（一）肝的形态

肝呈不规则的楔形，可分为上、下两面，前、后、左、右 4 缘。肝上面膨隆，与膈相接触，故称**膈面** diaphragmatic surface（图 2-27）。肝膈面上有镰状韧带和冠状韧带附着，**镰状韧带** falciform ligament 呈矢状位，肝借此分为左、右两叶。**肝左叶** left lobe of liver 小而薄，**肝右叶** right lobe of liver 大而厚。**冠状韧带** coronary ligament 呈冠状位，分前、后两层。膈面后部冠状韧带两层之间没有腹膜被覆的部分称**裸区** bare area，裸区的左侧部分有一较宽的沟，称为腔静脉沟，内有下腔静脉通过。肝下面凹凸不平，邻接一些腹腔器官，又称**脏面** visceral surface（图 2-28）。脏面中部有略呈 H 形的三条沟，其中间的横沟称**肝门** porta hepatis，位于脏面正中，有肝左、右管，肝固有动脉左、右支，肝门静脉左、右支和神经、淋巴管出入，又称第一肝门。出入肝门的这些结构被结缔组织包绕，构成肝蒂。左侧的纵沟较窄而深，沟的前部称**肝圆韧带裂** fissure for ligamentum teres hepatis，有肝圆韧带通过。**肝圆韧带** ligamentum teres hepatis 由胎儿时期的脐静脉闭锁而成，经镰状韧带的游离缘内行至脐。沟的后部称**静脉韧带裂** fissure for ligamentum venosum，容纳静脉韧带。**静脉韧带** ligamentum venosum 由胎儿时期的静脉导管闭锁而成。右侧的纵沟比左侧的宽而浅，沟的前部为一浅窝，容纳胆囊，故称**胆囊窝** fossa for gallbladder；后部为**腔静脉沟** sulcus for vena cava，容纳下腔静脉。腔静脉沟向后上伸入膈面，此沟与胆囊窝虽不相连，但可视为肝门右侧的纵沟。在腔静脉沟的上端处，有肝左、中、右静脉出肝后立即注入下腔静脉，临床上常称此处为**第二肝门** secondary porta of liver。

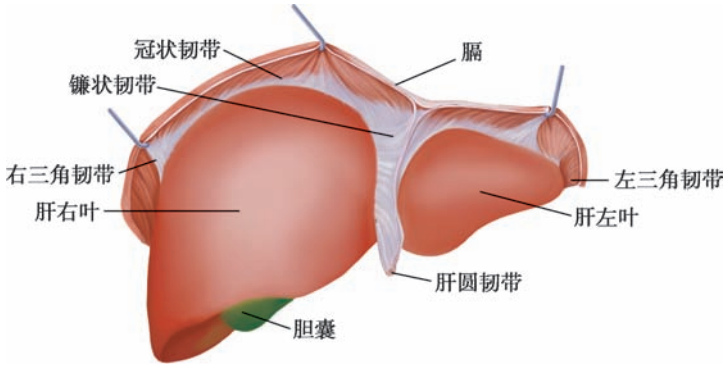


图 2-27　肝（膈面）

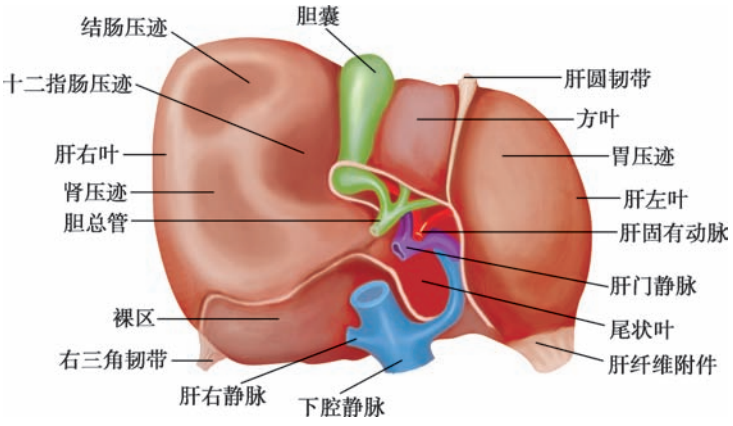


图 2-28　肝（脏面）

在肝的脏面，借 H 形的沟、裂和窝将肝分为 4 个叶：肝左叶位于肝圆韧带裂和静脉韧带裂的左侧，即左纵沟的左侧；肝右叶位于胆囊窝与腔静脉沟的右侧，即右纵沟的右侧；**方叶** quadrate lobe 位于肝门之前，肝圆韧带裂与胆囊窝之间；**尾状叶** caudate lobe 位于肝门之后，静脉韧带裂与腔静脉沟之间。脏面的肝左叶与膈面的一致。脏面的肝右叶、方叶和尾状叶一起，相当于膈面的肝右叶。

肝前缘是肝的脏面与膈面之间的分界线，薄而锐利。在胆囊窝处，肝前缘上有一胆囊切迹，胆囊底常在此处露出于肝前缘；在肝圆韧带通过处，肝前缘上有一**肝圆韧带切迹** notch for ligamentum teres hepatis，或称脐切迹。肝后缘钝圆，朝向脊柱。肝右缘是肝右叶的右下缘，亦钝圆。肝左缘即肝左叶的左缘，薄而锐利（见图 2-28）。

肝的表面，除膈面后份与膈愈着的部分（即肝裸区）以及脏面各沟处以外，均覆有浆膜。浆膜与肝实质间有一层结缔组织构成的纤维膜。在肝门处，肝的纤维膜较发达，并缠绕在肝固有动脉、肝门静脉和肝管及其分支的周围，构成血管周围纤维囊（或称 Glisson 囊）。

（二）肝的位置和毗邻

肝大部分位于右季肋区和腹上区，小部分位于左季肋区。肝的前面大部分被肋所掩盖，仅在腹上区的左、右肋弓之间，有一小部分露出于剑突之下，直接与腹前壁相接触。当腹上区和右季肋区遭到暴力冲击或肋骨骨折时，肝可能被损伤而破裂。

肝上界与膈穹窿一致，可用下述三点的连线来表示：即右锁骨中线与第 5 肋的交点，前正中线与剑胸结合线的交点，左锁骨中线与第 5 肋间隙的交点。肝下界与肝前缘一致，右侧与右肋弓一致；中部超出剑突下约 3cm；左侧被肋弓掩盖。故在体格检查时，在右肋弓下不能触到肝。但 3 岁以下的健康幼儿，由于腹腔容积较小，而肝的体积相对较大，肝前缘常低于右肋弓下 1.5～2.0cm；到 7 岁以后，在右肋弓下不能触到，若能触及，则应考虑为病理性肝大。

肝上方为膈，膈上有右侧胸膜腔、右肺及心等，故肝脓肿有时可与膈粘连，并经膈侵入右肺，甚至其脓汁还能经支气管排出。肝右叶下面，前部与结肠右曲邻接，中部近肝门处邻接十二指肠上曲，后部邻接右肾上腺和右肾。肝左叶下面与胃前壁相邻，后上方邻接食管腹部。

肝借镰状韧带和冠状韧带连于膈下面和腹前壁，因而在呼吸时，肝可随膈的活动而上下移动。平静呼吸时，肝的上下移动范围为 2～3cm。

（三）肝的分叶和分段

1. 肝叶与肝段　肝包括肝左叶、右叶、方叶和尾状叶。肝内有 4 套管道，形成两个系统，即 Glisson 系统和肝静脉系统（图 2-29）。肝门静脉、肝固有动脉和肝管的各级分支在肝内的走行、分支和配布基本一致，并有 Glisson 囊包绕，共同组成 Glisson 系统。

肝段是依据 Glisson 系统在肝内的分布情况提出的。按照 Couinaud 肝段划分法，可将肝分为左、右半肝，进而再分成 5 个叶和 8 个段（表 2-5，图 2-30）。Glisson 系统位于肝叶和肝段内，肝静脉系统

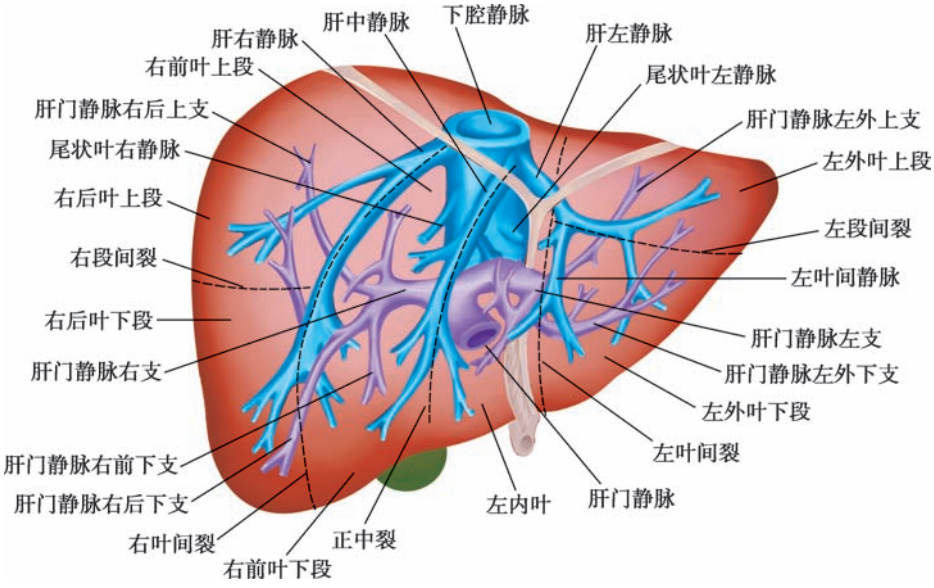


图 2-29　肝内管道与肝裂

扫描图片
体验 AR

表 2-5　Couinaud 肝段

- 肝
  - 左半肝
    - 肝尾状叶（段Ⅰ）
    - 左外叶
      - 左外叶上段（段Ⅱ）
      - 左外叶下段（段Ⅲ）
    - 左内叶（段Ⅳ）
  - 右半肝
    - 右前叶
      - 右前叶下段（段Ⅴ）
      - 右前叶上段（段Ⅷ）
    - 右后叶
      - 右后叶下段（段Ⅵ）
      - 右后叶上段（段Ⅶ）

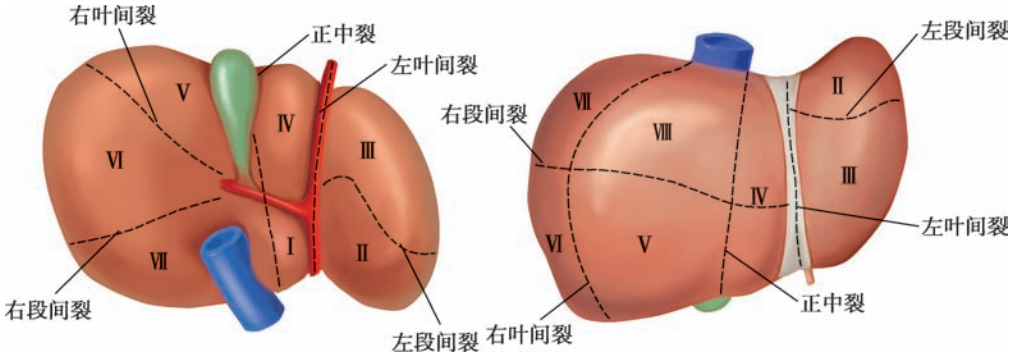


图 2-30　肝裂与肝段

的各级属支，行于肝段之间，而其主干即肝左、中、右静脉，相应地行于各肝裂中，最后在腔静脉沟的上端即第二肝门处出肝，分别注入下腔静脉（见图 2-29）。有若干条肝静脉系统的小静脉，如来自右半肝脏面的副肝右静脉和尾状叶的一些小静脉，在腔静脉沟的下段内汇入下腔静脉，该处称第三肝门。

2. 肝裂和肝段划分法　通过对肝内各管道铸型标本的研究，发现肝内有些部位缺少 Glisson 系统的分布，这些部位称**肝裂** hepatic fissure。肝裂不仅是肝内分叶、分段的自然界线，也是肝部分切除的适宜部位。肝内有 3 个叶间裂、3 个段间裂。叶间裂有正中裂、左叶间裂和右叶间裂。段间裂有左段间裂、右段间裂和背裂（图 2-30）。

正中裂 middle hepatic fissure 在肝的膈面相当于自肝前缘的胆囊切迹中点，至下腔静脉左缘连线的平面。在肝的脏面以胆囊窝和腔静脉沟为标志。裂内有肝中静脉走行。此裂将肝分为对称的左、右半肝，直接分开相邻的左内叶与右前叶。**右叶间裂** right interlobar fissure 位于正中裂的右侧，此裂在膈面相当于从肝前缘的胆囊切迹右侧部的外、中 1/3 交界处，斜向右上方到达下腔静脉右缘连线的平面。转至脏面连于肝门右端。裂内有肝右静脉走行。此裂将右半肝分为右前叶和右后叶。**左叶间裂** left interlobar fissure 位于正中裂的左侧，起自肝前缘的肝圆韧带切迹，向后上方至肝左静脉汇入下腔静脉处连线的平面。在膈面相当于镰状韧带附着线的左侧 1cm，脏面以左纵沟为标志。裂内有肝左静脉的左叶间支走行。此裂将左半肝分为左外叶和左内叶。

左段间裂 left intersegmental fissure 相当于自肝左静脉汇入下腔静脉处与肝左缘的中、上 1/3 交界处连线的平面。裂内有肝左静脉走行。此裂将左外叶分为上、下两段。**右段间裂** right intersegmental fissure 在脏面相当于肝门横沟的右端与肝右缘中点连线的平面，再转到膈面，向左至正中裂。此裂相当于肝门静脉右支主干平面，既把右前叶分为右前上、下段，又将右后叶分为右后上、下段。**背裂** dorsal fissure 位于尾状叶前方，将尾状叶与左内叶和右前叶分开。它上起自肝左、中、右静脉出肝处（第二肝门），下至第一肝门，在肝上极形成一弧形线。

NOTES

临床上可根据叶、段的区分对肝的疾病进行较为精确的定位诊断，也可施行肝叶或肝段切除，因此了解肝的分叶和分段具有重要的临床意义。

二、肝外胆道系统

肝外胆道系统是指肝门之外的胆道系统，包括胆囊和输胆管道（肝左管、肝右管、肝总管和胆总管）。这些管道与肝内胆道一起，将肝分泌的胆汁输送到十二指肠腔（图 2-31）。

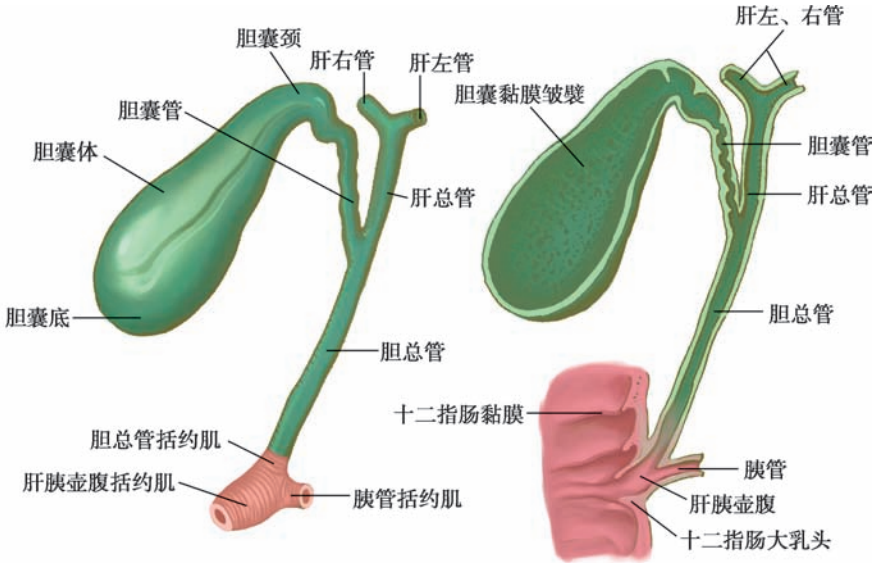


图 2-31　胆囊与输胆管道

（一）胆囊

胆囊 gallbladder 为贮存和浓缩胆汁的囊状器官，呈梨形，长为 8～12cm，宽为 3～5cm，容量为 40～60ml。胆囊位于肝下面的胆囊窝内，其上面借疏松结缔组织与肝相连，易于分离；下面覆以浆膜，并与结肠右曲和十二指肠上曲相邻。胆囊的位置有的较深，甚至埋在肝实质内；有的胆囊各面均覆以浆膜，并借系膜连于胆囊窝，可以活动。

胆囊分底、体、颈、管 4 部分（图 2-31）。

胆囊底 fundus of gallbladder 是胆囊突向前下方的盲端，常在肝前缘的胆囊切迹处露出。当胆汁充满时，胆囊底可贴近腹前壁。胆囊底的体表投影位于右腹直肌外缘或右锁骨中线与右肋弓交点附近。胆囊发炎时，该处可有压痛。

胆囊体 body of gallbladder 是胆囊的主体部分，与胆囊底之间无明显界限。胆囊体向后逐渐变细，约在肝门右端附近移行为胆囊颈。

胆囊颈 neck of gallbladder 狭细，在肝门右端常以直角起于胆囊体，略作 S 状扭转，即开始向前上方弯曲，继而转向后下方续为胆囊管。胆囊颈与胆囊管相延续处较狭窄。胆囊颈借疏松结缔组织连于肝，胆囊动脉通过该疏松结缔组织分布于胆囊。在胆囊颈的右侧壁常有一突向后下方的小囊，朝向十二指肠，称为 Hartmann 囊，胆囊结石常在此处存留。较大的 Hartmann 囊可与胆囊管产生粘连，手术中分离、结扎切断胆囊管时易将此囊包入而损伤。

胆囊管 cystic duct 比胆囊颈稍细，长约 3～4cm，直径为 0.2～0.3cm，在肝十二指肠韧带内与其左侧的肝总管汇合，形成胆总管。

胆囊内面衬以黏膜，其中胆囊底和胆囊体的黏膜呈蜂窝状，而衬于胆囊颈和胆囊管的黏膜呈螺旋状突入腔内，形成**螺旋襞** spiral fold（或称 Heister 瓣）（图 2-31），可控制胆汁的流入和流出。有时较大的结石，也常由于螺旋襞的阻碍而嵌顿于此。

胆囊管、肝总管和肝的脏面围成的三角形区域称胆囊三角（或称 Calot 三角），三角内常有胆囊动脉通过，因此该三角是胆囊手术中寻找胆囊动脉的标志。

（二）肝管和肝总管

肝左、右管分别由左、右半肝内的毛细胆管逐渐汇合而成，出肝门之后即合成肝总管。**肝总管** common hepatic duct 长约 3cm，下行于肝十二指肠韧带内，并在韧带内与胆囊管以锐角结合成胆总管（见图 2-31，图 2-32）。

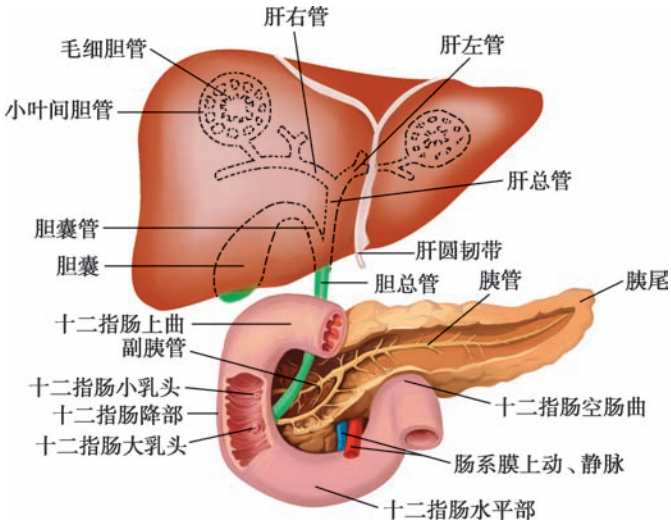


图 2-32　胆道、十二指肠和胰

（三）胆总管

胆总管 common bile duct 由肝总管与胆囊管汇合而成，胆总管的长度取决于两者汇合部位的高低，一般长约 4～8cm，直径为 0.6～0.8cm。直径若超过 1cm，可视为病理状态。胆总管壁内含有大量的弹性纤维，有一定的舒缩能力，当胆总管下端梗阻时（如胆总管结石或胆道蛔虫症等），管腔可随之扩张到相当粗的程度，甚至达肠管粗细，而不致破裂。胆总管在肝十二指肠韧带内下行于肝固有动脉的右侧、肝门静脉的前方，向下经十二指肠上部的后方，降至胰头后方，再转向十二指肠降部中份，在此处的十二指肠后内侧壁内与胰管汇合，形成一略膨大的共同管道称**肝胰壶腹** hepatopancreatic ampulla（或称 Vater 壶腹），开口于十二指肠大乳头（见图 2-20、图 2-31）。少数情况，胆总管未与胰管汇合而单独开口于十二指肠腔。在肝胰壶腹周围有**肝胰壶腹括约肌** sphincter of hepatopancreatic ampulla 包绕，在胆总管末段及胰管末段周围亦有少量平滑肌包绕，以上三部分括约肌统称为 Oddi 括约肌（见图 2-31）。Oddi 括约肌平时保持收缩状态。由肝分泌的胆汁，经肝左管、肝右管、肝总管、胆囊管进入胆囊内贮存。进食后，尤其进食高脂肪食物时，在神经体液因素调节下，胆囊收缩，Oddi 括约肌舒张，使胆汁自胆囊内经胆囊管、胆总管、肝胰壶腹、十二指肠大乳头，排入十二指肠腔内（图 2-32）。

根据胆总管的行程，可将其分为 4 段：即十二指肠上段、十二指肠后段、胰腺段和十二指肠壁段。

三、胰

胰 pancreas 是人体第二大的消化腺，由外分泌部和内分泌部组成。胰的外分泌部（腺细胞）能分泌胰液，内含多种消化酶（如蛋白酶、脂肪酶及淀粉酶等），有分解和消化蛋白质、脂肪和糖类等的作用；其内分泌部即胰岛，散在于胰实质内，胰尾部较多，主要分泌胰岛素，调节血糖浓度。

（一）胰的位置和毗邻

胰是一个狭长的腺体，质地柔软，呈灰红色，长 17～20cm，宽 3～5cm，厚 1.5～2.5cm，重 82～

NOTES

117g，位于腹上区和左季肋区，横置于第 1～2 腰椎椎体前方，并紧贴于腹后壁。胰的前面隔网膜囊与胃相邻，后方有下腔静脉、胆总管、肝门静脉和腹主动脉等重要结构。其右端被十二指肠环抱，左端抵达脾门。胰的上缘约平脐上 10cm，下缘约相当于脐上 5cm 处。由于胰的位置较深，前方有胃、横结肠和大网膜等遮盖，故胰病变时，早期腹壁体征往往不明显，从而增加了诊断的困难性。

（二）胰的分部

胰可分头、颈、体、尾 4 部分，各部之间无明显界限（图 2-33）。头、颈部在腹中线右侧，体、尾部在腹中线左侧。

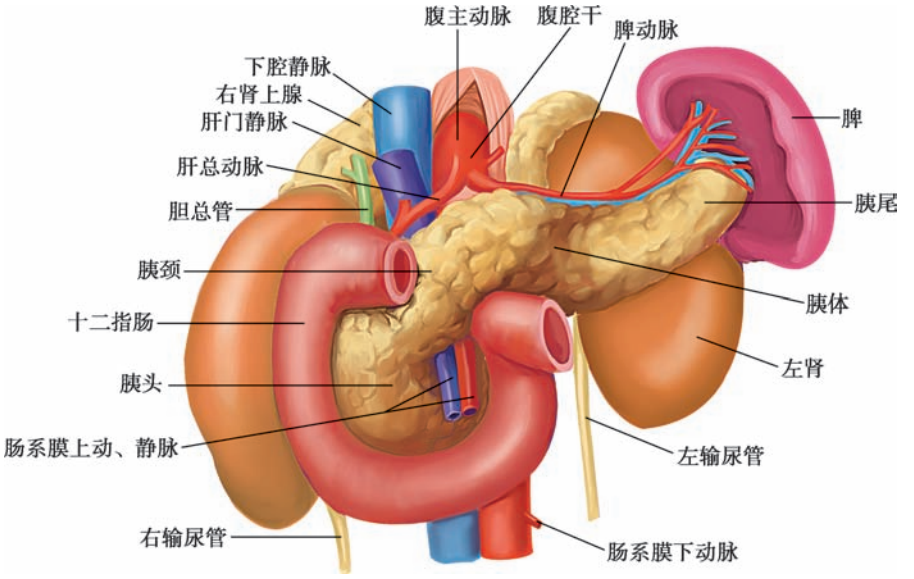


图 2-33　胰的分部和毗邻

胰头 head of pancreas 为胰右端膨大的部分，位于第 2 腰椎椎体的右前方，其上、下方和右侧被十二指肠包绕。在胰头的下部有一向左后上方的**钩突** uncinate process。由于钩突与胰头和胰颈之间夹有肝门静脉起始部和肠系膜上动、静脉，故胰头肿大时，可压迫肝门静脉起始部，影响其血液回流，出现腹水、脾大等症状。在胰头右后方与十二指肠降部之间常有胆总管经过，有时胆总管可部分或全部被胰头实质包埋。当胰头肿大压迫胆总管时，可影响胆汁排出，发生阻塞性黄疸。

胰颈 neck of pancreas 是位于胰头与胰体之间的狭窄扁薄部分，长 2.0～2.5cm。胰颈的前上方邻接胃幽门，其后面有肠系膜上静脉和肝门静脉起始部通过。由于肠系膜上静脉经过胰颈后面时，没有来自胰腺的小静脉注入其中，因此行胰头十二指肠切除术时，可沿肠系膜上静脉前面与胰颈后面之间进行剥离，以备切断胰腺（图 2-33）。

胰体 body of pancreas 位于胰颈与胰尾之间，占胰的大部分，略呈三棱柱形。胰体横位于第 1 腰椎椎体前方，故向前凸起。胰体的前面隔网膜囊与胃后壁相邻，故胃后壁癌肿或溃疡穿孔时常与胰体粘连。

胰尾 tail of pancreas 较细，行向左上方至左季肋区，在脾门下方与脾的脏面相接触。因胰尾各面均包有腹膜，此点可作为与胰体分界的标志。由于胰尾与脾血管一起，位于脾肾韧带两层之间，故在脾切除需结扎脾血管时，应注意勿损伤胰尾（图 2-33）。

胰管 pancreatic duct 位于胰实质内，偏背侧，其走行与胰的长轴一致，从胰尾经胰体走向胰头，沿途接受许多小叶间导管，最后于十二指肠降部的后内侧壁内与胆总管汇合成肝胰壶腹，开口于十二指肠大乳头，偶尔单独开口于十二指肠腔。在胰头上部常可见一小管，行于胰管上方，称**副胰管** accessory pancreatic duct，开口于十二指肠小乳头，主要引流胰头前上部的胰液（见图 2-32）。

NOTES

思考题

1. 女，5 岁。误食 1 枚纽扣，2 天后在其大便中发现纽扣。该纽扣在其体内依次经过了哪些消化管？
2. 男，50 岁。突然腹部巨痛，恶心，呕吐，巩膜黄染。急诊检查，初步诊断为胆总管结石。为进一步确诊，医生采用胆道造影检查法，此法需将导管从口腔送至十二指肠大乳头处，向胆总管注对比剂。试分析此导管需经哪些生理狭窄到达十二指肠大乳头。
3. 女，45 岁。8 小时前出现脐周持续性钝痛，伴腹泻。此后，腹痛阵发性加剧，逐渐转移至右下腹，伴恶心、呕吐、发热，右下腹 McBurney 点压痛、反跳痛、肌张力增高，诊断为急性阑尾炎。试从阑尾根部的体表投影和阑尾的位置等解剖学知识解释临床检查和诊断的目的及依据。

思考题解题思路

（刘海岩）

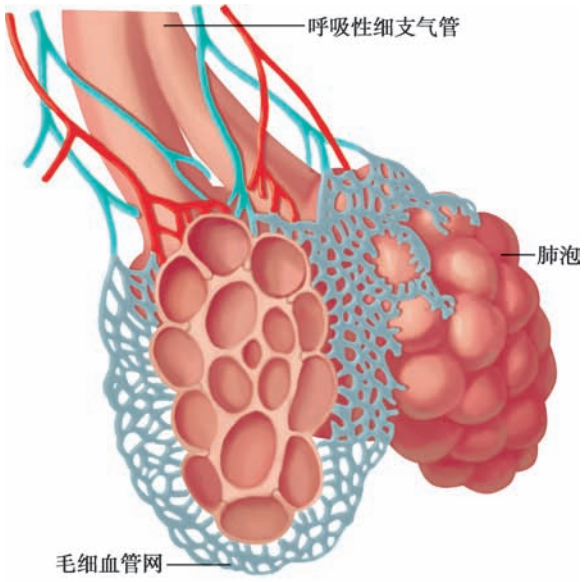
NOTES

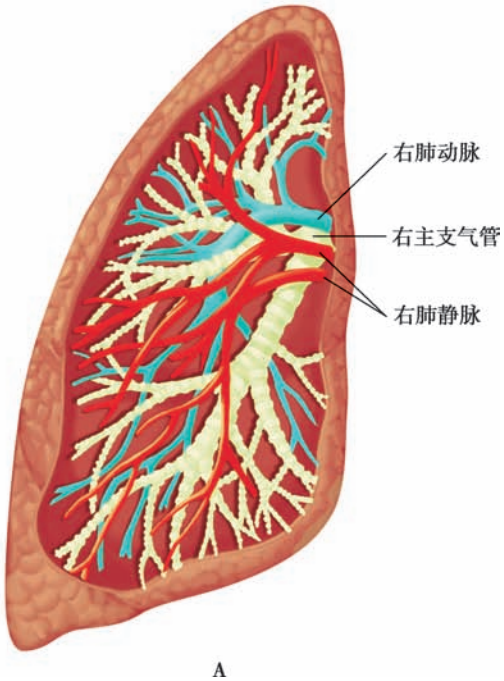
本章数字资源

第三章 呼吸系统

本章思维导图

呼吸系统 respiratory system 由呼吸道和肺组成。呼吸道包括鼻、咽、喉、气管和支气管等。通常称鼻、咽、喉为上呼吸道，气管和各级支气管为下呼吸道。肺由肺实质和肺间质组成，前者包括支气管树和肺泡；后者包括结缔组织、血管、淋巴管、淋巴结和神经等（图 3-1）。呼吸系统的主要功能是进行气体交换，即吸入氧，呼出二氧化碳。此外，呼吸系统还有发音、嗅觉、神经内分泌、协助静脉血回流入心和参与体内某些物质代谢等的功能。





A

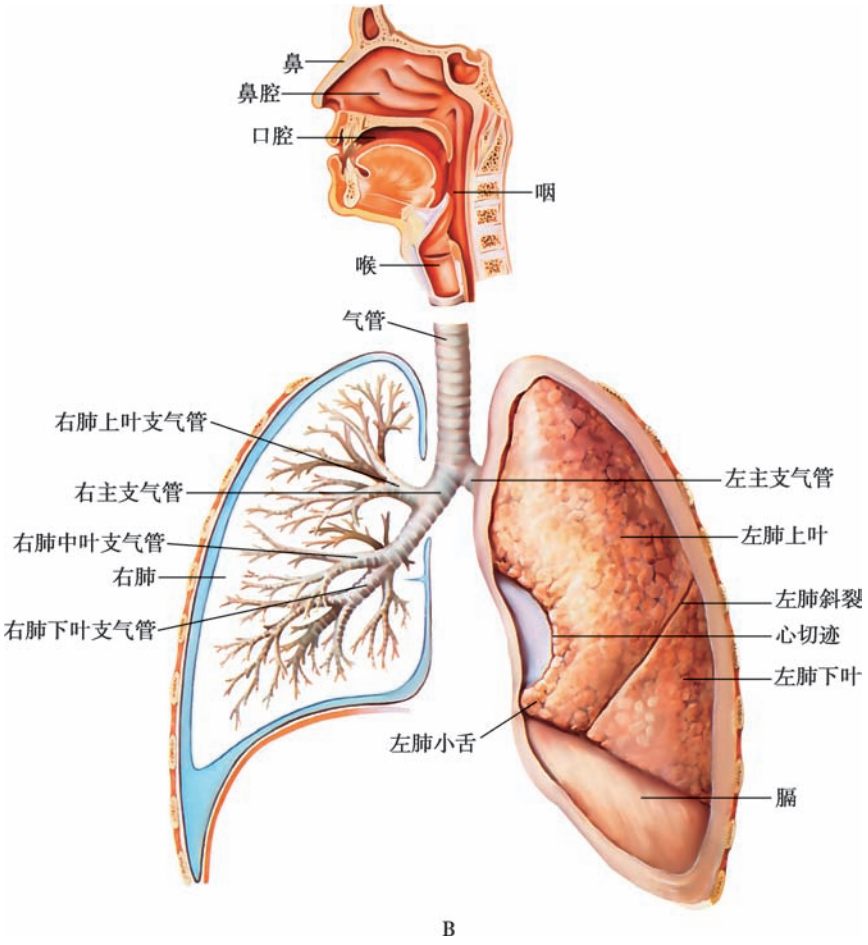


图 3-1　呼吸系统全貌

第一节 | 呼吸道

一、鼻

鼻 nose 是呼吸道的起始部，也是嗅觉器官，分为外鼻、鼻腔和鼻旁窦 3 部分。

(一) 外鼻

外鼻 external nose 位于面部中央，以鼻骨和鼻软骨为支架，外被皮肤，内覆黏膜，分为骨部和软骨部。软骨部的皮肤因富含皮脂腺和汗腺成为痤疮、酒渣鼻和疖肿的好发部位。外鼻与额相连的狭窄部分称鼻根，鼻根与鼻尖之间称鼻背，外鼻前下端的隆凸部位称鼻尖，鼻尖两侧的半圆形隆起称**鼻翼** nasal ala。当呼吸困难时可出现鼻翼扇动。

(二) 鼻腔

鼻腔 nasal cavity 由骨和软骨及其表面被覆的黏膜和皮肤构成，位于呼吸道起始部，是顶部窄、底部宽、前后狭长的腔隙(图 3-2)。鼻腔被鼻中隔分为左、右两腔，向前借**鼻孔** nostril 通外界，向后经**鼻后孔** choana 通鼻咽部。每侧鼻腔以**鼻阈** nasal limen 为界分为**鼻前庭** nasal vestibule 和**固有鼻腔** nasal cavity proper。鼻阈是鼻前庭上方的弧形隆起，是皮肤和黏膜的交界处。鼻前庭内面由皮肤覆盖，富含皮脂腺和汗腺，生有鼻毛，有滤过和净化空气的功能。鼻前庭是疖肿的好发部位，因此处缺少皮下组织，故发生疖肿时疼痛较为剧烈。固有鼻腔是鼻腔的主要部分，常简称为鼻腔，每侧鼻腔有顶、底和内、外侧壁。鼻腔顶自前向后由鼻骨、额骨、筛骨筛板和蝶骨体下面构成。鼻腔底即口腔顶，由硬腭构成。

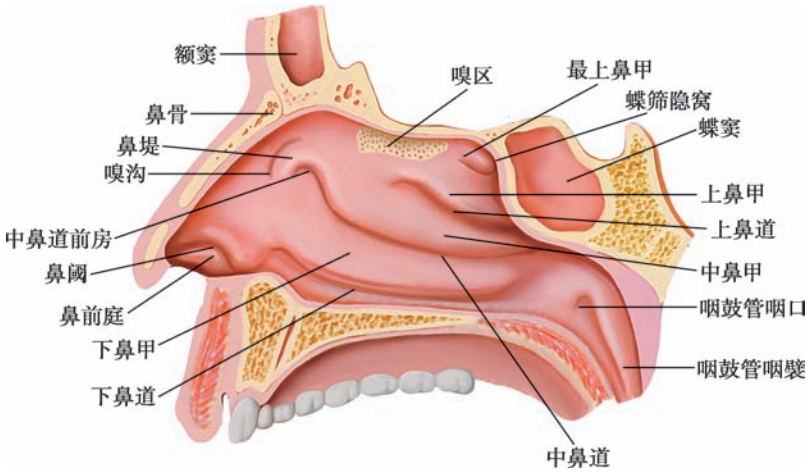


图 3-2　鼻腔外侧壁(右侧面观)

鼻中隔 nasal septum 由筛骨垂直板、犁骨和鼻中隔软骨组成支架,表面被覆黏膜而成,构成鼻腔的内侧壁。鼻中隔位置居中者较少,通常偏向一侧。鼻中隔前下部的血管丰富、位置浅表,外伤或干燥刺激均易引起出血,约 90% 的鼻出血发生于此区,故称易出血区(又称 Little 区或 Kiesselbach 区)。

鼻腔外侧壁自上而下可见上、中、下 3 个**鼻甲** nasal concha。上鼻甲和中鼻甲由筛骨迷路内侧壁向下卷曲的薄骨片覆以黏膜构成,二者之间称上鼻道;中鼻甲与下鼻甲之间称中鼻道;下鼻甲下方称下鼻道。多数人上鼻甲的后上方有**最上鼻甲** supreme nasal concha。最上鼻甲或上鼻甲后上方与蝶骨体之间的凹陷称**蝶筛隐窝** sphenoethmoidal recess。切除中鼻甲,在中鼻道中部凹向上方的弧形裂隙称**半月裂孔** semilunar hiatus,其前端的漏斗状管道称**筛漏斗** ethmoidal infundibulum,通额窦和前筛窦。半月裂孔上方的圆形隆起称**筛泡** ethmoidal bulla,筛泡内有中筛窦。鼻泪管开口于下鼻道的前上方。鼻黏膜分两部分,位于上鼻甲和与其相对的鼻中隔以及二者上方鼻腔顶部的区域称**嗅区** olfactory region,富含接受嗅觉刺激的嗅细胞,其余黏膜部分则富含鼻腺 nasal gland 称呼吸区(图 3-2)。

(三) 鼻旁窦

鼻旁窦是指鼻腔周围含气颅骨内的空腔,分别位于额骨、筛骨、蝶骨和上颌骨内,窦壁内衬黏膜并与鼻腔黏膜相移行,有温暖、湿润空气及对发音产生共鸣的作用,又称副鼻窦(图 3-3、图 3-4)。

1. 额窦　**额窦** frontal sinus 位于额骨额鳞的下部内,左、右各一,呈三棱锥体形。底向下,尖向上,中隔常偏向一侧,大小不一。国人额窦高为 3.2cm,宽为 2.6cm,前后深度为 1.8cm。额窦口在窦底部通筛漏斗,开口于中鼻道。

2. 筛窦　**筛窦** ethmoidal sinus 是位于筛骨迷路内的海绵状小气房,每侧 3～18 个。筛窦按部位分为前筛窦、中筛窦和后筛窦。前筛窦气房数为 1～6 个,中筛窦的气房有 1～7 个,二者均开口于中鼻道;后筛窦位于筛骨迷路的后部,开口于上鼻道。因后筛窦与视神经管毗邻,故后筛窦的感染向周围蔓延可引起视神经炎。

3. 蝶窦　**蝶窦** sphenoidal sinus 是蝶骨体内的含气空腔,位于鼻腔上部的后方,与后筛窦毗邻,容积平均为 7.5ml,被中隔分为左、右两个腔,窦口直径为 2～3mm,分别开口于左、右蝶筛隐窝。

4. 上颌窦　**上颌窦** maxillary sinus 位于上颌骨体内,呈三角锥体形。成人上颌窦平均高 3.3cm、宽 2.3cm、长 3.4cm,平均容积是 14.67ml,有 5 个壁。前壁是上颌骨体前面的尖牙窝,骨质较薄;后外壁较厚,与翼腭窝毗邻;内侧壁即鼻腔的外侧壁,由中鼻道和大部分下鼻道构成;上壁即眶下壁;底壁即上颌骨的牙槽突,常低于鼻腔下壁。因上颌第二前磨牙、第一和第二磨牙根部与窦底壁邻近,只有一层薄的骨质相隔,有时牙根可突入窦内,此处牙根仅以黏膜与窦腔相隔,故患牙病和上颌窦的炎症或肿瘤时可相互累及。上颌窦开口于中鼻道的半月裂孔。上颌窦的开口位置较高,分泌物不易排出,当窦腔积液时,应采取体位引流。

NOTES

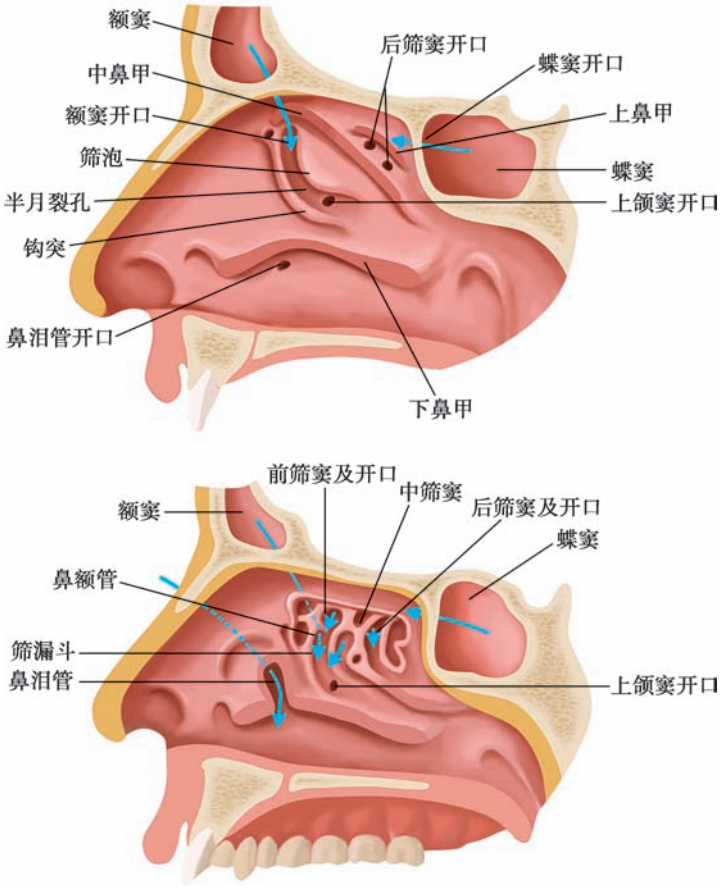


图 3-3　鼻旁窦开口(上、中、下鼻甲及筛骨迷路内侧壁切除)

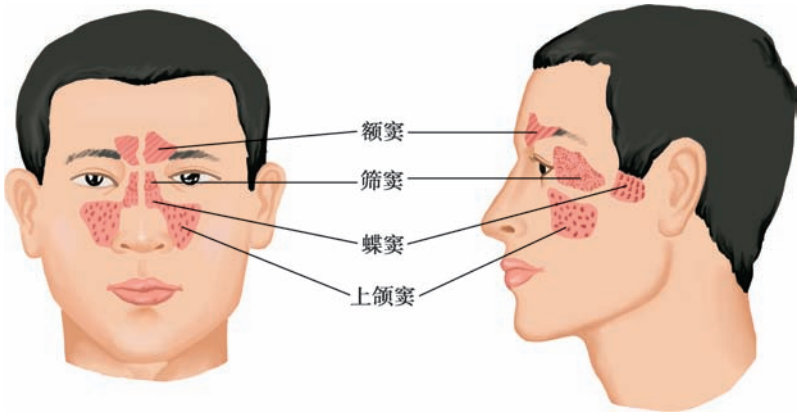


图 3-4　鼻旁窦体表投影

二、咽

具体内容见“消化系统”。

三、喉

喉 larynx 既是呼吸的管道,又是发音的器官,主要由喉软骨和喉肌构成。上界是会厌上缘,下界是环状软骨下缘。借喉口通喉咽部,以环状软骨气管韧带连接气管。成年人喉位于第 3～6 颈椎前方。喉的前方被皮肤、颈筋膜及舌骨下肌群所覆盖,喉的后方紧邻喉咽部,两侧有颈血管、神经和甲状腺侧叶。

（一）喉软骨

喉的支架由甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和成对的杓状软骨等喉软骨构成。

1. 甲状软骨　**甲状软骨** thyroid cartilage 是最大的喉软骨，位于环状软骨与会厌软骨之间，构成喉的前壁和侧壁。甲状软骨由前缘互相愈合的呈四边形的左、右软骨板组成。左、右软骨板的融合处称**前角** anterior horn，前角上端向前突出，称为**喉结** laryngeal prominence，在成年男子明显。喉结上方有呈 V 形的切迹，称为**上切迹** superior notch。左、右软骨板的后缘游离并向上、下发出突起，分别称为上角和下角。上角较长，借韧带与舌骨大角相连；下角较短，与环状软骨相关节（图 3-5）。

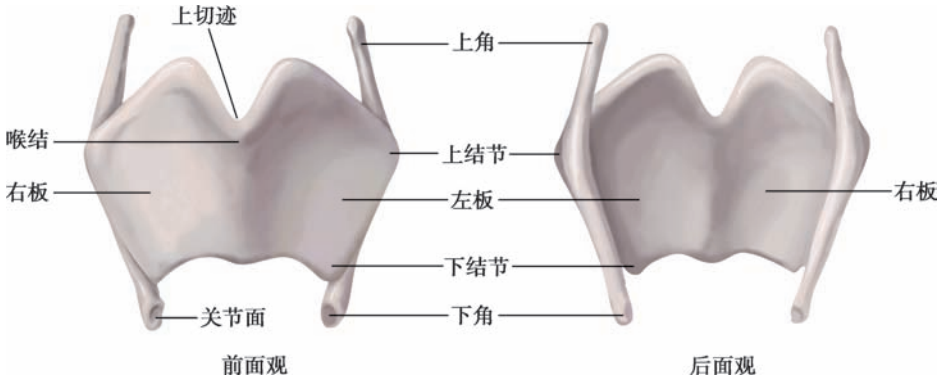


图 3-5　甲状软骨前、后面观

2. 环状软骨　**环状软骨** cricoid cartilage 是喉软骨中唯一完整的软骨环，位于甲状软骨的下方。环状软骨由前部低窄的**环状软骨弓** cricoid arch 和后部高阔的**环状软骨板** cricoid lamina 构成（图 3-6）。环状软骨弓平对第 6 颈椎高度，是颈部的重要标志之一。环状软骨板上缘两侧各有一**杓关节面** arytenoid articular surface。在环状软骨弓与板的交界处，两侧各有一圆形的**甲关节面** thyroid articular surface。环状软骨的作用是支撑呼吸道，保持其畅通，若损伤会造成喉狭窄。

3. 会厌软骨　**会厌软骨** epiglottic cartilage 位于舌骨体后方，形似树叶，上宽下窄，上端游离，下端借甲状会厌韧带连于甲状软骨前角内面的上部（图 3-7）。会厌软骨被覆黏膜构成**会厌** epiglottis。会厌是喉口的活瓣，吞咽运动时，喉随咽上提并向前移动，会厌封闭喉口，阻止食团入喉并引导食团入咽。

4. 杓状软骨　**杓状软骨** arytenoid cartilage 位于环状软骨板上方中线两侧，形似三棱锥体，是成对的喉软骨。杓状软骨分为一尖、一底、两突和三面。杓状软骨底与环状软骨杓关节面形成环杓关节，

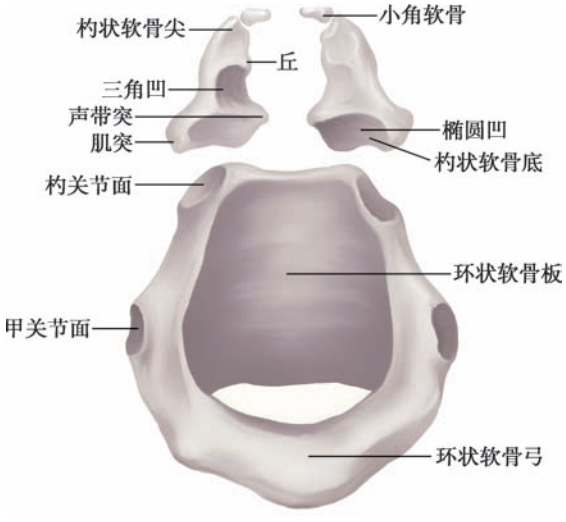


图 3-6　环状软骨和杓状软骨（前面观）



图 3-7　会厌软骨（后面观）

底面有向前伸出的突起称**声带突** vocal process，是声韧带附着处；向外侧伸出的突起称**肌突** muscular process，大部分喉肌附着于此（见图 3-6）。

（二）喉的连结

喉的连结包括喉软骨间的连结及舌骨、气管与喉之间的连结。

1. 甲状舌骨膜　**甲状舌骨膜** thyrohyoid membrane 是位于甲状软骨上缘与舌骨之间的结缔组织膜，其中部增厚称**甲状舌骨正中韧带** median thyrohyoid ligament。连接甲状软骨上角和舌骨大角的韧带是甲状舌骨外侧韧带，其内常含有**麦粒软骨** triticeal cartilage（图 3-8、图 3-9）。

2. 环甲关节　环甲关节 cricothyroid joint 由环状软骨的甲关节面和甲状软骨下角构成，属于联合关节（图 3-8、图 3-9）。在环甲肌的牵引下，甲状软骨在冠状轴上作前倾运动。甲状软骨前倾使甲状软骨前角与杓状软骨间距加大，使声带紧张；甲状软骨复位时，两者间距缩小，使声带松弛。

3. 环杓关节　环杓关节 cricoarytenoid joint 由环状软骨板上缘的杓关节面和杓状软骨底的关节

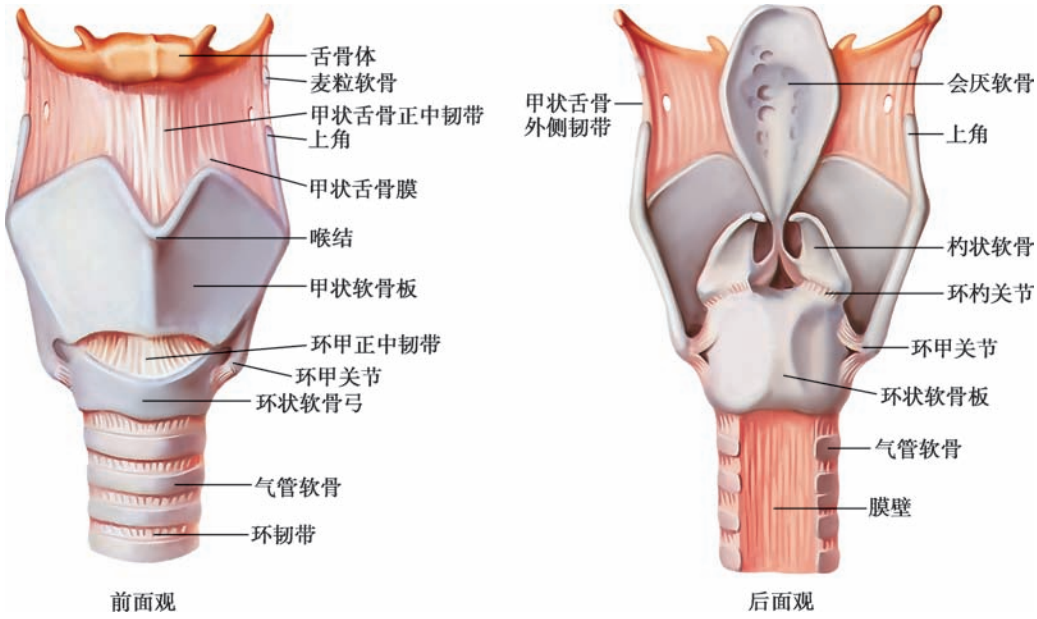


图 3-8　喉软骨连结

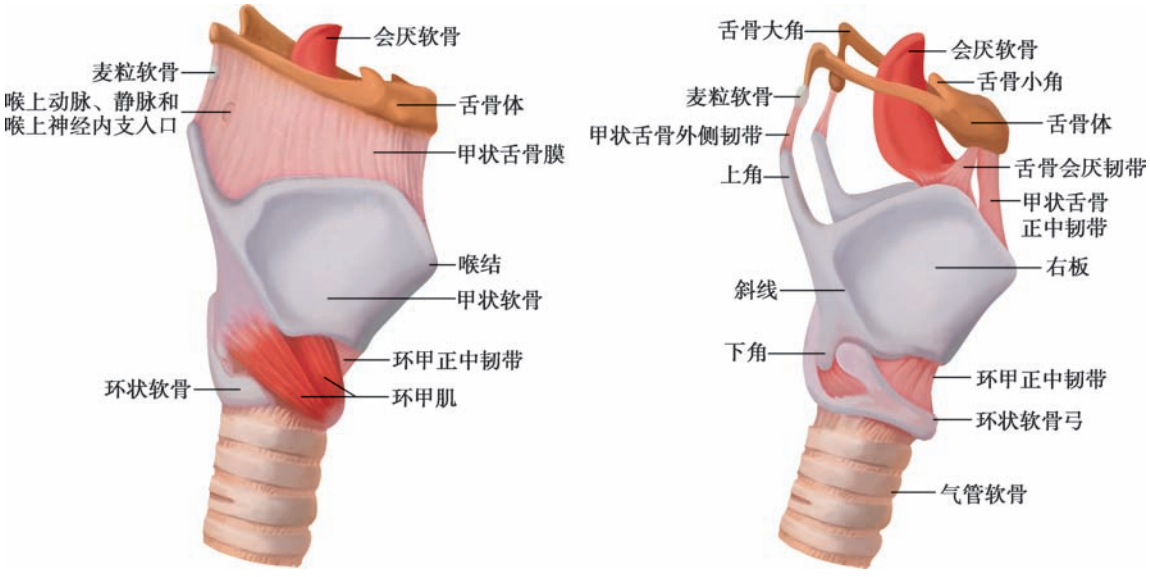


图 3-9　喉软骨连结（侧面观）

面构成(见图 3-8)。杓状软骨可沿该关节垂直轴作旋内和旋外运动。杓状软骨旋内使声带突互相靠近,缩小声门裂;旋外使声带突互相分开,开大声门裂。环杓关节还可作向前、后、内侧、外侧等方向的滑动运动。

4. **方形膜**　**方形膜** quadrangular membrane 起于甲状软骨前角后面和会厌软骨两侧缘,向后附着于杓状软骨前内侧缘,构成喉前庭外侧壁的基础。上缘位于杓状会厌襞内,下缘游离称**前庭韧带** vestibular ligament,即室韧带(图 3-10)。

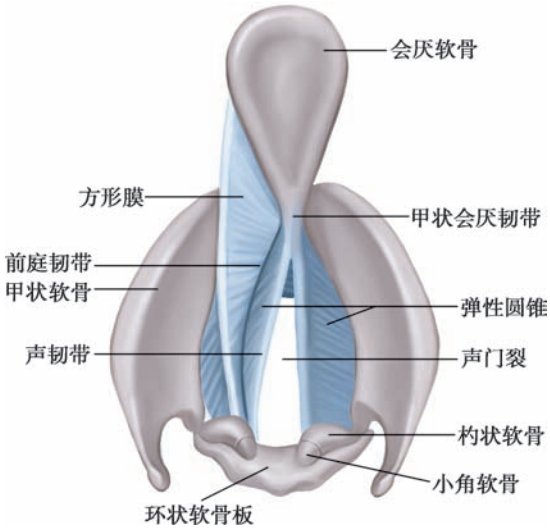


图 3-10　方形膜和弹性圆锥(上面观)

5. **弹性圆锥**　**弹性圆锥** conus elasticus 是喉腔内呈圆锥形的弹性结缔组织膜,又称环声膜或环甲膜。弹性圆锥起于甲状软骨前角内面,呈扇形向后、向下止于杓状软骨声带突和环状软骨上缘。弹性圆锥上缘游离增厚,紧张于甲状软骨至声带突之间,称为**声韧带** vocal ligament,较前庭韧带厚而短(图 3-10)。声韧带连同声带肌及覆盖于其表面的喉黏膜一起构成**声带** vocal cord。弹性圆锥前面中部弹性纤维增厚称**环甲正中韧带** median cricothyroid ligament。急性喉阻塞时,可在环甲正中韧带处进行穿刺,以建立暂时性通气道。当紧急切开弹性圆锥进行抢救时,注意勿损伤环甲动脉吻合弓(图 3-11)。

6. **环状软骨气管韧带**　**环状软骨气管韧带** cricotracheal ligament 是连接环状软骨下缘和第 1 气管软骨环的结缔组织膜。

(三) 喉肌

喉肌 laryngeal muscle 是发音的动力器官,属于横纹肌。喉肌分为附着于喉和邻近结构的喉外肌和附着于喉软骨间的喉内肌。喉外肌的作用是使喉上升或下降。喉肌一般指喉内肌,具有紧张或松弛声带、缩小或开大声门裂以及缩小喉口等作用(表 3-1)。喉内肌按其部位分内、外两群,按其功能分声门开大肌和声门括约肌(图 3-12～图 3-14)。

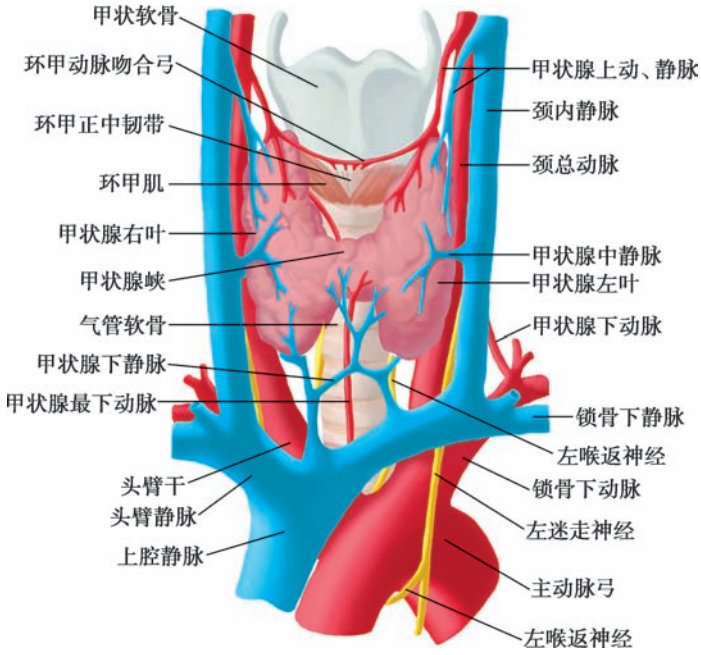


图 3-11　环甲动脉吻合弓与环甲正中韧带

表 3-1　喉肌的名称、起止和主要作用

名称	起止	主要作用
环甲肌	起于环状软骨弓前外侧面，止于甲状软骨下角和下缘	紧张声带
环杓后肌	起于环状软骨板后面，止于杓状软骨肌突	开大声门裂，紧张声带
环杓侧肌	起于环状软骨上缘和弹性圆锥的外面，止于杓状软骨肌突	使声门裂变窄
甲杓肌	起于甲状软骨前角后面，止于杓状软骨外侧面	松弛声带，缩小声门裂
杓横肌	肌束横行连于两侧杓状软骨肌突和外侧缘	缩小喉口和喉前庭，紧张声带
杓斜肌	起于杓状软骨肌突，止于对侧杓状软骨尖	缩小喉口和声门裂
杓会厌肌	起于杓状软骨尖，止于会厌软骨及甲状会厌韧带	拉会厌向后下，关闭喉口

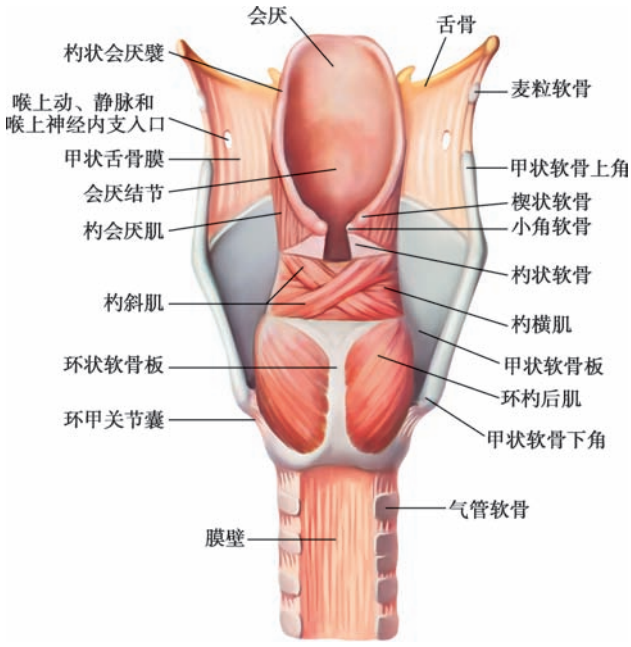


图 3-12　喉内肌（后面观）

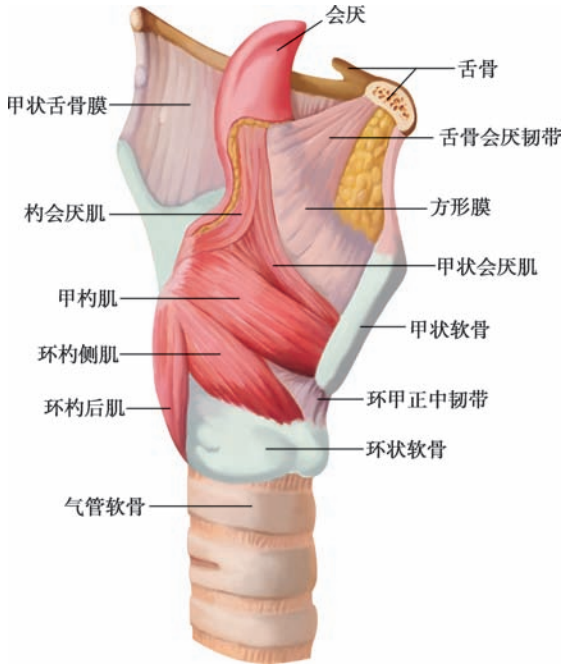


图 3-13　喉内肌（侧面观）

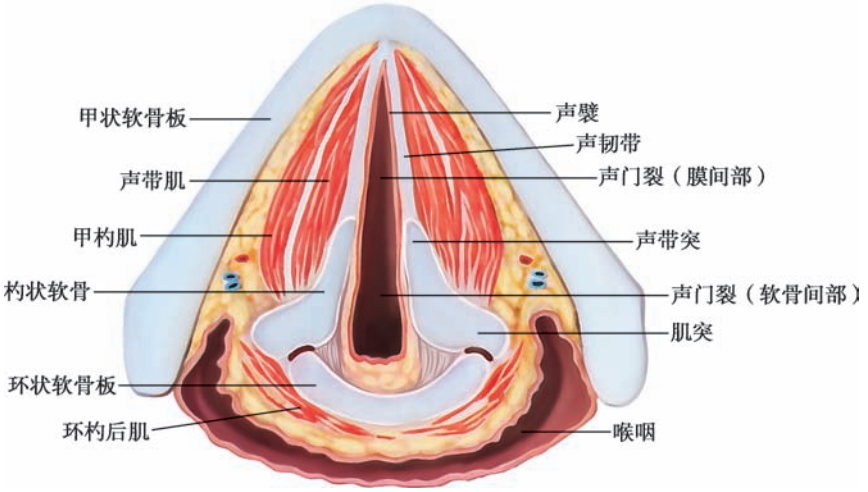


图 3-14　喉内肌(通过声带水平切面)

1. **环甲肌**　**环甲肌** cricothyroid muscle 是唯一的一对喉外群肌。环甲肌起于环状软骨弓前外侧面,肌束斜向后上方,止于甲状软骨下角和下缘。环甲肌收缩将增加甲状软骨前角与杓状软骨的间距,紧张并拉长声带。

2. **环杓后肌**　**环杓后肌** posterior cricoarytenoid muscle 起于环状软骨板后面,斜向外上方,止于同侧杓状软骨的肌突。环杓后肌收缩能使环杓关节在垂直轴上旋转,拉肌突转向后内下,使声带突转向外上,开大声门裂,紧张声带。

3. **环杓侧肌**　**环杓侧肌** lateral cricoarytenoid muscle 起于环状软骨弓上缘和弹性圆锥的外面,自甲状软骨板的内侧向后上方斜行,止于杓状软骨肌突的前面。环杓侧肌收缩牵引肌突向前下方运动,使声带突转向内侧,声门裂变窄。

4. **甲杓肌**　**甲杓肌** thyroarytenoid muscle 起于甲状软骨前角后面,向后止于杓状软骨外侧面。甲杓肌上部肌束位于前庭韧带外侧,收缩能缩短前庭襞;下部肌束位于声襞内、声韧带的外侧,称为**声带肌** vocalis,声带肌收缩使声襞变短并松弛。

5. **杓肌**　**杓肌** arytenoid 位于喉的后壁,包括杓横肌、杓斜肌和杓会厌肌。

(四) 喉腔

喉腔 laryngeal cavity 是由喉软骨、韧带、纤维膜、喉肌和喉黏膜等共同围成的管腔。喉腔上起自喉口,与咽相通;向下经气管通支气管和肺。喉腔侧壁有上、下两对黏膜皱襞,上方的一对称前庭襞,下方的一对称声襞。上述两对皱襞将喉腔分为 3 部分,即前庭襞上方的喉前庭,声襞下方的声门下腔,前庭襞和声襞之间的喉中间腔。

1. **喉口**　**喉口** aditus laryngis 是喉腔的上口。由会厌上缘、杓状会厌襞和杓间切迹共同围成。连接杓状软骨尖与会厌软骨侧缘的黏膜皱襞称**杓状会厌襞** aryepiglottic fold。

前庭襞 vestibular fold 是喉腔侧壁上呈矢状位、粉红色的黏膜皱襞。连于甲状软骨前角后面与杓状软骨声带突上方的前内侧缘之间。两侧前庭襞之间的裂隙称**前庭裂** rima vestibuli,较声门裂宽。**声襞** vocal fold 是连于甲状软骨前角后面和杓状软骨声带突之间的黏膜皱襞,位于前庭襞的下方,其较前庭襞更突向喉腔(图 3-15)。

2. **喉前庭**　**喉前庭** laryngeal vestibule 位于喉口与前庭襞之间,上宽下窄呈漏斗状。前壁中下份有会厌软骨茎附着,附着处的上方有呈结节状的隆起称会厌结节。

3. **喉中间腔**　**喉中间腔** intermediate cavity of larynx 是喉腔中声襞与前庭襞之间的部分,向两侧经前庭襞与声襞间的裂隙至**喉室** ventricle of larynx。**声门裂** fissure of glottis 是两侧声襞与杓状软骨底和声带突之间的裂隙,较前庭裂长而窄,是喉腔最狭窄之处。声门裂前 2/3 位于两侧声带之间称

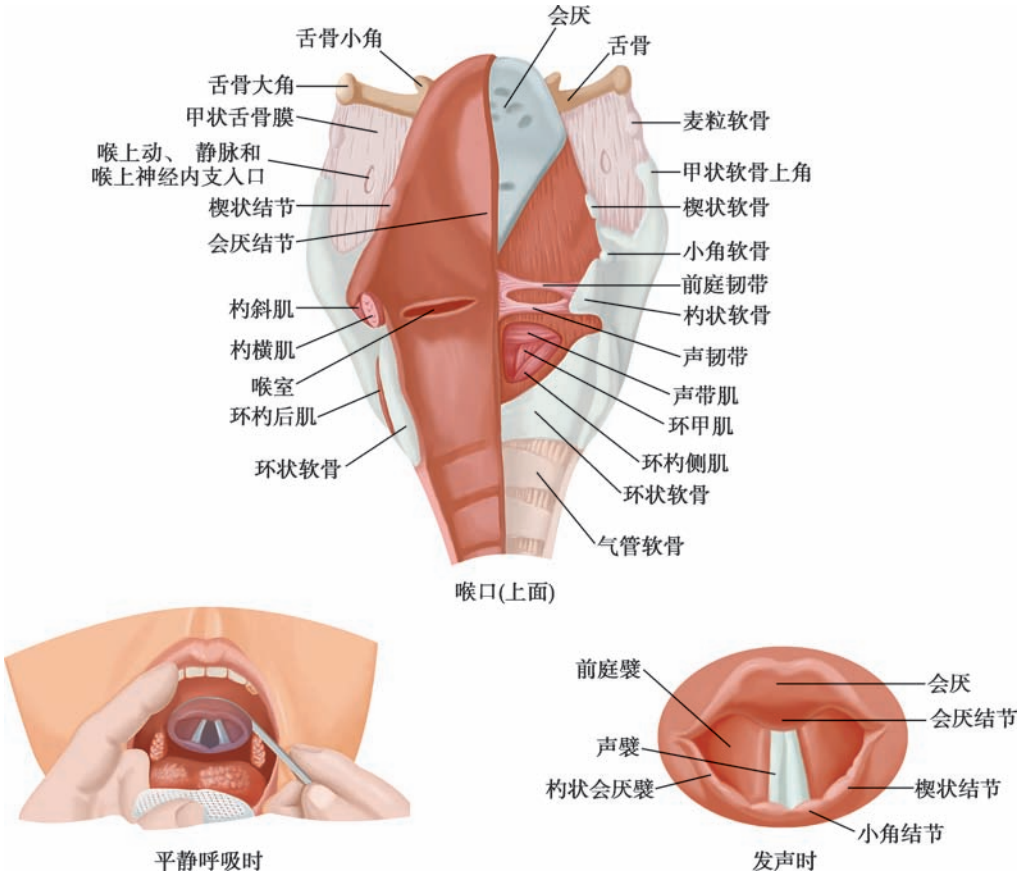


图 3-15　喉(后正中切开)及平静呼吸、发声时的声带变化

膜间部 intermembranous part，后 1/3 位于两侧杓状软骨底和声带突之间称**软骨间部** intercartilaginous part。声带和声门裂合称为**声门** glottis(图 3-15)。

4. **声门下腔**　**声门下腔** infraglottic cavity 是声襞与环状软骨下缘之间的部分，其黏膜下组织疏松，炎症时易发生喉水肿，尤以婴幼儿更易发生急性喉水肿而致喉阻塞，造成呼吸困难。

四、气管和支气管

(一) 气管

气管 trachea 位于喉与气管杈之间，成年男、女性气管平均长分别是 10.31cm 和 9.71cm。气管起自环状软骨下缘(约平第 6 颈椎)，向下至胸骨角平面(约平第 4 胸椎椎体下缘)，分叉形成左、右主支气管，分叉处称**气管杈** bifurcation of trachea(图 3-16)。气管全长以胸廓上口为界，分为气管颈部和气管胸部。在气管杈的内面，有一矢状位向上凸出的半月状嵴称**气管隆嵴** carina of trachea，略偏向左侧，是支气管镜检查时判断气管分叉的重要标志(图 3-17)。

气管由黏膜、气管软骨、平滑肌和结缔组织构成。**气管软骨** tracheal cartilage 由 14～17 个呈 C 形缺口向后的透明软骨环构成。气管软骨后壁缺口由气管的**膜壁** membranous wall 封闭，该膜壁由弹性纤维和平滑肌构成，这些平滑肌纤维又称**气管肌** tracheal muscle。甲状腺峡多位于第 2～4 气管软骨环前方，气管切开术常在第 3～5 气管软骨环处施行。

(二) 支气管

支气管 bronchi 是气管分出的各级分支，其中一级分支是左、右主支气管(图 3-16)。

1. **右主支气管**　**右主支气管** right principal bronchus 是气管杈与右肺门之间的通气管道。右主支气管在男性平均长 2.1cm，在女性平均长 1.9cm。其外径在男性平均是 1.5cm，在女性平均是 1.4cm。

NOTES

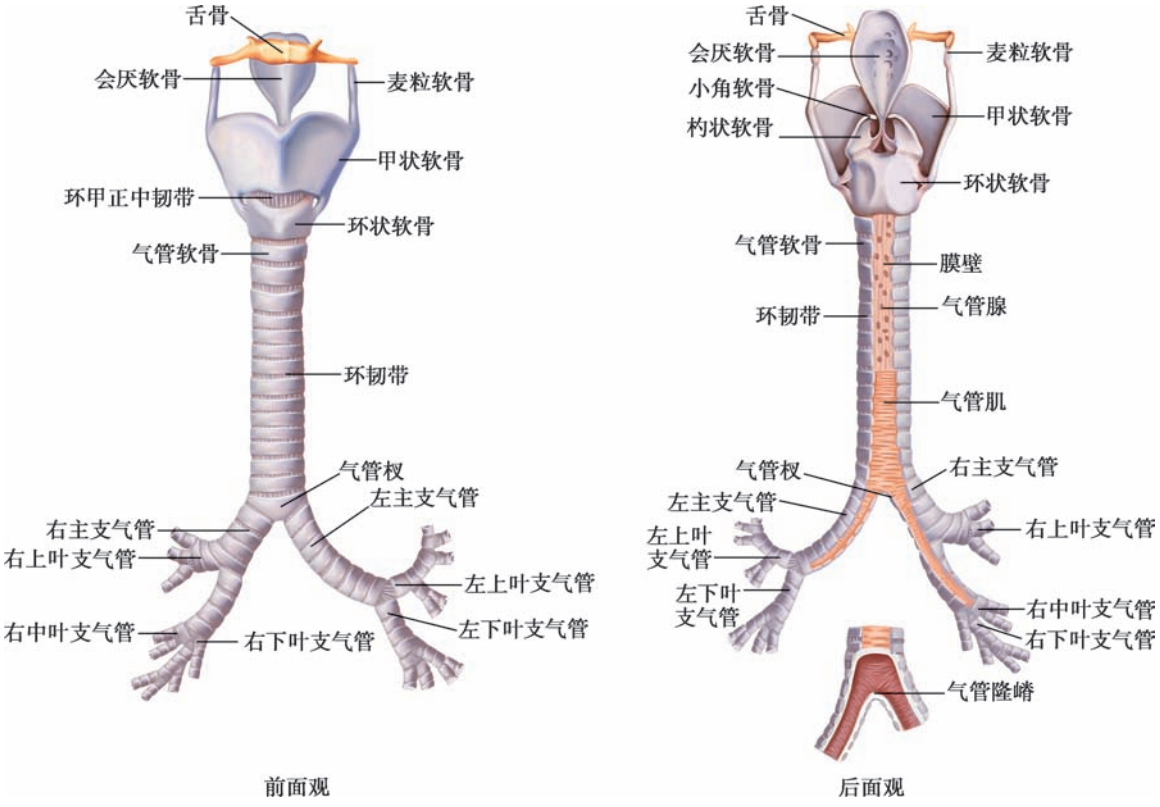


图 3-16　气管与支气管

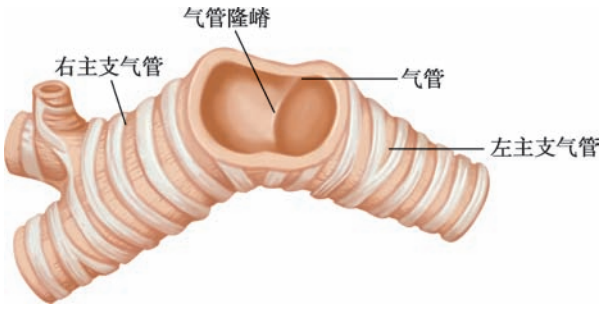


图 3-17　气管隆嵴

气管中线与主支气管下缘间的夹角称**嵴下角** subcarinal angle，男性右嵴下角平均是 21.96°，女性平均是 24.7°。

2. **左主支气管**　**左主支气管** left principal bronchus 是气管权与左肺门之间的通气管道。左主支气管在男性平均长 4.8cm，在女性平均长 4.5cm。其外径在男性平均是 1.4cm，在女性平均是 1.3cm。男性左嵴下角平均是 36.4°，女性平均是 39.3°。

3. **左、右主支气管的特点**　左主支气管细而长，嵴下角大，斜行，通常有 7～8 个软骨环；右主支气管短而粗，嵴下角小，走行较陡直，通常有 3～4 个软骨环。因此，经气管坠入的异物多进入右主支气管。

第二节 | 肺

一、肺的位置和形态

肺 lung 位于胸腔内，纵隔的两侧，分为左肺和右肺。肺的表面覆盖脏胸膜，透过胸膜可见许多呈多角形的小区，称为**肺小叶** pulmonary lobule，如感染称小叶性肺炎。生活状态下的正常肺呈浅红色，质柔软呈海绵状，富有弹性。一般成人肺的重量约等于本人体重的 1/50，男性平均为 1 000～1 300g，女性平均为 800～1 000g。健康成年男性两肺的空气容量约为 5 000～6 500ml，女性则小于男性。

两肺外形不同，右肺宽而短，左肺狭而长。肺呈圆锥形，包括一尖、一底、三面、三缘（图 3-18）。**肺尖** apex of lung 即肺的上端，钝圆，经胸廓上口突入颈根部，达锁骨内侧 1/3 段上方 2～3cm。**肺底** base of lung 即肺的下面，与膈相贴，受膈压迫肺底呈半月形凹陷。**肋面** costal surface 即肺的外侧面，与胸廓的侧壁和前、后壁相邻。**纵隔面** mediastinal surface 即内侧面，与纵隔相邻，其中央的椭圆形凹陷称**肺门** hilum of lung 或第一肺门。肺门是支气管、血管、神经和淋巴管等出入的门户，这些结构被胸膜包绕而形成**肺根** root of lung（图 3-19）。两肺根内的结构排列自前向后依次为：上肺静脉、肺动脉、主支气管和下肺静脉。两肺根内的结构自上而下排列不同，左肺根内的结构自上而下是左肺动脉、左主支气管、左上肺静脉和左下肺静脉；右肺根内的结构自上而下是右肺上叶支气管，右肺动脉，右肺中、下叶支气管，右上肺静脉和右下肺静脉。**膈面** diaphragmatic surface 即肺底，与膈相邻。前缘是肋面与纵隔面在前方的移行处，较锐利，左肺前缘下部有**心切迹** cardiac notch，切迹下方有一突起称**左肺小舌** lingula of left lung。后缘是肋面与纵隔面在后方的移行处，位于脊柱两侧的肺沟内。下缘是肋面与膈面和膈面与纵隔面的移行处，其位置随呼吸运动而变化。

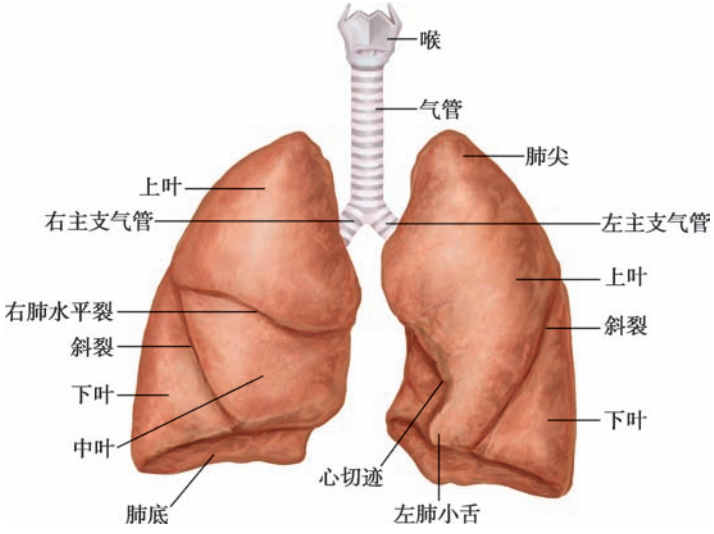


图 3-18　肺的形态

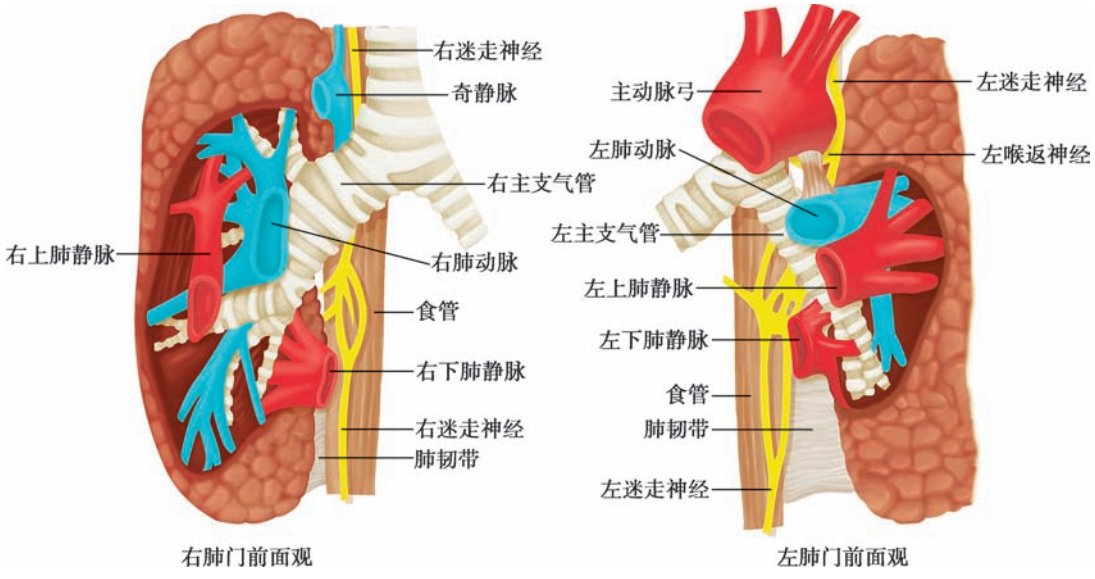


图 3-19　肺根的结构

AR
扫描图片
体验 AR

NOTES

肺借叶间裂分叶，左肺的叶间裂称**斜裂** oblique fissure，由肺门的后上斜向前下，将左肺分为上叶和下叶。右肺的叶间裂除了斜裂还有**右肺水平裂** horizontal fissure of right lung，将右肺分为上叶、中叶和下叶。肺的表面有被毗邻器官压迫形成的压迹或沟。两肺门前下方均有心压迹。右肺门后方有食管压迹，上方有奇静脉沟。左肺门后方和上方分别有胸主动脉和主动脉弓的压迹。

二、胎儿和婴幼儿肺的特点

胎儿和未曾呼吸过的新生儿肺不含空气，比重较大（1.045～1.056），可沉于水底。呼吸者因为肺内含空气，肺的比重较小（0.345～0.746），所以能浮出水面，这在法医鉴定上具有重要价值。婴幼儿肺呈淡红色，随着生长，空气中的尘埃和炭粒等被吸入肺内并沉积，使肺变为暗红色或深灰色，而烟尘重污染环境或吸烟可致肺呈棕黑色。

三、支气管树

在肺门处，左、右主支气管分出 2 级支气管，进入肺叶，称为**肺叶支气管** lobar bronchi。左肺有上叶和下叶支气管；右肺有上叶、中叶和下叶支气管。肺叶支气管进入肺叶后，继续再分出 3 级支气管，称为**肺段支气管** segmental bronchi。全部各级支气管在肺叶内反复分支直达肺泡管，共分 23～25 级，形状如树，称为**支气管树** bronchial tree（图 3-20）。

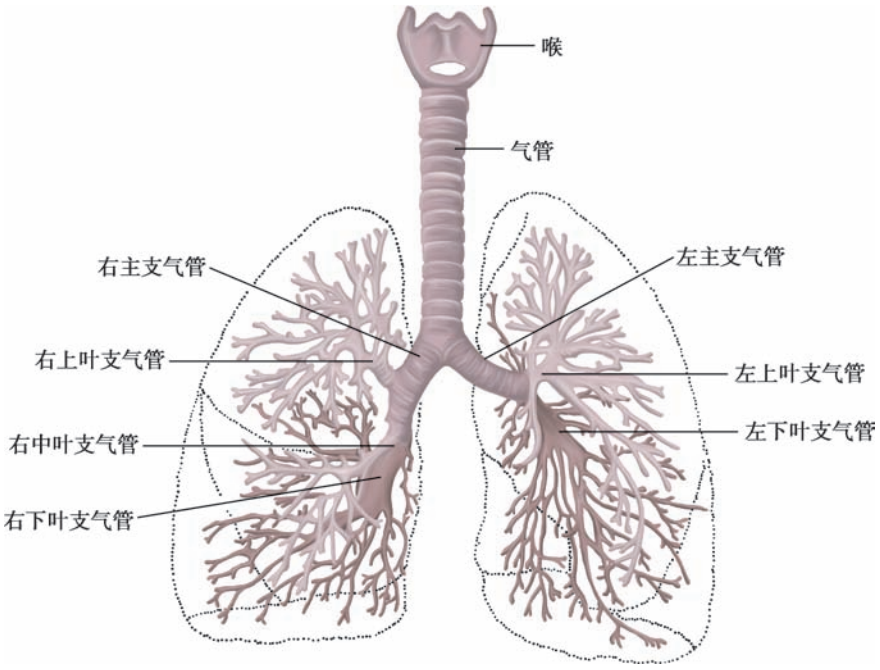


图 3-20　支气管树整体观

四、支气管肺段

每一肺段支气管及其分布区域的肺组织在结构和功能上均为一个独立的单位，称为**支气管肺段** bronchopulmonary segment，简称肺段。支气管肺段呈圆锥形，尖朝向肺门，底朝向肺的表面。通常左、右肺各有 10 个支气管肺段。有时左肺出现共干肺段支气管，例如后段与尖段、前底段与内侧底段支气管形成共干，此时左肺只有 8 个支气管肺段。每个支气管肺段由一个肺段支气管分布，相邻支气管肺段间隔以肺静脉属支及疏松结缔组织。支气管肺段具有结构和功能的相对独立性，因此，临床可以支气管肺段为单位进行手术切除（图 3-21，表 3-2）。

五、支气管和肺段的血液供应

肺动脉 pulmonary artery 是运送血液至肺进行气体交换的功能性血管。肺动脉由右心室动脉圆锥发出后在主动脉弓下方分为左、右肺动脉。左、右肺动脉分别进入左、右肺，在肺门，其先位于支气管前方，再转向后方。在肺内的分支多与支气管的分支伴行，直至分支进入肺泡隔，包绕肺泡壁形成肺泡毛细血管网。

支气管动脉 bronchial artery 是肺的营养血管，通常有 1～4 支。左侧支气管动脉主要起自胸主动脉和主动脉弓，右侧支气管动脉主要来自第 3～5 肋间后动脉。在肺门处，支气管动脉互相吻合，交通成网，并伴随肺叶支气管走行进入肺叶内，随肺段支气管进入支气管肺段内，形成 1～3 支肺段支气管

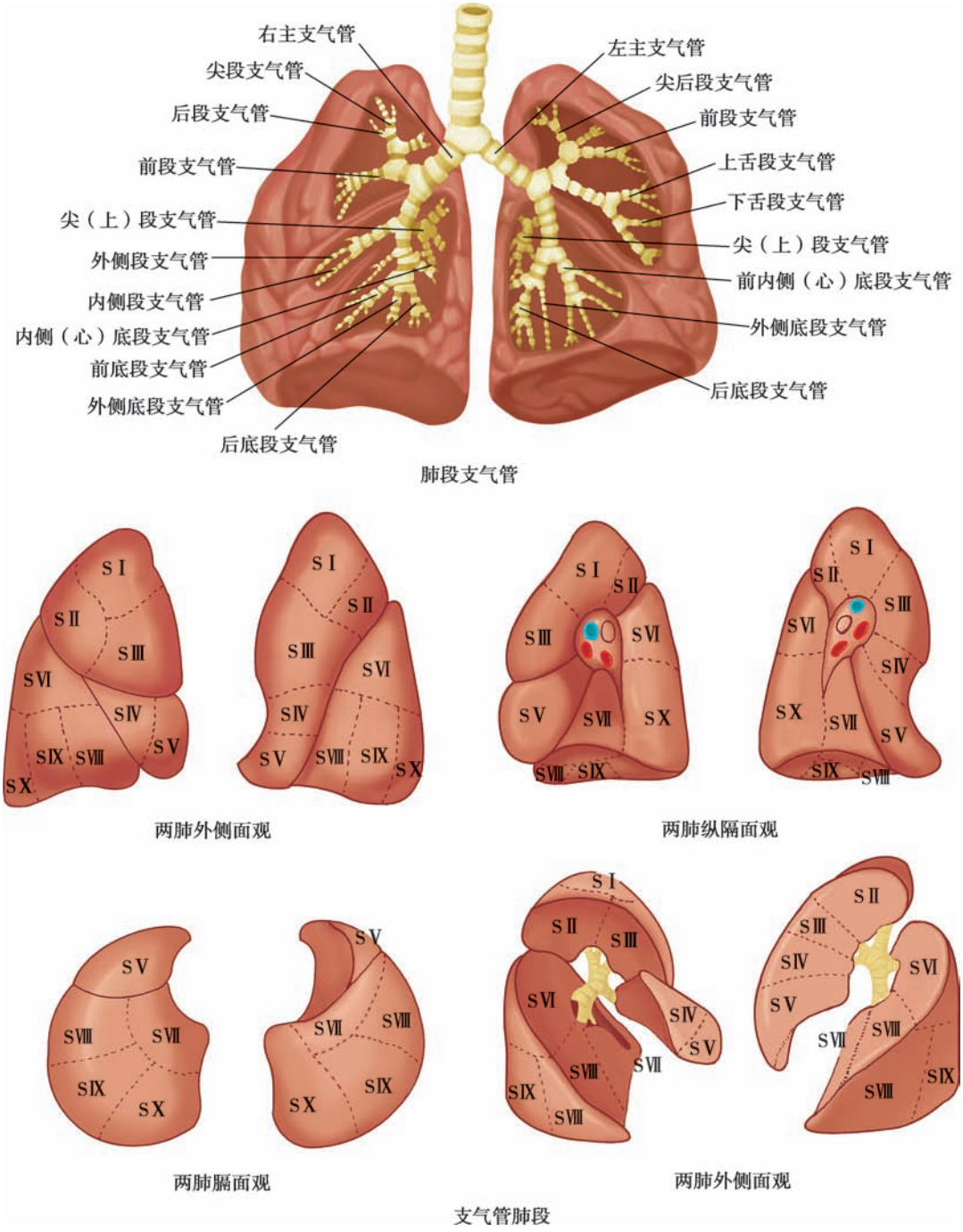


图 3-21　肺段支气管与支气管肺段

表 3-2　支气管肺段

右肺支气管肺段		左肺支气管肺段	
上叶	尖段（SⅠ）	上叶	尖段（SⅠ）、后段（SⅡ）→ 尖后段（SⅠ+SⅡ）
	后段（SⅡ）		前段（SⅢ）
	前段（SⅢ）		上舌段（SⅣ）
中叶	外侧段（SⅣ）		下舌段（SⅤ）
	内侧段（SⅤ）		
下叶	上段（SⅥ）	下叶	上段（SⅥ）
	内侧底段（SⅦ）		内侧底段（SⅦ）、前底段（SⅧ）→ 前内侧（心）底段（SⅦ+SⅧ）
	前底段（SⅧ）		外侧底段（SⅨ）
	外侧底段（SⅨ）		后底段（SⅩ）
	后底段（SⅩ）		

动脉。支气管动脉最终在支气管壁的外膜和黏膜下层形成供应支气管的毛细血管网。经支气管动脉的介入疗法目前已成为治疗肺肿瘤的方法之一。

第三节 | 胸　膜

胸膜 pleura 是衬覆于胸壁内面、膈上面、纵隔两侧面和肺表面等部位的一层浆膜。依据衬覆部位的不同，将胸膜分为壁胸膜和脏胸膜。脏、壁两层胸膜间密闭、狭窄、呈负压的腔隙称胸膜腔。脏、壁两层胸膜在肺根表面及其下方互相移行，两层胸膜的移行处在两肺根下方融合，形成三角形的皱襞，称为**肺韧带** pulmonary ligament。

一、胸膜的分部

（一）壁胸膜

壁胸膜 parietal pleura 是指覆盖胸壁内面、纵隔两侧面、膈上面及突至颈根部胸廓上口平面以上的胸膜，按其衬覆部位的不同分为 4 部分。

1. **肋胸膜**　**肋胸膜** costal pleura 衬覆于肋骨、胸骨、肋间肌、胸横肌及胸内筋膜等诸结构的内面。前缘位于胸骨后方，后缘达脊柱两侧，下缘以锐角移行为膈胸膜，上部移行为胸膜顶。

2. **膈胸膜**　**膈胸膜** diaphragmatic pleura 覆盖于膈的上面，与膈紧密相贴、不易剥离。

3. **纵隔胸膜**　**纵隔胸膜** mediastinal pleura 衬覆于纵隔的两侧面，其中部包裹肺根并移行为脏胸膜。纵隔胸膜向上移行为胸膜顶，下缘与膈胸膜相移行，前、后缘连接肋胸膜。

4. **胸膜顶**　**胸膜顶** cupula of pleura 是肋胸膜和纵隔胸膜向上的延续，突至胸廓上口平面以上，与肺尖表面的脏胸膜相邻（图 3-22）。在胸锁关节与锁骨中、内 1/3 交界处之间，胸膜顶高出锁骨上方约 2.5cm。

（二）脏胸膜

脏胸膜 visceral pleura 是覆盖于肺表面，并伸入至叶间裂内的一层浆膜。因其与肺实质连接紧密，故又称肺胸膜。

二、胸膜腔

胸膜腔 pleural cavity 是指脏、壁胸膜在肺根处相互移行，二者之间围成的一个封闭的、潜在的腔隙，左、右各一，呈负压，互不相通。胸膜腔内仅有少量浆液，可减少呼吸时的摩擦。**胸膜隐窝** pleural

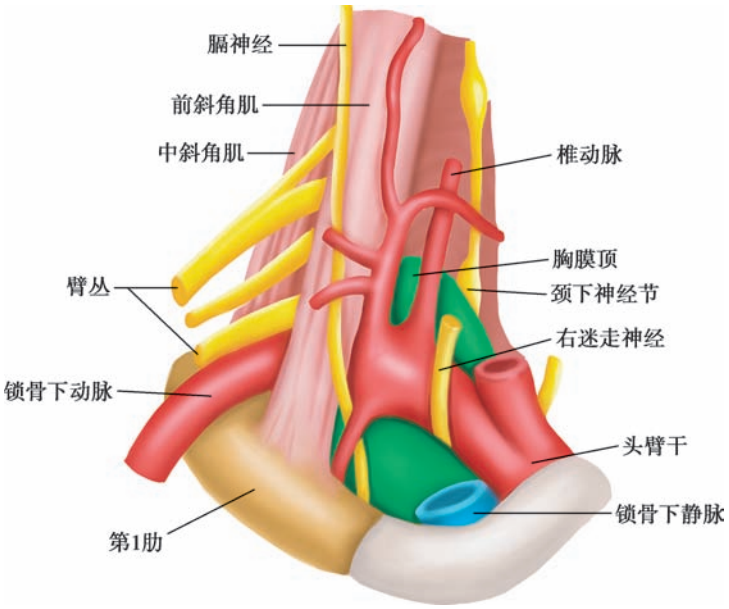


图 3-22　胸膜顶的位置与毗邻

recess 是不同部分的壁胸膜返折并相互移行处的胸膜腔，即使在深吸气时，肺缘也达不到其内，故称胸膜隐窝。胸膜隐窝包括肋膈隐窝、肋纵隔隐窝和膈纵隔隐窝等。

（一）肋膈隐窝

肋膈隐窝 costodiaphragmatic recess 是肋胸膜与膈胸膜返折形成的半环形间隙，左、右各一，是诸胸膜隐窝中位置最低、容量最大的部位，其深度可达两个肋间隙。胸膜腔积液常先积存于肋膈隐窝。

（二）肋纵隔隐窝

肋纵隔隐窝 costomediastinal recess 是覆盖心包表面的纵隔胸膜与肋胸膜相互移行处，因左肺前缘有心切迹，故左侧肋纵隔隐窝较大。

（三）膈纵隔隐窝

膈纵隔隐窝 phrenicomediastinal recess 位于膈胸膜与纵隔胸膜之间，因该隐窝是心尖向左侧突出形成的，故仅存在于左侧胸膜腔。

三、胸膜和肺的体表投影

各部壁胸膜相互移行返折之处称胸膜返折线。肋胸膜与纵隔胸膜前缘的返折线是胸膜前界；肋胸膜与纵隔胸膜后缘的返折线是胸膜后界；肋胸膜与膈胸膜的返折线则是胸膜下界（图 3-23）。

（一）胸膜的体表投影

胸膜前界上端起于锁骨中、内 1/3 交界处上方约 2.5cm 的胸膜顶，向内下斜行，在第 2 胸肋关节水平，两侧互相靠拢，在正中线附近垂直下行。右侧于第 6 胸肋关节处越过**剑肋角** xiphocostal angle 与胸膜下界相移行。左侧在第 4 胸肋关节处转向外下方，沿胸骨的左侧缘约 2.0～2.5cm 的距离向下行，在第 6 肋软骨后方与胸膜下界相移行。因此左、右胸膜前界的上、下份彼此分开，中间部分彼此靠近。在第 2 胸肋关节平面以上，两侧胸膜前返折线之间呈倒三角形区，称为**胸腺区** region of thymus。儿童胸腺区较宽，容纳胸腺；成人胸腺区较窄，内有胸腺遗迹和结缔组织。在第 4 胸肋关节平面以下，两侧胸膜返折线互相分开，形成位于胸骨体下部和左侧第 4、5 肋软骨后方的三角形区，称为**心包区** pericardial region。此区心包前方无胸膜遮盖，因此，左剑肋角处是临床进行心包穿刺术的安全区。

右侧的胸膜下界前内侧端起自第 6 胸肋关节的后方，左侧的胸膜下界内侧端起自第 6 肋软骨后方。两侧胸膜下界起始后分别行向外下方，在锁骨中线与第 8 肋相交，在腋中线与第 10 肋相交，在肩胛线与第 11 肋相交，最终止于第 12 胸椎高度。

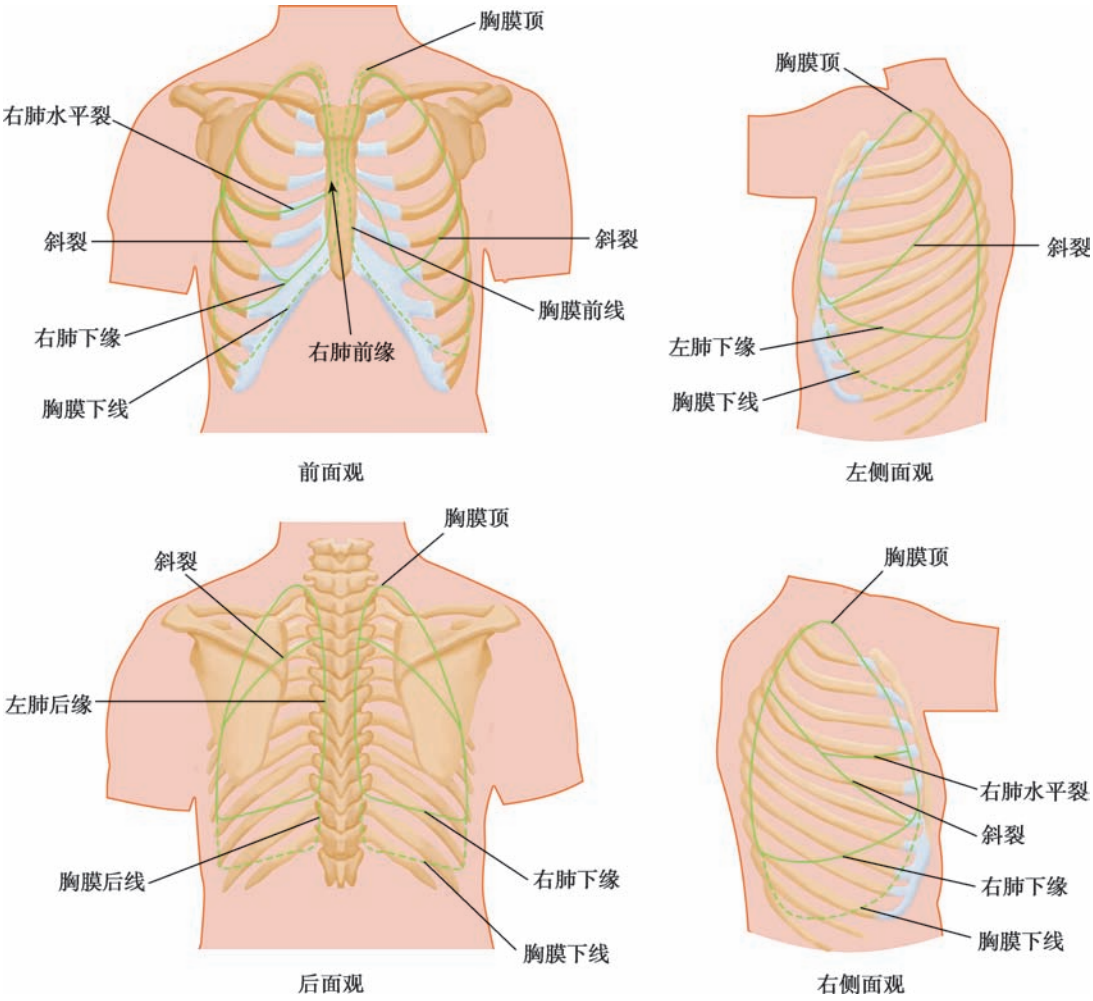


图 3-23　胸膜与肺的体表投影

（二）肺的体表投影

两肺下缘的体表投影相同，在同一部位，肺下界一般较胸膜下界高出两个肋的距离。即在锁骨中线处肺下缘与第 6 肋相交，在腋中线处与第 8 肋相交，在肩胛线处与第 10 肋相交，再向内于第 11 胸椎棘突外侧 2cm 左右向上与肺后缘相移行。

第四节 | 纵　隔

纵隔 mediastinum 是两侧纵隔胸膜间全部器官、结构和结缔组织的总称。纵隔稍偏左，上窄下宽、前短后长呈矢状位。纵隔的前界是胸骨，后界是脊柱胸段，两侧是纵隔胸膜，上界是胸廓上口，下界是膈（图 3-24、图 3-25）。纵隔分区方法较多，解剖学常用四分法。该方法在胸骨角水平面将纵隔分为上纵隔和下纵隔。下纵隔以心包为界，分为前、中、后纵隔。

一、上纵隔

上纵隔 superior mediastinum 是指胸骨角平面以上的纵隔部分。上纵隔上界是胸廓上口，下界是胸骨角至第 4 胸椎椎体下缘的平面，前方是胸骨柄，后方是第 1～4 胸椎椎体。上纵隔内自前向后有胸腺、左头臂静脉、右头臂静脉、上腔静脉、膈神经、迷走神经、喉返神经、主动脉弓及其 3 大分支以及后方的气管、食管、胸导管等（图 3-26）。

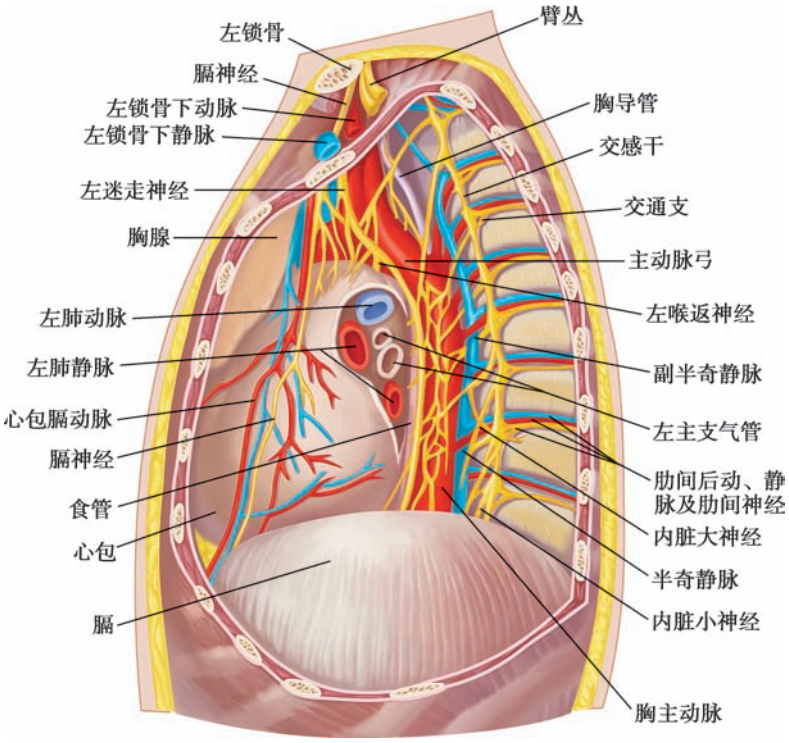


图 3-24　纵隔左侧面观

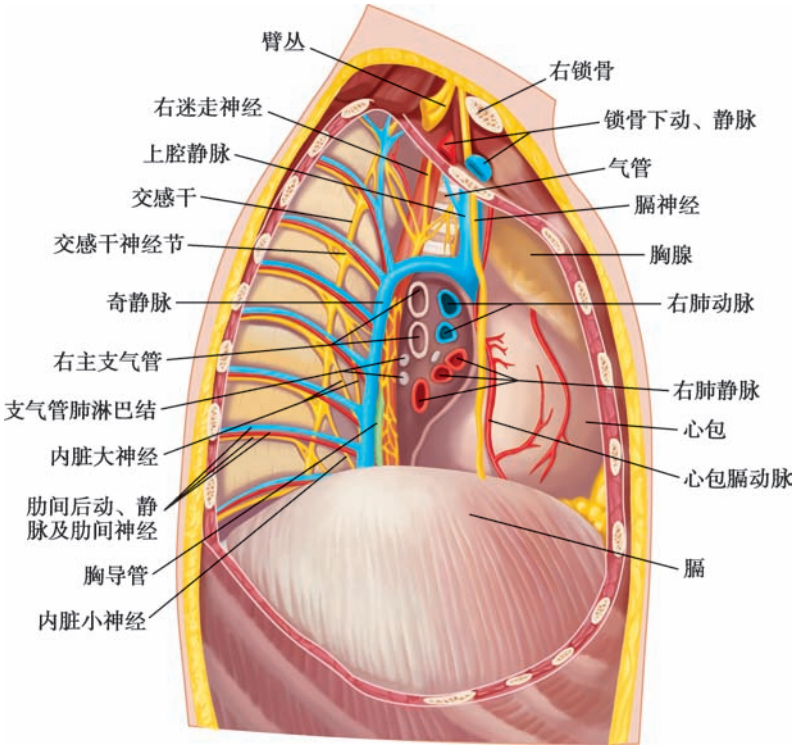


图 3-25　纵隔右侧面观

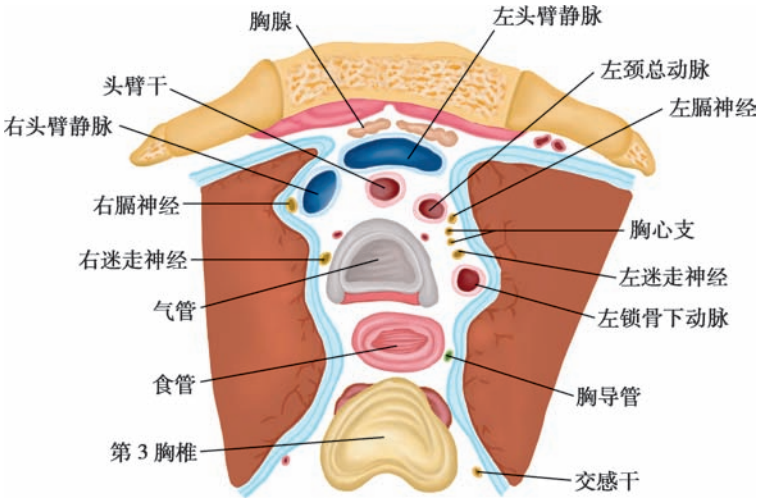


图 3-26　上纵隔各结构排列关系(水平切面观)

二、下纵隔

下纵隔 inferior mediastinum 是指胸骨角平面以下的纵隔部分。上界是上纵隔的下界,下界是膈,两侧是纵隔胸膜。下纵隔分 3 部分,心包前方与胸骨体之间是前纵隔,心包连同其包裹的心脏所在的部位是中纵隔,心包后方与脊柱胸段之间是后纵隔(图 3-27)。

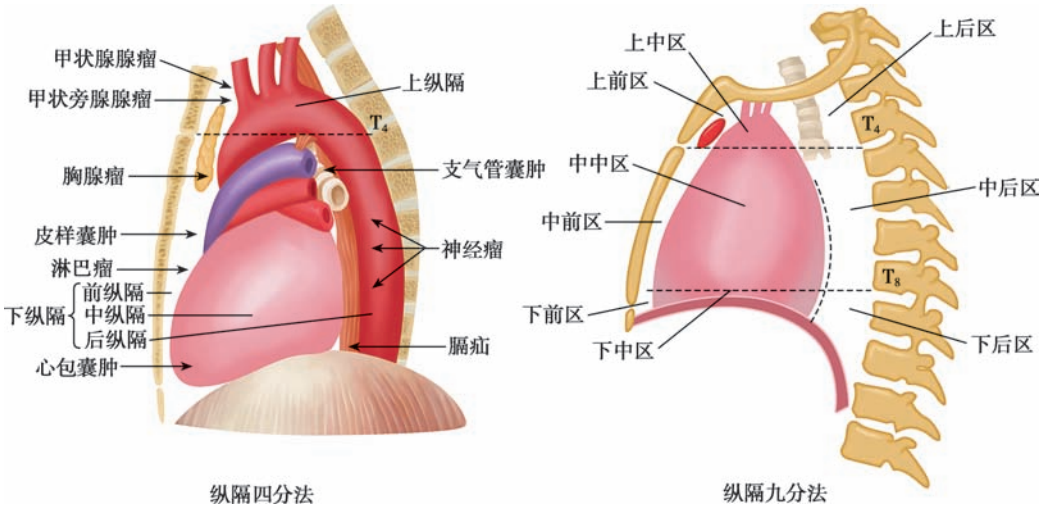


图 3-27　纵隔分部及某些病变在纵隔的好发部位

T_4—第 4 胸椎;T_8—第 8 胸椎。

(一) 前纵隔

前纵隔 anterior mediastinum 位于胸骨体与心包之间,容纳胸腺或胸腺遗迹、纵隔前淋巴结、胸廓内动脉纵隔支、疏松结缔组织和胸骨心包韧带等。前纵隔是胸腺瘤、皮样囊肿和淋巴瘤的好发部位。

(二) 中纵隔

中纵隔 middle mediastinum 位于前、后纵隔之间,容纳心及出入心的大血管,如升主动脉、肺动脉干、上腔静脉根部、左肺动脉、右肺动脉、左肺静脉、右肺静脉、奇静脉末端、心包、心包膈动脉、膈神经和淋巴结等。中纵隔是心包囊肿的好发部位。

(三) 后纵隔

后纵隔 posterior mediastinum 位于心包与脊柱胸部之间,容纳气管杈及左主支气管、右主支气管、食管、胸主动脉、奇静脉、半奇静脉、胸导管、交感干胸段和淋巴结等。后纵隔是支气管囊肿、神经瘤、

NOTES

主动脉瘤及膈疝的好发部位。

纵隔内结缔组织及间隙向上经胸廓上口与颈部的结缔组织及间隙相互延伸；向下经主动脉裂孔及食管裂孔与腹部的结缔组织及间隙相互延伸。因此，纵隔气肿可向上蔓延达颈部，向下蔓延至腹膜后间隙。

思考题

1. 女，34 岁。曾于 6 年前因牙痛行左上颌第一磨牙根管治疗，近 4 年来间断性出现左侧鼻塞、面颊部疼痛，近 1 个月症状加重，出现牙齿肿痛、牙龈脓肿，伴脓涕，诊断为慢性根尖周炎、牙源性鼻窦炎。试从解剖学角度分析患者牙源性鼻窦炎的发病基础，以及当窦腔有积液时应采取何体位引流。
2. 男，20 岁。3 周前无明显诱因出现左侧胸部隐痛，无放射痛，伴阵发性咳嗽（无痰）、气促、低热、乏力、盗汗。入院后体格检查，左侧肩胛下角线第 7 肋以下叩诊浊音，听诊呼吸音明显减弱，后诊断为左侧结核性渗出性胸膜炎。试从解剖学角度分析：（1）渗出积液位于何处以及该结构的构成；（2）患者为直立位时，积液常首先积存于何处以及该结构的构成；（3）若行诊断性或治疗性胸膜腔穿刺，临床上常选择的穿刺部位和进针注意事项。

思考题解题思路

（杨慧科）

NOTES

本章数字资源

第四章 泌尿系统

本章思维导图

泌尿系统 urinary system 由肾、输尿管、膀胱和尿道组成。其主要功能是排出机体新陈代谢过程中产生的废物和多余的水，保持机体内环境的平衡和稳定。肾生成尿液，输尿管输送尿液至膀胱，膀胱为储存尿液的器官，尿液经尿道排出体外（图 4-1）。

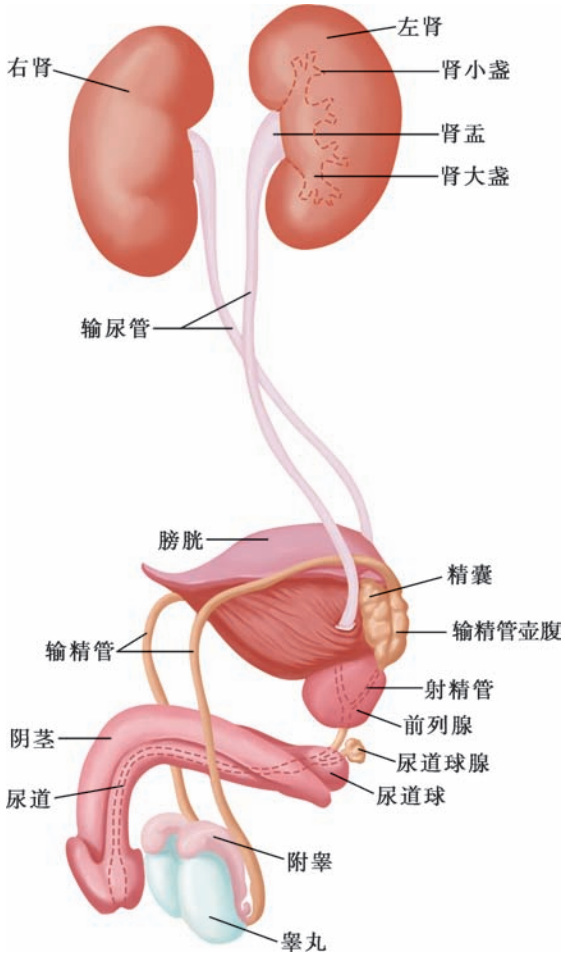


图 4-1 男性泌尿生殖系统全貌

第一节 | 肾

一、肾的形态

肾 kidney 是实质性器官，左、右各一，位于腹后壁，形似蚕豆（图 4-2）。肾长约 10cm（8～14cm）、宽约 6cm（5～7cm）、厚约 4cm（3～5cm），重约 134～148g。因受肝的挤压，右肾低于左肾约 1～2cm。肾分内、外侧两缘，前、后两面及上、下两端。肾前面凸起，后面较平，紧贴腹后壁。上端宽而薄，下端窄而厚。内侧缘中部的凹陷称**肾门** renal hilum，为肾的血管、神经、淋巴管及**肾盂** renal pelvis 出入的

NOTES

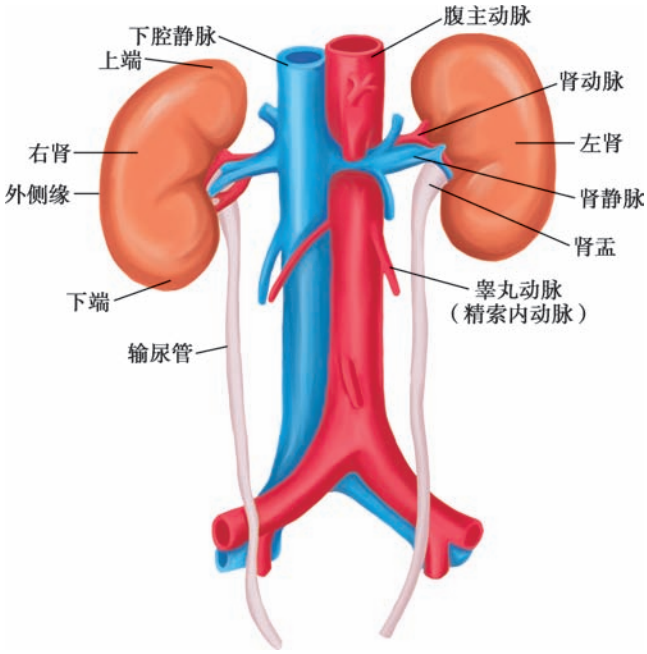


图 4-2　肾与输尿管(前面)

门户。出入肾门诸结构为结缔组织所包裹称**肾蒂** renal pedicle。下腔静脉靠近右肾,故而右肾蒂较左肾蒂短。肾蒂内自前向后依次为肾静脉、肾动脉和肾盂末端;自上向下依次为肾动脉、肾静脉和肾盂。由肾门伸入肾实质的腔隙称**肾窦** renal sinus,容纳肾血管、肾小盏、肾大盏、肾盂和脂肪等。肾窦是肾门的延续,肾门是肾窦的开口。

二、肾的位置和毗邻

肾位于脊柱两侧,腹膜后间隙内,为腹膜外位器官。左肾位于第 11 胸椎椎体下缘至第 2～3 腰椎椎间盘之间,右肾位于第 12 胸椎椎体上缘至第 3 腰椎椎体上缘之间。两肾上端相距较近,距正中线平均为 3.8cm;下端相距较远,距正中线平均为 7.2cm。左、右两侧的第 12 肋分别斜过左肾后面中部和右肾后面上部。肾门约在第 1 腰椎椎体平面,相当于第 9 肋软骨前端高度,距后正中线约 5cm。肾门的体表投影位于竖脊肌外侧缘与第 12 肋的夹角处,称**肾区** renal region,肾病患者触压或叩击该处可引起疼痛。

肾上腺 suprarenal gland 位于肾的上方,二者虽共为肾筋膜包绕,但其间被疏松的结缔组织分隔。故肾上腺位于肾纤维膜之外,肾下垂时,肾上腺可不随肾下降。左肾前上部与胃底后面毗邻,中部与胰尾和脾血管接触,下部邻接空肠和结肠左曲。右肾前上部与肝毗邻,下部与结肠右曲相接触,内侧缘与十二指肠降部相邻。两肾后面的上 1/3 与膈相邻,下部自内侧向外侧分别与腰大肌、腰方肌及腹横肌相毗邻(图 4-3～图 4-6)。

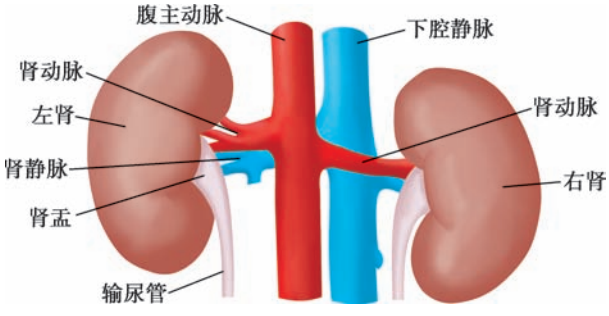


图 4-3　肾(后面)

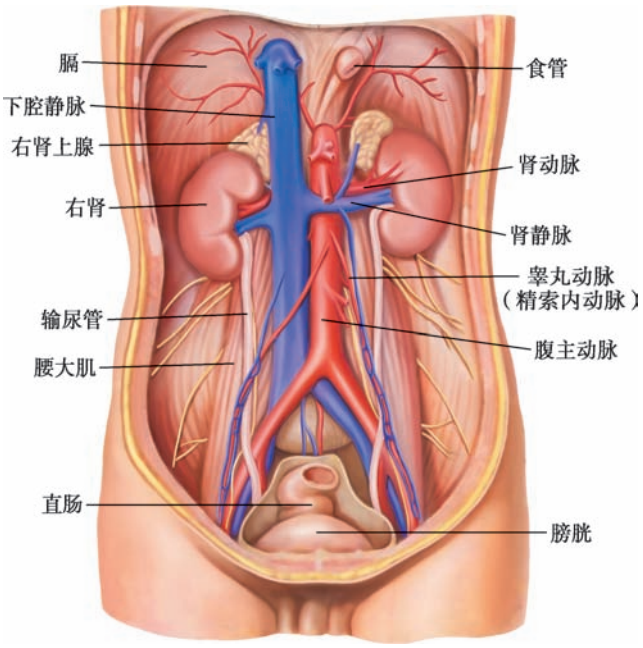


图 4-4　肾的位置

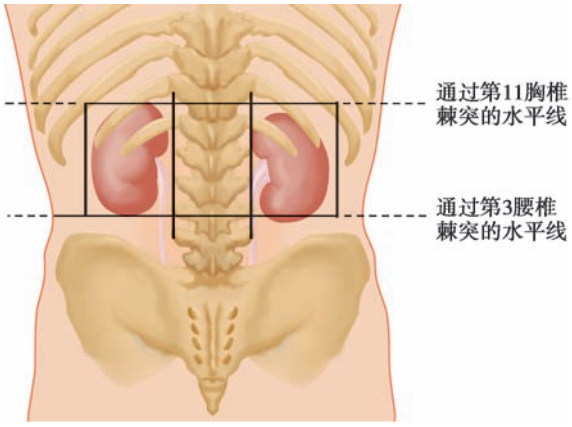


图 4-5　肾的体表投影

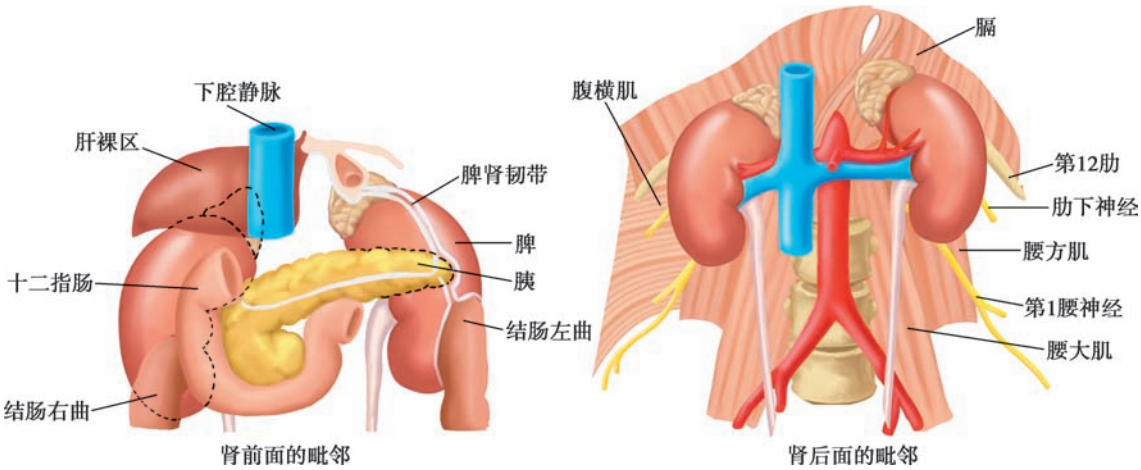


图 4-6　肾的毗邻

三、肾的结构

根据肾的冠状切面观，肾实质分为**肾皮质** renal cortex 和**肾髓质** renal medulla。肾皮质主要位于肾实质的浅层，厚约 1.0～1.5cm，富含血管，新鲜标本为红褐色，并可见许多红色点状细小颗粒，由**肾小体** renal corpuscle 与**肾小管** renal tubule 组成。肾髓质位于肾实质深部，色淡红，约占肾实质厚度的 2/3，由 15～20 个呈圆锥形的**肾锥体** renal pyramid 构成。肾锥体的底朝皮质，尖向肾窦，光滑而致密，有许多颜色较深、呈放射状的条纹，条纹由肾直小管和血管平行排列形成。2～3 个肾锥体尖端合并成**肾乳头** renal papilla，突入**肾小盏** minor renal calice，每个肾有 7～12 个肾乳头，肾乳头顶端有许多小孔称**乳头孔** papillary foramen，终尿经乳头孔流入肾小盏内。伸入肾锥体之间的肾皮质称**肾柱** renal column。

肾有 7～8 个肾小盏，呈漏斗形，其边缘包绕肾乳头，承接排出的尿液。2～3 个肾小盏合成 1 个**肾大盏** major renal calice，再由 2～3 个肾大盏汇合形成肾盂。肾盂离开肾门后向下弯行，约在第 2 腰椎上缘水平，逐渐变细移行为输尿管。成人肾盂容积约 3～10ml，平均 7.5ml（图 4-7）。

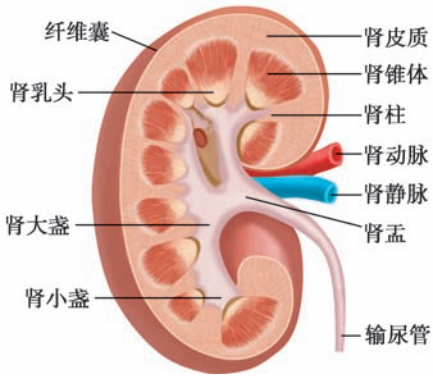


图 4-7　肾的结构

AR
扫描图片
体验 AR

四、肾的被膜

肾皮质表面覆盖**肌织膜** muscular tunica，由平滑肌纤维和结缔组织构成，与肾实质紧密粘连，经肾门进入肾窦，衬覆于肾乳头以外的窦壁上。除肌织膜外，通常将肾的被膜分为三层：由内向外依次为纤维囊、脂肪囊与肾筋膜（图 4-8、图 4-9）。

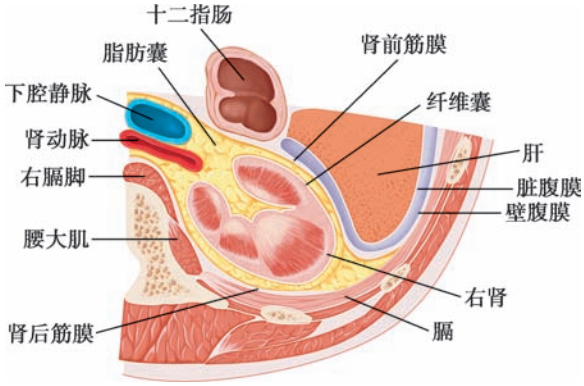


图 4-8　肾的被膜（水平切面）

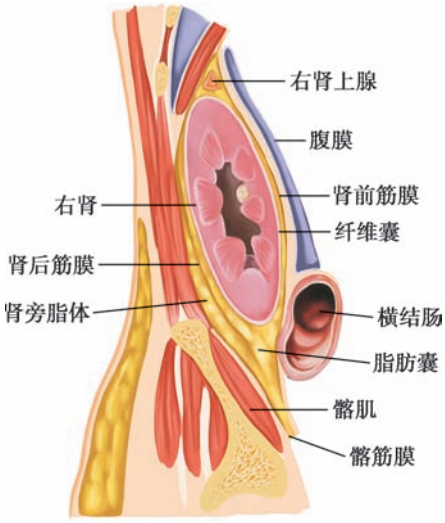


图 4-9　肾的被膜（矢状切面）

（一）纤维囊

纤维囊 fibrous capsule 坚韧而致密，包裹于肾实质表面，由致密结缔组织和弹性纤维构成。肾破裂或部分切除时需缝合此膜。在肾门处，纤维膜分两层，外层贴于肌织膜外面，内层包被肾窦内的结构表面。纤维囊与肌织膜连结疏松，易于剥离，如剥离困难即为病理现象。

（二）脂肪囊

脂肪囊 fatty renal capsule 又称肾床，是位于纤维囊外周、紧密包裹肾的脂肪层。肾的边缘部脂肪

NOTES

丰富，经由肾门进入肾窦。临床上的肾囊封闭，就是将药液注入脂肪囊内。

（三）肾筋膜

肾筋膜 renal fascia 位于脂肪囊的外面，包被肾上腺和肾的周围，由它发出的一些结缔组织小梁穿过脂肪囊与纤维囊相连，具有固定肾的功能。位于肾前、后面的肾筋膜分别称为**肾前筋膜** prerenal fascia 和**肾后筋膜** retrorenal fascia，二者在肾上腺的上方和肾外侧缘处互相愈着，在肾的下方则互相分离，并分别与腹膜外组织和髂筋膜相移行，其间有输尿管通过。因肾筋膜下方完全开放，当腹壁肌力弱、肾周脂肪少、肾的固定结构薄弱时，可产生**肾下垂** nephroptosis 或游走肾。在肾的内侧，肾前筋膜包被肾血管的表面，并与腹主动脉和下腔静脉表面的结缔组织及对侧的肾前筋膜相移行。肾后筋膜向内侧经肾血管和输尿管的后方，与腰大肌及其筋膜会合并向内侧附着于椎体筋膜。肾周间隙位于肾前、后筋膜之间，间隙内有肾、肾上腺、脂肪及营养肾周脂肪的肾包膜血管。肾感染常局限在肾周间隙内，有时可沿肾筋膜扩散，向下蔓延，达髂窝或大腿根部。肾周间隙积液时，可推挤肾向前内上移位，向下可流至盆腔，还可扩散至对侧肾周间隙。

五、肾段动脉和肾段

肾动脉 renal artery 在肾门处分两支，即前支和后支。前支较粗，再分出 4 个二级分支，与后支一起进入肾实质内。肾动脉的 5 个分支在肾内呈节段性分布，称**肾段动脉** renal segmental artery。每支肾段动脉分布到一定区域的肾实质，称为**肾段** renal segment（图 4-10）。每个肾有五个肾段，即上段、上前段、下前段、下段和后段。各肾段由其同名动脉供应，各肾段间被少血管的段间组织所分隔，称乏血管带 zone devoid of vessel。肾段动脉阻塞可导致肾坏死。肾内静脉无一定节段性，互相间有丰富的吻合支。

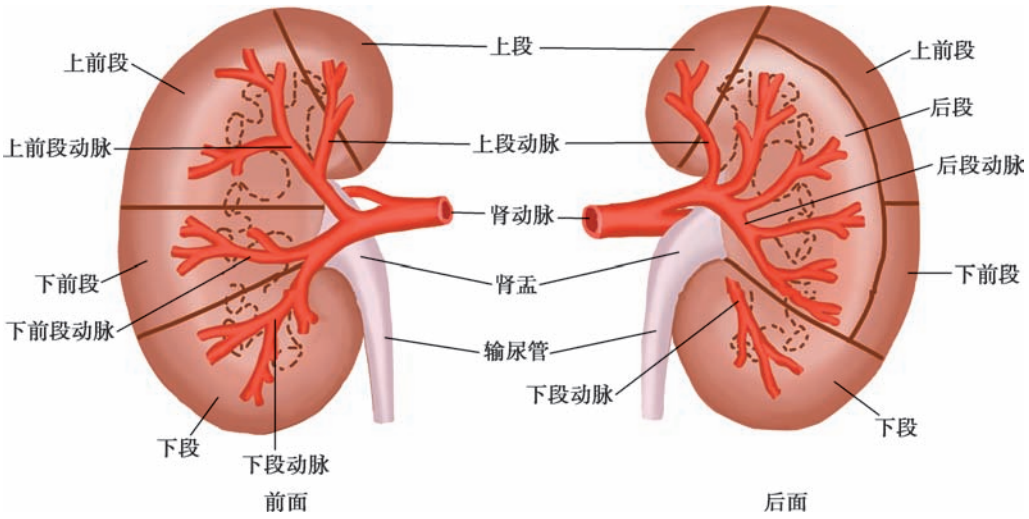


图 4-10　肾的血管与肾段

第二节 | 输尿管

输尿管 ureter 是位于腹膜外位的肌性管道，平第 2 腰椎上缘起自肾盂末端，终于膀胱。长约 20～30cm，管径平均为 0.5～1.0cm，最窄处口径约 0.2～0.3cm。

一、输尿管的位置和分部

输尿管分为输尿管腹部、输尿管盆部和输尿管壁内部（图 4-11～图 4-13）。

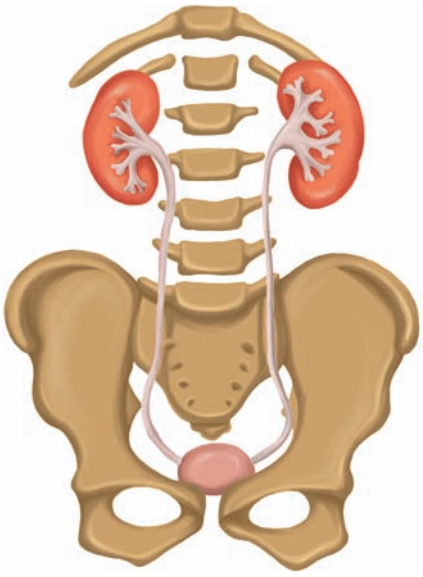


图 4-11　肾与输尿管造影模式图

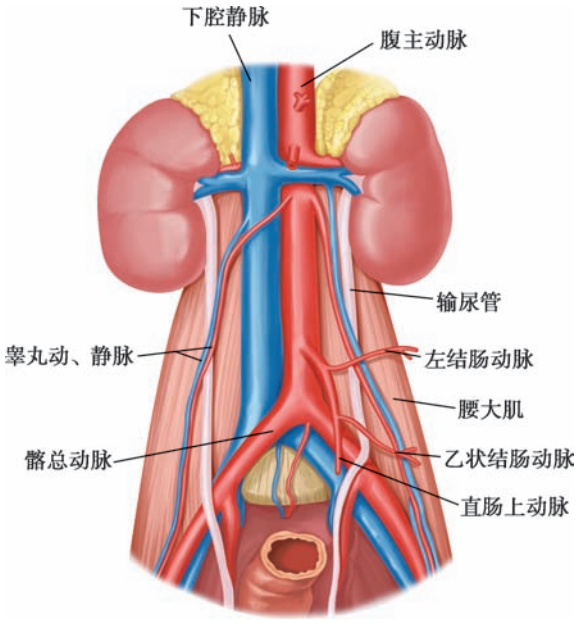


图 4-12　男性输尿管走行

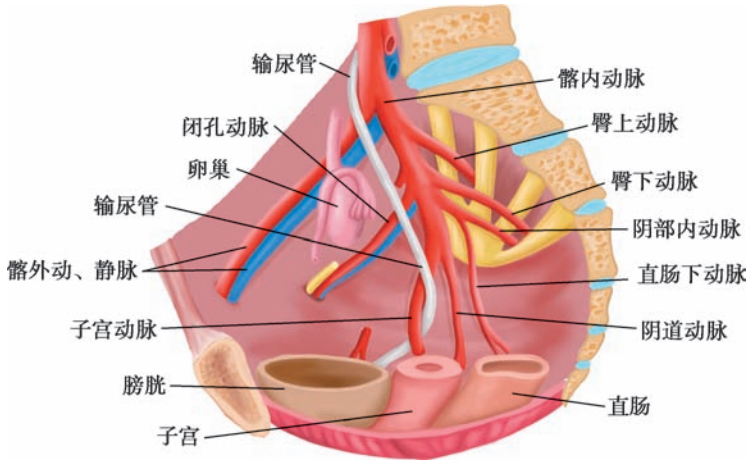


图 4-13　女性输尿管走行

输尿管腹部 abdominal part of ureter 起自肾盂下端，经腰大肌前面下行，至腰大肌中点附近，走行于男性睾丸血管或女性卵巢血管后方，达骨盆入口处。在此处，左侧输尿管越过左髂总动脉末端前方；右侧输尿管则越过右髂外动脉起始部的前方。

输尿管盆部 pelvic part of ureter 自小骨盆入口处，经盆腔侧壁、髂内血管、腰骶干和骶髂关节前方下行，跨过闭孔神经血管束，达坐骨棘水平。男性输尿管走向前、内、下方，经直肠前外侧壁与膀胱后壁之间下行，在输精管后外方与之交叉，从膀胱底外上角向内下斜穿膀胱壁。两侧输尿管达膀胱后壁处相距约 5cm。女性输尿管经子宫颈外侧约 2.5cm 处，从子宫动脉后下方绕过，行向下内至膀胱底穿入膀胱壁内。

输尿管壁内部 intramural part of ureter 是位于膀胱壁内，长约 1.5cm 斜行的输尿管部分。在膀胱空虚时，膀胱三角区的两输尿管口间距约 2.5cm。当膀胱充盈时，膀胱内压的升高能使内部的管腔闭合，从而阻止尿液由膀胱向输尿管反流。

二、输尿管的狭窄

输尿管全程有 3 处狭窄：①上狭窄位于肾盂输尿管移行处；②中狭窄位于小骨盆上口，输尿管跨过髂血管处；③下狭窄位于输尿管的壁内部。狭窄处口径只有 0.2～0.3cm。

NOTES

第三节 | 膀　胱

膀胱 urinary bladder 是储存尿液的肌性囊状器官，其形状、大小、位置和壁的厚度随尿液充盈程度而异。成年人的膀胱容量平均为 350～500ml，容纳尿液超过 500ml 时会因膀胱壁张力过大而产生疼痛。新生儿膀胱容量约为成人的 1/10，女性的容量小于男性，老年人因膀胱肌张力低而容量增大。

一、膀胱的形态和分部

空虚的膀胱呈三棱锥体形，分尖、体、底和颈四部（图 4-14、图 4-15）。**膀胱尖** apex of bladder 朝向前上方，由此沿腹前壁至脐之间有一皱襞为脐正中韧带。膀胱的后面朝向后下方，呈三角形，称**膀胱底** fundus of bladder。膀胱尖与底之间为**膀胱体** body of bladder。膀胱的最下部称**膀胱颈** neck of bladder，男性与前列腺底、女性与盆膈相毗邻。

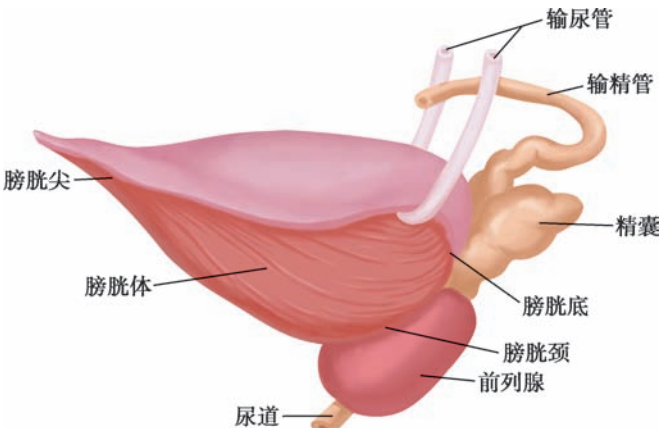


图 4-14　膀胱侧面观

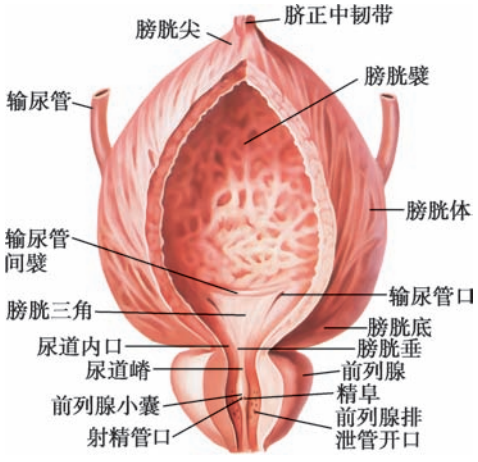


图 4-15　膀胱前面观

二、膀胱的内面结构

膀胱内面被覆黏膜，当膀胱壁收缩时，黏膜聚集成皱襞称**膀胱襞** vesical plica。在膀胱底内面，有一个呈三角形的区域，位于左、右**输尿管口** ureteric orifice 和**尿道内口** internal orifice of urethra 之间，此处膀胱黏膜与肌层紧密连接，缺少黏膜下层组织，无论膀胱扩张还是收缩，始终保持平滑，称**膀胱三角** trigone of bladder。膀胱三角是肿瘤、结核和炎症的好发部位，膀胱镜检查时应特别注意。两个输尿管口之间的皱襞称**输尿管间襞** interureteric fold，是临床寻找输尿管口的标志。在男性尿道内口后方的膀胱三角处，受前列腺中叶推挤形成纵嵴状隆起处称**膀胱垂** vesical uvula（图 4-15）。

三、膀胱的位置和毗邻

膀胱前方为耻骨联合，二者之间称**膀胱前隙** prevesical space（Retzius 间隙）或耻骨后间隙，在此间隙内，男性有**耻骨前列腺韧带** puboprostatic ligament；女性有**耻骨膀胱韧带** pubovesical ligament，该韧带是女性在耻骨后面和盆筋膜腱弓前部与膀胱颈之间相连的两条结缔组织索。此外，间隙中还有丰富的结缔组织与静脉丛。男性膀胱的后方与精囊、输精管壶腹和直肠相毗邻，女性膀胱的后方与子宫和阴道相毗邻。男性两侧输精管壶腹之间的区域称输精管壶腹三角，借结缔组织连接直肠壶腹，称直肠膀胱筋膜。膀胱空虚时全部位于盆腔内，充盈时膀胱腹膜返折线可上移至耻骨联合上方，此时可在耻骨联合上方施行穿刺术，不会伤及腹膜和污染腹膜腔。新生儿膀胱的位置高于成年人，尿道内口在耻骨联合上缘水平，而老年人的膀胱位置较低。耻骨前列腺韧带、耻骨膀胱韧带、脐正中襞与脐

外侧襞等结构将膀胱固定于盆腔。这些结构的发育不良是**膀胱脱垂** cystoptosis 与女性**尿失禁** urinary incontinence 的重要原因(图 4-16)。

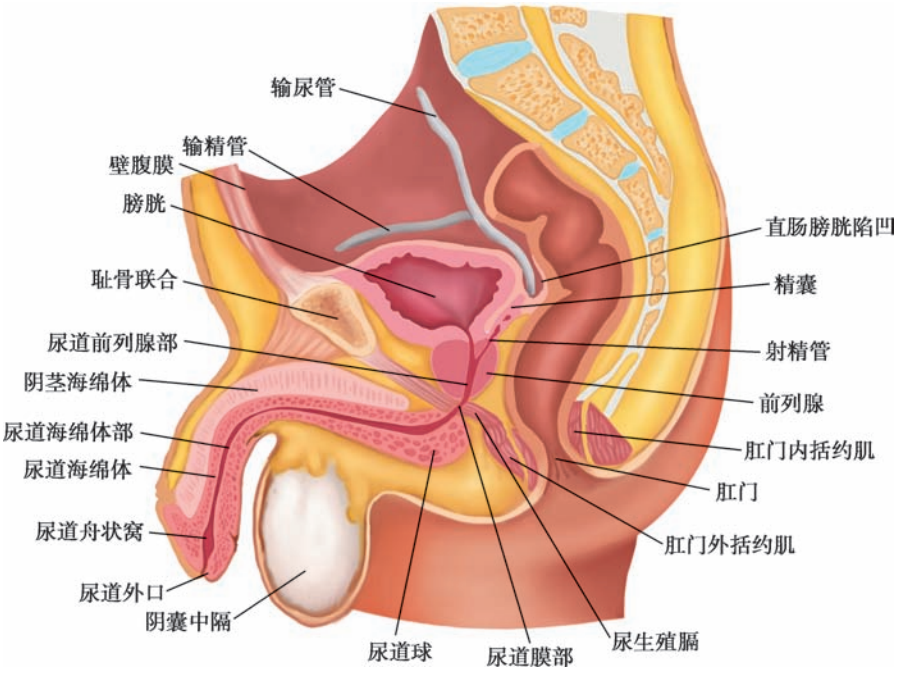


图 4-16　膀胱(男性盆腔正中矢状切面)

第四节 | 尿　道

男性尿道见“男性生殖系统”。**女性尿道** female urethra 平均长 3～5cm,直径约 0.6cm,较男性尿道短、宽而直(图 4-17)。尿道内口约平耻骨联合后面中央或下部,女性低于男性。其走行向前下方,穿过尿生殖膈,开口于阴道前庭的尿道外口。**尿道内口** internal orifice of urethra 周围为平滑肌组成的膀胱括约肌所环绕。穿过尿生殖膈处则被由横纹肌形成的尿道阴道括约肌所环绕。**尿道外口**

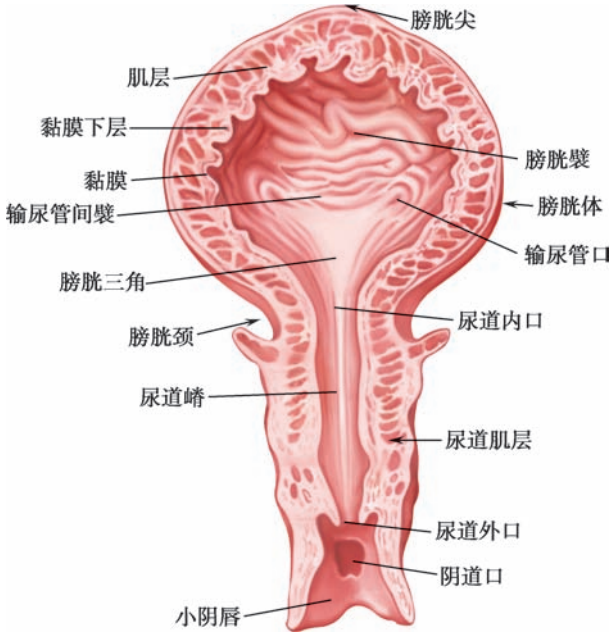


图 4-17　女性尿道

external orifice of urethra 位于阴道口的前方、阴蒂的后方 2.0～2.5cm 处，为尿道阴道括约肌所环绕。在尿道下端有**尿道旁腺** paraurethral gland，也称**女性前列腺** female prostate，其导管开口于尿道周围。尿道旁腺发生感染时可形成囊肿，并可压迫尿道，导致尿路不畅。



思考题解题思路

思考题

1. 男，37 岁。早晨起床后左下腹部突然剧痛，疼痛向腹股沟区放射，伴恶心、呕吐，尿呈淡红色，左肾区叩痛阳性，B 超提示左输尿管下段强回声，怀疑输尿管结石。试从输尿管分部和结构特点分析该患者的诊断依据和病变部位。
2. 男，67 岁。偶有无痛性肉眼血尿 3 个月，近 1 个月加重，常见全程无痛肉眼血尿。入院诊断怀疑膀胱肿瘤，建议膀胱镜进一步检查。试述膀胱镜检查应重点检查膀胱内面哪个区域，该区域有何解剖学特点及临床意义。

（左中夫）

第五章　生殖系统

本章数字资源

本章思维导图

生殖系统 reproductive system 的功能是繁殖后代和形成并保持第二性征。生殖系统包括内生殖器和外生殖器两部分。内生殖器由生殖腺、生殖管道和附属腺组成；外生殖器则以两性交媾器官为主（表 5-1）。

表 5-1　生殖系统分部概况

分部		男性生殖系统	女性生殖系统
内生殖器	生殖腺	睾丸	卵巢
	生殖管道	附睾、输精管、射精管、男性尿道	输卵管、子宫、阴道
	附属腺	精囊、前列腺、尿道球腺	前庭大腺
外生殖器		阴囊、阴茎	女阴

第一节 | 男性生殖系统

男性内生殖器由生殖腺（睾丸）、输精管道（附睾、输精管、射精管、男性尿道）和附属腺（精囊、前列腺、尿道球腺）组成。睾丸产生精子和分泌雄性激素；精子先贮存于附睾内，当射精时经输精管、射精管和尿道排出体外。精囊、前列腺和尿道球腺的分泌液参与精液的组成，供给精子营养，有利于精子的活动。男性外生殖器为阴茎和阴囊，前者是男性交媾器官，后者容纳睾丸和附睾（图 5-1）。

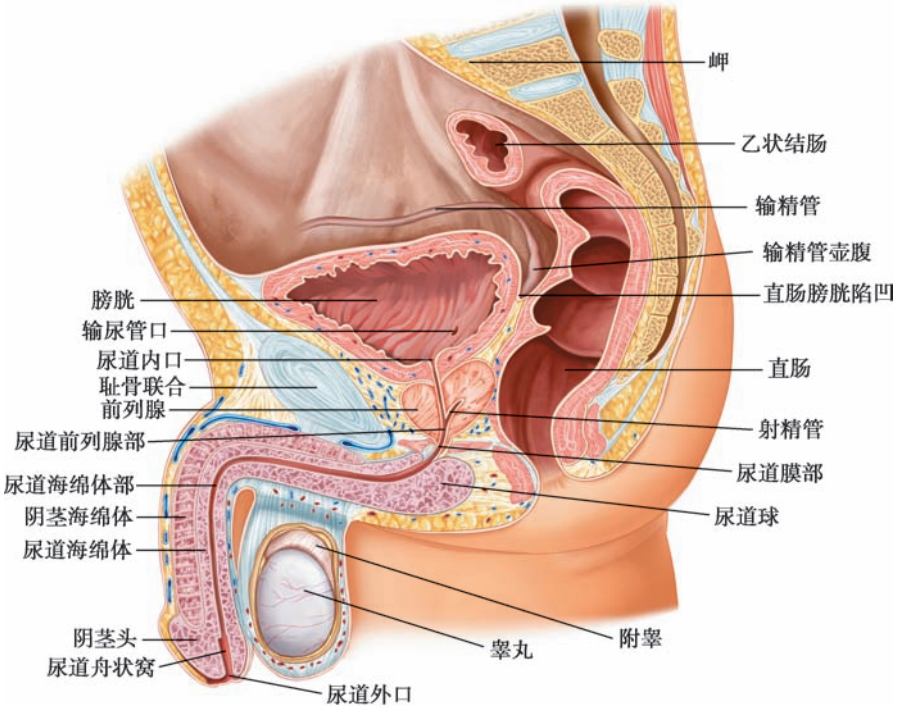


图 5-1　男性盆腔矢状切面

一、男性内生殖器

(一) 睾丸

睾丸 testis 位于阴囊内，左右各一，一般左侧略低于右侧，是产生精子和分泌雄性激素的器官（图5-2）。睾丸呈微扁的卵圆形，表面光滑，分前后缘、上下端和内外侧面。前缘游离，后缘有血管、神经和淋巴管出入，与附睾相连。上端被附睾头遮盖，下端游离。外侧面较隆凸，与阴囊壁相贴；内侧面较平坦，与阴囊中隔相依。成人单侧睾丸约重 10～15g。新生儿的睾丸相对较大，性成熟期以前发育较慢，随着性成熟发育迅速；老年人的睾丸萎缩变小。

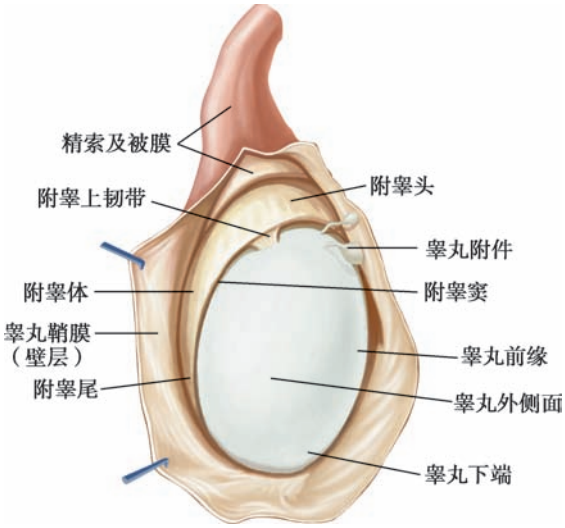


图 5-2　睾丸及附睾（右侧）

睾丸表面覆盖浆膜，即鞘膜脏层；其深部是坚韧的**白膜** tunica albuginea。白膜在睾丸后缘增厚进入睾丸，形成**睾丸纵隔** mediastinum testis。纵隔发出许多**睾丸小隔** septula testis，呈扇形伸入睾丸实质并与白膜相连，将睾丸实质分为 100～200 个**睾丸小叶** lobule of testis。每个小叶内含有 2～4 条盘曲的**生精小管** seminiferous tubule，精子由其生精上皮产生。生精小管之间的结缔组织内有分泌雄性激素的间质细胞。生精小管汇合成**精直小管** straight seminiferous tubule，进入睾丸纵隔交织形成**睾丸网** rete testis。睾丸网发出 12～15 条**睾丸输出小管** efferent ductule of testis，经睾丸后缘上部进入附睾（图 5-3）。

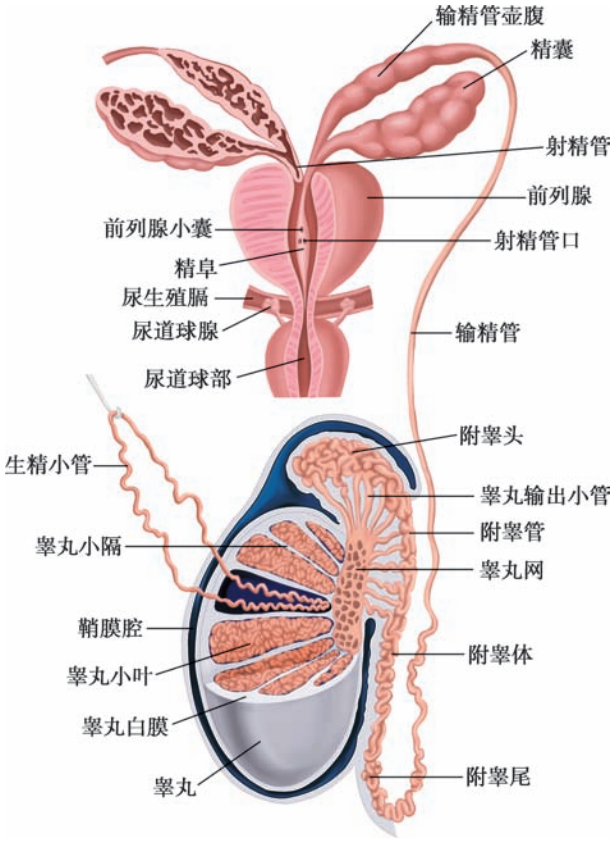


图 5-3　睾丸、附睾的结构及排精径路

（二）附睾

附睾 epididymis 呈新月形，由睾丸输出小管和迂曲的附睾管组成，紧贴睾丸上端和后缘。附睾分为上端膨大的附睾头，中部的附睾体和下端的附睾尾。睾丸输出小管进入附睾盘曲形成附睾头，而后汇合成一条**附睾管** duct of epididymis；附睾管长约 4～6m，迂曲盘回形成附睾体和尾；附睾尾向后上弯曲移行为输精管。附睾管腔面衬以假复层柱状上皮，上皮外侧有薄层平滑肌围绕；肌层产生蠕动性收缩，将精子向尾部推动（见图 5-2、图 5-3）。附睾暂时储存精子，分泌附睾液营养精子，促进精子进一步成熟。

（三）输精管和射精管

1. 输精管　输精管 deferent duct 是附睾管的直接延续，长度约 50cm，一般左侧较右侧稍长；管壁较厚，肌层较发达；管径约 0.3cm，管腔窄小。活体触摸时，呈坚实的圆索状。

输精管依其行程可分为四部：①睾丸部：始于附睾尾，最短，较迂曲，沿睾丸后缘、附睾内侧行至睾丸上端。②精索部：介于睾丸上端与腹股沟管皮下环之间，在精索内位于其他结构的后内侧。此段位置表浅，易于触及，为结扎输精管的理想部位。③腹股沟管部：全程位于腹股沟管的精索内。④盆部：为输精管最长一段，经腹环出腹股沟管后，弯向内下，越过髂外动、静脉，沿盆侧壁腹膜外行向后下，跨过输尿管末端前内方至膀胱底的后面和直肠前面。两侧输精管在此逐渐接近，膨大形成**输精管壶腹** ampulla of deferent duct（图 5-4）。末端变细，两侧并列穿过前列腺，与精囊的排出管汇合成射精管。

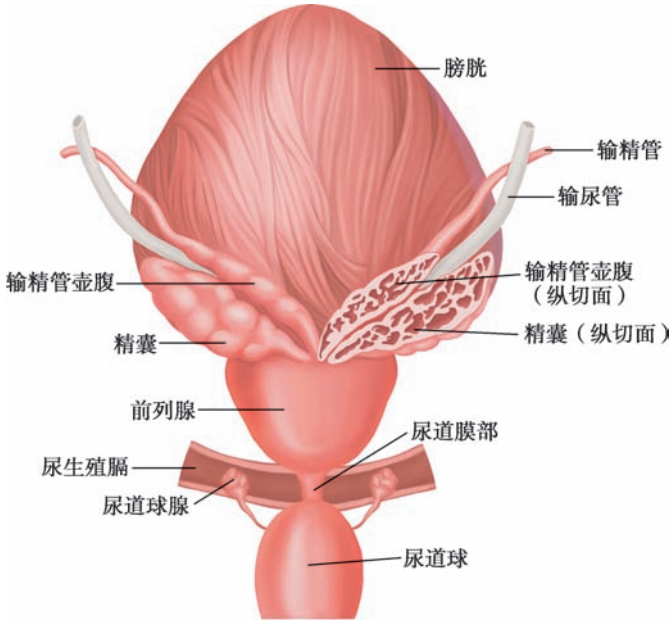


图 5-4　膀胱、前列腺、精囊和尿道球腺（后面）

2. 精索　精索 spermatic cord 是位于睾丸上端和腹股沟管腹环之间的一对柔软的圆索状结构。精索内主要有输精管和睾丸动脉、蔓状静脉丛、输精管血管、神经、淋巴管和腹膜鞘突的残余（鞘韧带）等。精索表面包有三层被膜，从内向外依次为精索内筋膜、提睾肌和精索外筋膜。

3. 射精管　射精管 ejaculatory duct 由输精管的末端与精囊的排出管汇合而成，长约 2cm，向前下穿前列腺实质，开口于尿道前列腺部（图 5-5）。射精管管壁有平滑肌纤维，能够产生有力的收缩，帮助精液排出。

（四）精囊

精囊 seminal vesicle 又称精囊腺，为长椭圆形的囊状器官，表面凹凸不平，位于膀胱底的后方，输精管壶腹的下外侧；左右各一，由迂曲的管道组成，其排出管与输精管壶腹的末端汇合成射精管（图 5-4、图 5-5）。精囊的分泌物参与精液的组成。

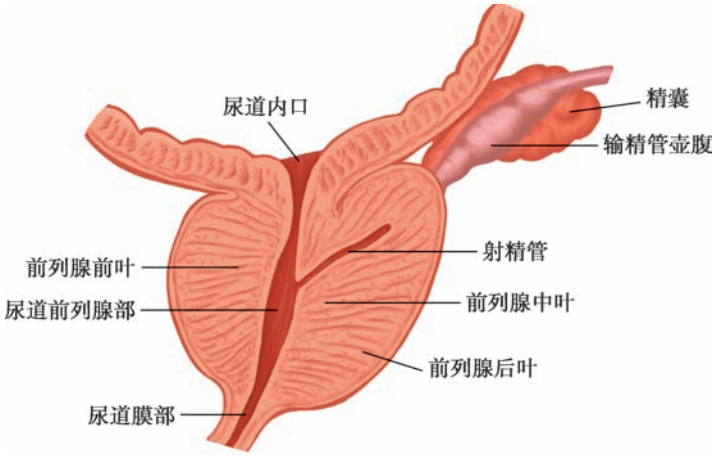


图 5-5　前列腺和射精管(纵切面)

(五) 前列腺

前列腺 prostate 是由腺组织和平滑肌组织构成的不成对的实质性器官,表面包有筋膜鞘,称**前列腺囊** prostatic capsule;囊与前列腺之间有前列腺静脉丛。前列腺位于膀胱与尿生殖膈之间,前列腺上端与膀胱颈、精囊和输精管壶腹相邻;前列腺的前方为耻骨联合,后方为直肠壶腹。前列腺的分泌物是精液的主要组成部分。

前列腺形似栗子,重 8～20g,质韧,色淡红。上端宽大,为前列腺底,横径约 4cm,前后径约 2cm,垂直径约 3cm。下端尖细,为前列腺尖,与尿生殖膈相贴(见图 5-4)。底与尖之间的部分为前列腺体。体的后面平坦,中间有一纵行浅沟,称**前列腺沟** sulcus of prostate。活体直肠指诊可触及此沟;前列腺肥大时,此沟消失。男性尿道在前列腺底近前缘处进入,经前列腺实质前部下行,由前列腺尖穿出。在近前列腺底的后缘处,射精管穿入前列腺,斜向前下方,开口于尿道前列腺部后壁的精阜上。前列腺的输出管开口于尿道前列腺部后壁尿道嵴两侧(图 5-5)。

前列腺分为五叶:前叶、中叶、后叶和两侧叶(图 5-6)。前叶很小,位于尿道前方和左、右侧叶之间;中叶呈楔形,位于尿道和射精管之间;左、右侧叶分别位于尿道、中叶和前叶两侧;后叶位于中叶和侧叶的后方,是前列腺肿瘤易发部位。

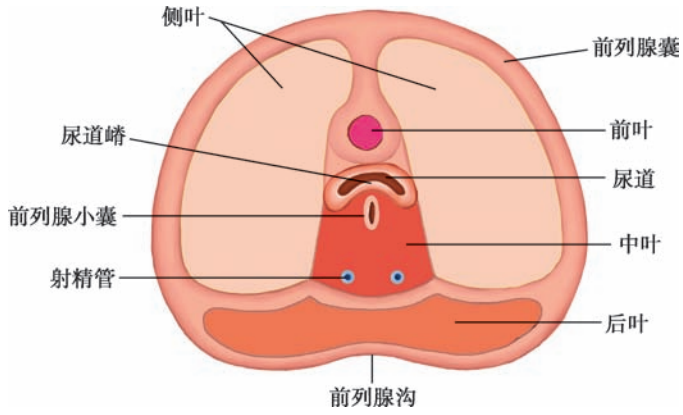


图 5-6　前列腺分叶

小儿前列腺较小,腺部不甚明显;青春期前列腺迅速生长发育成熟。中年以后腺部逐渐退化,结缔组织增生,常形成老年性前列腺肥大。前列腺肥大多发生在中叶和侧叶,压迫尿道,造成排尿困难甚至尿潴留。

（六）尿道球腺

尿道球腺 bulbourethral gland 是一对豌豆大的球形腺体，位于会阴深横肌内。腺的输出管开口于尿道球部（见图 5-3、图 5-4）。尿道球腺的分泌物参与精液的组成，有利于精子的活动。

二、男性外生殖器

（一）阴囊

阴囊 scrotum 是位于阴茎后下方的皮肤囊袋，阴囊壁由皮肤和肉膜组成（图 5-7）。皮肤薄而柔软，颜色较深，有少量阴毛；其皮脂腺分泌物有特殊气味。**肉膜** dartos coat 为浅筋膜，与腹前外侧壁的 Scarpa 筋膜和会阴部的 Colles 筋膜相延续；内含平滑肌纤维，随外界温度变化而舒缩，以调节阴囊内的温度，有利于精子的发育与生存。阴囊皮肤表面沿中线有纵行的阴囊缝，对应的肉膜向深部发出**阴囊中隔** septum of scrotum，将阴囊分为左、右两腔，容纳两侧的睾丸、附睾及精索等。

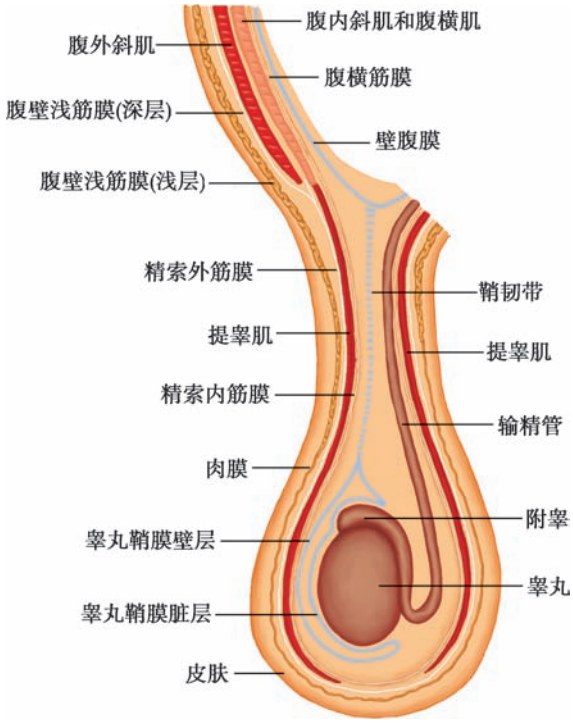


图 5-7　阴囊结构及其内容模式图

阴囊深面有包被睾丸和精索的被膜，由外向内依次为：①**精索外筋膜** external spermatic fascia 为腹外斜肌腱膜的延续。②**提睾肌** cremaster 来自腹内斜肌和腹横肌的肌纤维束。③**精索内筋膜** internal spermatic fascia 为腹横筋膜的延续。④**睾丸鞘膜** tunica vaginalis 来自腹膜，分为壁层和脏层；壁层紧贴精索内筋膜内面，脏层包贴睾丸和附睾表面；两层在睾丸后缘处返折移行；二者之间的腔隙即为**鞘膜腔** vaginal cavity，内有少量浆液。

（二）阴茎

阴茎 penis 为男性交媾器官，分为头、体和根三部分。阴茎根埋藏于阴囊和会阴部皮肤深面，固定在耻骨下支和坐骨支，为固定部。阴茎体呈圆柱形，被韧带悬于耻骨联合的前下方，为可动部。阴茎前端膨大称**阴茎头** glans，尖端有呈矢状位裂隙的**尿道外口** external orifice of urethra。头与体交界的狭窄处称为阴茎颈。

阴茎由两条阴茎海绵体和一条尿道海绵体组成，呈圆柱状（图 5-8）。**阴茎海绵体** cavernous body of penis 为两端尖细的圆柱体，位于阴茎的背侧，左右各一，两者紧密相连，前端嵌入阴茎头后面的凹陷内。阴茎海绵体后端称**阴茎脚** crus of penis，分别附于两侧的耻骨下支和坐骨支。**尿道海绵体** cavernous body of urethra 位于阴茎海绵体的腹侧，尿道贯穿其全长，前端膨大为阴茎头；后端扩大为**尿道球** bulb of urethra，位于两侧的阴茎脚之间，外面包绕球海绵体肌，固定在尿生殖膈的下面。每个海绵体外面都被覆一层坚韧的纤维膜，称为海绵体白膜。海绵体内部由许多海绵体小梁和与血管相通的腔隙组成。当腔隙充血时，阴茎即变粗变硬而勃起。

阴茎的三个海绵体外面包裹深、浅筋膜和皮肤（图 5-9）。深筋膜在阴茎前端逐渐变薄消失；在阴茎根处，深筋膜形成富含弹性纤维的**阴茎悬韧带** suspensory ligament of penis，将阴茎悬吊于耻骨联合前面。浅筋膜疏松无脂肪组织。皮肤薄而柔软，颜色较深，富有伸展性。在阴茎颈前方，皮肤形成双层游离的环形皱襞包绕阴茎头，称为**阴茎包皮** prepuce of penis。包皮内层和阴茎头之间的窄隙称包皮腔，腔内常有包皮垢。包皮与阴茎头腹侧中线处连有一条皮肤皱襞，称**包皮系带** frenulum of prepuce。作包皮环切术时勿损伤该系带，以免影响阴茎的勃起。

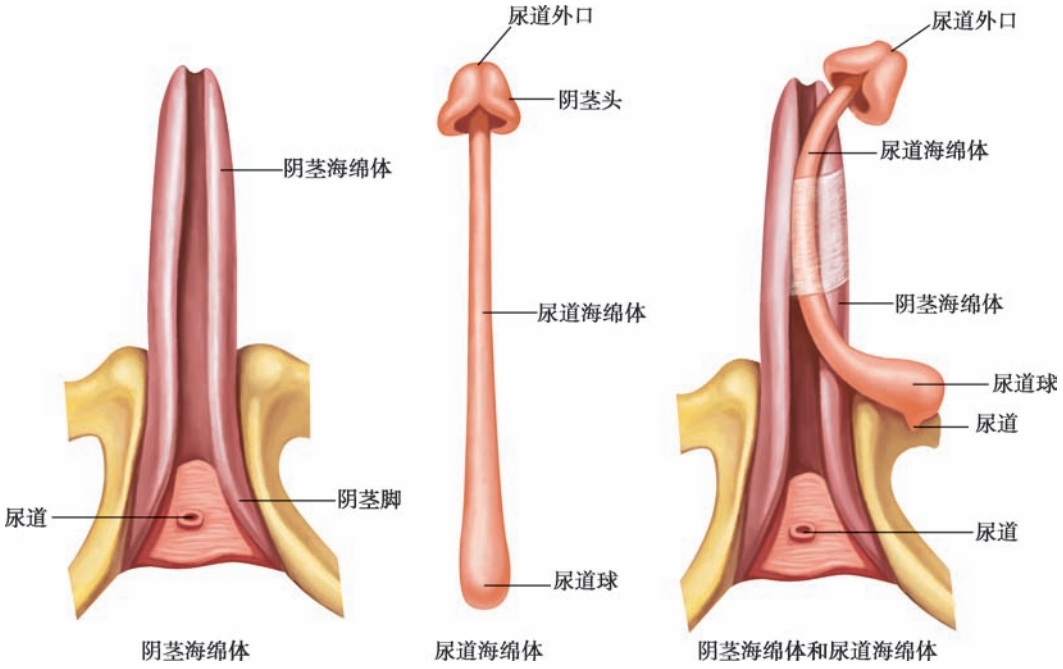


图 5-8　阴茎的海绵体

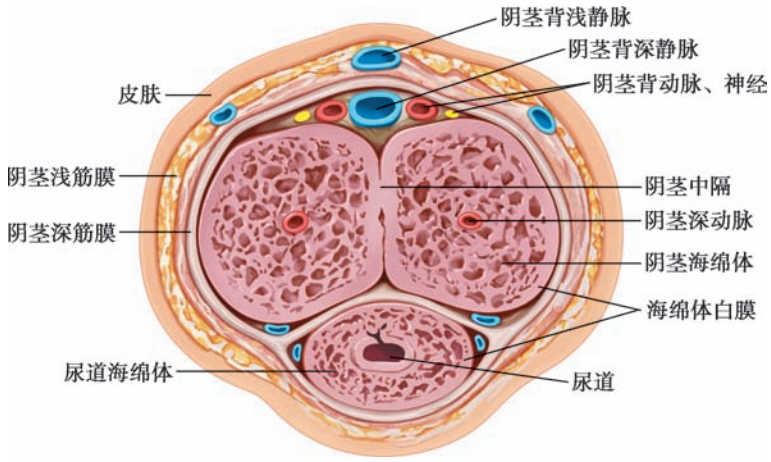


图 5-9　阴茎中部水平切面

幼儿包皮较长，包裹整个阴茎头。随着年龄的增长，包皮逐渐向后退缩，包皮口逐渐扩大，阴茎头显露于外。成年后，包皮覆盖阴茎头和尿道外口，但仍可上翻露出尿道外口和阴茎头的现象，称为包皮过长；因阴茎包皮与阴茎头粘连、包皮外口狭窄等，阴茎包皮不能外翻显露阴茎头及尿道外口的状态，称为包茎。

三、男性尿道

男性尿道 male urethra 兼具排精和排尿的功能，起自膀胱的尿道内口，止于阴茎头的尿道外口。成人尿道管径平均为 5～7mm，长为 16～22cm；分前列腺部、膜部和海绵体部三部分（图 5-10）。

（一）前列腺部

前列腺部 prostatic urethra 为尿道穿过前列腺的部分，长约 3cm。后壁有一纵行隆起称为**尿道嵴** urethral ridge，嵴中部隆起称为**精阜** seminal colliculus。精阜中央小凹称为**前列腺小囊** prostatic utricle，两侧各有一个细小的射精管口。精阜两侧的尿道黏膜上有许多细小的前列腺输出管的开口。

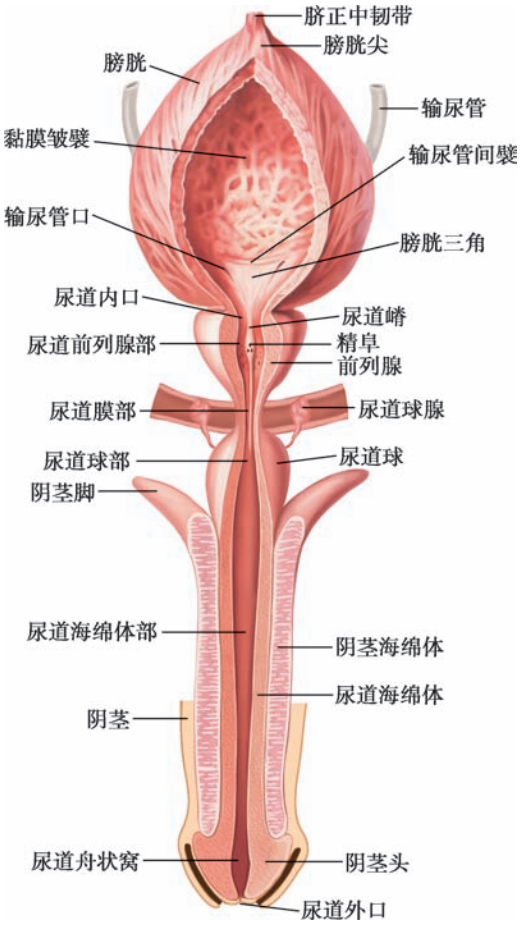


图 5-10　膀胱和男性尿道(前面)

(二) 膜部

膜部 membranous part of urethra 为尿道穿过尿生殖膈的部分,长约 1.5cm。周围有属于横纹肌的尿道外括约肌环绕,该肌有控制排尿的作用。膜部位置比较固定,当骨盆骨折时,易损伤此部。临床上将尿道前列腺部和膜部合称为后尿道。

(三) 海绵体部

海绵体部 cavernous part of urethra 为尿道穿过尿道海绵体的部分,长约 12～17cm,临床上称为前尿道。在尿道海绵体尿道球内的尿道最宽,称尿道球部,尿道球腺开口于此。阴茎头内的尿道扩大成**尿道舟状窝** navicular fossa of urethra。

尿道有三个狭窄、三个膨大和两个弯曲(见图 5-1,图 5-10)。三个狭窄分别是尿道内口、尿道膜部和尿道外口。其中,尿道外口最窄,呈矢状裂隙。尿道结石易嵌顿在这些狭窄部位。三个膨大是尿道前列腺部、尿道球部和尿道舟状窝。两个弯曲为:①凸向下后方、位于耻骨联合下方 2cm 处恒定的**耻骨下弯** subpubic curvature,包括尿道的前列腺部、膜部和海绵体部的起始段;②凸向上前方、位于耻骨联合前下方阴茎根与阴茎体之间的**耻骨前弯** prepubic curvature,阴茎勃起或将阴茎向上提起时,此弯曲变直而消失。临床上行膀胱镜检查或导尿时应注意这些解剖特点。

第二节 | 女性生殖系统

女性生殖系统包括内生殖器和外生殖器。内生殖器由生殖腺(卵巢)、生殖管道(输卵管、子宫和阴道)和附属腺(前庭大腺)组成(图 5-11)。外生殖器即女阴。卵巢是产生卵子和分泌雌性激素的器官。卵子成熟后排出,经输卵管腹腔口进入输卵管,在管内受精迁徙至子宫,植入内膜,发育成为胎儿。分娩时,胎儿由子宫口经阴道娩出。

一、女性内生殖器

(一) 卵巢

卵巢 ovary(图 5-12)是位于盆腔卵巢窝内的成对生殖腺,位置相当于髂内、外动脉夹角处的骨盆外侧壁。胚胎早期,卵巢沿着腹后壁逐渐下移至盆腔;出生时,位于小骨盆入口以上的髂窝下部;在儿童早期,到达卵巢窝。卵巢呈扁卵圆形,略呈灰红色,分内、外侧面,前、后缘和上、下端。内侧面朝向盆腔,与小肠相邻。外侧面贴着骨盆侧壁的卵巢窝。上端与输卵管末端相接触称为**输卵管端** tubal extremity,下端借卵巢固有韧带连于子宫称为**子宫端** uterine extremity。前缘借卵巢系膜连于阔韧带称为**卵巢系膜缘** mesovarian border of ovary,后缘游离称为**独立缘** free border。前缘中部有血管、神经等出入,称为**卵巢门** hilum of ovary。

成年女子的卵巢约为 4cm×2cm×3cm,重 5～6g。幼女的卵巢较小,表面光滑。性成熟期卵巢最大,由于多次排卵,卵巢表面凹凸不平。更年期的卵巢缩小,约为 2.0cm×1.5cm×0.5cm,到绝经期卵巢萎缩至 1.50cm×0.75cm×0.50cm。

NOTES

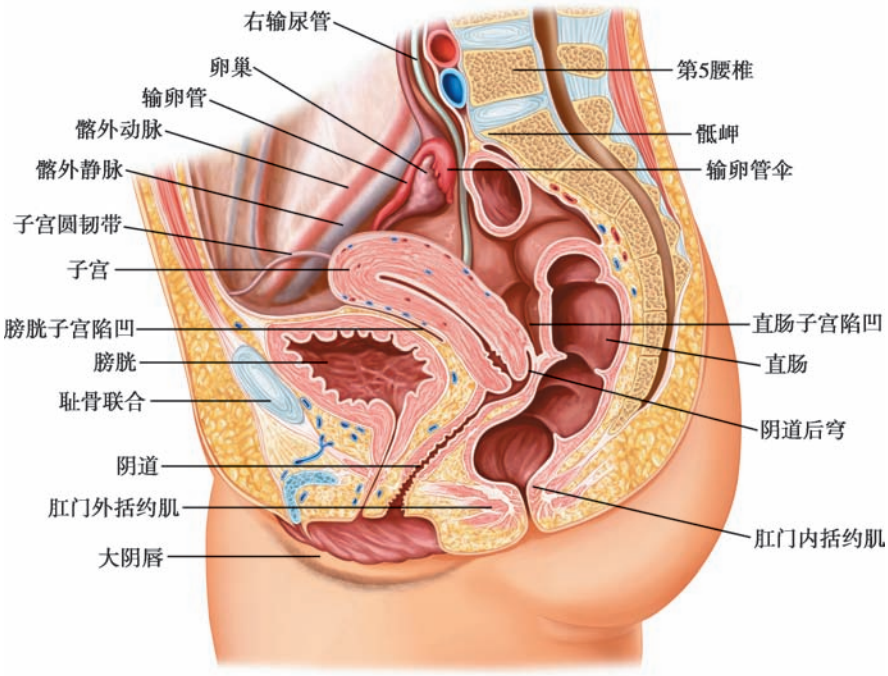
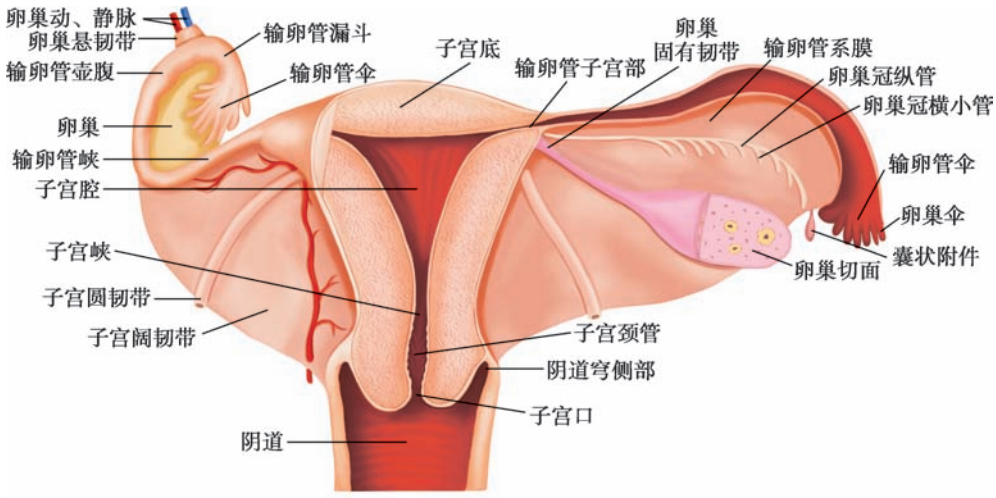


图 5-11　女性生殖系统概观



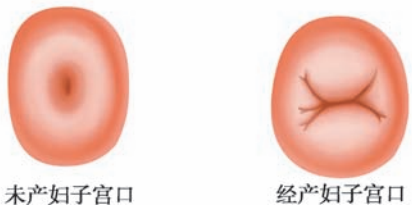


图 5-12　女性内生殖器(冠状面)

扫描图片
体验 AR

卵巢在盆腔内的位置主要靠韧带来维持。**卵巢悬韧带** suspensory ligament of ovary 又被称为骨盆漏斗韧带，是起自小骨盆侧缘、向内下至卵巢输卵管端的腹膜皱襞，内含有卵巢血管、淋巴管、神经丛、结缔组织和平滑肌纤维，是寻找卵巢血管的标志。**卵巢固有韧带** proper ligament of ovary 由结缔组织和平滑肌纤维构成，表面盖以腹膜，自卵巢下端连至输卵管与子宫结合处的后下方。此外，子宫阔韧带的后层覆盖卵巢和卵巢固有韧带，也起到固定卵巢的作用。

NOTES

（二）输卵管

输卵管 uterine tube（见图 5-12）是输送卵子的肌性管道，左右各一，长 10～14cm；从卵巢上端连于子宫底的两侧，位于子宫阔韧带上缘内。输卵管由内侧向外侧分为以下四部。

1. **子宫部**　**子宫部** uterine part 是位于子宫壁内的一段，直径最细，约 1mm，以**输卵管子宫口** uterine orifice of uterine tube 通子宫腔。

2. **峡部**　**峡部** isthmus of uterine tube 短而直，壁厚腔窄，血管分布少；输卵管结扎术多在此部施行。

3. **壶腹部**　**壶腹部** ampulla of uterine tube 粗而长，壁薄腔大，腔面上有皱襞，血供丰富，行程弯曲，约占输卵管全长的 2/3，向外移行为漏斗部。卵子多在此受精，若受精卵未能移入子宫而在输卵管内发育，即称为异位妊娠。

4. **漏斗部**　**漏斗部** infundibulum of uterine tube 为输卵管末端的膨大部分。向后下弯曲覆盖在卵巢后缘和内侧面。漏斗末端中央有**输卵管腹腔口** abdominal orifice of uterine tube，开口于腹膜腔。卵巢排出的卵子由此进入输卵管。输卵管腹腔口的边缘有许多细长的突起，称为**输卵管伞** fimbria of uterine tube，盖在卵巢的表面；其中一条较长，内面沟也较深，称为**卵巢伞** ovarian fimbria。

（三）子宫

子宫 uterus 壁厚、腔小，是孕育胚胎、胎儿和产生月经的肌性器官。

1. **子宫的形态**　成人未孕子宫前后稍扁、呈倒置的梨形，长约 7～9cm，最宽径约 4cm，厚约 2～3cm。分为底、体、颈三部分（见图 5-12）。**子宫底** fundus of uterus 为输卵管子宫口水平以上的隆凸部分；下端狭窄呈圆柱状为**子宫颈** neck of uterus，在成人长约 2.5～3.0cm，为肿瘤的好发部位；底与颈之间为**子宫体** body of uterus。子宫颈分为突入阴道的**子宫颈阴道部** vaginal part of cervix 和阴道以上的**子宫颈阴道上部** supravaginal part of cervix 两部分。子宫颈上端与子宫体相接处较狭窄称为**子宫峡** isthmus of uterus，长约 1cm。在妊娠期间，子宫峡逐渐伸展变长，形成子宫下段；妊娠末期，可延长至 7～11cm，峡壁逐渐变薄。产科常在此处进行剖宫术，可避免进入腹膜腔，减少感染的机会（图 5-13）。

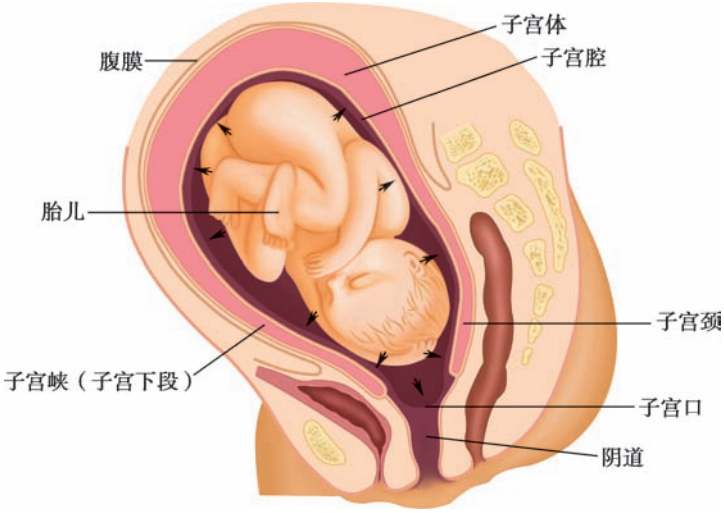


图 5-13　妊娠和分娩期的子宫

子宫内腔分为两部：上部在子宫体内，称为**子宫腔** cavity of uterus；下部在子宫颈内，称为**子宫颈管** canal of cervix of uterus。子宫腔呈前后扁的倒三角形，上两端通输卵管，尖端向下续为子宫颈管。子宫颈管呈梭形，下口通阴道，称为**子宫口** orifice of uterus。未产妇的子宫口多为圆形；已产妇子宫口为横裂状，前、后缘分别称为前唇和后唇。后唇较长，位置也较高。成人未孕时，从子宫口到子宫底距离约 6～7cm，子宫腔长约 4cm，最宽处约 2.5～3.5cm。

2. 子宫壁的结构　子宫壁分为三层，外层为浆膜，是腹膜的脏层；中层为强厚的肌层，由平滑肌组成；内层为黏膜，即子宫内膜，随月经周期而发生增生、脱落的周期变化。

3. 子宫的位置　子宫位于小骨盆中央，在膀胱与直肠之间；下端接阴道，两侧有输卵管和卵巢（二者合称**子宫附件** uterine appendage）。未妊娠时，子宫底位于小骨盆入口平面以下，朝向前上方；子宫颈的下端在坐骨棘平面的稍上方。直立时，子宫体伏于膀胱上面。当膀胱空虚时，成年人子宫呈轻度前倾前屈位。前倾即整个子宫向前倾斜，子宫长轴与阴道长轴之间形成一个向前开放的钝角，略大于 90°。前屈是指子宫体与子宫颈不在一条直线上，两者间形成一个向前开放的钝角，约 170°。子宫有较大的活动性，膀胱和直肠的充盈程度都可影响子宫的位置。

4. 子宫的固定装置　子宫主要靠韧带、盆膈和尿生殖膈的托持以及周围结缔组织的牵拉等作用维持正常位置（图 5-14）。如果这些固定装置薄弱或受损，可导致子宫位置异常，形成不同程度的子宫脱垂，子宫口低于坐骨棘平面，严重者子宫颈可脱出阴道。子宫韧带如下。

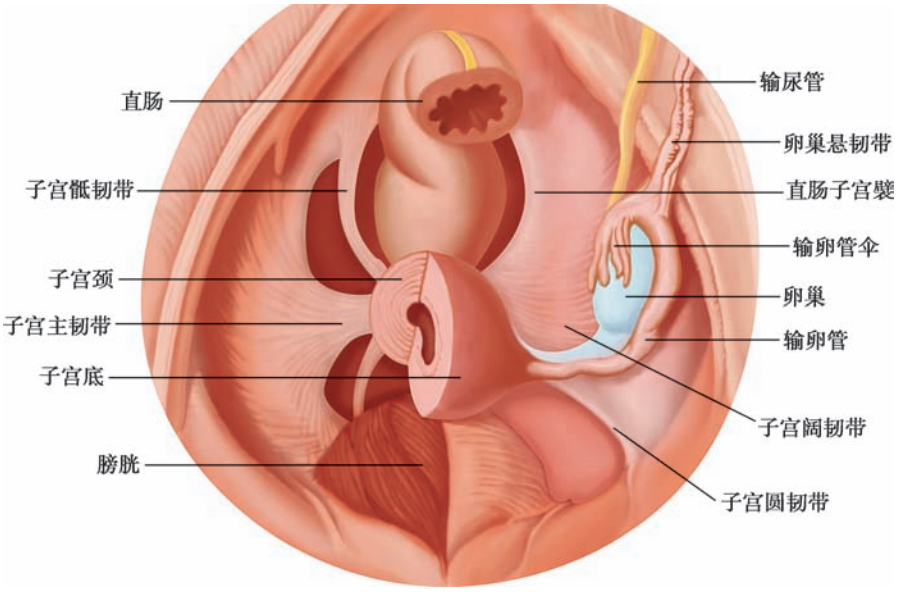


图 5-14　子宫的固定装置

（1）**子宫阔韧带** broad ligament of uterus：覆盖子宫前、后面的腹膜自子宫侧缘向两侧延伸至盆侧壁和盆底，形成双层腹膜皱襞，称为子宫阔韧带，略呈冠状位。子宫阔韧带可限制子宫向两侧移动。阔韧带上缘游离，包裹输卵管；上缘外侧 1/3 为卵巢悬韧带。阔韧带的前叶覆盖子宫圆韧带，后叶覆盖卵巢和卵巢固有韧带。前、后叶之间的疏松结缔组织内含有血管、神经和淋巴管等。子宫阔韧带根据附着部位的不同，可分为上方的输卵管系膜、后方的卵巢系膜和下方的子宫系膜三部分（图 5-15）。

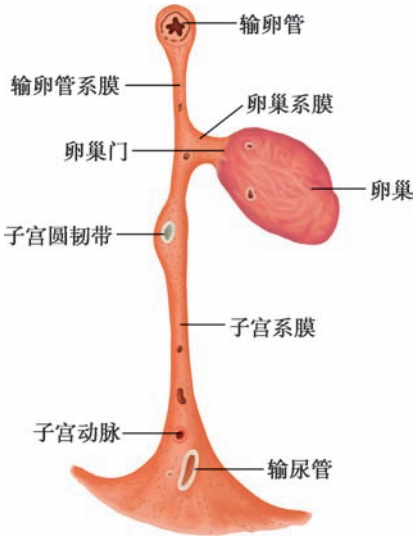


图 5-15　子宫阔韧带（纵切面）

（2）**子宫圆韧带** round ligament of uterus：是由平滑肌和结缔组织构成的圆索，起于子宫体前面的上外侧，输卵管子宫口的下方。在阔韧带前叶的覆盖下向前外侧弯行，穿经腹股沟管，散为纤维止于阴阜和大阴唇前端的皮下。主要功能是维持子宫前倾。

（3）**子宫主韧带** cardinal ligament of uterus：也称为**子宫旁**

组织 parametrium，由结缔组织和平滑肌构成；位于阔韧带的基部，从子宫颈两侧缘延伸至盆侧壁，较强韧。子宫主韧带是维持子宫颈正常位置、防止子宫脱垂的重要结构。

（4）**子宫骶韧带** uterosacral ligament：是由平滑肌和结缔组织构成的扁索状韧带，从子宫颈后面的上外侧，向后弯行绕过直肠的两侧，止于第 2、3 骶椎前面的筋膜。表面覆盖以腹膜形成弧形的**直肠子宫襞** rectouterine fold。此韧带向后上牵引子宫颈，协同子宫圆韧带维持子宫的前倾前屈位。

5. 子宫的年龄变化　新生儿子宫高出小骨盆上口，输卵管和卵巢位于髂窝内，子宫颈较子宫体长。性成熟前期，子宫迅速发育，壁增厚。性成熟期，子宫颈和子宫体长度几乎相等。经产妇的子宫各径、内腔都增大，重量可增加一倍。绝经期后，子宫萎缩变小，壁也变薄。

（四）阴道

阴道 vagina 是连接子宫和外生殖器的肌性管道，由黏膜、肌层和外膜组成，富伸展性；阴道是性交器官，也是月经排出和胎儿娩出的管道。阴道有前、后壁和两个侧壁，前、后壁常处于相贴状态。阴道的下部较窄，以**阴道口** vaginal orifice 开口于阴道前庭。处女阴道口周围附有黏膜皱襞称**处女膜** hymen，呈环形、半月形、伞状或筛状；处女膜破裂后，阴道口周围留有处女膜痕。阴道的上端宽阔，环绕子宫颈阴道部形成环形凹陷，称为**阴道穹** fornix of vagina，分为前部、后部和两个侧部。阴道穹后部（阴道后穹）最深，与后上方腹膜腔的直肠子宫陷凹紧密相邻，仅隔阴道壁和一层腹膜。临床上，可经阴道后穹引流直肠子宫陷凹内的积液进行诊断，具有重要的临床意义。

阴道位于小骨盆中央，前邻膀胱和尿道，后邻直肠，阴道下部穿经尿生殖膈。膈内的尿道阴道括约肌和肛提肌的内侧肌纤维束对阴道有闭合括约作用。

（五）前庭大腺

前庭大腺 greater vestibular gland 或称 Bartholin 腺（图 5-16），位于大阴唇后部、前庭球后端深面，状如豌豆，被球海绵体肌覆盖。前庭大腺导管向内侧开口于阴道前庭，分泌液有润滑阴道的作用；如因炎症导管阻塞，可形成囊肿。

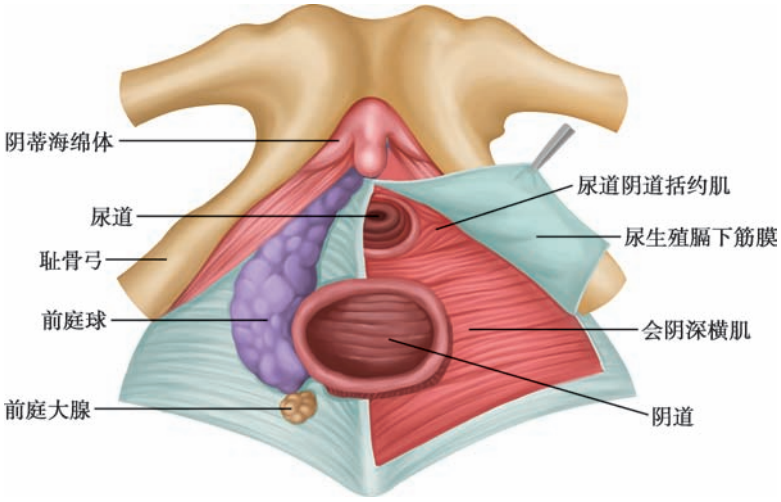


图 5-16　阴蒂、前庭球和前庭大腺

二、女性外生殖器

女性外生殖器即**女阴** female pudendum，vulva（图 5-17），包括以下结构。

（一）阴阜

阴阜 mons pubis 是位于耻骨联合前面的皮肤隆起，由大量富含皮下脂肪的结缔组织组成。青春期后皮肤生长阴毛，其分布呈尖端向下的三角形。

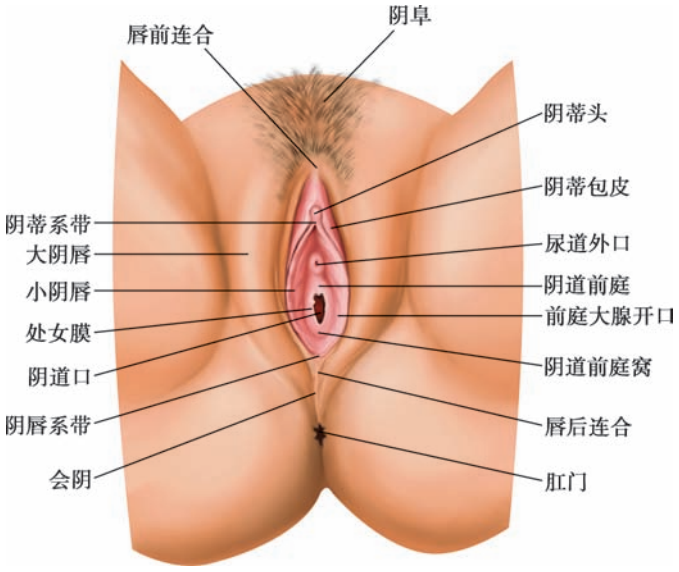


图 5-17　女性外生殖器

（二）大阴唇

大阴唇 greater lip of pudendum 是一对从阴阜向后伸展到会阴的纵长隆起的皮肤皱襞。其外侧面颜色较深，前部长有阴毛；内侧面皮下有大量皮脂腺，光滑湿润。大阴唇前端和后端左右互相连合，形成唇前连合和唇后连合。

（三）小阴唇

小阴唇 lesser lip of pudendum 是位于大阴唇内侧的一对较薄的皮肤皱襞，光滑无毛。两侧小阴唇向前端延伸形成阴蒂包皮和阴蒂系带，后端会合形成阴唇系带。

（四）阴道前庭

阴道前庭 vaginal vestibule 是位于两侧小阴唇之间的菱形区，前部有尿道外口，后部有阴道口。小阴唇中后 1/3 交界处，左、右各有一个前庭大腺导管的开口。

（五）阴蒂

阴蒂 clitoris 由两个**阴蒂海绵体** cavernous body of clitoris 组成，后者与男性的阴茎海绵体是同源体，可勃起。**阴蒂脚** crus of clitoris 附着于耻骨下支和坐骨支，向前与对侧者会合形成**阴蒂体** body of clitoris，表面盖以阴蒂包皮。露于表面的为**阴蒂头** glans of clitoris，富有神经末梢，感觉敏锐。

（六）前庭球

前庭球 bulb of vestibule 是男性尿道海绵体的同源体，由具有勃起性的静脉丛构成，位于阴道两侧的大阴唇皮下。两侧前端狭窄并相连，位于尿道外口与阴蒂体之间的皮下；后端膨大与前庭大腺相邻。

三、女性乳房

乳房 mamma，breast 是由皮肤特殊分化的器官，为人类和哺乳动物特有的结构。女性乳房在青春期开始发育生长，妊娠和哺乳期有分泌活动，乳房发育及分泌功能与女性激素相关。妊娠末期乳腺开始分泌少量乳汁，胎儿娩出后，乳汁量随婴儿长大而增多，哺乳停止后乳房内腺体逐渐萎缩、变小。小儿和男性的乳房不发达。

1. 形态　女性一生中乳房的大小和形态变化较大。成年未孕女性的乳房呈半球形或悬垂形，紧张而富有弹性，重 150～200g。其大小、形态个体差异较大，主要原因为所含纤维组织和脂肪的多少不同。在妊娠期和哺乳期，由于激素影响，腺体组织增殖、发育，乳房胀大呈球形。停止哺乳后，激素迅速撤退，腺体组织和结缔组织逐渐分解、减少，乳腺萎缩，乳房变小，乳房开始下垂。更年期后，由于性激素的分泌急剧减少，乳腺小叶萎缩，脂肪消退，乳房体积显著缩小，松弛下垂。乳房表面中央有**乳头** nipple，通常位于第 4 肋间隙或第 5 肋与锁骨中线相交处。乳头表面有许多小窝，内有输乳孔。

乳头周围有颜色较深的环形皮肤区，称为**乳晕** areola of breast。乳晕表面有许多小隆起称乳晕腺，可分泌脂性物质以滑润乳头（图 5-18），防止皮肤较薄的乳头和乳晕受损伤而感染。妊娠和哺乳期的乳头、乳晕有色素沉着而颜色变深。

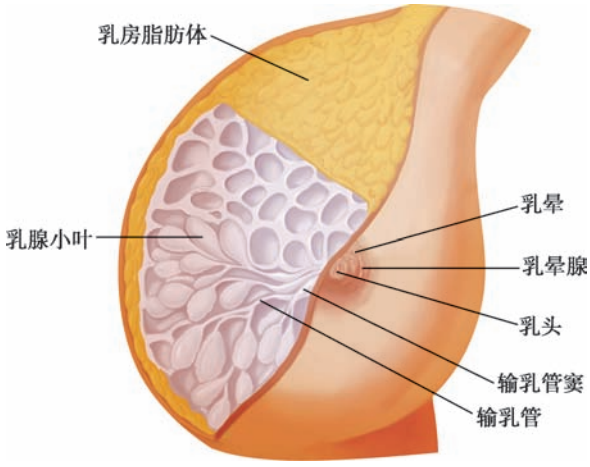


图 5-18　成年女性乳房

2. 位置　乳房位于胸大肌和胸肌筋膜的表面，向上至第 2～3 肋，向下至第 6～7 肋，内侧至胸骨旁线，外侧可到达腋中线。乳房与胸肌筋膜之间的间隙，称为**乳房后间隙** retromammary space，内有疏松结缔组织和淋巴管，但无大血管，使乳房可轻度移动，同时有利于隆乳术时将假体植入。乳腺癌时，乳房可被固定在胸大肌上。

3. 结构　乳房由皮肤、脂肪组织、纤维组织和**乳腺** mammary gland 构成。乳腺被结缔组织分隔成 15～20 个乳腺叶，每个乳腺叶又分为若干个乳腺小叶。每个乳腺叶有一排泄管，称为**输乳管** lactiferous duct。输乳管在靠近乳头处膨大为**输乳管窦** lactiferous sinus，其末端变细，开口于乳头。乳腺叶和输乳管均以乳头为中心呈放射状排列，故乳房脓肿切开引流时宜做放射状切口，以免损伤输乳管。乳房后间隙脓肿宜在乳房下缘做一弧形切口引流。

胸壁浅筋膜不仅形成乳腺的包囊，而且还发出许多小的纤维束，向深面连于胸肌筋膜，在浅层连于皮肤，对乳房起支持和固定作用，称为**乳房悬韧带** suspensory ligament of breast，或 Cooper 韧带（图 5-19）。乳腺癌时癌细胞侵及纤维组织，乳房悬韧带缩短，牵引皮肤内陷，使皮肤表面呈“酒窝征”；另外，当乳腺癌肿瘤延累及浅淋巴管时，可导致所收集范围内的淋巴回流受阻，引起皮肤淋巴水肿，使乳房局部皮肤呈橘皮样改变。

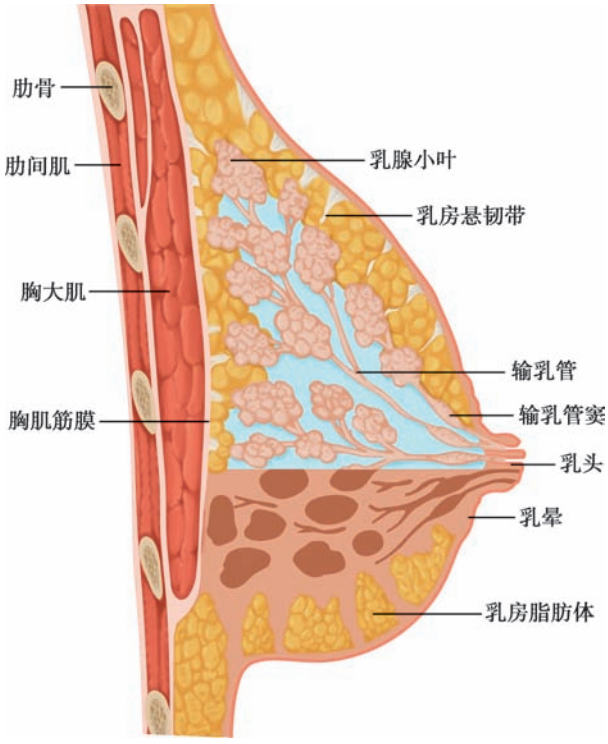


图 5-19　女性乳房矢状切面

思考题解题思路

思考题

1. 男，62 岁。2 年前无明显诱因出现排尿时伴有尿等待、尿无力、射程缩短、尿后滴沥等排尿困难症状，临床诊断为前列腺良性增生。试从解剖学角度分析上述症状产生的原因以及体格检查时如何判断前列腺增生。
2. 男，26 岁。4 小时前从 3 米高处跌落，骑跨在建筑钢管上，出现会阴部剧烈疼痛，尿道外口出血，排尿费力感明显。入院后给予导尿管置入未成功，临床诊断为尿道损伤。试述男性尿道的分部，并从解剖学角度分析会阴部骑跨伤易损伤哪段尿道以及如何解决患者的尿潴留。
3. 女，23 岁。因下腹胀痛急诊。患者自诉下腹胀痛，伴肛门坠胀感，B 超显示盆腔积液，阴道后穹饱满，进一步检测需要进行阴道后穹穿刺。另患者妊娠反应为阳性，B 超显示右附件包块，怀疑为孕囊。试述：（1）阴道后穹的解剖位置，并分析为何选择在此部位进行穿刺；（2）输卵管的分部以及输卵管妊娠易发生在输卵管的什么部位。
4. 女，33 岁。结婚 5 年不孕。查体：子宫后位。试述正常的子宫位置以及维持子宫正常位置的结构。

（宋焱峰　曹　靖）

会　阴

本章数字资源

本章思维导图

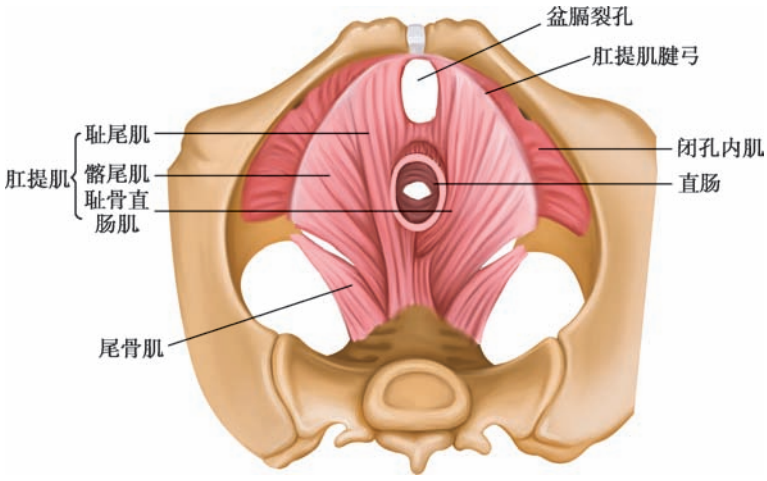
一、会阴的定义和分区

会阴 perineum 有狭义和广义会阴之分。狭义会阴即临床常称的会阴，指外生殖器与肛门之间的区域，在女性也称产科会阴。狭义会阴长 2～3cm，女性较男性的短，其深部有重要的会阴中心腱。产科分娩时保护会阴或做会阴切口，即指保护或切开此处的软组织结构。广义会阴指盆膈以下封闭骨盆下口的全部软组织，呈菱形，其境界与骨盆下口一致，前为耻骨联合下缘及耻骨弓状韧带，两侧为耻骨弓、坐骨结节及骶结节韧带，后为尾骨尖。通过两侧坐骨结节的连线，可将会阴分为两个三角区：前方为**尿生殖三角** urogenital triangle，其尖为耻骨联合，在男性有尿道通过，在女性有尿道和阴道通过；后方为**肛门三角** anal triangle，其尖为尾骨尖，内有肛管通过。

二、会阴的重要结构

（一）肛门三角的肌

1. 肛提肌 levator ani muscle　为成对存在的扁阔肌，起自耻骨后面和坐骨棘及张于两者之间的肛提肌腱弓，向下内，止于会阴中心腱和尾骨等，两侧肛提肌前份留有三角形的裂隙，称为盆膈裂孔（会阴图-1）。



会阴图-1　肛提肌和尾骨肌（上面观）

2. 尾骨肌 coccygeus　位于肛提肌后方，起于坐骨棘，止于骶、尾骨的两侧缘（会阴图-1）。

肛提肌和尾骨肌封闭骨盆下口的大部分，有承托盆腔脏器及固定骶、尾骨的作用。

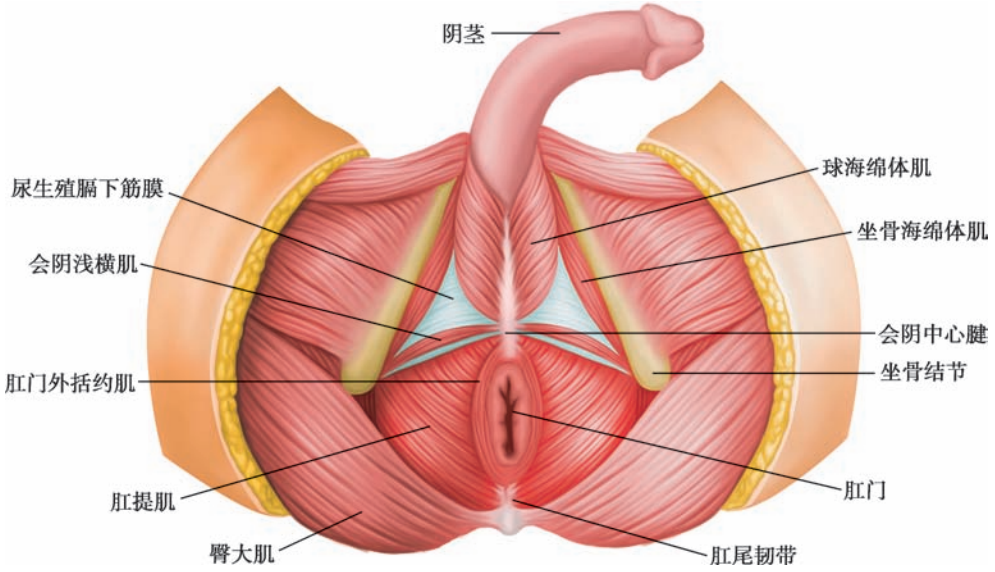
3. 肛门外括约肌　围绕在肛管的最下部，与皮肤紧密结合，可分为皮下部、浅部和深部。

（二）尿生殖三角的肌

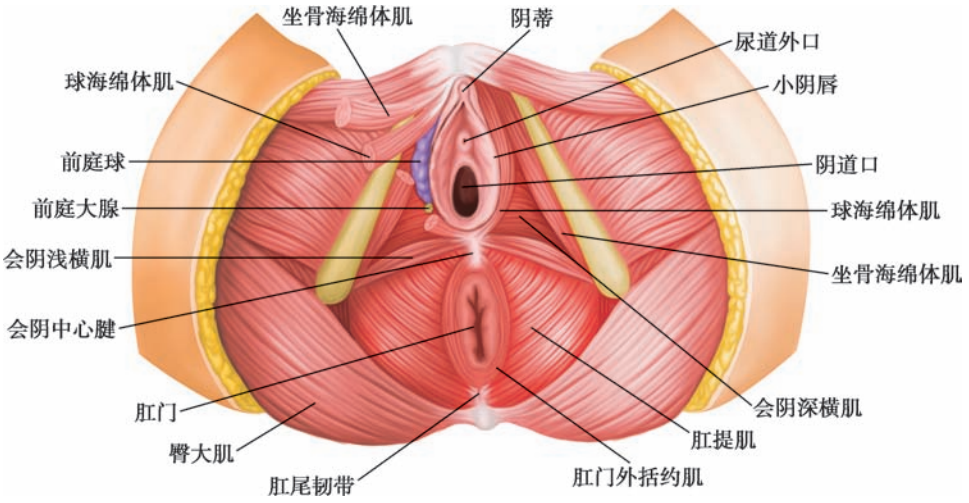
位于肛提肌前份的下方，参与排尿、性交及承托盆腔内容物，可分为浅、深两层（会阴图-2、会阴图-3）。

1. 浅层肌

（1）**会阴浅横肌** transversus perinei superficialis：一对狭窄的小肌，起自坐骨结节，止于会阴中心腱。



会阴图-2　男会阴肌(浅层上面观)



会阴图-3　女会阴肌(浅层)

(2) **坐骨海绵体肌** ischiocavernosus:在男性,起自坐骨结节,止于并覆盖阴茎脚表面,收缩时压迫阴茎海绵体根部,使阴茎勃起;在女性,此肌覆盖于阴蒂脚表面,收缩使阴蒂勃起。

(3) **球海绵体肌** bulbocavernosus:在男性,起自会阴中心腱和正中缝,围绕尿道球和尿道海绵体后部,止于阴茎背面的筋膜,收缩时使尿道缩短变细,协助排尿和射精,参与阴茎勃起;在女性,覆盖于前庭球表面,称阴道括约肌,可缩小阴道口。

会阴中心腱 perineal central tendon 位于外生殖器与肛门之间,即狭义会阴深面的腱性结构,呈楔形,尖朝上,底向下,深 30～40mm,会阴部的许多肌附着于此,有加强盆底的作用。在女性,会阴中心腱较大,有韧性和弹性,对阴道后壁有支持作用,分娩时要加以保护。

2. 深层肌(见图 5-16)

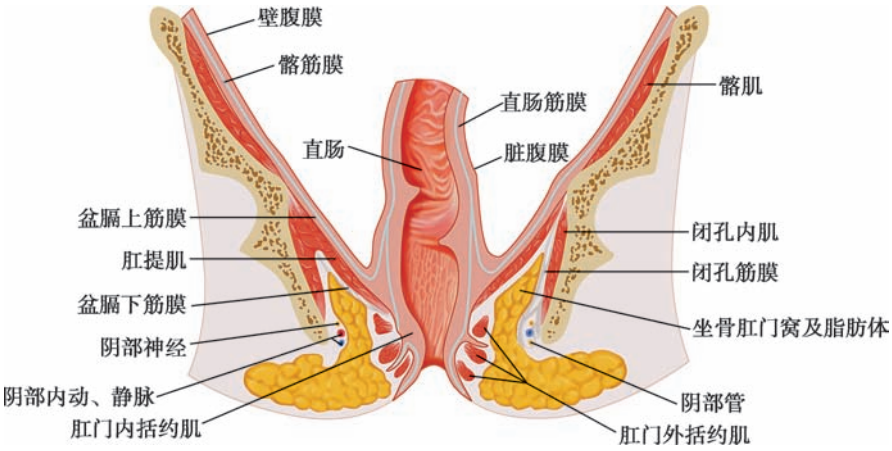
(1) **会阴深横肌** transversus perinei profundus:在会阴浅横肌的深部,肌束张于两侧坐骨支之间,肌纤维在中线上互相交织,部分纤维止于会阴中心腱,收缩稳定会阴中心腱。

(2) **尿道括约肌** sphincter urethrae:位于会阴深横肌前方,环形围绕尿道膜部,是尿道的括约肌。在女性,此肌围绕尿道和阴道,称尿道阴道括约肌,可缩紧尿道和阴道。

NOTES

（三）会阴的筋膜

1. 浅筋膜 肛门三角的浅筋膜为富含脂肪的结缔组织，充填在坐骨结节与肛门之间的坐骨肛门窝（会阴图-4）。尿生殖三角的浅筋膜分浅、深两层：浅层称脂肪膜，含脂肪，向前与腹前壁浅筋膜浅层相延续；深层呈膜状，很强韧，向前与腹前壁浅筋膜深层相延续，在男性与阴囊肉膜及阴茎浅筋膜相延续。

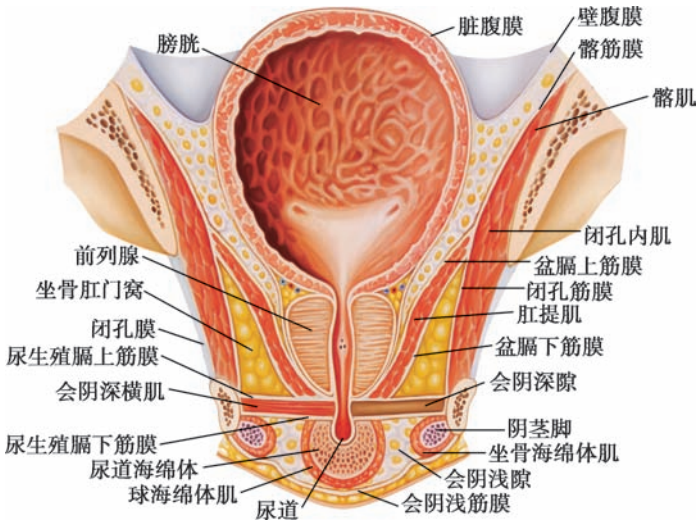


会阴图-4 盆腔冠状切面模式图（经直肠）

2. 深筋膜 肛门三角的深筋膜覆盖于坐骨肛门窝的各壁。衬于肛提肌和尾骨肌下面的筋膜称为盆膈下筋膜；覆盖于肛提肌和尾骨肌上面的筋膜称为盆膈上筋膜，为盆壁筋膜的一部分。盆膈上、下筋膜及其间的肛提肌和尾骨肌共同组成**盆膈** pelvic diaphragm（会阴图-4）。

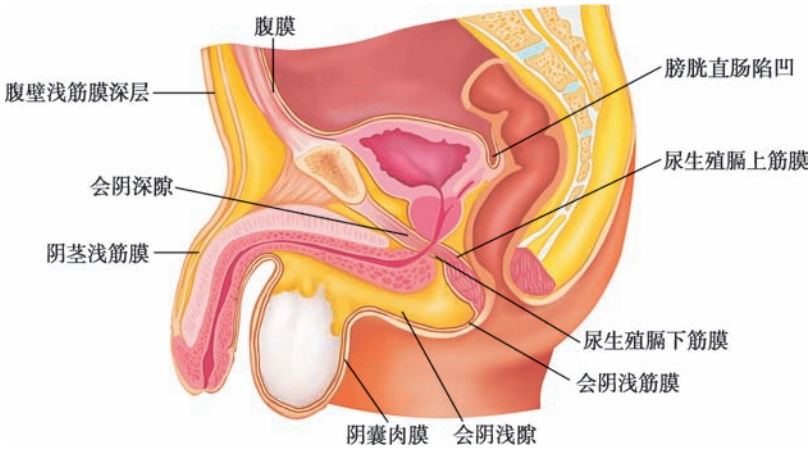
尿生殖三角的深筋膜分为两层（会阴图-5～会阴图-7），分别覆盖在会阴深横肌和尿道括约肌的下面和上面，称为尿生殖膈下筋膜和尿生殖膈上筋膜；两侧附于耻骨下支和坐骨支，前缘和后缘两层愈合。尿生殖膈上、下筋膜及其间的会阴深横肌和尿道括约肌共同组成**尿生殖膈** urogenital diaphragm，封闭盆膈裂孔。

会阴浅筋膜与尿生殖膈下筋膜之间围成**会阴浅隙** superficial perineal space，内有尿生殖三角浅层肌，男性有阴茎根，女性有阴蒂脚、前庭球和前庭大腺等。尿生殖膈上、下筋膜之间的间隙称为**会阴深隙** deep perineal space，有会阴深横肌、尿道括约肌、尿道膜部和尿道球腺等结构（会阴图-6）。

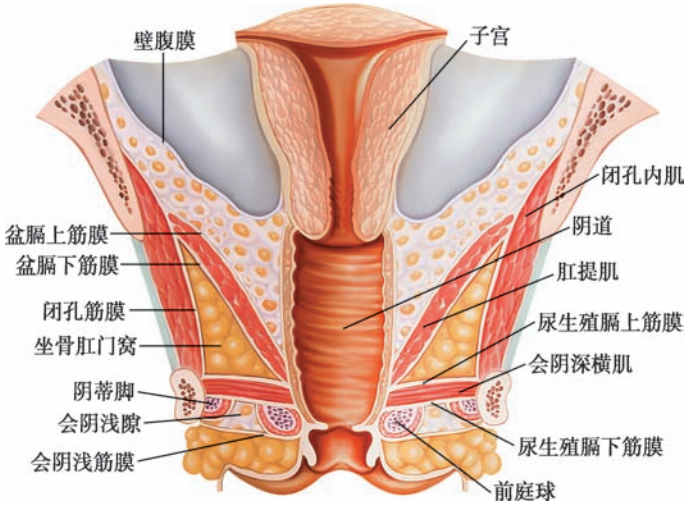


会阴图-5 男性盆腔冠状切面模式图（经膀胱）

NOTES



会阴图-6　会阴筋膜模式图(矢状切面)



会阴图-7　女性盆腔冠状切面模式图(经阴道)

思考题解题思路

思考题

女,37 岁。顺产后因常在大笑、打喷嚏、咳嗽时尿失禁就诊。试从解剖学角度分析产生尿失禁的原因,并自学了解预防和康复的方法。

(马志健)

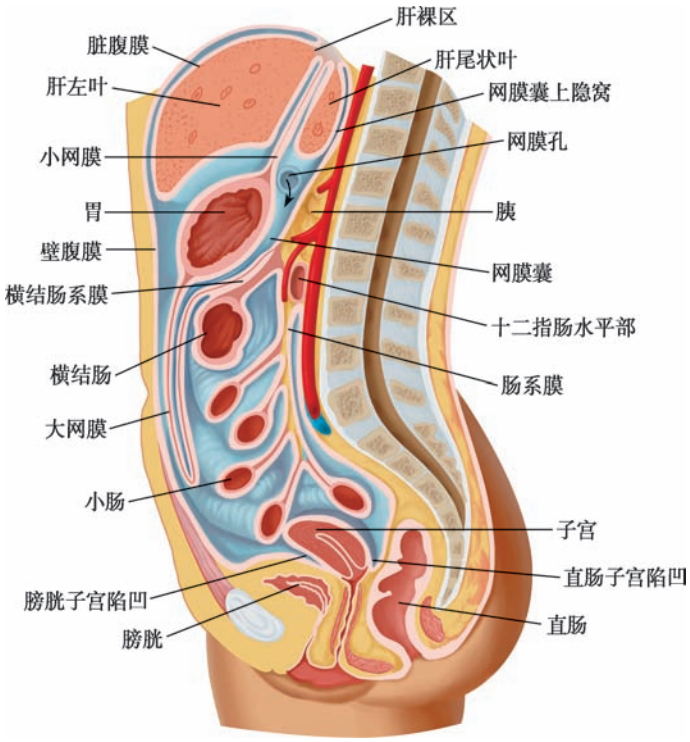
腹　膜

本章数字资源

本章思维导图

一、概述

腹膜 peritoneum 为覆盖于腹、盆腔壁内和腹、盆腔脏器表面的一层薄而光滑的浆膜，呈半透明状（腹膜图-1）。衬于腹、盆腔壁内的腹膜称为**壁腹膜** parietal peritoneum 或腹膜壁层，由壁腹膜返折并覆盖于腹、盆腔脏器表面的腹膜称为**脏腹膜** visceral peritoneum 或腹膜脏层。壁腹膜和脏腹膜互相延续、移行，共同围成不规则的潜在性腔隙，称为**腹膜腔** peritoneal cavity，腔内仅有少量浆液。男性腹膜腔为一封闭的腔隙；女性腹膜腔则借输卵管腹腔口，经输卵管、子宫、阴道与外界相通。



腹膜图-1　腹膜腔正中矢状切面模式图（女性）

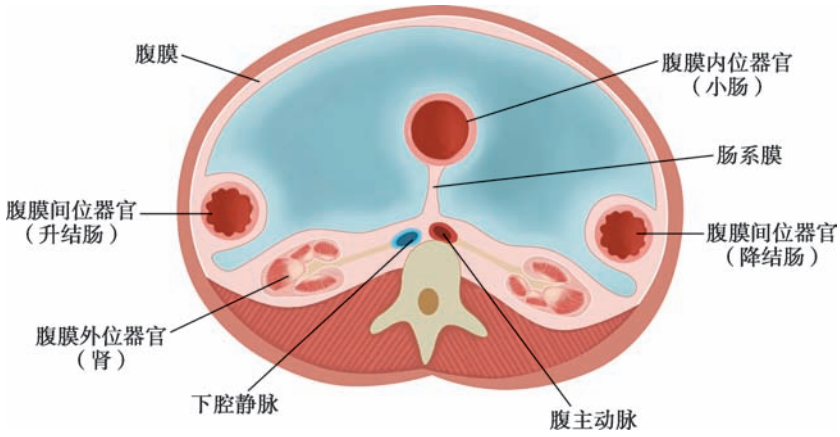
腹膜腔和腹腔在解剖学上是两个不同的概念。腹腔是指膈以下、小骨盆上口以上，由腹壁围成的腔，广义的腹腔包括小骨盆腔。临床应用时，对腹膜腔和腹腔的区分常常并不严格，但有的手术（如对肾和膀胱的手术）常在腹膜外进行，并不需要通过腹膜腔，手术者应对两个腔的概念有明确的认识。

腹膜具有分泌、吸收、保护、支持、修复和固定脏器等功能，能分泌少量浆液（正常情况下维持约100～200ml），润滑脏器、减少摩擦。上腹部，特别是膈下区的腹膜吸收能力较强，所以腹腔炎症或手术后的患者多采取半卧位，使有害液体流至下腹部，以减缓腹膜对有害物质的吸收。腹膜具有防御功能，腹膜和腹膜腔内浆液中含有大量巨噬细胞，可吞噬细菌和有害物质。腹膜有较强的修复和再生能力，所分泌的浆液中含有纤维蛋白，可促进伤口的愈合和炎症的局限化，但若手术操作粗暴，或腹膜在空气中暴露时间过久，也可因此作用而造成肠襻纤维性粘连等后遗症。

NOTES

二、腹膜与腹、盆腔脏器的关系

根据脏器被腹膜覆盖的情况，可将腹、盆腔脏器分为三种类型，即腹膜内位、间位和外位器官（腹膜图-2）。



腹膜图-2　腹膜与脏器的关系示意图（水平切面）

（一）腹膜内位器官

脏器表面几乎全部被腹膜所覆盖称为腹膜内位器官，如胃、十二指肠上部、空肠、回肠、盲肠、阑尾、横结肠、乙状结肠、脾、卵巢和输卵管等。

（二）腹膜间位器官

脏器表面大部分被腹膜所覆盖称为腹膜间位器官，如肝、胆囊、升结肠、降结肠、子宫、膀胱和直肠上段等。

（三）腹膜外位器官

脏器仅一面被腹膜所覆盖称为腹膜外位器官，如肾、肾上腺、输尿管，十二指肠降部和水平部，直肠中、下段及胰等。这些器官大多位于腹膜后间隙，临床上又称腹膜后位器官。

掌握脏器与腹膜的关系，对临床手术入路有重要的临床意义，如腹膜内位器官的手术必须通过腹膜腔，而腹膜外位器官和腹膜间位器官可不必打开腹膜腔便可进行手术，从而避免腹膜腔的感染和术后粘连。

三、腹膜形成的结构

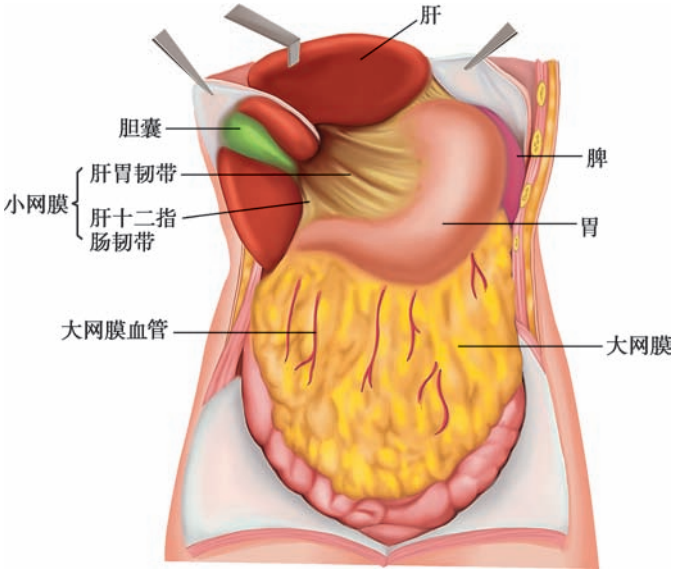
壁腹膜与脏腹膜之间或脏腹膜之间互相返折移行，形成许多结构，这些结构不仅对器官起着连接和固定的作用，也是血管、神经等进入脏器的途径。

（一）网膜

网膜 omentum 是与胃小弯和胃大弯相连的双层腹膜皱襞，两层间有血管、神经、淋巴管和结缔组织等，包括小网膜和大网膜（腹膜图-3）。

1. **小网膜 lesser omentum**　是由肝门移行于胃小弯和十二指肠上部的双层腹膜结构。由肝门连于胃小弯的部分为**肝胃韧带** hepatogastric ligament；肝门连于十二指肠上部之间的部分为**肝十二指肠韧带** hepatoduodenal ligament，其内有位于右前方的胆总管、位于左前方的肝固有动脉及位于两者之间后方的肝门静脉。小网膜的右缘游离，后方为网膜孔，经此孔可进入网膜囊。

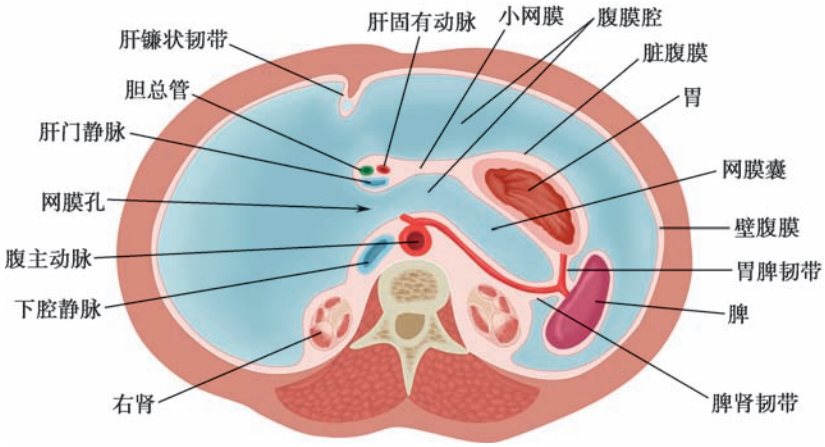
2. **大网膜 greater omentum**　是连于胃大弯与腹后壁之间的腹膜结构，形似围裙覆盖于空、回肠和横结肠的前方。大网膜由四层腹膜构成，前两层由胃和十二指肠上部的前、后两层腹膜向下延伸而形成，降至脐平面稍下方，前两层向后返折向上，形成大网膜的后两层，越过横结肠时与横结肠系膜



腹膜图-3　网膜

融合，移行于腹后壁。大网膜前两层与后两层之间的潜在性腔隙是网膜囊的下部，随着年龄的增长，大网膜前两层和后两层常粘连愈着，致使其间的网膜囊下部消失。连于胃大弯和横结肠之间的大网膜前两层形成**胃结肠韧带** gastrocolic ligament。大网膜内含有血管、脂肪和巨噬细胞，后者有重要的防御功能。大网膜下垂部分可移动位置，当腹膜腔内有炎症时，大网膜可包围病灶以防止炎症扩散蔓延，故有腹腔卫士之称。小儿的大网膜较短，一般在脐平面以上，当阑尾炎或其他下腹部炎症时，病灶区不易被大网膜包裹而局限化，常导致弥漫性腹膜炎。

3. **网膜囊和网膜孔**　**网膜囊** omental bursa 是小网膜和胃后壁与腹后壁的腹膜之间的一个扁窄间隙，又称小腹膜腔，为腹膜腔的一部分（腹膜图-4）。网膜囊借肝十二指肠韧带后方的网膜孔与腹膜腔相交通。网膜囊有 6 个壁：前壁为小网膜、胃后壁的腹膜和胃结肠韧带；后壁为横结肠及其系膜以及覆盖在胰、左肾、左肾上腺等处的腹膜；上壁为肝尾状叶和膈下方的腹膜；下壁为大网膜前、后两层的愈着处；左侧为脾、胃脾韧带和脾肾韧带；右侧借网膜孔通腹膜腔的其余部分。



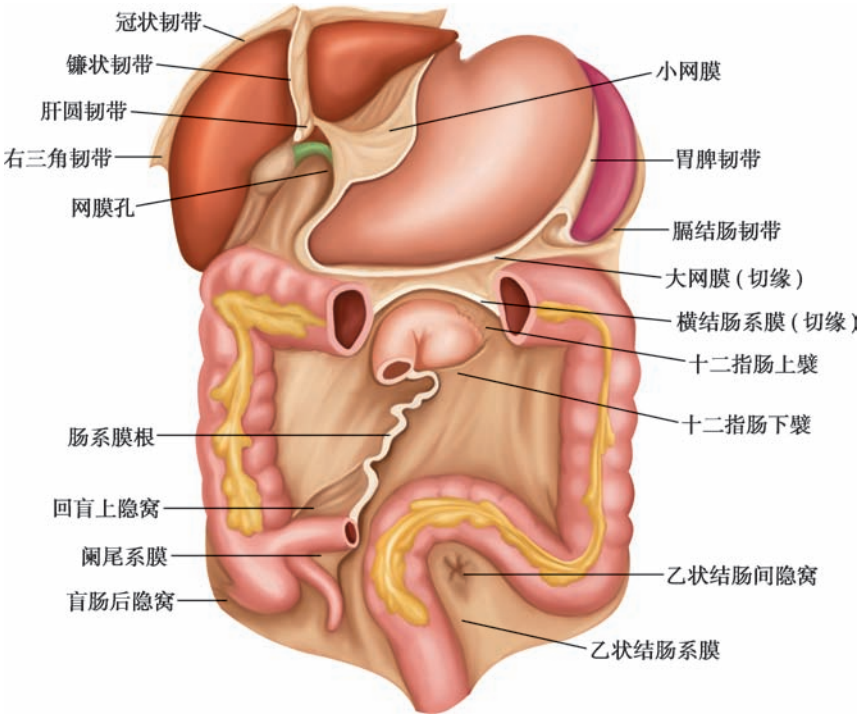
腹膜图-4　网膜孔和网膜囊（经第 1 腰椎水平切面）

网膜囊是腹膜腔的一个盲囊，位置较深，周邻关系复杂，有关器官的病变相互影响。当胃后壁穿孔或某些炎症导致网膜囊内积液（脓）时，早期常局限于囊内，给诊断带来一定困难；或因体位变化，经网膜孔流到腹膜腔的其他部位，引起炎症扩散。

网膜孔 omental foramen 又称 Winslow 孔，高度平第 12 胸椎至第 2 腰椎椎体，可容纳 1～2 指。上界为肝尾状叶，下界为十二指肠上部，前界为肝十二指肠韧带，后界为覆盖在下腔静脉表面的腹膜。

（二）系膜

系膜是由壁、脏腹膜相互延续移行而成的双层腹膜结构，将器官系连固定于腹、盆壁，其内含有出入器官的血管、神经及淋巴管和淋巴结等。主要系膜有肠系膜、阑尾系膜、横结肠系膜和乙状结肠系膜等（腹膜图-5）。



腹膜图-5　腹膜形成的结构

1. 肠系膜 mesentery　是将空肠和回肠系连固定于腹后壁的双层腹膜结构，面积较大，呈扇形。其附着于腹后壁的部分称为**肠系膜根** radix of mesentery，长约 15cm，起自第 2 腰椎左侧，斜向右下跨过脊柱及其前方结构，止于右骶髂关节前方。肠系膜的肠缘系连空、回肠，长达 5～7m，由于肠系膜根和肠缘的长度相差悬殊，故有利于空、回肠的活动，对消化和吸收有促进作用，但活动异常时也易发生肠扭转、肠套叠等急腹症。肠系膜的两层腹膜间含有肠系膜上血管及其分支、淋巴管、淋巴结、神经丛和脂肪等。

2. 阑尾系膜 mesoappendix　是将阑尾系连于肠系膜下方的三角形双层腹膜结构。内有出入于阑尾的血管、淋巴管及神经走行于系膜的游离缘，故阑尾切除时，应从系膜游离缘进行血管结扎。

3. 横结肠系膜 transverse mesocolon　是将横结肠系连于腹后壁的横位双层腹膜结构，其根部起自结肠右曲，向左跨过右肾中部、十二指肠降部、胰等器官的前方，沿胰前缘达到左肾前方，直至结肠左曲。横结肠系膜内含有中结肠血管及其分支、淋巴管、淋巴结和神经丛等。

4. 乙状结肠系膜 sigmoid mesocolon　是将乙状结肠固定于左下腹的双层腹膜结构，其根部附着于左髂窝和骨盆左后壁。该系膜较长，活动度较大，因而易发生肠扭转。系膜内含有乙状结肠血管、直肠上血管、淋巴管、淋巴结和神经丛等。

（三）韧带

腹膜形成的韧带指连接腹、盆壁与脏器之间或连接相邻脏器之间的腹膜结构，多数为双层，少数为单层腹膜构成，对脏器有固定作用。有的韧带内含有血管和神经等。

NOTES

1. 肝的韧带 肝的上方有镰状韧带，冠状韧带，左、右三角韧带；下方有肝胃韧带和肝十二指肠韧带（如前述）；前方有肝圆韧带。

镰状韧带 falciform ligament 是腹前壁上部和膈下面连于肝上面的呈矢状位的双层腹膜结构，位于前正中线右侧，侧面观形似镰刀。该韧带的下缘游离并增厚，内含**肝圆韧带** ligamentum teres hepatis，后者是由胚胎时脐静脉闭锁后形成的遗迹。由于镰状韧带偏中线右侧，脐以上腹壁正中切口需向下延长时，应偏向中线左侧，以避免损伤肝圆韧带及伴其内走行的附脐静脉。

冠状韧带 coronary ligament 是由膈下面的壁腹膜返折至肝上面所形成的呈冠状位的双层腹膜结构。前层向前与镰状韧带相延续，前、后两层之间无腹膜被覆的肝表面称为**肝裸区** bare area of liver。冠状韧带左、右两端，前、后两层彼此黏合增厚形成**左三角韧带** left triangular ligament、**右三角韧带** right triangular ligament。

2. 脾的韧带 包括胃脾韧带、脾肾韧带、膈脾韧带。

胃脾韧带 gastrosplenic ligament 是连于胃底和胃大弯上份与脾门之间的双层腹膜结构，向下与大网膜左侧部相延续。内含胃短血管和胃网膜左血管及淋巴管、淋巴结等。

脾肾韧带 splenorenal ligament 为脾门至左肾前面的双层腹膜结构，内含胰尾、脾血管，以及淋巴管、神经等。

膈脾韧带 phrenicosplenic ligament 为脾肾韧带的上部，由脾上极连至膈下。

3. 胃的韧带 包括肝胃韧带、胃脾韧带、胃结肠韧带和胃膈韧带，前三者已如前述。

胃膈韧带 gastrophrenic ligament 是胃贲门左侧和食管腹段连于膈下面的腹膜结构。

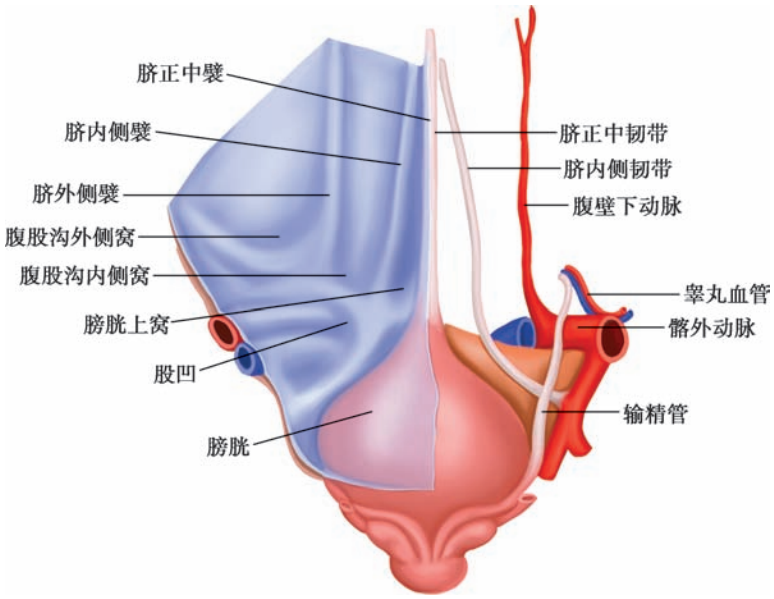
（四）皱襞、隐窝和陷凹

脏器之间或脏器与腹、盆壁之间的腹膜形成的隆起称**腹膜襞** peritoneal fold，其深部常有血管走行。在腹膜襞之间或腹膜襞与腹、盆壁之间形成的凹陷称为**腹膜隐窝** peritoneal recess，较大的隐窝称**陷凹** pouch。

1. 腹后壁的腹膜襞和隐窝（见腹膜图-5） 皱襞和隐窝的大小、深浅和形态，个体间差异甚大，发达处常是内疝的好发部位。常见的有位于十二指肠升部左侧的**十二指肠上襞** superior duodenal fold，其深面有**十二指肠上隐窝** superior duodenal recess（国人出现率为 50%）。十二指肠上隐窝开口朝下，与十二指肠下襞深面的十二指肠下隐窝（国人出现率为 75%）开口相对。**盲肠后隐窝** retrocecal recess 位于盲肠后方，盲肠后位阑尾常位于其内。**乙状结肠间隐窝** intersigmoid recess 位于乙状结肠左后方，乙状结肠系膜与腹后壁之间，其后壁内有左输尿管通过。**肝肾隐窝** hepatorenal recess 位于肝右叶与右肾之间，仰卧位时，是腹膜腔的最低部位。

2. 腹前壁的腹膜襞和隐窝（腹膜图-6） 腹前壁内面的 5 条腹膜襞均位于脐下。**脐正中襞** median umbilical fold 是连于脐与膀胱尖之间的腹膜襞，内含胚胎时期的脐尿管闭锁后形成的脐正中韧带。**脐内侧襞** medial umbilical fold 位于脐正中襞的两侧，左右各一，内含脐动脉闭锁后形成的脐内侧韧带。**脐外侧襞** lateral umbilical fold 又称腹壁动脉襞，左右各一，位于脐内侧襞的外侧，内含腹壁下动脉和静脉。腹股沟韧带上方，上述 5 条腹膜襞之间形成了 3 对浅凹，由中线向外侧依次为**膀胱上窝** supravesical fossa、**腹股沟内侧窝** medial inguinal fossa 以及**腹股沟外侧窝** lateral inguinal fossa，腹股沟内侧窝和外侧窝分别与腹股沟管浅环和深环的位置相对应。位于腹股沟韧带下方，与腹股沟内侧窝相对应的浅凹为**股凹** femoral fossa，是股疝的好发部位。

3. 腹膜陷凹 主要的腹膜陷凹位于盆腔内，为腹膜在盆腔脏器之间移行返折形成。男性在膀胱与直肠之间有**直肠膀胱陷凹** rectovesical pouch。女性在膀胱与子宫之间有**膀胱子宫陷凹** vesicouterine pouch（见腹膜图-1），在直肠与子宫之间有**直肠子宫陷凹** rectouterine pouch。后者又称 Douglas 腔，较深，与阴道后穹之间仅隔以阴道后壁和腹膜。站立或坐位时，男性的直肠膀胱陷凹、女性的直肠子宫陷凹是腹膜腔的最低部位，腹膜腔积液多聚积于此。临床上可进行直肠穿刺和阴道后穹穿刺以诊断和治疗。



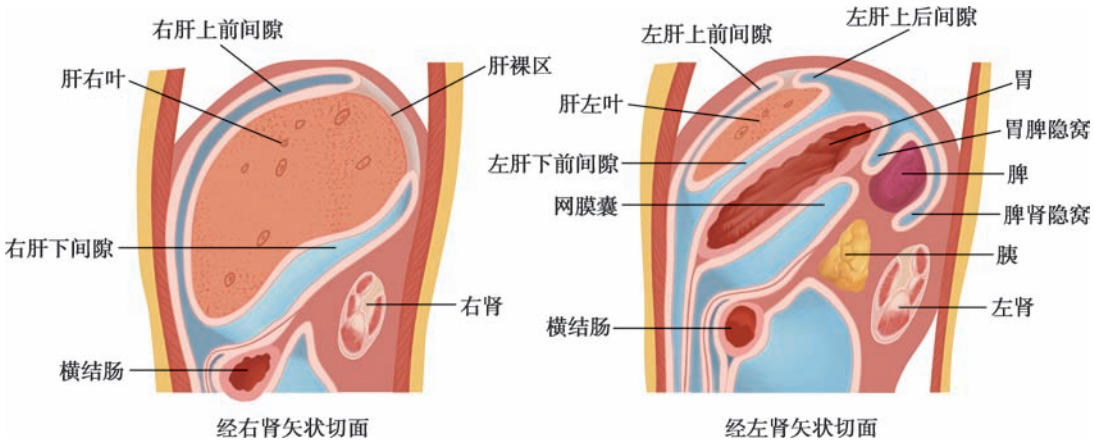
腹膜图-6　腹前壁内面的腹膜襞及隐窝

四、腹膜腔的分区与间隙

腹膜腔借横结肠与横结肠系膜分为结肠上区与结肠下区。

(一) 结肠上区

结肠上区又称**膈下间隙** subphrenic space，为膈与横结肠及其系膜之间的区域，由于肝的存在划分为肝上间隙与肝下间隙（腹膜图-7）。



腹膜图-7　结肠上区的间隙示意图（矢状切面）

1. **肝上间隙**　指肝膈面的腹膜与膈下面的腹膜之间的间隙。肝上间隙借镰状韧带分隔为**左肝上间隙** left suprahepatic space 与**右肝上间隙** right suprahepatic space。后者位于镰状韧带右侧、右冠状韧带上层前方。前者位于镰状韧带左侧，左冠状韧带再将其划分为前、后两部，即左冠状韧带前层前方的**左肝上前间隙** anterior left suprahepatic space 和左冠状韧带后层后方的**左肝上后间隙** posterior left suprahepatic space。冠状韧带两层间的裸区与膈之间称膈下腹膜外间隙，此隙主要位于右肝的后方。

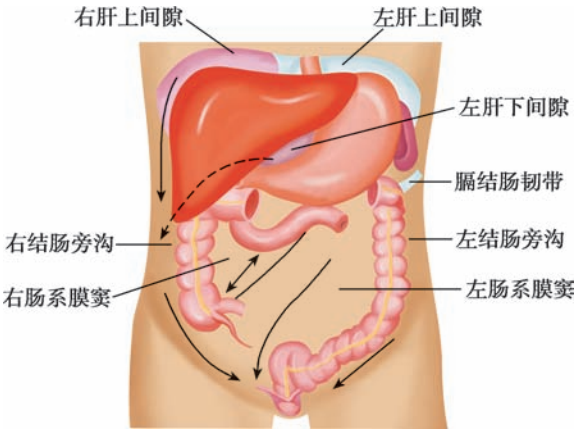
2. **肝下间隙**　指肝脏面的腹膜同横结肠表面的腹膜及横结肠系膜之间的间隙，借镰状韧带与肝圆韧带划分为**左肝下间隙** left subhepatic space 与**右肝下间隙** right subhepatic space。左肝下间隙借小网膜分为左肝下前间隙与左肝下后间隙，**左肝下前间隙** anterior left subhepatic space 介于肝左叶脏面

腹膜与小网膜、胃前壁腹膜之间，**左肝下后间隙** posterior left subhepatic space 即网膜囊。右肝下间隙亦称肝肾隐窝，介于肝右叶脏面腹膜与右肾、右肾上腺表面腹膜之间，上界为右冠状韧带下层，通过网膜孔与左肝下后间隙交通，并可向下与结肠下区之右结肠旁沟相通。

上述七个间隙中，任何一个发生脓肿时，均称膈下脓肿，其中以肝上、下间隙脓肿较为多见。膈下腹膜外间隙常为肝穿刺行肝内胆管造影术进针的部位。

（二）结肠下区

结肠下区为横结肠及其系膜与盆底上面之间的区域，包括**左结肠旁沟** left paracolic sulcus、**右结肠旁沟** right paracolic sulcus 与**左肠系膜窦** left mesenteric sinus、**右肠系膜窦** right mesenteric sinus 四个间隙（腹膜图-8）。



腹膜图-8　结肠下区的间隙示意图

1. 结肠旁沟　左结肠旁沟位于降结肠左侧壁脏腹膜与左侧腹壁的壁腹膜之间，其上方因有左膈结肠韧带而不与膈下间隙交通，向下则经左髂窝、小骨盆上口与腹膜腔盆部相交通。右结肠旁沟位于升结肠右侧壁脏腹膜与右侧腹壁的壁腹膜之间，因右膈结肠韧带发育差或缺失（不发育）而向上同肝肾隐窝交通，其下份亦经右髂窝和小骨盆上口同腹膜腔盆部交通。

2. 肠系膜窦　左肠系膜窦为肠系膜根左层腹膜与降结肠右侧壁腹膜之间的斜方形间隙，此窦上界为横结肠表面腹膜与横结肠系膜之左侧半，下界为乙状结肠及其系膜之腹膜，后界为腹后壁之壁腹膜，向下与腹膜腔盆部相通，如有积液可沿乙状结肠向下流入盆腔。右肠系膜窦则位于肠系膜根右侧与升结肠左侧壁腹膜之间的三角形间隙，上界为横结肠及其系膜右侧半之腹膜，后界亦为腹后壁壁腹膜，此窦下方有回肠末端相隔，故间隙内的炎性渗出物常积存于局部，向下不能直接通向盆腔。

思考题

男，11 岁。2 年前患阑尾炎，经手术治疗后痊愈，手术半年后经常腹痛、腹胀、排气不畅、嗳气、大便干燥。近 1 周腹痛加剧，伴恶心呕吐，不排气排便。体温 37.8℃，脉搏 82 次/分，呼吸 22 次/分，血压 110/78mmHg，痛苦面容，神志清晰，腹肌紧张，压痛明显，肠鸣音弱，0 ~ 1 次/分，诊断为肠梗阻。试从腹膜与脏器的被覆关系角度分析阑尾炎手术为何会引发肠梗阻，并举例说明哪些腹腔或盆腔器官手术可避免肠粘连发生。

思考题解题思路

（刘学政）

本章数字资源

第六章 内分泌系统

本章思维导图

内分泌系统 endocrine system 是机体的调节系统，与神经系统相辅相成，共同维持机体内环境的平衡与稳定，调节机体的生长发育和各种代谢活动，并调控生殖，影响各种行为（图 6-1）。

内分泌系统由内分泌腺和内分泌组织组成。**内分泌腺** endocrine gland 的毛细血管丰富，无导管，分泌的物质称为**激素** hormone。激素直接进入血液循环，作用于特定的靶器官。内分泌腺包括垂体、松果体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胸腺和生殖腺等。内分泌腺的血液供应非常丰富，与其旺盛的新陈代谢和激素的运送有关。内分泌腺的结构和功能活动有明显的年龄变化。**内分泌组织** endocrine tissue 以细胞团分散于机体的器官或组织内，如胰内的胰岛、睾丸内的间质细胞、卵巢内的卵泡和黄体等（图 6-1）。内脏和脉管等系统的许多器官也兼具内分泌功能。

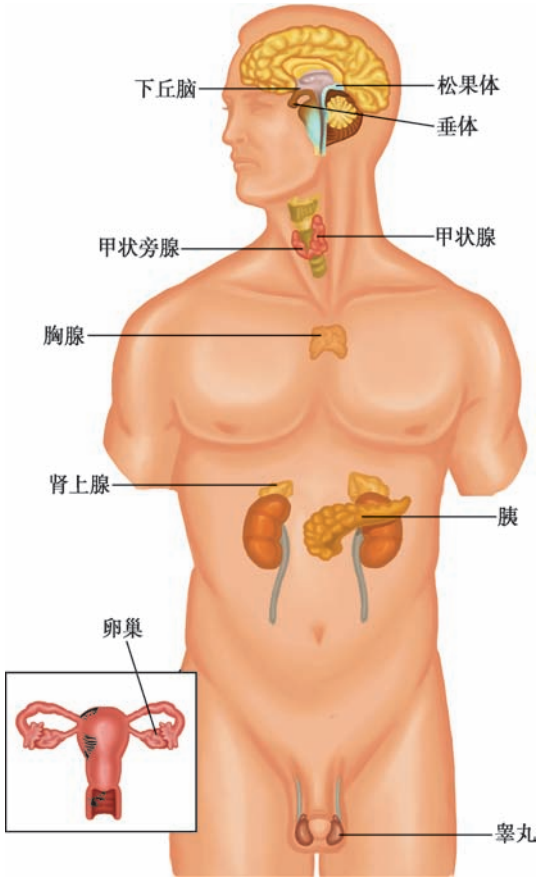


图 6-1 内分泌系统概观

一、垂体

垂体 pituitary gland，hypophysis 为一灰红色的椭圆形小体，位于颅底蝶鞍的垂体窝内（图 6-2）。成年人垂体重约 0.5～0.6g，女性略大于男性，妊娠期显著增大。垂体表面包裹结缔组织被膜，由腺垂体和神经垂体两个部分组成，其来源、结构和功能均不同。**神经垂体** neurohypophysis 分为神经部和漏斗

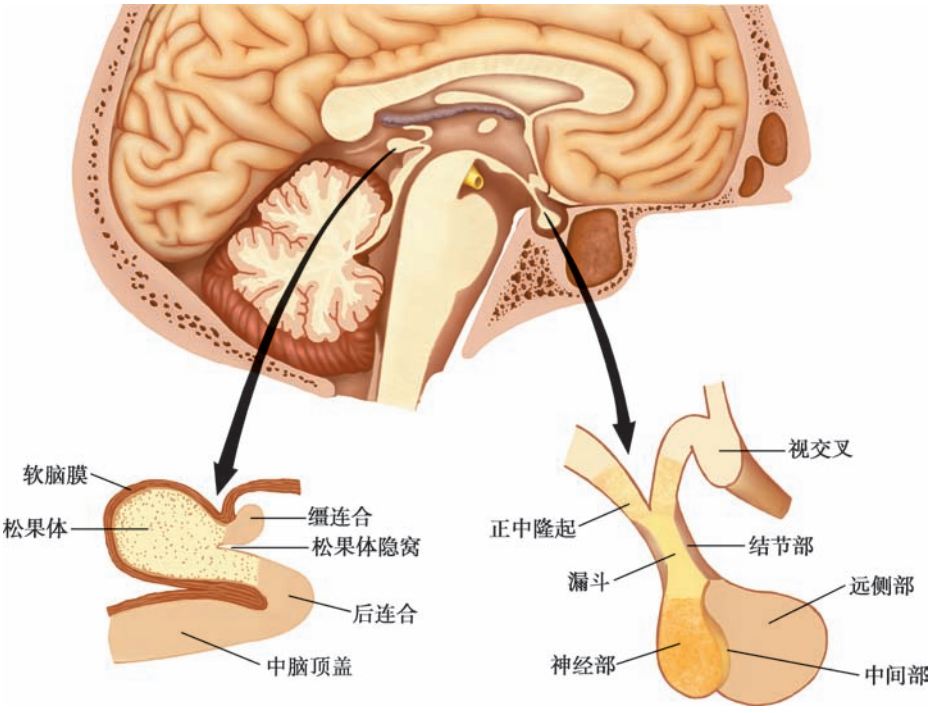


图 6-2　垂体和松果体

两部分，漏斗与下丘脑相连，包括漏斗柄和正中隆起。**腺垂体** adenohypophysis 分为远侧部、结节部和中间部三部分，远侧部最大，中间部位于远侧部与神经部之间，结节部围绕在漏斗周围。垂体在神经系统和内分泌腺的相互作用中处于重要的地位。

腺垂体的远侧部和结节部又合称为垂体前叶，能分泌多种激素，如生长激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促性腺激素等，后三种激素分别促进甲状腺、肾上腺皮质和生殖腺的分泌活动。生长激素可促进肌、内脏的生长和多种代谢过程，尤其是刺激骺软骨生长，使骨增长。幼年时生长激素分泌不足可导致垂体性侏儒症；如果该激素分泌过多，在骨骼发育成熟前则引起巨人症，在骨骼发育成熟后可引起肢端肥大症。神经垂体的神经部和腺垂体的中间部又合称为垂体后叶，能贮存和释放视上核、室旁核的神经内分泌细胞合成的抗利尿激素（加压素）和缩宫素。抗利尿激素主要促进肾远曲小管和集合管重吸收水，使尿液浓缩，若抗利尿激素分泌减少可导致尿崩症。缩宫素可促进子宫平滑肌收缩，还可促进乳腺分泌。

二、松果体

松果体 pineal body 为一灰红色的椭圆形腺体（图 6-2），重 120～200mg。位于上丘脑的后上方，以柄附着于第三脑室顶的后部。松果体表面包以软脑膜，结缔组织伴随血管伸入腺实质内，将实质分为许多小叶。松果体在儿童期比较发达，一般在 7 岁左右开始退化，青春期后松果体可有钙盐沉积，出现大小不一的脑砂，随年龄增长而增多，脑砂可作为影像诊断颅内病变的定位标志。

松果体合成和分泌褪黑素，可抑制垂体促性腺激素的释放，间接影响性腺的发育。褪黑素参与调节生殖系统的发育、月经周期的节律和许多神经功能活动。在儿童期，松果体病变引起其功能不全时，可出现性早熟或生殖器官过度发育。

三、甲状腺

甲状腺 thyroid gland 是人体最大的内分泌腺，为红褐色腺体，呈 H 形，由左、右侧叶和中间的甲状腺峡组成（图 6-3、图 6-4）。成人甲状腺平均重量，在成年男性为 26.71g，在女性为 25.34g，但在不同年龄段会有女性稍重的情况，在月经期和妊娠期甲状腺也增大。甲状腺侧叶位于喉下部和气管颈部的

NOTES

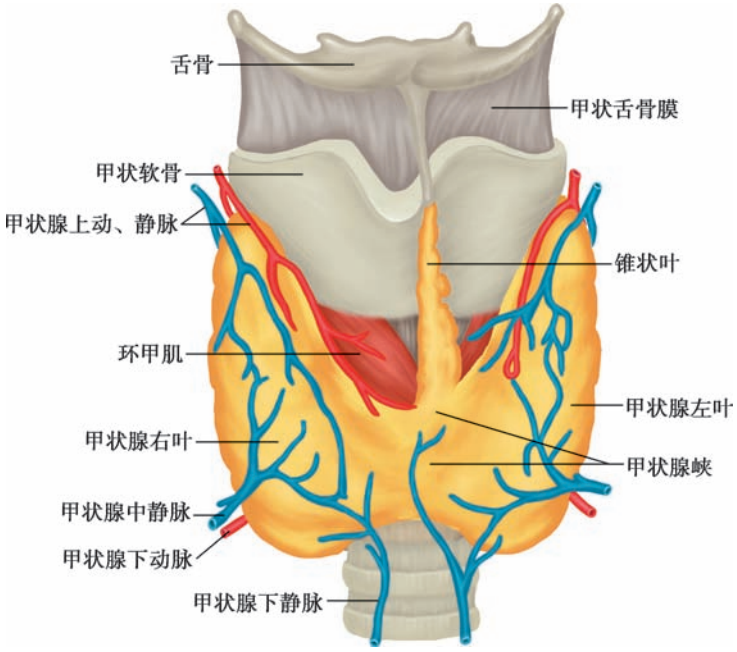


图 6-3　甲状腺(前面观)

扫描图片
体验 AR

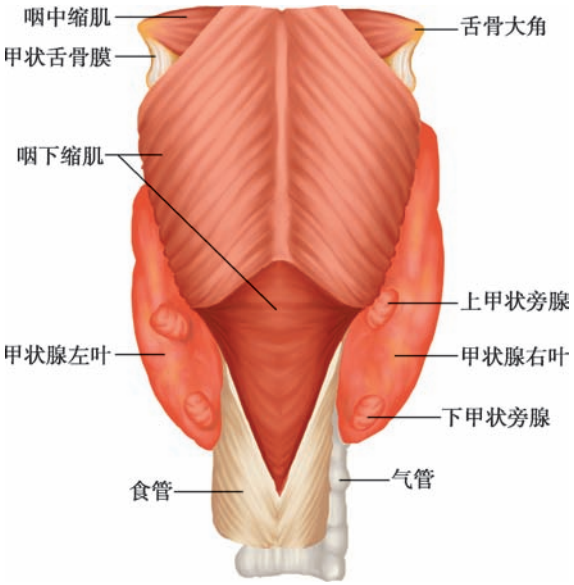


图 6-4　甲状腺和甲状旁腺(后面观)

前外侧。左、右侧叶分为前后缘、上下端和前外侧面、内侧面。上端到达甲状软骨中部,下端至第 6 气管软骨环,后方平对第 5～7 颈椎高度。甲状腺峡位于第 2～4 气管软骨环的前方,连接甲状腺左、右侧叶。约 50% 人的甲状腺峡部向上伸出一锥状叶,长者可到达舌骨平面。

甲状腺被气管前筋膜包裹,该筋膜形成甲状腺假被膜,即甲状腺鞘。甲状腺的外膜称为真被膜,即纤维囊。二者之间形成的间隙为囊鞘间隙,内有疏松结缔组织、血管、神经和甲状旁腺。假被膜内侧增厚形成甲状腺悬韧带,使甲状腺两侧叶内侧和峡部连于甲状软骨、环状软骨和气管软骨环,将甲状腺固定于喉和气管壁上。当吞咽时,甲状腺可随喉的活动而上、下移动。

甲状腺分泌甲状腺素,可提高神经兴奋性,促进生长发育。甲状腺素对婴幼儿的骨骼发育和中枢神经系统发育影响显著,小儿甲状腺功能减退时,不仅身体矮小,而且出现脑发育障碍导致呆小症。

四、甲状旁腺

甲状旁腺 parathyroid gland 为棕黄色、黄豆大小的扁椭圆形腺体(图 6-4),常位于甲状腺侧叶后缘与其被膜之间,亦可埋入甲状腺实质内或位于甲状腺鞘外。一般有上、下两对,每个重 35～50mg。甲状旁腺表面覆有薄层的结缔组织被膜,被膜携带血管、淋巴管和神经伸入腺内,成为小梁,将甲状旁腺分为不完全的小叶。小叶内腺实质细胞排列成索或团状,其间有少量结缔组织和丰富的毛细血管。上甲状旁腺的位置恒定,位于甲状腺侧叶后缘的上、中 1/3 交界处;下甲状旁腺的位置变异较大,多位于甲状腺侧叶后缘靠近下端的甲状腺下动脉处。

NOTES

甲状旁腺分泌甲状旁腺激素，主要作用是调节体内钙和磷的代谢。甲状旁腺激素和降钙素的共同调节维持了机体血钙的稳定。甲状旁腺激素分泌不足可引起血钙降低，机体发生酸中毒，从而导致中枢神经和肌肉的功能紊乱。

五、肾上腺

肾上腺 suprarenal gland 位于肾的上方（图 6-5），质软，呈淡黄色，与肾共同包裹于肾筋膜内。左侧肾上腺似呈半月形，右侧肾上腺呈三角形，重 6.8～7.2g。肾上腺前面有不太明显的**肾上腺门** suprarenal hilum，是血管、神经和淋巴管出入之处。肾上腺由周边的皮质和中央的髓质两部分构成。肾上腺表面包裹结缔组织被膜，少量结缔组织伴随血管和神经伸入皮质内。

肾上腺皮质分泌盐皮质激素、糖皮质激素和性激素，分别调节体内水盐代谢、调节碳水化合物代谢、影响第二性征等。肾上腺髓质可分泌肾上腺素和去甲肾上腺素，前者的主要功能是作用于心肌，使心跳加快，心肌收缩力加强；后者的主要作用是使小动脉平滑肌收缩，以维持血压稳定等。

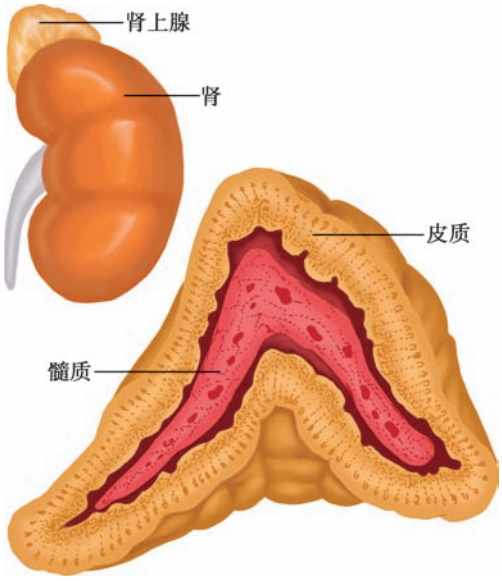


图 6-5　肾上腺

六、胸腺

胸腺 thymus 位于胸骨柄的后方，大部分位于上纵隔的前部（图 6-6），贴近心包上方和大血管前面，向上到达胸廓上口，向下至前纵隔。胸腺由左、右叶构成，呈不对称的扁条状，质软，两叶之间借结缔组织相连。新生儿和幼儿的胸腺相对较大，重 10～15g。性成熟后胸腺发育至最高峰，重达 25～40g，随后逐渐萎缩，多被结缔组织替代。胸腺也可伸至颈部，尤其是小儿，胸腺肿大时可压迫头臂静脉、主动脉弓和气管，出现发绀和呼吸困难。

胸腺属于淋巴器官，兼有内分泌功能，可分泌胸腺素和促胸腺生成素，参与机体的免疫反应。

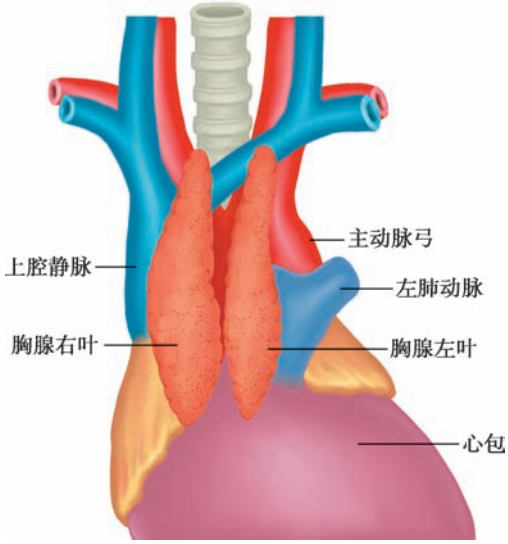


图 6-6　胸腺

七、生殖腺

睾丸 testis 是男性生殖腺，产生精子和雄激素。雄激素由生精小管之间的间质细胞产生，经毛细血管进入血液循环至全身靶器官，可刺激男性附属性腺的生长，在青春期激发男性第二性征，即促进胡须生长、喉增大以及骨骼迅速增长，并维持正常的性功能，同时有促使生精细胞发育成精子及促进全身代谢活动的功能。

卵巢 ovary 是女性生殖腺，可产生卵泡。卵泡壁的细胞主要产生雌激素和孕激素。卵泡排卵后转变成黄体，黄体可分泌孕激素和雌激素。雌激素可刺激子宫、阴道和乳腺的生长发育，出现并维持女性第二性征。孕激素的主要作用是促进子宫内膜在雌性激素作用的基础上继续生长发育，为受精卵着床在子宫内做准备，亦促进乳腺发育，为哺乳做准备。

NOTES

八、胰岛

胰岛 pancreatic islet 为许多大小不等、形状不一的球形细胞团(图 6-7)。成人胰约有 100 万个胰岛,约占胰体积的 1.5%。每个胰岛含有若干球形、椭圆形或多边形细胞,数目最多的是胰岛 α 细胞和 β 细胞,分别分泌胰高血糖素和胰岛素。胰高血糖素和胰岛素协同作用能调节血糖浓度,维持血糖稳态。

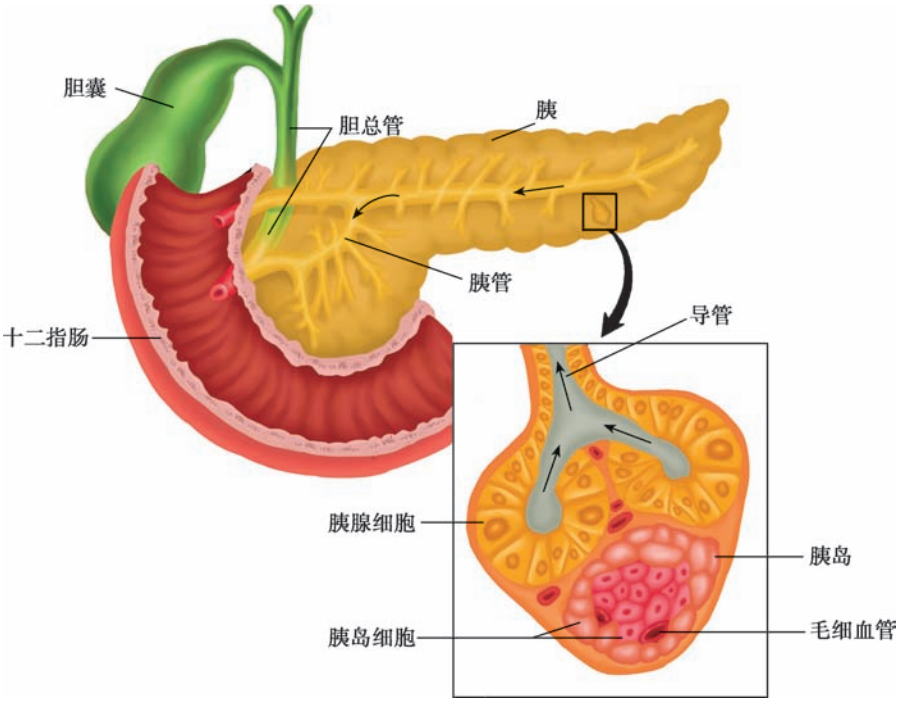


图 6-7　胰岛

思考题解题思路

思考题

1. 女,46 岁。接受甲状腺癌根治术后出现手脚麻木,四肢无力,偶有抽搐,服用钙片后缓解。试从解剖学角度分析症状出现的原因。
2. 男,9 岁。发现个矮 5 年余,目前身高为 105cm,无慢性器质性疾病,无智力低下,饮食基本正常,初步诊断为垂体性侏儒症。试从垂体的位置、分部和功能等解剖学知识的角度分析该患者的病因。

(马志健)

第七章 脉管系统

本章数字资源

本章思维导图

脉管系统 vascular system 是封闭的管道系统，分布于人体各部，包括心血管系统和淋巴系统。心血管系统由心、动脉、毛细血管和静脉组成，血液在其中循环流动。淋巴系统包括淋巴管道、淋巴器官和淋巴组织。淋巴液沿淋巴管道向心流动，最后汇入静脉，因此，淋巴管道可视为静脉的辅助管道。

脉管系统的主要功能是物质运输，即将消化系统吸收的营养物质和肺吸收的氧运送到全身器官的组织和细胞，同时将组织和细胞的代谢产物、多余的水及二氧化碳运送到肾、肺、皮肤等排出体外，以保证身体持续不断的新陈代谢。内分泌器官和分散在体内各处的内分泌细胞所分泌的激素以及生物活性物质亦由脉管系统输送，作用于相应的靶器官，以实现体液调节。此外，脉管系统对维持人体内环境理化特性的相对稳定以及实现防卫功能等均具有重要作用。

脉管系统还有内分泌功能。心肌细胞、血管平滑肌细胞和内皮细胞等可产生和分泌心房钠尿肽、肾素、血管紧张素等多种生物活性物质参与机体的功能调节。

第一节 | 心血管系统

一、概述

(一) 心血管系统的组成

心血管系统包括心、动脉、毛细血管和静脉。

1. 心 heart　是连接动、静脉的枢纽和心血管系统的“动力泵”，主要由心肌构成，且具有内分泌功能。心内部被心间隔分为互不相通的左、右两半，每半又各分为心房和心室，故心有四个腔：左心房、左心室、右心房和右心室。同侧心房和心室借房室口相通。心房接受静脉，心室发出动脉。在房室口和动脉口处均有瓣膜，它们颇似泵的阀门，可顺流而开启，逆流而关闭，保证血液定向流动。

2. 动脉 artery　是运送血液离心的管道。动脉管壁较厚，可分为 3 层：内膜菲薄，腔面为一层内皮细胞，能减少血流阻力；中膜较厚，含平滑肌、弹性纤维和胶原纤维，大动脉以弹性纤维为主，中、小动脉以平滑肌为主；外膜由疏松结缔组织构成，含胶原纤维和弹性纤维，可防止血管过度扩张。动脉壁的结构与其功能密切相关。大动脉中膜弹性纤维丰富，有较大的弹性，心室射血时，管壁被动扩张；心室舒张时，管壁弹性回缩，推动血液继续向前流动。中、小动脉，尤其是小动脉的中膜平滑肌可在神经体液调节下收缩或舒张以改变管腔大小，从而影响局部血流量和血流阻力。动脉在行程中不断分支，越分越细，最后移行为毛细血管。

3. 毛细血管 capillary　是连接动、静脉末梢间的管道，管径一般为 6～8μm，管壁主要由一层内皮细胞和基膜构成。毛细血管彼此吻合成网，除角膜、晶状体、毛发、软骨、牙釉质和被覆上皮外，遍布全身各处。毛细血管数量多、管壁薄、通透性大、管内血流缓慢，是血液与组织液进行物质交换的场所。

4. 静脉 vein　是运送血液回心的血管。小静脉由毛细血管汇合而成，在向心回流过程中不断接受属支，逐渐汇合成中静脉、大静脉，最后注入心房。静脉管壁也可以分内膜、中膜和外膜三层，但其界线常不明显。与相应的动脉比较，静脉管壁薄、管腔大、弹性小、容血量较大。

在神经体液调节下，血液沿心血管系统循环不息。血液由左心室泵出，经主动脉及其分支到达全

NOTES

身毛细血管，血液在此与周围的组织、细胞进行物质和气体交换，再通过各级静脉，最后经上、下腔静脉及心冠状窦返回右心房，这一循环途径称为体循环（大循环）。血液由右心室搏出，经肺动脉干及其各级分支到达肺泡毛细血管进行气体交换，再经肺静脉进入左心房，这一循环途径称为肺循环（小循环）（图 7-1）。体循环和肺循环同时进行，体循环的路程长，流经范围广，以动脉血滋养全身各部，并将全身各部的代谢产物和二氧化碳运回心。肺循环路程较短，只通过肺，主要使静脉血转变成氧饱和的动脉血。

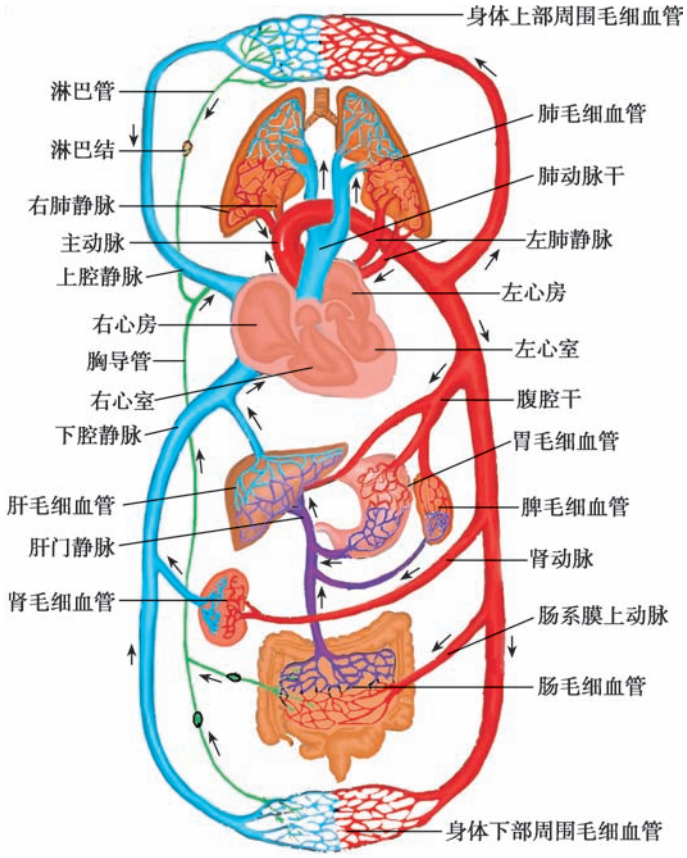


图 7-1　血液循环示意图

（二）血管的吻合及功能意义

人体的血管除经动脉-毛细血管-静脉相通连外，动脉与动脉之间，静脉与静脉之间甚至动脉与静脉之间，可借血管支（吻合支或交通支）彼此连接，形成**血管吻合** vascular anastomosis（图 7-2A）。

1. 动脉间吻合　人体内许多部位或器官的两动脉干之间可借交通支相连，如脑底动脉之间。在经常活动或易受压的部位，其邻近的多条动脉分支常互相吻合成动脉网，如关节网。在时常改变形态的器官，两动脉末端或其分支可直接吻合形成动脉弓，如掌深弓、掌浅弓、胃小弯动脉弓等。这些吻合都有缩短循环时间和调节血流量的作用。

2. 静脉间吻合　静脉吻合远比动脉丰富，除具有和动脉相似的吻合形式外，常在脏器周围或脏器壁内形成静脉丛，以保证在脏器扩大或腔壁受压时血流通畅。

3. 动、静脉吻合　在体内的许多部位，如指尖、趾端、鼻、唇、外耳皮肤、生殖器勃起组织等处，小动脉和小静脉之间可借血管支直接相连，形成小动、静脉吻合。这种吻合具有缩短循环途径，调节局部血流量和体温的作用。

4. 侧支吻合　有的血管主干在行程中发出与其平行的侧副管。发自主干不同高度的侧副管彼此吻合，称侧支吻合。正常状态下侧副管比较细小，但当主干阻塞时，侧副管逐渐增粗，血流可经扩大

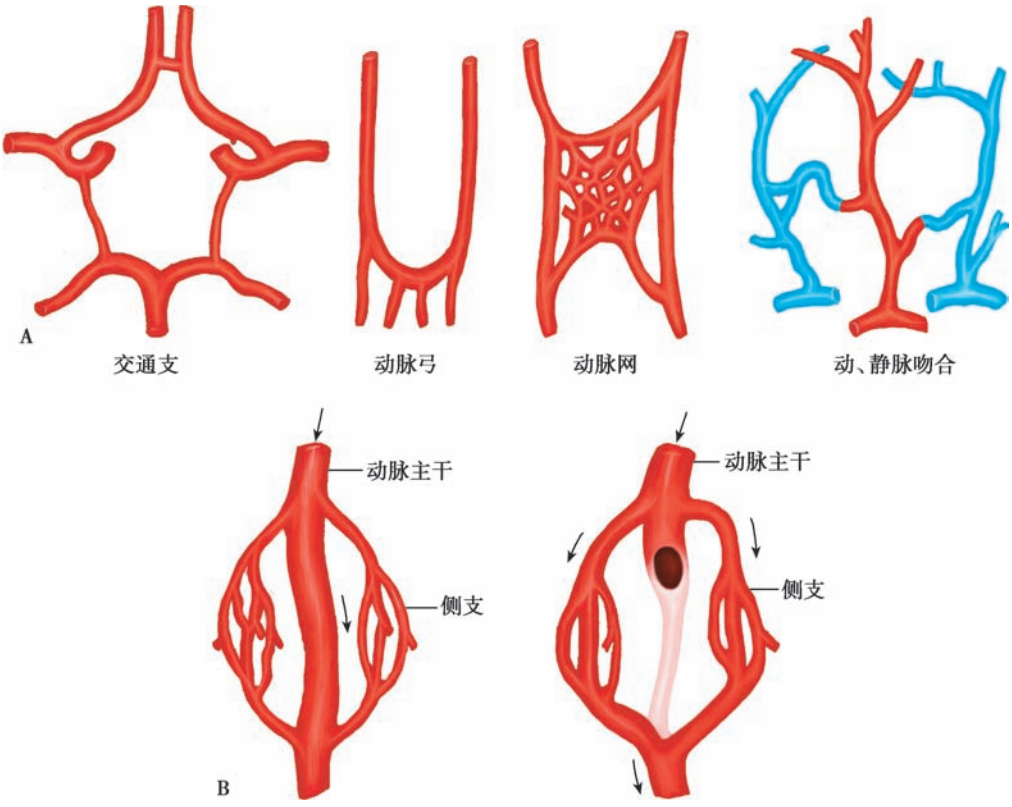


图 7-2　血管吻合和侧支循环示意图
A. 血管吻合形式；B. 侧支吻合和侧支循环。

的侧支吻合到达阻塞远端的血管主干，使血管受阻区的血液循环得到不同程度的代偿恢复。这种通过侧支建立的循环称**侧支循环** collateral circulation 或侧副循环。侧支循环的建立显示了血管的适应能力和可塑性，对于保证器官在病理状态下的血液供应具有重要意义（图 7-2B）。

体内少数器官内的动脉与相邻动脉之间无吻合，这种动脉称为**终动脉**，如视网膜中央动脉。终动脉的阻塞可导致供血区的组织缺血甚至坏死。如果某一动脉与邻近动脉虽有吻合，但当该动脉阻塞后，邻近动脉不足以代偿其血液供应，这种动脉称功能性终动脉，如脑、肾和脾内的部分动脉分支。

二、心

（一）心的位置、外形和毗邻

心是一个中空的肌性纤维性器官，形似倒置的、前后稍扁的圆锥体，周围裹以心包，斜位于胸腔的中纵隔内。国人成年男性正常心重约（284±50）g，女性约（258±49）g，但心重可因年龄、身高、体重和体力活动等因素不同而有差异。心约 2/3 位于正中线的左侧，1/3 位于正中线的右侧（图 7-3）。前方对向胸骨体和第 2～6 肋软骨；后方平对第 5～8 胸椎；两侧与胸膜腔和肺相邻；上方连接出入心的大血管；下方邻膈。心的长轴自右肩斜向左肋下区，与身体正中线构成 45° 角。心底部被出入心的大血管根部和心包反折固定，心室部分则活动度较大。

心可分为一尖、一底、两面、三缘，表面尚有 4 条沟（图 7-4、图 7-5）。

心尖 cardiac apex 圆钝、游离，由左心室构成，朝向左前下方，与左胸前壁接近，在左侧第 5 肋间隙锁骨中线内侧 1～2cm 处可触及心尖搏动。

心底 cardiac base 朝向右后上方，主要由左心房和小部分的右心房构成。上、下腔静脉分别从上、下注入右心房；左、右肺静脉分别从两侧注入左心房。心底后面隔心包壁与食管、迷走神经和胸主动脉等相邻。

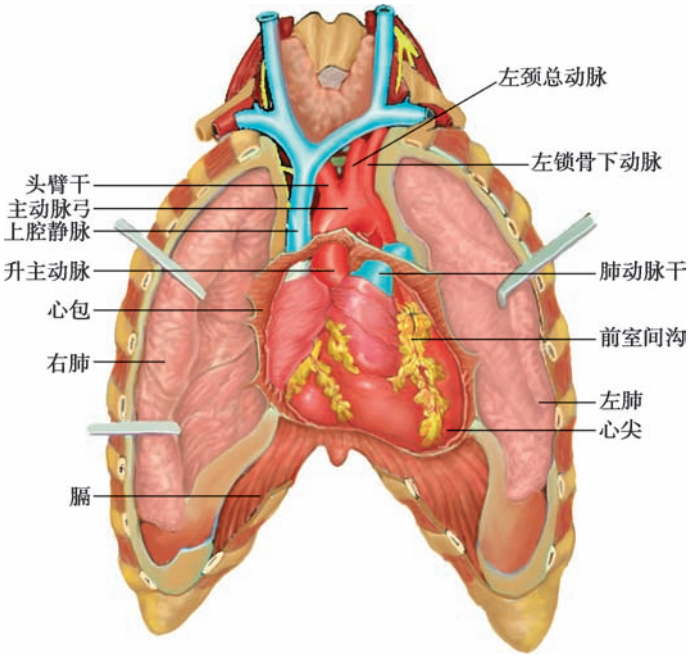


图 7-3　心的位置

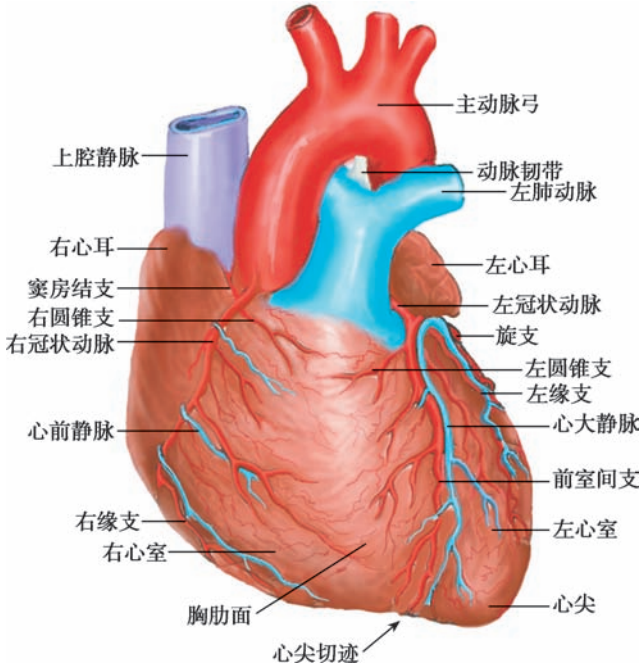


图 7-4　心的外形和血管（前面观）

扫描图片
体验 AR

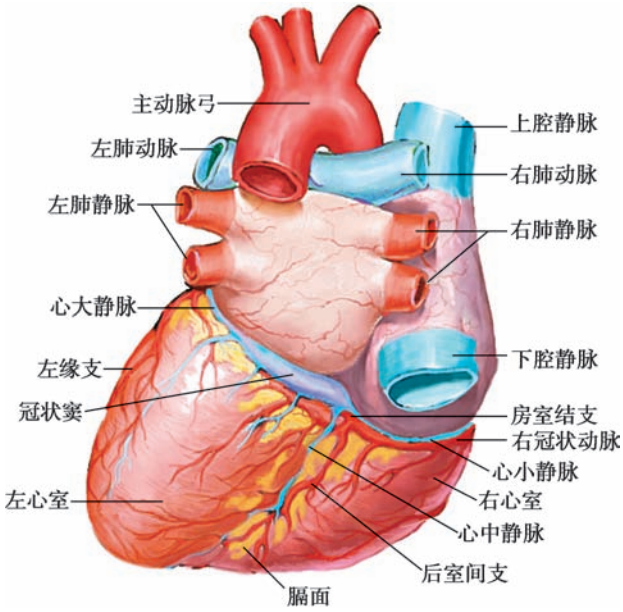


图 7-5　心的外形和血管(后下面观)

心的胸肋面(前面)朝向前上方,大部分由右心房和右心室构成,一小部分由左心耳和左心室构成(见图 7-4)。该面大部分隔心包被胸膜和肺遮盖;小部分隔心包与胸骨体下部和左侧第 4～6 肋软骨邻近,故在左侧第 4 肋间隙与胸骨左侧缘处进行心内注射,一般不会伤及胸膜和肺。胸肋面上部可见起于右心室的肺动脉干行向左上方,起于左心室的升主动脉在肺动脉干后方向右上方走行。膈面(下面)几呈水平位,朝向下方并略朝向后,隔心包与膈毗邻,大部分由左心室构成,一小部分由右心室构成。

心的下缘(锐缘)介于膈面与胸肋面之间,接近水平位,由右心室和心尖构成。左缘(钝缘)居胸肋面与肺面之间,绝大部分由左心室构成,仅上方一小部分有左心耳参与。右缘由右心房构成。心左、右缘形态圆钝,无明确的边缘线,它们隔心包分别与左、右膈神经和心包膈血管以及左、右纵隔胸膜和肺相邻。

心表面有 4 条沟,可作为 4 个心腔的表面分界。**冠状沟** coronary sulcus(房室沟)几乎呈额状位,近似环形,前方被肺动脉干所中断,是右上方的心房与左下方的心室表面的分界。**前室间沟** anterior interventricular groove 和**后室间沟** posterior interventricular groove 分别在心室的胸肋面和膈面,从冠状沟走向心尖的右侧,它们分别与室间隔的前、下缘一致,是左、右心室在心表面的分界。前、后室间沟在心尖右侧的会合处稍凹陷,称**心尖切迹** cardiac apical incisure。冠状沟和前、后室间沟内被冠状血管和脂肪组织等填充,在心表面其轮廓不清。在心底,右心房与右上、下肺静脉交界处的浅沟称后房间沟,与房间隔后缘一致,是左、右心房在心表面的分界。后房间沟、后室间沟与冠状沟的相交处称**房室交点** crux,是心表面的一个重要标志。此处是左、右心房与左、右心室在心后面相互接近之处,其深面有重要的血管和神经等结构。由于在此处冠状沟左侧高于右侧,后房间沟偏右,而后室间沟偏左,故房室交点不是一个十字交叉点,而应视为一区域。

(二) 心腔

心被心间隔分为左、右两半心,左、右半心各分成左、右心房和左、右心室四个腔,同侧心房和心室借房室口相通。

心在发育过程中出现沿心纵轴的轻度向左旋转,故左半心位于右半心的左后方。

1. 右心房 right atrium(图 7-6)　位于心的右上部,壁薄而腔大,可分为前、后两部。前部为固有心房,由原始心房衍变而来;后部为腔静脉窦,由原始静脉窦右角发育而成,两者之间以位于上、下腔静脉口前缘间,上下纵行于右心房表面的**界沟** sulcus terminalis 为界。在腔面,与界沟相对应纵行肌隆起为**界嵴** crista terminalis,其横部起自上腔静脉口前内方的房间隔,横行向外至上腔静脉口前外面,移行于界嵴垂直部,后者与下腔静脉瓣相续。

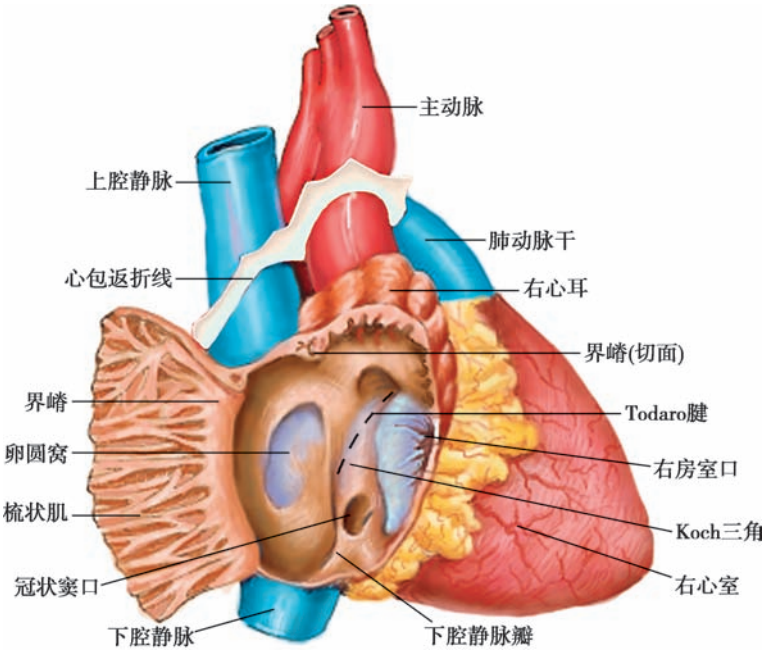


图 7-6　右心房内面观

虚线示 Todaro 腱的位置。

（1）固有心房：构成右心房的前部，其内面有许多大致平行排列的肌束，称为梳状肌，起自界嵴，向前外方走行，止于右房室口。梳状肌之间的心房壁较薄。在心耳处，肌束交错成网。当心功能障碍时，心耳处血流更缓慢，易淤积形成血栓。

（2）腔静脉窦：位于右心房的后部，内壁光滑，无肌性隆起。内有上、下腔静脉口和冠状窦口。**上腔静脉口** orifice of superior vena cava 开口于腔静脉窦的上部，在上腔静脉与右心耳交界处，即界沟上 1/3 的心外膜下有窦房结，在手术剥离上腔静脉根部时，应避免损伤窦房结及其血管。**下腔静脉口** orifice of inferior vena cava 开口于腔静脉窦的下部。在下腔静脉口前缘的瓣膜为**下腔静脉瓣** valve of inferior vena cava，又称 Eustachian 瓣。

冠状窦口 orifice of coronary sinus 位于下腔静脉口与右房室口之间，相当于房室交点区的深面。窦口后缘有**冠状窦瓣** valve of coronary sinus，又称 Thebesian 瓣，出现率为 70%。此外，在右心房的许多部位还可见一些直径小于 0.5mm 的小孔，为心最小静脉的开口。

右心房内侧壁的后部主要由房间隔形成。房间隔右侧面中下部有一卵圆形凹陷，称**卵圆窝** fossa ovalis，是胚胎时期卵圆孔闭合后的遗迹，此处薄弱，是房间隔缺损的好发部位，也是从右心房进入左心房心导管穿刺的理想部位。房间隔前上部的右心房内侧壁，由主动脉窦向右心房凸起而成主动脉隆凸，为心导管术的重要标志。

右心房的冠状窦口前内缘、三尖瓣隔侧尖附着缘和 Todaro 腱之间的三角区，称 Koch 三角（图 7-6）。Todaro 腱为下腔静脉口前方心内膜下的一个腱性结构，它向前经房间隔附着于右纤维三角（中心纤维体），向后与下腔静脉瓣相延续。Koch 三角的前部心内膜深面为房室结，其尖对着膜性室间隔的房室部。

右心房的前下部为右房室口，右心房的血液由此流入右心室。

2. **右心室** right ventricle（图 7-7）　位于右心房的前下方，直接位于胸骨左缘第 4、5 肋软骨的后方，在胸骨旁第 4 肋间隙作心内注射多注入右心室。右心室前壁与胸廓相邻，介于右冠状沟、前室间沟、心右缘以及肺动脉口平面之间，构成胸肋面的大部分。右心室前壁较薄，只有左心室壁厚度的 1/3，供应血管相对较少，通常是右心室手术的切口部位。

右心室腔被一弓形的肌性隆起，即**室上嵴** supraventricular crest 分成后下方的右心室流入道和前上方的流出道两部分。

NOTES

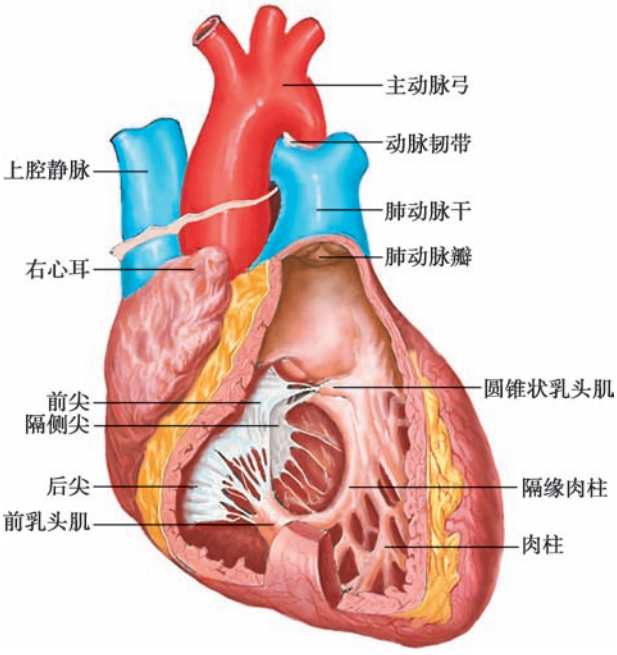


图 7-7　右心室内部结构

（1）右心室流入道：又称固有心腔（窦部），从右房室口延伸至右心室尖。室壁有许多纵横交错的肌性隆起，称**肉柱** trabeculae carneae，故腔面凹凸不平。基部附着于室壁，尖端突入心室腔的锥体形肌隆起，称**乳头肌** papillary muscle。右心室乳头肌分前、后、隔侧三群：前乳头肌 1～5 个，位于右心室前壁中下部，由其尖端发出 5～10 条细索样的腱索呈放射状连于三尖瓣前、后尖。后乳头肌较小，多数为 2～3 个，位于下壁，发出腱索多数连于三尖瓣后尖。隔侧乳头肌小但数量较多，位于室间隔右侧面中上部。前乳头肌根部有 1 条肌束横过室腔至室间隔的下部，称**隔缘肉柱** septomarginal trabecula，又称**节制索** moderator band，形成右心室流入道的下界，有防止心室过度扩张的功能。房室束的右束支及供应前乳头肌的血管可通过隔缘肉柱达前乳头肌，在右心室手术时，要防止损伤隔缘肉柱，以免发生右束支传导阻滞。

此外，在室间隔后部与右心室游离壁之间，有时还可见到含浦肯野纤维（Purkinje 纤维）的游离肌性小梁，称右心室条束，但较左心室少。

右心室流入道的入口为**右房室口** right atrioventricular orifice，呈卵圆形，其周围有致密结缔组织构成的三尖瓣环围绕。**三尖瓣** tricuspid valve（**右房室瓣** right atrioventricular valve）基底附着于该环上，瓣膜游离缘垂入室腔（图 7-8）。瓣膜被三个深陷的切迹分为三片近似三角形的瓣叶，按其位置分别称前尖、后尖和隔侧尖。位于两个相邻瓣膜之间的瓣膜组织称为连合，相应三个瓣连合分别为前内侧连合、后内侧连合和外侧连合，连合处亦有腱索附着。病理情况下的瓣膜粘连多发生在连合处，可造成房室口狭窄。三尖瓣的游离缘和心室面借腱索连于乳头肌。当心室收缩时，由于三尖瓣环缩小以及血液推动，三尖瓣紧闭，因乳头肌收缩和腱索牵拉，瓣膜不致翻向心房，从而防止血液倒流入右心房。三尖瓣环、三尖瓣、腱索和乳头肌在结构和功能上是一个整体，称**三尖瓣复合体** tricuspid valve complex。它们共同保证血液的单向流动，其中任何一部分结构损伤，将会导致血流动力学的改变。

（2）右心室流出道：又称**动脉圆锥** conus arteriosus 或漏斗部，位于右心室前上方，内壁光滑无肉柱，呈圆锥体状，其上端借**肺动脉口** orifice of pulmonary trunk 通肺动脉干。肺动脉口周缘有三个彼此相连的半月形纤维环为肺动脉环，环上附有三个半月形的**肺动脉瓣** valve of pulmonary trunk（图 7-7、图 7-8），瓣膜游离缘朝向肺动脉干方向，其中点的增厚部分称为半月瓣小结。肺动脉瓣与肺动脉壁间的袋状间隙称**肺动脉窦** sinus of pulmonary trunk。当心室收缩时，血液冲开肺动脉瓣进入肺动脉干；当心室舒张时，肺动脉窦被倒流的血液充盈，使三个瓣膜相互靠拢，肺动脉口关闭，阻止血液反流入右心室。动脉圆锥的下界为室上嵴，前壁为右心室前壁，内侧壁为室间隔。

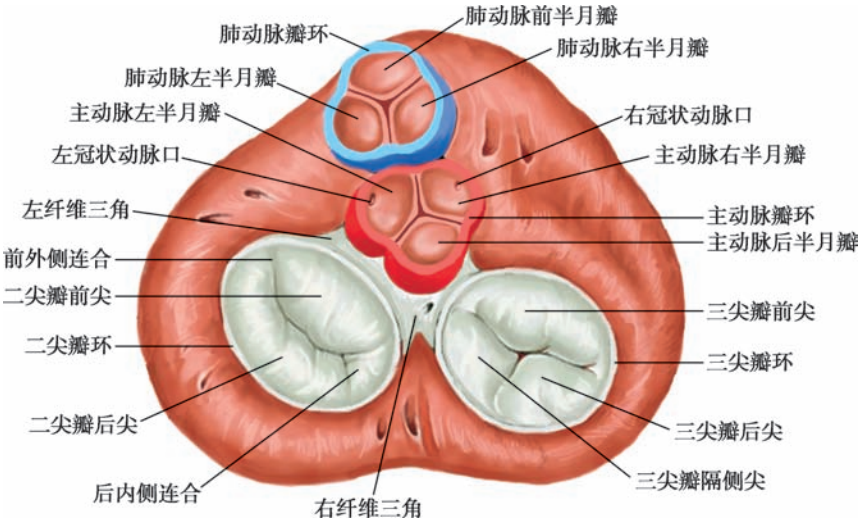


图 7-8　心瓣膜和纤维环（上面观）

3. **左心房** left atrium（图 7-9）　位于右心房的左后方，构成心底的大部，是四个心腔中最靠后的腔。前方有升主动脉和肺动脉，后方与食管相毗邻。根据胚胎发育来源，左心房亦可分为前部的左心耳和后部的左心房窦。

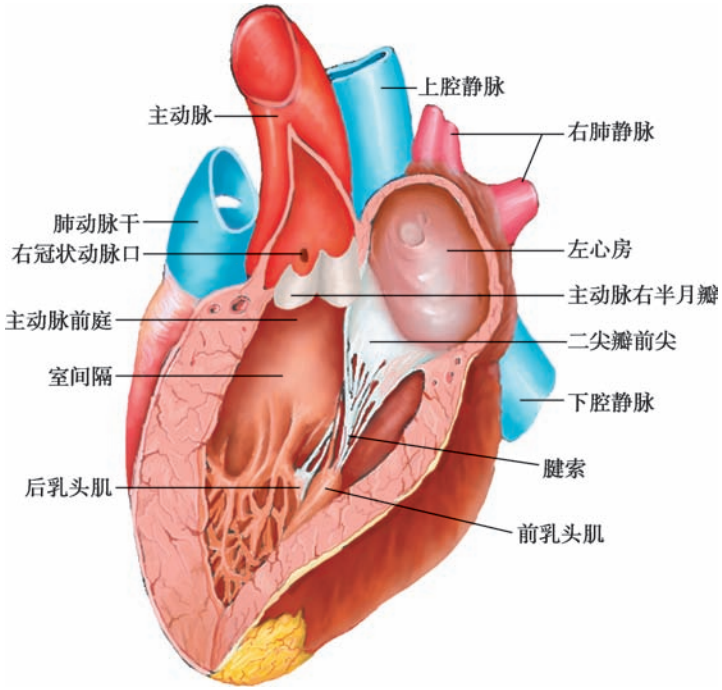


图 7-9　左心房和左心室

（1）**左心耳** left auricle：较右心耳狭长，壁厚，边缘有几个深陷的切迹。突向左前方，覆盖于肺动脉干根部左侧及左冠状沟前部，因与二尖瓣邻近，是心外科最常用的手术入路之一。左心耳内壁也因有梳状肌而凹凸不平，但梳状肌没有右心耳发达且分布不匀。

（2）**左心房窦**：又称**固有心房**，腔面光滑，其后壁两侧各有一对肺静脉开口，开口处无静脉瓣，但心房肌可围绕肺静脉延伸 1～2cm，具有括约肌样作用，也可出现异常的心传导组织。左心房窦前下部借**左房室口** left atrioventricular orifice 通左心室。

4. **左心室** left ventricle（图 7-9）　位于右心室的左后方，呈圆锥形，锥底被左房室口和主动脉

口所占据。左心室壁厚度约是右心室壁厚度的3倍。左心室前壁介于前室间沟、左房室沟和左冠状动脉旋支的左缘支之间的区域内，血管较少，是左心室手术的入路部位。在左心室各壁之间或室壁与乳头肌之间，常有一些游离于室腔的细索状结构，称左心室条索或假腱索，多从室间隔至后乳头肌、左心室前壁和前乳头肌，其内大都含有Purkinje纤维，为左束支分支。左心室肉柱较右心室细小，心壁肌肉最薄处为心尖处。左心室腔以二尖瓣前尖为界分为左后方的左心室流入道和右前方的流出道两部分。

（1）左心室流入道：又称为左心室窦部，位于二尖瓣前尖的左后方。左心室流入道的入口为**左房室口** left atrioventricular orifice，口周围的致密结缔组织环为二尖瓣环。**二尖瓣** mitral valve（**左房室瓣** left atrioventricular valve）基底附于二尖瓣环，游离缘垂入室腔。瓣膜被两个深陷的切迹分为前尖和后尖。前尖呈半卵圆形，位于前内侧，介于左房室口与主动脉口之间；后尖略似长条形，位于后外侧。于两切迹相对处，前、后尖叶融合，称前外侧连合和后内侧连合。二尖瓣前、后尖借助腱索附着于乳头肌上（见图7-8、图7-9）。**二尖瓣复合体** mitral valve complex在结构和功能上为一整体，包括二尖瓣环、二尖瓣、腱索和乳头肌。

左心室乳头肌较右心室者粗大，分为前、后两组：**前乳头肌** anterior papillary muscle和**后乳头肌** posterior papillary muscle。前乳头肌1～5个，位于左心室前外侧壁的中部，常为单个粗大的锥状肌束。后乳头肌1～5个，位于左心室后壁的内侧部。前乳头肌发出7～12条腱索连于二尖瓣前、后尖的外侧半和前外侧连合；后乳头肌以6～13条腱索连于二尖瓣前、后尖的内侧半和后内侧连合。乳头肌的正常位置排列几乎与左心室壁平行，这一位置关系对保证二尖瓣前、后尖有效闭合十分重要。当左心室收缩时，乳头肌对腱索产生一垂直的牵拉力，使二尖瓣有效靠拢、闭合，心射血时又限制瓣尖翻向心房。

（2）左心室流出道：又称**主动脉前庭** aortic vestibule、主动脉圆锥或主动脉下窦，为左心室的前内侧部分，由室间隔上部和二尖瓣前尖围成，室间隔构成流出道的前内侧壁，二尖瓣前尖构成后外侧壁。此部室壁光滑无肉柱，缺乏伸展性和收缩性。流出道的上界为**主动脉口** aortic orifice，位于左房室口的右前方，其周围的纤维环上附有三个半月形的瓣膜，称**主动脉瓣** aortic valve，瓣膜大而坚韧，按瓣膜的方位分为左半月瓣、右半月瓣和后半月瓣。每个瓣膜相对的主动脉壁向外膨出，半月瓣与主动脉壁之间的袋状间隙称**主动脉窦** aortic sinus。通常将主动脉窦命名为**主动脉右窦** right aortic sinus、**主动脉左窦** left aortic sinus和**主动脉后窦** posterior aortic sinus（见图7-8、图7-9）。冠状动脉口一般位于主动脉窦内主动脉瓣游离缘以上，当心室收缩、主动脉瓣开放时，瓣膜未贴附窦壁，进入窦内的血液形成小涡流，这样不仅有利于心室射血后主动脉瓣立即关闭，还可保证无论在心室收缩还是舒张时都不会影响足够的血液流入冠状动脉，从而保证心肌有充分的血液供应。

（三）心的构造

1. 心纤维性支架　又称心纤维骨骼，位于房室口、肺动脉口和主动脉口的周围，由致密结缔组织构成（见图7-8，图7-10）。心纤维性支架质地坚韧而富有弹性，为心肌纤维和心瓣膜提供附着处，在心肌运动中起支持和稳定作用。人的心纤维性支架随着年龄的增长可发生不同程度的钙化，甚至骨化。

心纤维性支架包括左纤维三角、右纤维三角、4个瓣纤维环（肺动脉瓣环、主动脉瓣环、二尖瓣环和三尖瓣环）、圆锥韧带、室间隔膜部和瓣膜间隔等。

（1）右纤维三角（见图7-8，图7-10）：位于二尖瓣环、三尖瓣环和主动脉后瓣环之间，向下附着于室间隔肌部，向前逐渐移行为室间隔膜部，略呈三角形或前宽后窄的楔形。因右纤维三角位于心的中央部位，又称为**中心纤维体** central fibrous body。其前面与室间隔膜部相延续，后面有时发出一结缔组织束，称Todaro腱，呈白色索状，位于右心房心内膜深面，在接近下腔静脉瓣末端时，纤维分散而终止。右纤维三角与房室结、房室束的关系十分密切，已为临床所重视。房室束穿过右纤维三角的右上面，行向下，在室间隔膜部和肌部交界处离开右纤维三角。

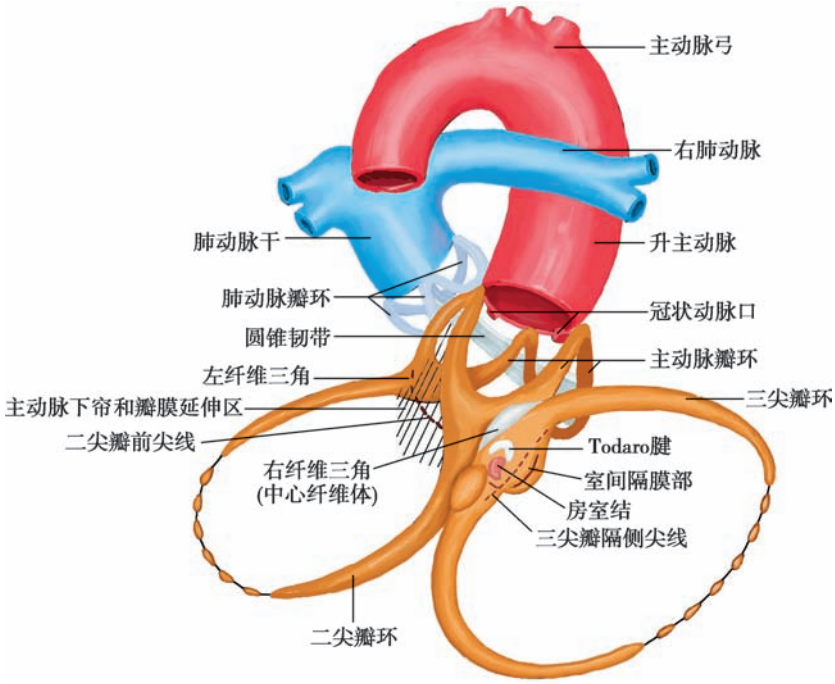


图 7-10　心纤维支架模式图

（2）左纤维三角（见图 7-8，图 7-10）：位于主动脉左瓣环与二尖瓣环之间，呈三角形，体积较小，其前方与主动脉左瓣环相连，向后方发出纤维带，与右纤维三角发出的纤维带共同形成二尖瓣环。左纤维三角位于二尖瓣前外侧连合之前，外侧与左冠状动脉旋支相邻近，是二尖瓣手术时的重要标志，也是易于损伤冠状动脉的部位。

二尖瓣环、三尖瓣环和主动脉瓣环彼此靠近，肺动脉瓣环位于较高平面，借圆锥韧带（又称漏斗腱）与主动脉瓣环相连。主动脉瓣环和肺动脉瓣环各由 3 个弧形瓣环首尾相互连结而成，位于 3 个半月瓣的基底部。主动脉左、后瓣环之间的三角形致密结缔组织板，称瓣膜间隔，向下与二尖瓣前瓣相连续，同时向左延伸连接左纤维三角，向右与右纤维三角相连（图 7-10）。

2. 心壁　心壁由心内膜、心肌层和心外膜组成，它们分别与血管的三层膜相对应。

（1）**心内膜** endocardium：是被覆于心腔内面的一层滑润的膜，由内皮和内皮下层构成。内皮与大血管的内皮相延续。内皮下层位于基膜外，由结缔组织构成，其外层较厚，靠近心肌层，又称心内膜下层，为较疏松的结缔组织，含有小血管、淋巴管和神经以及心传导系的分支。心瓣膜由心内膜向心腔折叠而成。

（2）**心肌层** myocardium（图 7-11）：为构成心壁的主体，包括心房肌和心室肌两部分。心房肌和心室肌附着于心纤维骨骼，被其分开而不延续，因此，心房和心室不会同时收缩。

心肌层由心肌纤维和心肌间质组成。心肌纤维呈分层或束状，心肌间质包括心肌胶原纤维、弹性纤维、血管、淋巴管、神经纤维及一些非心肌细胞成分等，充填于心肌纤维之间。

心房肌束呈网格状，许多梳状的嵴称梳状肌。心房肌较薄，由浅、深两层组成。浅层肌横行，环绕左、右心房；深层肌为左、右心房所固有，呈襻状或环状，一部分环形纤维环绕心耳、腔静脉口和肺静脉口以及卵圆窝周围。当心房收缩时，这些肌纤维具有括约作用，可阻止血液逆流。心房肌具有分泌心房钠尿肽的功能。

心室肌较厚，尤以左心室为甚，一般分为浅、中、深三层。浅层肌斜行，在心尖捻转形成心涡，并转入深层移行为纵行的深层肌，上行续于肉柱和乳头肌，并附着于纤维环。中层肌肌纤维环行，分别环绕左、右心室，亦有联系左、右心室的 S 形肌纤维。

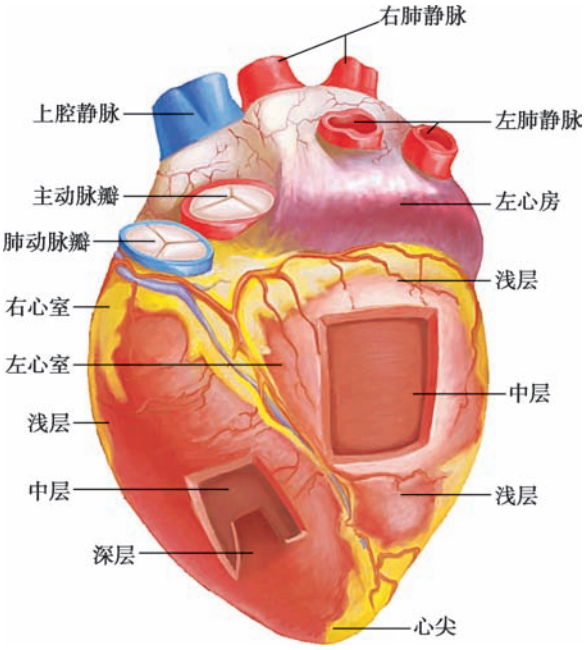


图 7-11　心肌层

（3）**心外膜** epicardium：即浆膜性心包的脏层，包裹在心肌表面。其表面被覆一层间皮（扁平上皮细胞）。间皮深面为薄层结缔组织，在大血管与心连通处，结缔组织与血管外膜相连。

3. 心间隔　心的间隔把心分隔为容纳动脉血的左半心和容纳静脉血的右半心，它们之间互不相通。左、右心房之间为房间隔，左、右心室之间为室间隔，右心房与左心室之间为房室隔。

（1）**房间隔** interatrial septum：又名房中隔，位于左、右心房之间（图 7-12、图 7-13），房间隔向左前方倾斜，由两层心内膜中间夹心房肌纤维和结缔组织而构成，其前缘与升主动脉后面相适应，稍向后弯曲，后缘邻近心表面的后房间沟。房间隔右侧面中下部有卵圆窝，是房间隔最薄弱处。

（2）**室间隔** interventricular septum：又名室中隔，位于左、右心室之间（图 7-12、图 7-13），呈 45° 角倾斜，室间隔上方呈斜位，随后向下至心尖呈顺时针方向作螺旋状扭转，其前部较弯曲，后部较平直，这种扭曲使室间隔中部明显凸向右心室，凹向左心室。室间隔可分为肌部和膜部两部分。

1）肌部：占据室间隔的大部分，由肌组织被覆心内膜而成。厚约 1～2cm，其左侧面心内膜深面有左束支及其分支通过，右侧有右束支通过，但其表面有薄层心肌覆盖。

2）膜部：室间隔膜部位于心房与心室交界部位，其上界为主动脉右瓣和后瓣下缘，前缘和下缘为室间隔肌部，后缘为右心房壁。膜部右侧面有三尖瓣隔侧尖附着，由此将膜部分为后上部和前下部：后上部位于右心房与左心室之间，称房室部；而前下部位于左、右心室之间，称室间部（图 7-12、图 7-13）。室间部范围甚小，位于室上嵴下方，其后上方以三尖瓣隔侧尖附着缘与房室隔相邻；下方是室间隔肌部的嵴，前方为漏斗部肌肉，室间隔缺损多发生于此部。

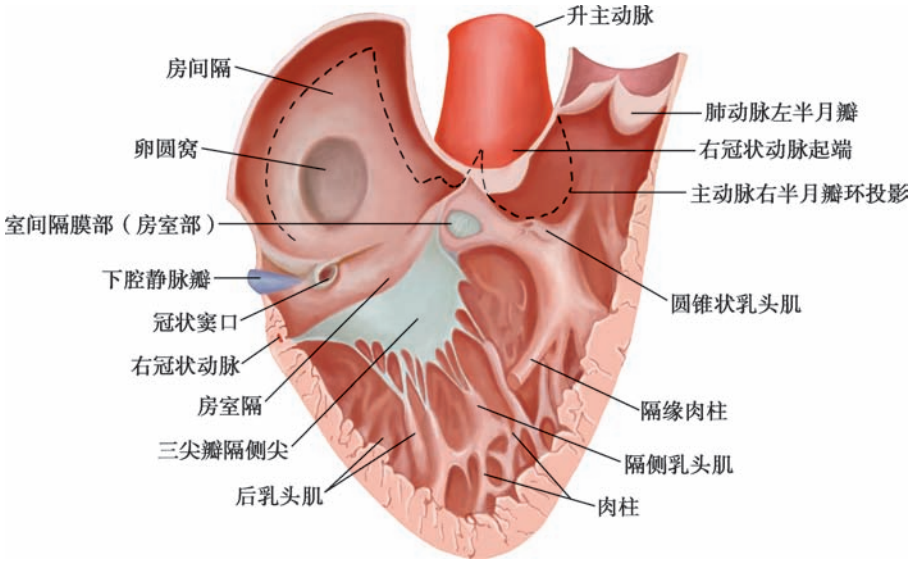


图 7-12　房间隔与室间隔（右面）

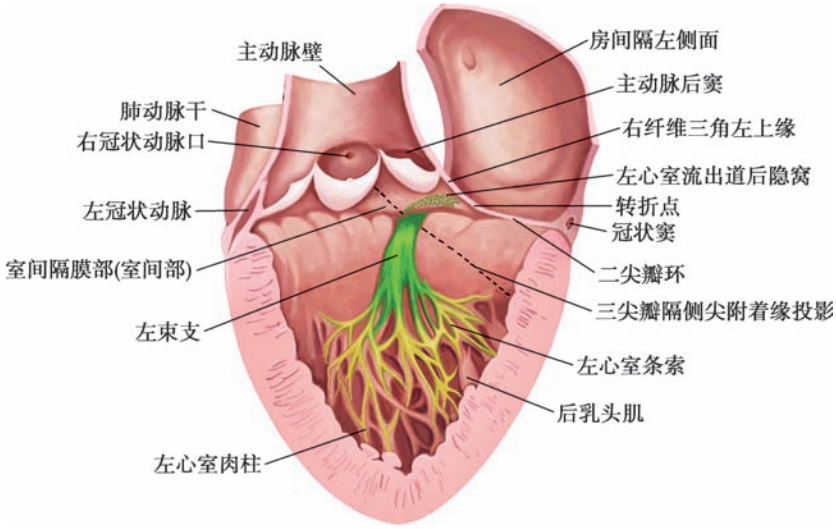


图 7-13　房间隔与室间隔(左面)

(3) **房室隔** atrioventricular septum：为房间隔和室间隔之间的过渡、重叠区域(图 7-14、图 7-15)。其上界是间隔上的二尖瓣环，下界为三尖瓣隔侧尖附着缘；前界右侧为室上嵴，左侧为主动脉右瓣环；后界为冠状窦口前缘至隔侧尖的垂线。房室隔右侧面全部属于右心房，左侧面则属左心室流入道后部和流出道前部，大致呈前窄后宽的三角形。房室隔前部的膜部后下缘处主要有房室束通过，它与隔侧尖附着缘相交叉；在前部后端，右纤维三角的右侧有房室结。

在房室隔后部，左侧有二尖瓣环和室间隔肌肉；右侧有薄层右心房肌，它可延伸至三尖瓣隔侧尖的根部；在左、右两侧的肌之间有一较大的疏松组织间隙，内有房室结动、静脉，神经纤维束，少量神经节细胞和过渡性的、少量分散的心肌纤维。此外，房室副束(Kent 纤维)亦可通过房室隔。

(四) 心传导系

心肌细胞按形态和功能可分为两类：普通心肌细胞和特殊心肌细胞。前者是构成心房壁和心室壁的主要部分，主要功能是收缩；后者具有自律性和传导性，其主要功能是产生和传导兴奋，控制心的节律性活动。心传导系由特殊心肌细胞构成，包括：窦房结、结间束、房室交界区、房室束、左束支、右束支和 Purkinje 纤维网(图 7-16)。

1. **窦房结** sinoatrial node　是心的正常起搏点。窦房结多呈长梭形(或半月形)，位于上腔静脉与右心房交界处的界沟上 1/3 的心外膜深面，从心外膜表面用肉眼不易辨认，结的长轴与界沟基本平行(图 7-16)。人心窦房结内恒定地有窦房结动脉穿过其中央。

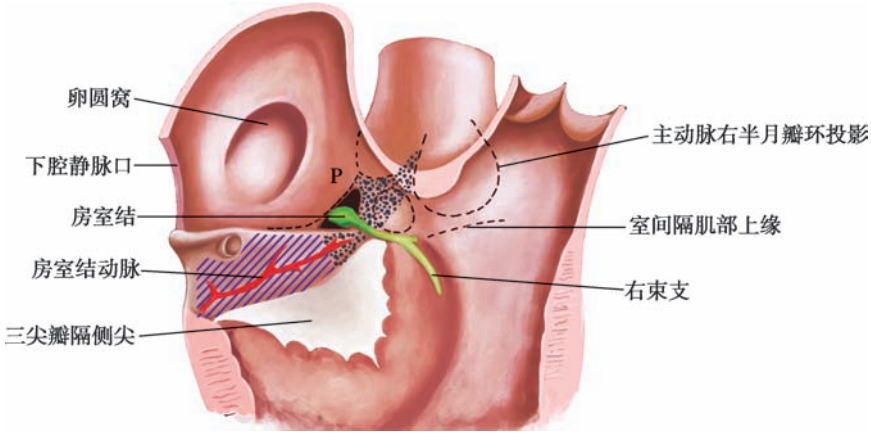


图 7-14　房室隔右侧面示意图
P—转折点；点区—房室隔前部；斜线区—房室隔后部。

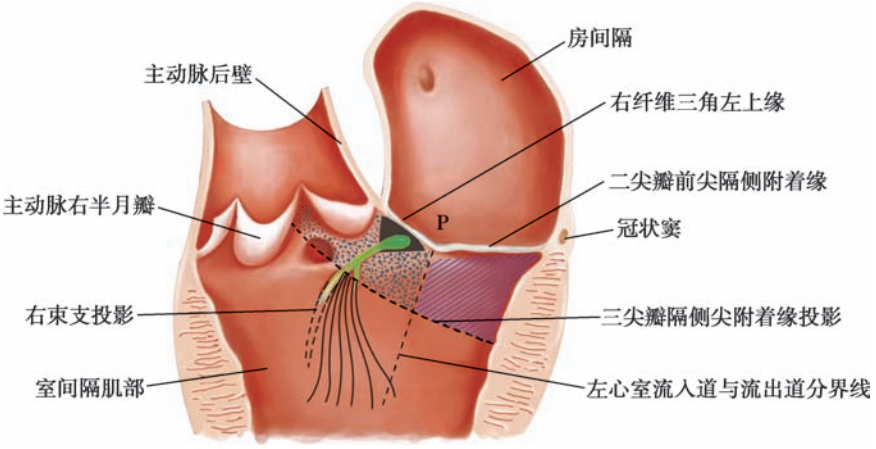


图 7-15　房室隔左侧面示意图

P—转折点；点区—房室隔前部；斜线区—房室隔后部。

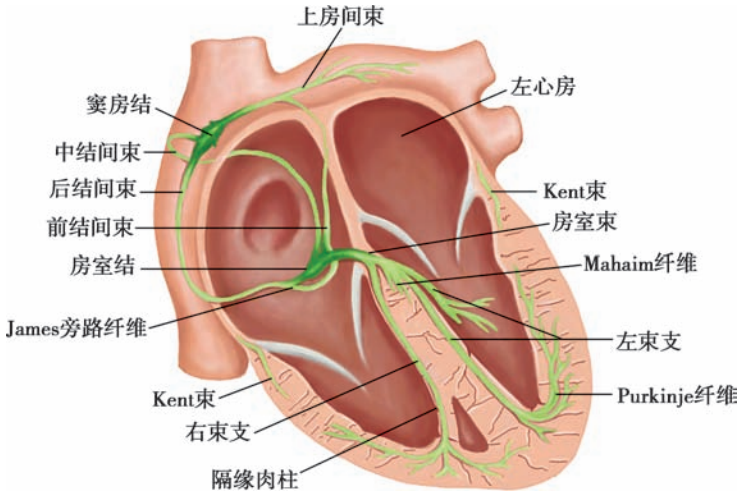


图 7-16　心传导系模式图

窦房结内的细胞主要有**起搏细胞** pacemaker cell（P 细胞）和**过渡细胞** transitional cell（T 细胞），还有丰富的胶原纤维，形成网状支架。

2. 结间束　窦房结产生的兴奋经何种途径传至左、右心房和房室结，长期以来一直未有定论。20 世纪 60 年代初，James 等提出窦房结和房室结之间有特殊传导束相连，左、右心房之间亦有房间束连接，但迄今尚无充分的形态学证据。结间束有 3 条（图 7-16）：①前结间束：由窦房结头端发出向左行，弓状绕上腔静脉前方和右心房前壁，向左行至房间隔上缘分为两束。一束左行分布于左心房前壁，称上房间束（Bachmann 束）；另一束下行经卵圆窝前方的房间隔，下降至房室结的上缘。②中结间束：由窦房结右上缘发出，向右、向后弓状绕过上腔静脉，然后进入房间隔，经卵圆窝前缘，下降至房室结上缘，此束即 Wenckebach 束。③后结间束：由窦房结下端（尾部）发出，在界嵴内下行，然后转向下内，经下腔静脉瓣，越冠状窦口的上方，至房室结的后缘。此束在行程中分出纤维至右心房壁。后结间束又名 Thorel 束。

结间束在房室结上方相互交织，并有分支与房间隔左侧的左心房肌纤维相连，从而将兴奋传至左心房。

3. 房室交界区 atrioventricular junction region　又称房室结区，是心传导系在心房与心室互相连接部位的特化心肌结构，位于房室隔内，其范围基本与房室隔右侧面的 Koch 三角一致。房室交界区由 3 部分组成：房室结、房室结心房扩展部和房室束近侧部。各部之间无截然的分界（图 7-17）。

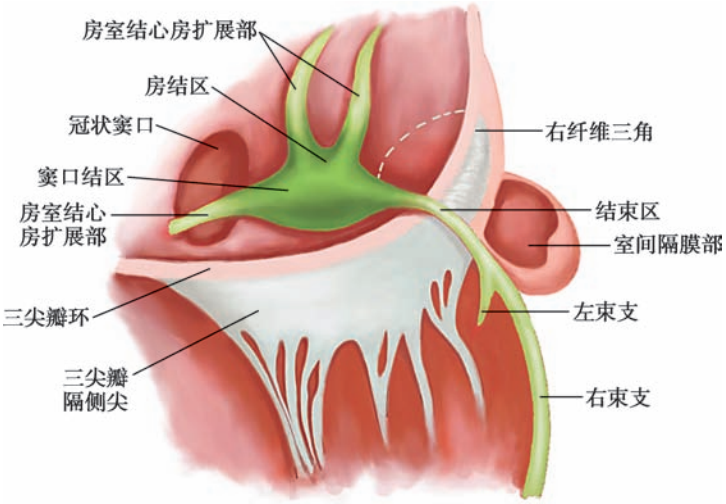


图 7-17　房室交界区的位置和分部示意图

房室结 atrioventricular node 是房室交界区的中央部分，为一个矢状位的扁薄的结构，位于 Koch 三角的尖端，左下方邻右纤维三角，右侧有薄层心房肌及心内膜覆盖。结的后上端和右侧面有数条纤维束伸至房间隔和冠状窦口周围，即房室结心房扩展部。房室结的前端变细穿入右纤维三角，形成房室束。房室束穿出右纤维三角行于室间隔肌部上缘，以后经过室间隔膜部的后下缘分为左、右束支。

房室交界区将来自窦房结的兴奋延搁下传至心室，使心房和心室肌按先后顺序分开收缩。房室交界区是兴奋从心房传向心室的必经之路，而且是最重要的次级起搏点，许多复杂的心律失常在此区发生，这一区域有重要的临床意义。

4. 房室束 atrioventricular bundle　又称 His 束，起自房室结前端，穿右纤维三角，继而行走在室间隔肌部与右纤维三角之间，向前下行于室间隔膜部的后下缘，同时左束支的纤维陆续从主干发出，最后分为右束支和左束支。

房室束行程中有重要的毗邻关系（见图 7-6、图 7-15，图 7-17）。心外科手术如瓣膜置换时要注意这些重要邻接关系，避免损伤房室束。

5. 左束支 left bundle branch　发自房室束的分叉部，在室间隔左侧心内膜下行走，于室间隔肌部上、中 1/3 交界水平，分为前组、后组和间隔组 3 组，其分支从室间隔上部的前、中、后 3 个方向散向整个左心室内面，在心内膜深面互相吻合成一个 Purkinje 纤维网，相互间无明显界限。

6. 右束支 right bundle branch　起于房室束分叉部的末端，从室间隔膜部下缘的中部向前下弯行，表面有室间隔右侧面的薄层心肌覆盖，经过右心室圆锥乳头肌的后方，向下进入隔缘肉柱，到达右心室前乳头肌根部分支，分布至右心室壁。右束支的分支较晚，主干为圆索状且较长，故易受局部病灶影响而发生传导阻滞。

7. Purkinje 纤维网　左、右束支的分支在心内膜下交织成心内膜下 Purkinje 纤维网，主要分布在室间隔中下部心尖、乳头肌的下部和游离室壁的下部，室间隔上部、动脉口和房室口附近则分布稀少或没有。心内膜下 Purkinje 纤维网发出纤维分支以直角或钝角进入心室壁内则构成心肌内 Purkinje 纤维网，最后与收缩心肌相连。

8. 心传导系的常见变异　异常传导束或纤维的存在可使心房的兴奋过早地传到心室肌某部，使之提前激动，与预激综合征有关，有重要临床意义。

（五）心的血管

心的血液供应来自左、右冠状动脉。回流的静脉血，绝大部分经冠状窦汇入右心房，一部分直接流入右心房，极少部分流入左心房和左、右心室。心本身的循环称为冠状循环。虽然心仅占体重约 0.5% 的重量，但是总的冠脉血流量占心输出量的 4%～5%。因此，冠状循环具有十分重要的地位。

1. 冠状动脉

（1）**左冠状动脉** left coronary artery：起于主动脉的主动脉左窦（见图 7-8），主干很短，约 5～10mm，向左行于左心耳与肺动脉干之间，然后分为前室间支和旋支（见图 7-4、图 7-5）。左冠状动脉主干的分叉处常发出对角支，向左下斜行，分布于左心室前壁，粗大者也可至前乳头肌。

1）**前室间支** anterior interventricular branch：也称前降支，可视为左冠状动脉的直接延续，沿前室间沟下行（见图 7-4），其末梢多数绕过心尖切迹止于后室间沟下 1/3，部分止于中 1/3 或心尖切迹，可与后室间支末梢吻合。前室间支及其分支分布于左心室前壁、前乳头肌、心尖、右心室前壁的一小部分、室间隔的前 2/3 以及心传导系的右束支和左束支的前半。

前室间支的主要分支有：①左室前支：3～5 支者多见，主要分布于左心室前壁、左心室前乳头肌和心尖部。②右室前支：短小，分布于右心室前壁靠近前室间沟区域。右室前支的第 1 支往往在近肺动脉瓣水平处发出，分布至肺动脉圆锥，称为左圆锥支。此支与右冠状动脉右圆锥支互相吻合形成动脉环，称为 Vieussens 环（见图 7-4），是常见的侧支循环。③室间隔前支：以 12～17 支多见，起自前室间支的深面，穿入室间隔内，分布于室间隔的前 2/3。

2）**旋支** circumflex branch：也称左旋支。由左冠状动脉主干发出后即行走于左侧冠状沟内（见图 7-4、图 7-5），绕心左缘至左心室膈面，多在心左缘与后室间沟之间的中点附近分支而终。旋支及其分支分布于左心房、左心室前壁一小部分、左心室侧壁、左心室后壁的一部分或大部分，甚至可达左心室后乳头肌，约 40% 的人分支至窦房结。

旋支的主要分支有：①左缘支：较恒定粗大，分支供应心左缘及邻近的左心室壁；②左室后支：多数为 1 支，分布于左心室膈面的外侧部；③窦房结支：约 40% 起于旋支的起始段，向上至上腔静脉口，多以逆时针方向从上腔静脉口后方绕至前面，从窦房结尾端穿入窦房结；④心房支：为一些细小分支，分别供应左心房前壁、外侧壁和后壁；⑤左房旋支：起于旋支近侧段，分布于左心房后壁。

（2）**右冠状动脉** right coronary artery：起于主动脉的主动脉右窦（见图 7-8），行于右心耳与肺动脉干之间，再沿冠状沟右行，绕心锐缘至膈面的冠状沟内（见图 7-4、图 7-5）。一般在房室交点附近或右侧，分为后室间支和右旋支。右冠状动脉一般分布于右心房、右心室前壁大部分、右心室侧壁和后壁的全部，以及左心室后壁的一部分和室间隔后 1/3，包括左束支的后半以及房室结和窦房结。右冠状动脉的分支如下。

1）**窦房结支** branch of sinoatrial node：约 60% 起于右冠状动脉发出处 1～2cm 范围内，向上经右心房内侧壁至上腔静脉口，多以逆时针方向，或以顺时针方向绕上腔静脉口穿入窦房结。

2）**右缘支** right marginal branch：较粗大恒定，分布至附近心室壁。左、右缘支都较粗大、恒定，冠状动脉造影时可作为确定心缘的标志。

3）**后室间支** posterior interventricular branch：亦称后降支，约 94% 的人该支起于右冠状动脉，其余者起于左旋支。沿后室间沟下行，多数止于后室间沟下 1/3，小部分止于中 1/3 或心尖切迹，可与前室间支的末梢吻合。该支除分支供应后室间沟附近的左、右心室壁外，还发 7～12 支室间隔后支，穿入室间隔，供应室间隔后 1/3。

4）**右旋支** right circumflex branch：为右冠状动脉的终支，止于房室交点与心左缘之间，也可有细支与旋支（左旋支）吻合。

5）**右房支** right atrial branch：分布于右心房，并形成心房动脉网。

6）**房室结支** branch of atrioventricular node：约 93% 的人起于右冠状动脉。右冠状动脉的右旋支经过房室交点时，常形成倒 U 形弯曲，房室结支多起于该弯曲的顶端，向深部进入 Koch 三角的深面，其末端穿入房室结，供应房室结和房室束的近侧段。该支还向下分出细小分支供应室间隔上缘的小部分。右冠状动脉的 U 形弯曲，出现率为 69%，这是右冠状动脉造影的辨认标志。

（3）冠状动脉的分布类型：左、右冠状动脉在心的胸肋面的分布变异不大，而在心的膈面分布范围则有较大的变异。按 Schlesinger 分型原则，以后室间沟为标准，国人将冠状动脉分布类型分为三型（图 7-18）。

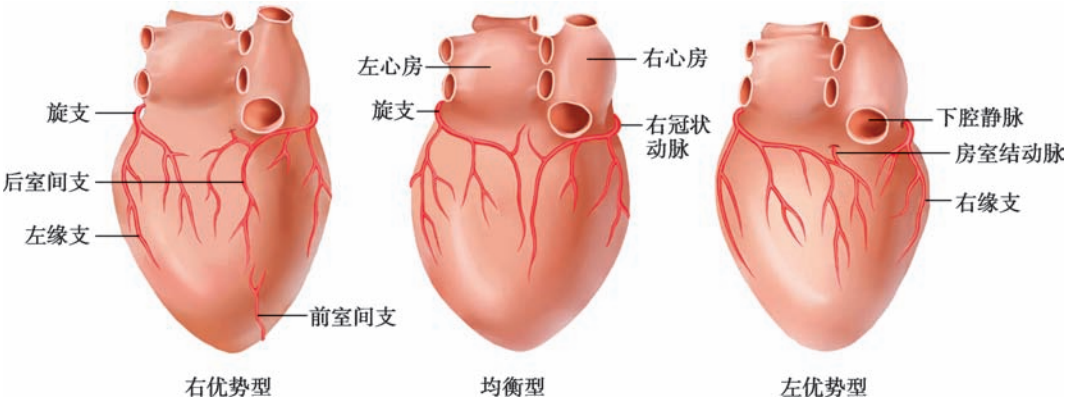


图 7-18　冠状动脉的分布类型(后面观)

1）右优势型(65.7%):右冠状动脉在心室膈面的分布范围,除右心室膈面外,还越过房室交点和后室间沟,分布于左心室膈面的一部分或全部。后室间支来自右冠状动脉。

2）均衡型(28.7%):左、右心室的膈面各由本侧的冠状动脉供应,互不越过房室交点。后室间支为左或右冠状动脉的终末支,或同时来自左、右冠状动脉。

3）左优势型(5.6%):左冠状动脉较大,除发分支分布于左心室膈面外,还越过房室交点和后室间沟分布于右心室膈面的一部分,后室间支和房室结动脉均发自左冠状动脉。

左优势型虽然在国人中出现率低,但临床上不能忽视,一旦左优势型的患者左主干或旋支及前室间支同时受累,可发生广泛性左心室心肌梗死,且窦房结、房室结、左右束支均可受累。若同时发生严重的心律失常,则临床症状相当严重,常危及生命。然而,传统的冠状动脉分型原则,仅考虑了冠状动脉心外膜下分支的走行和分布,即分支的长度特征,忽视了最具生理意义的分支管径因素,易造成一定的误解。人的左心室壁厚,生理负荷重,所需氧及营养物质多,为适应功能的需要,左冠状动脉的管径大、分支多、总容积大,故左冠状动脉是生理上的优势动脉。

(4）壁冠状动脉:冠状动脉主干及主要分支,大部分走行于心外膜下脂肪中或心外膜深面。有时动脉的主干或分支中的一段,被浅层心肌(即心肌桥)所掩盖,称该段动脉为壁冠状动脉。壁冠状动脉好发于前、后室间支(图 7-19)。一般认为,壁冠状动脉受心肌桥的保护,局部承受的应力较小,心舒张时亦可控制血管,使之不过度扩张,较少发生动脉的硬化。在冠状动脉手术时,应注意壁冠状动脉的存在。

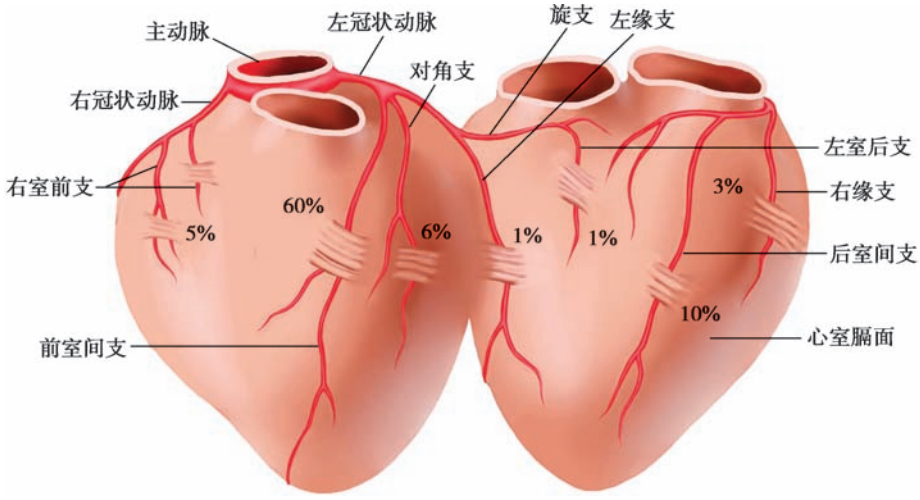


图 7-19　心肌桥分布示意图

2. 心的静脉　心的静脉可分为浅静脉和深静脉两个系统。浅静脉起于心肌各部，在心外膜下汇合成网、干，最后大部分静脉血由冠状窦收集汇入右心房。冠状窦的主要属支有心大、中、小静脉，此外冠状窦还收集一些零星的小静脉属支；亦有些小静脉可以直接注入心腔（图 7-20）。深静脉也起于心肌层，直接汇入心腔，以回流至右心房者居多。

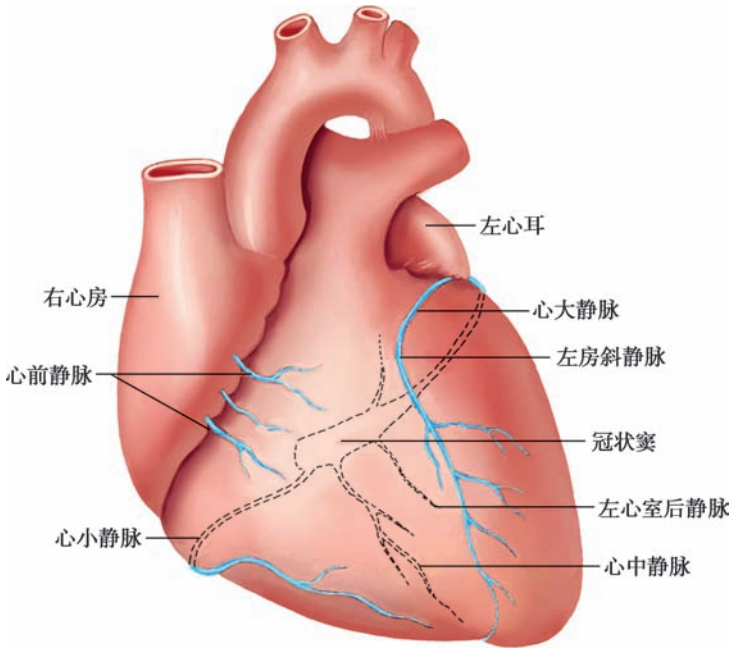


图 7-20　心的静脉模式图（前面观）

（1）冠状窦及其属支：**冠状窦** coronary sinus 位于心膈面，左心房与左心室之间的冠状沟内，以左房斜静脉与心大静脉汇合处作为其起点，最终注入右心房的冠状窦口，冠状窦口常有一个半月形瓣膜。冠状窦起始部的壁较薄，而大部分冠状窦壁远比一般静脉壁厚，其表面由来自左、右心房的薄层肌束覆盖，有类似瓣膜的作用。当心房收缩时，肌束的收缩能阻止血液流入右心房；当心房舒张时，可使血液流入右心房。冠状窦的主要属支有（见图 7-4、图 7-5，图 7-20）：①**心大静脉** great cardiac vein：在前室间沟，伴左冠状动脉前室间支上行，斜向左上进入冠状沟，绕心左缘至心膈面，于左房斜静脉注入处移行为冠状窦。心大静脉借其属支，收纳左心室前面，右心室前壁的小部分，心左缘、左心房前外侧壁、室间隔前部、左心耳及大动脉根部的静脉血。②**心中静脉** middle cardiac vein：起于心尖部，伴右冠状动脉的后室间支上行，注入冠状窦的末端。心中静脉收纳左右心室后壁、室间隔后部、心尖部和部分心室前壁的静脉血。③**心小静脉** small cardiac vein：起于下缘，接受锐缘及部分右心室前、后壁的静脉血，在冠状沟内，伴右冠状动脉向左注入冠状窦右端或心中静脉。

（2）**心前静脉** anterior cardiac vein：起于右心室前壁，可有 1～4 支，向上越过冠状沟直接注入右心房（见图 7-4，图 7-20）。有些心前静脉与心小静脉吻合。

（3）**心最小静脉** smallest cardiac vein：又称 Thebesius 静脉，是位于心壁内的小静脉，从心壁肌层的毛细血管丛开始，直接开口于心房或心室腔，直径约 1mm。心最小静脉没有瓣膜。冠状动脉阻塞时，心最小静脉可成为心肌从心腔获得血液供应的一个途径，对心肌内层具有一定的保护作用（图 7-21）。

心静脉之间的吻合非常丰富，冠状窦属支之间以及属支和心前静脉之间均在心表面有广泛的吻合。

3. 冠状血管的侧支循环　冠状动脉侧支循环的途径概括起来，可分为壁内侧副血管、冠状动脉分支间的吻合以及冠状动脉与心外动脉的吻合。

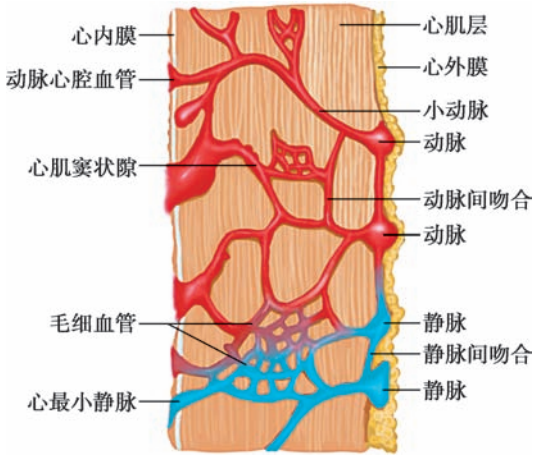


图 7-21　心肌壁内循环模式图

（1）壁内侧副血管：是心壁内特殊血管与心腔之间的交通（图 7-21）。其包括：①心最小静脉；②动脉心腔血管：是冠状动脉与心腔之间直接交通的血管，直径为 200～1 000μm，组织结构上与动、静脉吻合一致；③心肌窦状隙：呈不规则的网状，由小动脉分支和毛细血管分出的薄壁血管构成。心肌窦状隙之间可有吻合管互相连接。心壁中的小动脉可以通过心肌窦状隙与心腔相通。

（2）冠状动脉分支间的吻合：在人心的各部分均得到证实，最主要的位于室间隔肌部和房间隔。此外，在室间沟附近的心室壁、房室交点和左、右心房壁等处也存在这种吻合。

（3）冠状动脉与心外动脉的吻合：冠状动脉主要通过升主动脉壁动脉网、肺动脉壁动脉网和心房动脉网直接吻合，或通过心包动脉网间接与心外动脉吻合。

（六）心的神经

心的神经包括交感神经、副交感神经和感觉神经。免疫组织化学研究证实，心内有降钙素基因相关肽、神经降压素和 P 物质等多种肽能神经纤维，它们可能参与对心各种复杂功能的调节（见“神经系统”）。

（七）心包

心包 pericardium（图 7-22）是包裹心和出入心的大血管根部的圆锥形纤维浆膜囊，分内、外两层，外层是纤维心包，内层为浆膜心包。

1. 纤维心包 fibrous pericardium　由坚韧的纤维性结缔组织构成，上方包裹出入心的升主动脉、肺动脉干、上腔静脉和肺静脉的根部，并与这些大血管的外膜相延续。下方与膈肌的中心腱愈着。

2. 浆膜心包 serous pericardium　位于心包囊的内层，又分脏、壁两层。壁层衬贴于纤维心包的内面，与纤维心包紧密相贴。脏层包于心肌的表面，形成心外膜。脏、壁两层在出入心的大血管的根部互相移行，两层之间的潜在性腔隙称**心包腔** pericardial cavity，内含少量浆液起润滑作用。在心包腔内，浆膜心包脏、壁两层返折处的间隙，称心包窦（图 7-22），主要有：①**心包横窦** transverse pericardial sinus：为心包腔在主动脉、肺动脉后方与上腔静脉、左心房前壁前方之间的间隙。当心直视手术需阻断主动脉和肺动脉血流时，可在横窦前后钳夹这两个大血管。②**心包斜窦** oblique pericardial sinus：为位于左心房后壁，左右肺静脉、下腔静脉与心包后壁之间的心包腔。其形状似口向下的盲囊，上端闭锁，下端为连于心包腔本部的开口，稍偏左。③**心包前下窦** anterior inferior sinus of pericardium：位于心包腔的前下部，心包前壁与膈之间的交角处，由心包前壁移行至下壁形成。人体直立时，该处位置最低，心包积液常存于此窦中，是心包穿刺比较安全的部位。从剑突与左侧第 7 肋软骨交角处进行心包穿刺，恰可进入该窦。

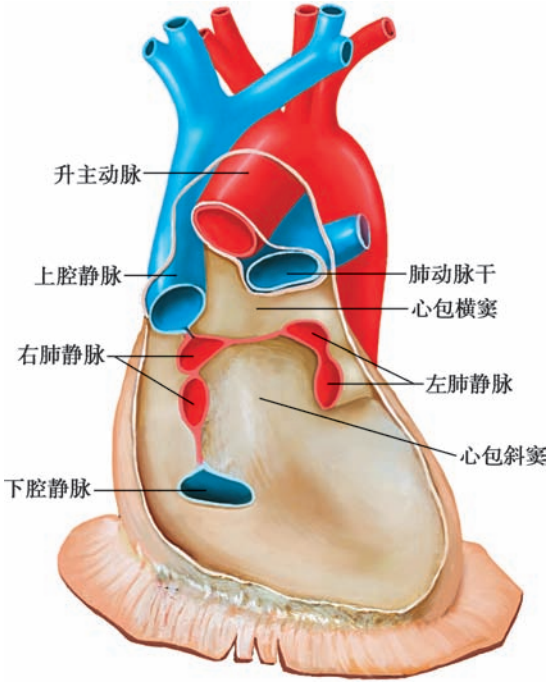


图 7-22　心包

（八）心的体表投影

心外形体表投影的个体差异较大，也可因体位而有变化，通常采用四点连线法来确定：①左上点：于左侧第 2 肋软骨的下缘，距胸骨侧缘约 1～2cm 处；②右上点：于右侧第 3 肋软骨上缘，距胸骨侧缘约 1cm 处；③右下点：于右侧第 7 胸肋关节处；④左下点：于左侧第 5 肋间隙，距前正中线约 7～9cm。左、右上点连线为心的上界。左、右下点连线为心的下界。右上点与右下点之间微向右凸的弧形连线为心的右界，左上点与左下点之间微向左凸的弧形连线为心的左界（图 7-23）。

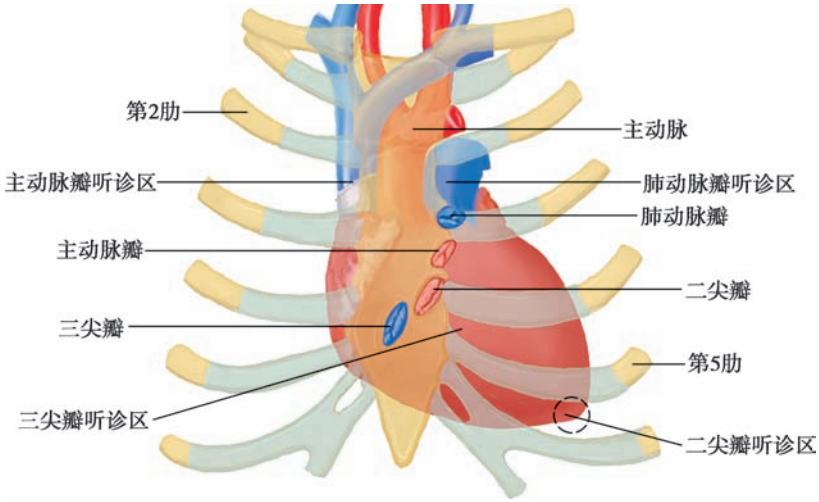


图 7-23　心的体表投影

三、动脉

输送血液离开心的血管均称为动脉。由左心室发出的主动脉及各级分支运送动脉血；而由右心室发出的肺动脉干及其分支则输送静脉血。动脉干的分支离开主干进入器官前的一段称为器官外动脉，入器官后的一段称为器官内动脉。

器官外动脉分布的一些基本规律如下：①动脉的配布与人体的结构相适应，人体左、右对称，动脉的分支亦左、右对称。②每一大局部（头颈、躯干和上、下肢）都有 1～2 支动脉干。③躯干部在结构上有体壁和内脏之分，动脉亦分为壁支和脏支，其中壁支仍保留着原始的分节状态，如肋间后动脉、腰动脉等（图 7-24）。④动脉常有静脉和神经伴行，构成血管神经束，有的还包有结缔组织鞘，四肢的血管神经束的行程多与长骨平行。⑤动脉在行程中多居于身体的屈侧、深部或安全隐蔽的部位，如由骨、肌和筋膜所形成的沟或管内，因此不易受到损伤。⑥动脉常以最短的距离到达它所分布的器官，但也有个别的例外，如睾丸动脉，此种特殊情况常与胚胎发生相关。⑦动脉分布的形式与器官的形态有

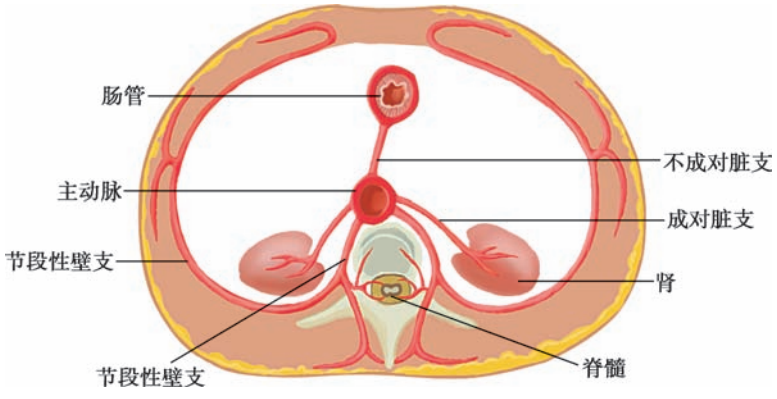


图 7-24　躯干部动脉分布模式图

关。容积经常发生变化的器官如胃、肠等，其动脉多先在器官外形成弓状的血管吻合，再分支进入器官内部。一些位置较固定的实质性器官如肝、肾等，动脉常从其凹侧穿入，血管出入的这些部位常称为“门”。⑧动脉的管径有时不完全取决于它所供血器官的大小，而与该器官的功能有关。例如，肾动脉的管径就大于营养绝大部分小肠和部分结肠的肠系膜上动脉，这与肾的泌尿功能有关。

器官内动脉的分布与器官的构造有关，结构相似的器官，其内部动脉分布也大致相同。在实质性器官内，可有放射型、纵行型和集中型的动脉配布。在有分叶状结构的器官，如肝、肾、肺等，动脉自“门”进入器官，分支呈放射型分布。由于各分支的分布区与脏器的分叶相当，因此常将其作为器官分叶或分段的基础。肌内动脉常沿肌纤维束走行，其间以横支构成吻合。中空性或管状器官，其动脉呈纵行型、横行型或放射型分布（图 7-25）。

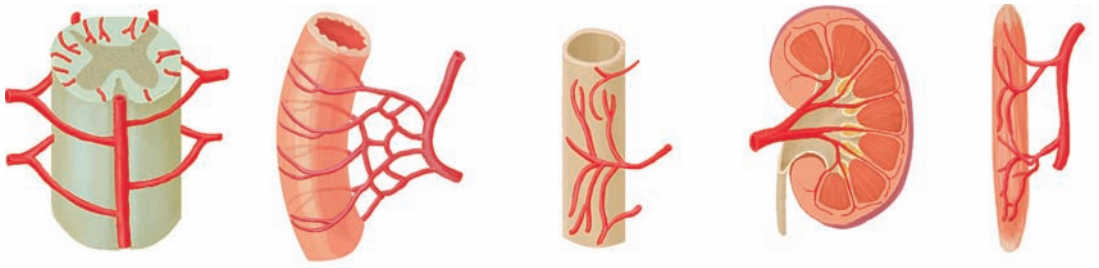


图 7-25　器官内动脉分布模式图

（一）肺循环的动脉

肺动脉干 pulmonary trunk 位于心包内，系一粗短的动脉干，起自右心室，在主动脉的前方向左后上方斜行，至主动脉弓的下方分为左、右肺动脉。**左肺动脉** left pulmonary artery 较短，在左主支气管的前方横行，而后分上、下两支进入左肺的上、下叶。**右肺动脉** right pulmonary artery 较长且粗，经升主动脉和上腔静脉的后方向右横行，至右肺门处分为上、中、下三支分别进入右肺的上、中、下叶。**动脉韧带** arterial ligament 为连于肺动脉干分叉处稍左侧至主动脉弓下缘的纤维性结缔组织索，是胚胎时期动脉导管闭锁的遗迹。动脉导管若在出生后 6 个月尚未闭锁，则称为动脉导管未闭，是常见的先天性心脏病。

（二）体循环的动脉

主动脉 aorta 是体循环的动脉主干（见图 7-3、图 7-4）。主动脉由左心室发出，其起始段为**升主动脉** ascending aorta，自起始处向右前上方斜行，达右侧第 2 胸肋关节高度移行为主动脉弓。升主动脉发出左、右冠状动脉（见图 7-4）。**主动脉弓** aortic arch 呈弓形弯向左后方，至第 4 胸椎椎体的下缘向下移行为降主动脉。从主动脉弓上发出的分支由右向左依次为头臂干、左颈总动脉和左锁骨下动脉（见图 7-4、图 7-5）。**头臂干** brachiocephalic trunk 为一粗短的干，起始后向右上方斜行至右胸锁关节的后方分为右颈总动脉和右锁骨下动脉（图 7-26）。有时头臂干可发出甲状腺最下动脉，分布于甲状腺和胸骨甲状肌等处。主动脉弓壁的外膜下有丰富的神经末梢，可感受血压的变化，称为压力感受器。主动脉弓的下方，靠近动脉韧带处有 2～3 个粟粒样的小体，称为**主动脉小球** aortic glomera，是化学感受器，可感受血液中二氧化碳分压、氧分压和氢离子浓度的变化。**降主动脉** descending aorta 为主动脉弓的延续，自第 4 胸椎椎体的下缘至第 4 腰椎椎体的下缘。降主动脉在第 12 胸椎高度穿膈的主动脉裂孔处被分为上方的胸主动脉和下方的腹主动脉两部分。腹主动脉行至第 4 腰椎椎体的下缘处分为左、右髂总动脉（图 7-27）。

1. 颈总动脉　**颈总动脉** common carotid artery 是头颈部的动脉主干（图 7-28）。左颈总动脉起自主动脉弓，右颈总动脉起自头臂干。两侧的颈总动脉均经胸锁关节的后方，沿食管、气管和喉的外侧上行，至甲状软骨上缘的高度，分为颈内动脉和颈外动脉，分叉处称颈动脉权。颈总动脉上段的位置

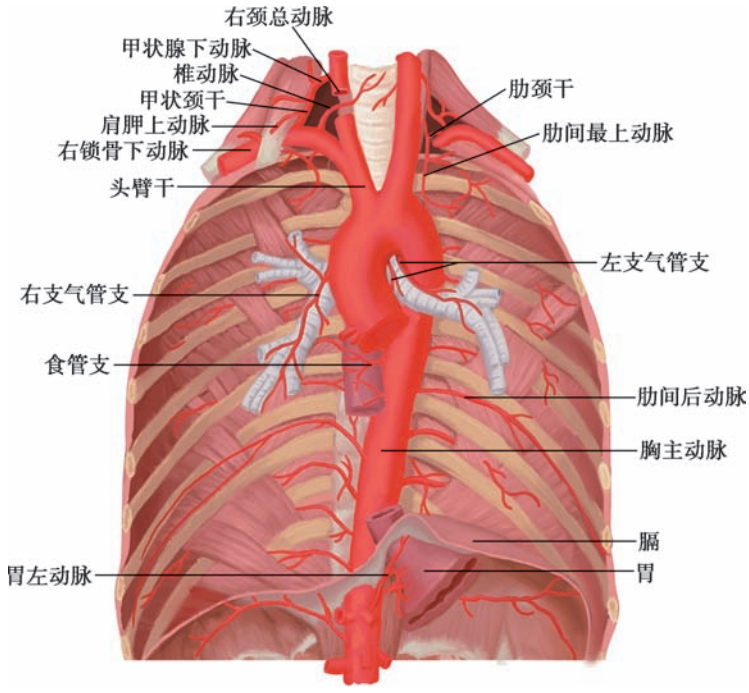


图 7-26　胸主动脉及其分支

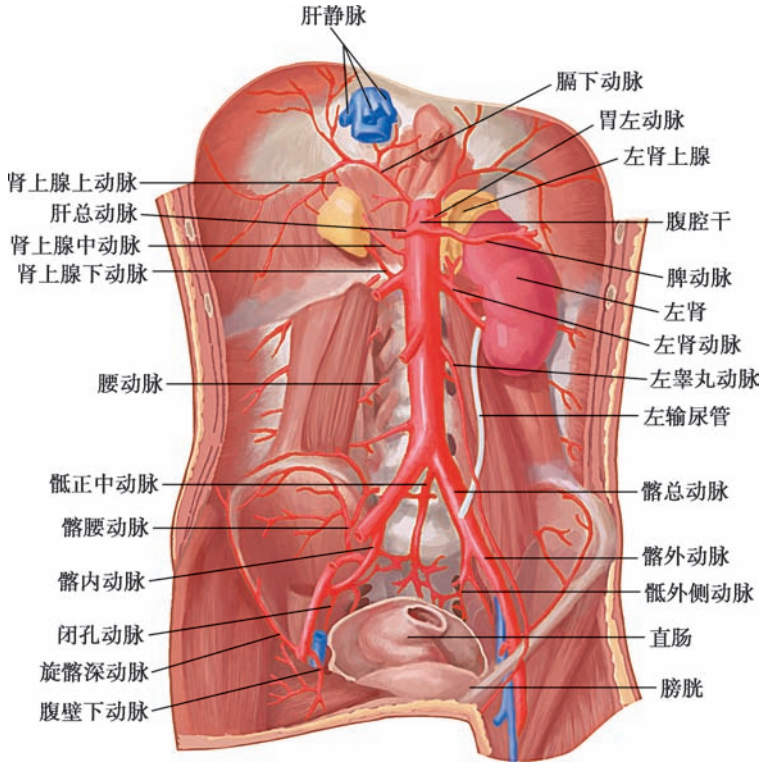


图 7-27　腹主动脉及其分支

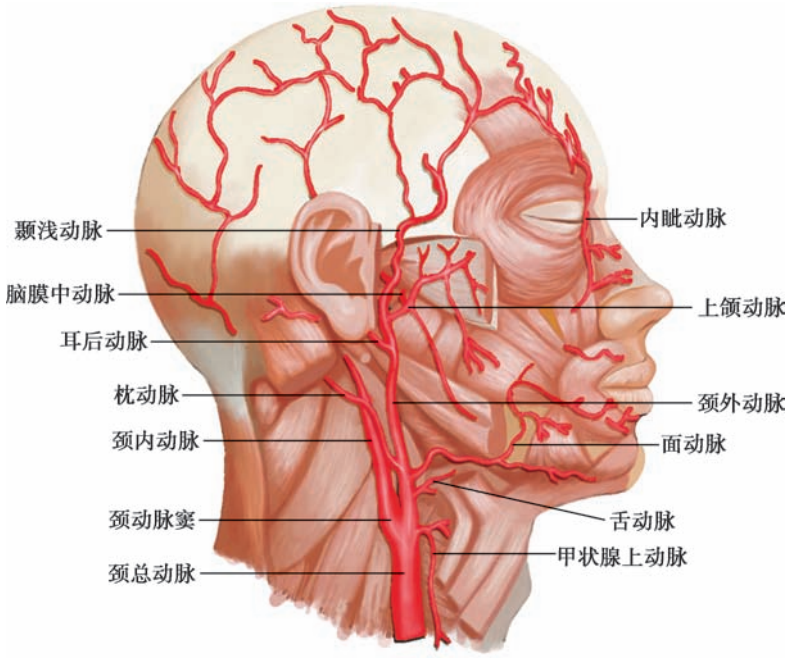


图 7-28　颈外动脉及其分支

表浅，在活体上可摸到其搏动。当头面部大出血时，可在胸锁乳突肌的前缘，平环状软骨弓的侧方，向后内将该动脉压向其后内方的第 6 颈椎横突，进行急救止血。在颈总动脉分叉处及其附近有两个重要结构——颈动脉窦和颈动脉小球。

颈动脉窦 carotid sinus 是颈总动脉末端与颈内动脉起始部的膨大部分。窦壁的外膜内含有丰富的游离神经末梢，称压力感受器。当血压增高时可引起窦壁扩张，从而刺激窦壁内的压力感受器，进而通过神经系统的调节，反射性地引起心跳减慢和末梢血管扩张，使血压下降。

颈动脉小球 carotid glomus 是一个扁椭圆形小体，借结缔组织连于颈总动脉分叉处的后方，为化学感受器，可感受血液中二氧化碳分压、氧分压和氢离子浓度的变化。当血中氧分压降低或二氧化碳分压增高时，它可通过神经系统的调节，反射性地促进呼吸加深加快，以保持血中氧气和二氧化碳含量的平衡。

（1）**颈外动脉** external carotid artery（图 7-28）：初居颈内动脉的前内侧，后经其前方转至外侧，上行穿腮腺至下颌颈处分为颞浅动脉和上颌动脉两个终支。颈外动脉共有如下 8 个分支。

1）**甲状腺上动脉** superior thyroid artery：自起始部向前下至甲状腺侧叶的上端，分布于甲状腺和喉。

2）**舌动脉** lingual artery：平舌骨大角处发自颈外动脉的前方，行向前内方入舌。

3）**面动脉** facial artery：在约平下颌角处起始，向前经下颌下腺的深面，于咬肌止点的前缘绕过下颌骨下缘至面部，沿口角及鼻翼外侧迂曲上行，有的可达内眦，易名为内眦动脉。面动脉分支分布于下颌下腺、面部和腭扁桃体等。面动脉在咬肌前缘绕下颌骨下缘处位置表浅，在活体可摸到其搏动，面部出血时可在此处进行压迫止血。

4）**颞浅动脉** superficial temporal artery：在外耳门的前方上行，越颧弓的根部至颞部皮下，分支分布于腮腺和额、颞、顶部的软组织。活体上，在外耳门的前上方、颧弓的根部可摸到颞浅动脉的搏动，头皮前部出血时可在此处压迫止血。

5）**上颌动脉** maxillary artery：经下颌颈的深面入颞下窝，在翼内、外肌之间行向前内至翼腭窝，沿途分支至外耳道、鼓室、牙及牙龈、鼻腔、腭、咀嚼肌、硬脑膜等处。其中分布于硬脑膜者称**脑膜中动脉** middle meningeal artery，其在下颌颈的深面发出，向上穿棘孔进入颅腔，分为前、后两支，紧贴颅骨的内面走行，分布于颅骨和硬脑膜。前支行经颅骨翼点的内面，当颞部骨折时该动脉易受损伤，可引起硬膜外血肿。

6）**枕动脉** occipital artery：与面动脉的起点相对，在乳突根部的内侧行向后分布于枕部。

7）**耳后动脉** posterior auricular artery：自二腹肌后腹上缘的高度起始，在达乳突之前上升至耳郭的后方并分布于该处。

8）**咽升动脉** ascending pharyngeal artery：细小，自颈外动脉起始端的内侧壁发出，沿咽侧壁上升至颅底，分支至咽和颅底等处。

（2）**颈内动脉** internal carotid artery（见图 7-28）：在颈部无分支，自颈总动脉发出后，垂直上行至颅底，经颈动脉管入颅腔，分支分布于视器和脑（详见“中枢神经系统”）。

2. 锁骨下动脉　两侧**锁骨下动脉** subclavian artery 起点不同，左锁骨下动脉起自主动脉弓，右锁骨下动脉起自头臂干，二者均经胸锁关节的后方斜向外行至颈根部，呈弓状经胸膜顶的前方，穿斜角肌间隙至第 1 肋外侧缘续为腋动脉。上肢出血时，可于锁骨中点上方的锁骨上窝处向后下压迫，将该动脉压向第 1 肋骨进行止血。

锁骨下动脉的主要分支有（图 7-29）：①**椎动脉** vertebral artery：起于前斜角肌的内侧，向上穿第 6 至第 1 颈椎的横突孔，经枕骨大孔入颅腔，分支分布于脑与脊髓（详见“中枢神经系统”）。②**胸廓内动脉** internal thoracic artery：起于锁骨下动脉的下面，椎动脉起点的相对侧，向下进入胸腔，沿第 1～6 肋软骨的后面（距胸骨外侧缘约 1cm）下降，分支分布于胸前壁、心包、膈和乳房等处。胸廓内动脉行至第 6 肋间隙处发出 2 个终支。一终支为腹壁上动脉，较大，为胸廓内动脉的直接延续，穿膈进入腹直肌鞘，在腹直肌的深面下行，到脐附近与腹壁下动脉相吻合，分支营养腹直肌和腹膜；另一终支为肌膈动脉，行于第 7～9 肋软骨的后面，穿膈后终于最下 2 个肋间隙，分支分布于下 5 个肋间隙前部、腹壁诸肌及膈。③**甲状颈干** thyrocervical trunk：为一短干，在椎动脉的外侧，前斜角肌的内侧缘附近起始，迅即分为甲状腺下动脉、肩胛上动脉等数支，分布于甲状腺、咽、食管、喉、气管以及肩部肌、脊髓及其被膜等处。④**肋颈干** costocervical trunk：起自甲状颈干的外侧，迅即分支分布于颈深肌和第 1、2 肋间隙的后部。

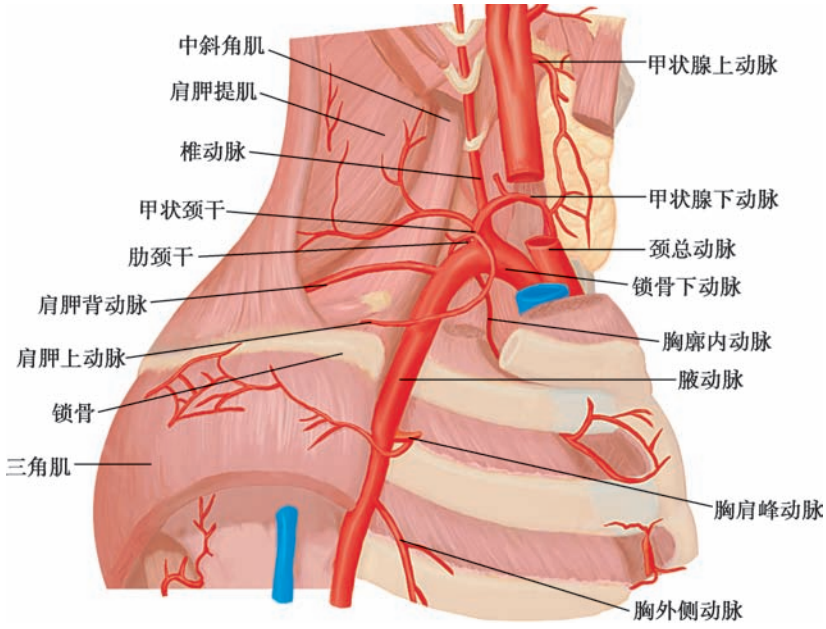


图 7-29　锁骨下动脉及其分支

（1）**腋动脉** axillary artery（图 7-30）：在第 1 肋的外侧缘续于锁骨下动脉，经腋窝的深部至大圆肌的下缘移行为肱动脉。其分支有：①胸上动脉：分布于第 1、2 肋间隙。②胸肩峰动脉：分为数支分布于胸大肌、胸小肌、三角肌和肩关节。③胸外侧动脉：伴胸长神经走行，分布于前锯肌、胸大肌、胸小肌

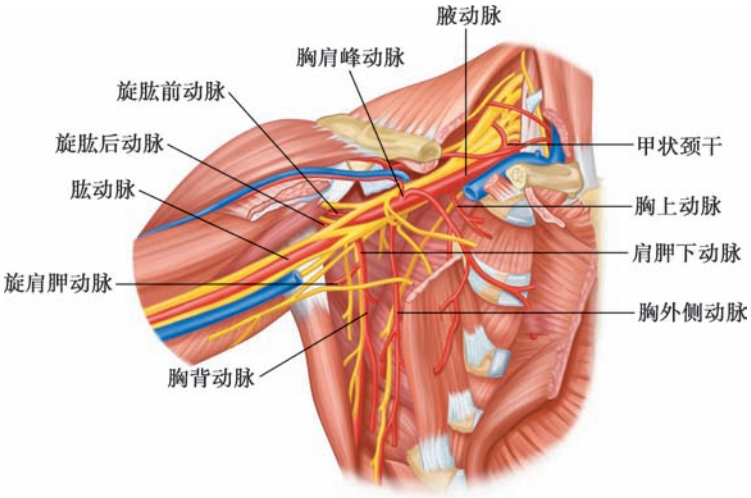


图 7-30　腋动脉及其分支

和乳房。④肩胛下动脉：又分为胸背动脉和旋肩胛动脉。前者至背阔肌和前锯肌；后者穿三边孔至冈下窝附近诸肌，并与肩胛上动脉吻合。⑤旋肱后动脉：伴腋神经穿四边孔，绕肱骨外科颈至三角肌和肩关节等处，并与旋肱前动脉吻合。⑥旋肱前动脉：至肩关节及邻近肌。

（2）**肱动脉** brachial artery（图 7-31）：与正中神经伴行，沿肱二头肌的内侧至肘窝，在平桡骨颈的高度分为桡动脉和尺动脉。肱动脉位置表浅，可在肱二头肌内侧沟处触知其搏动。当前臂和手部出血时，可在臂中部用指压法将该动脉压向肱骨以达到暂时止血的目的。如果使用止血带进行止血，应避开臂部中 1/3 处，以免因长时间压迫位于桡神经沟内的桡神经造成该神经的损伤。肱动脉最重要的分支是肱深动脉。肱深动脉斜向后外方走行，伴桡神经沿桡神经沟下行，分支营养肱三头肌和肱骨，其终支参与肘关节网的组成。肱动脉还发出尺侧上副动脉、尺侧下副动脉（图 7-31）、肱骨滋养动脉和肌支，营养臂肌和肱骨。

（3）**桡动脉** radial artery（图 7-32）：先行经肱桡肌和旋前圆肌之间，继而在肱桡肌腱与桡侧腕屈肌腱之间下行，绕桡骨茎突至手背，继而穿第 1 掌骨间隙至手掌，其末端与尺动脉掌深支相吻合形成掌

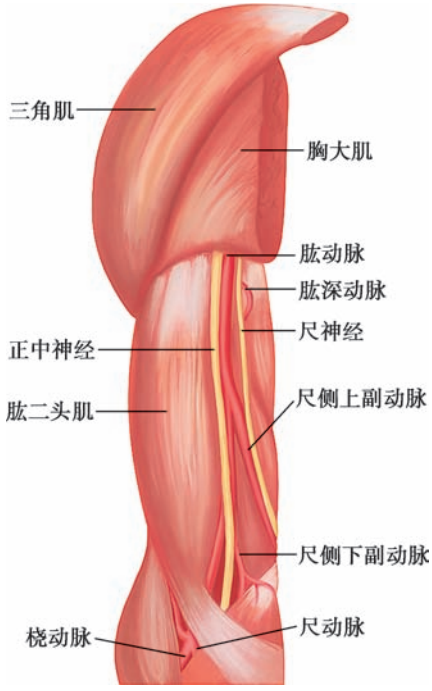


图 7-31　肱动脉及其分支

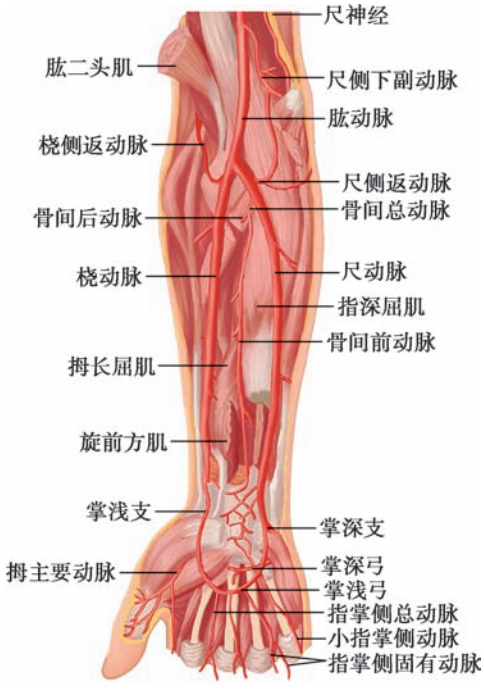


图 7-32　前臂的动脉（掌侧面）

深弓。桡动脉的下段仅被皮肤和筋膜覆盖，可在桡骨茎突的内上方触及搏动，是临床触摸脉搏的常用部位。桡动脉的主要分支包括：①掌浅支：与尺动脉的末端吻合形成掌浅弓；②拇主要动脉：分为 3 支，分布于拇指掌侧面的两侧缘以及示指桡侧缘。

（4）**尺动脉** ulnar artery（见图 7-32，图 7-33）：在尺侧腕屈肌与指浅屈肌之间下行，经豌豆骨的桡侧至手掌。其末端与桡动脉的掌浅支吻合形成掌浅弓。尺动脉在行程中除发出分支至前臂的尺侧诸肌和参与形成肘关节网外，其主要分支有：①骨间总动脉：在前臂骨间膜的上缘分为骨间前动脉和骨间后动脉，分别沿前臂骨间膜的前、后面下降，沿途分支至前臂肌和尺、桡骨；②掌深支：穿小鱼际至掌深部，与桡动脉的末端吻合形成掌深弓。

（5）掌浅弓和掌深弓

1）**掌浅弓** superficial palmar arch（图 7-34）：由尺动脉的末端与桡动脉的掌浅支吻合而成，位于掌腱膜的深面。弓的凸侧约平掌骨中部。从掌浅弓上发出 3 支指掌侧总动脉和 1 支小指尺掌侧动脉。3 支指掌侧总动脉行至掌指关节附近，再各分为 2 支指掌侧固有动脉，分别分布到第 2～5 指相对缘；小指尺掌侧动脉分布到小指掌面的尺侧缘。

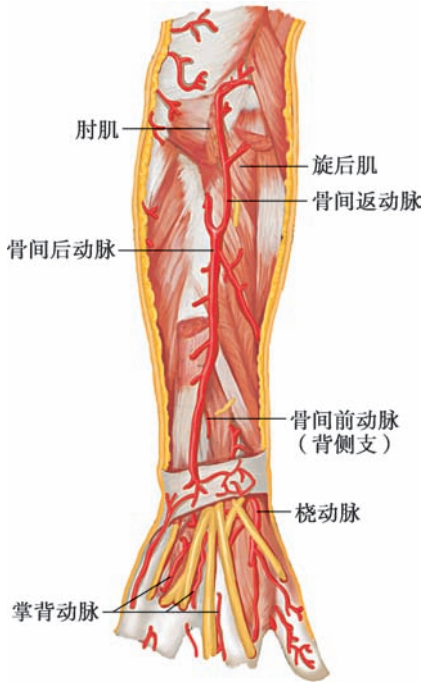


图 7-33　前臂的动脉（背侧面）

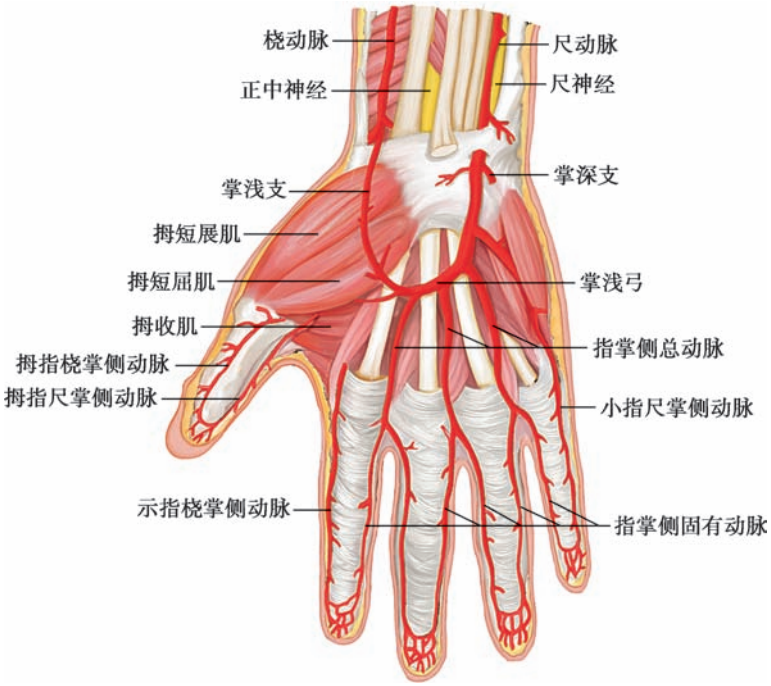


图 7-34　手的动脉（掌侧面浅层）

2）**掌深弓** deep palmar arch（图 7-35）：由桡动脉的末端与尺动脉的掌深支吻合而成，位于指深屈肌腱的深面。弓的凸侧在掌浅弓的近侧，约平腕掌关节高度。由弓上发出 3 支掌心动脉，行至掌指关节附近分别注入相应的指掌侧总动脉。

3. **胸主动脉**　**胸主动脉** thoracic aorta 是胸部的动脉主干，位于后纵隔内，在第 4 胸椎的左侧续于主动脉弓，初沿脊柱的左侧下行，逐渐转向其前方，到第 12 胸椎高度处，穿膈的主动脉裂孔移行于腹主动脉。其分支有壁支和脏支两种（见图 7-26）。

NOTES

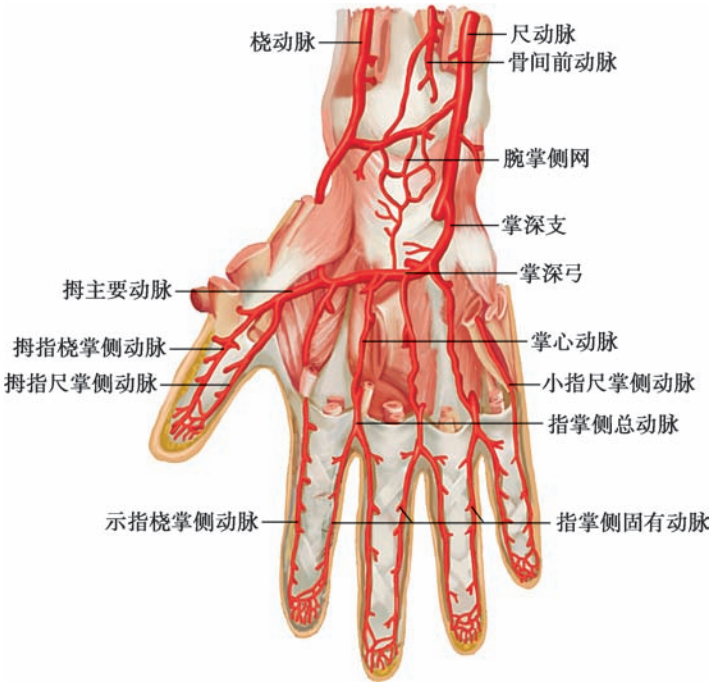


图 7-35　手的动脉(掌侧面深层)

(1) 壁支

1) **肋间后动脉** posterior intercostal artery:共 9 对,分布于第 3 肋间隙以下,沿肋沟走行,供应胸壁、腹壁上部、背部和脊髓等处。

2) 肋下动脉:1 对,位于第 12 肋的下方,供应相应区域。

3) 膈上动脉:1 对,至膈上面的后部。

(2) 脏支:较细小,包括支气管支、食管支和心包支,分布于同名器官。

4. 腹主动脉　**腹主动脉** abdominal aorta 是腹部的动脉主干(见图 7-27)。腹主动脉在膈的主动脉裂孔处续于胸主动脉,沿腰椎的前方下降,至第 4 腰椎椎体的下缘处分为左、右髂总动脉。腹主动脉亦有壁支和脏支两种分支。

(1) 壁支

1) 膈下动脉:1 对,分布于膈及腹壁,该动脉发出肾上腺上动脉营养肾上腺。

2) 腰动脉:4 对,分布于腰部、腹壁肌、脊髓及其被膜。

3) 骶正中动脉:1 支,发自腹主动脉分叉处的稍后上方,营养骶骨及其周围结构。

(2) 脏支:分为成对和不成对的两种。成对的脏支有肾上腺中动脉、肾动脉、睾丸动脉(男性)或卵巢动脉(女性);不成对的脏支包括腹腔干、肠系膜上动脉和肠系膜下动脉。

1) 肾上腺中动脉:在腹腔干起点的稍下方,约平第 1 腰椎高度起自腹主动脉的侧壁,分布于肾上腺。该动脉在肾上腺内与肾上腺上动脉和肾上腺下动脉相吻合。

2) **肾动脉** renal artery:在约平第 1～2 腰椎椎间盘的高度起于腹主动脉,横行向外经肾门入肾,在进入肾门之前发出肾上腺下动脉至肾上腺。

3) **睾丸动脉** testicular artery:在肾动脉起始处的稍下方发自腹主动脉的前壁,细而长,沿腰大肌的前面斜向外下行,穿经腹股沟管入阴囊,又称精索内动脉,参与精索的组成,分布于睾丸和附睾。在女性,相对应的动脉称为**卵巢动脉** ovarian artery,经卵巢悬韧带下行入盆腔,分布于卵巢和输卵管壶腹、漏斗。

4) **腹腔干** coeliac trunk(图 7-36、图 7-37):为粗而短的动脉干,在膈的主动脉裂孔的稍下方起自腹主动脉的前壁,迅即分为胃左动脉、肝总动脉和脾动脉 3 大分支。①**胃左动脉** left gastric artery:向

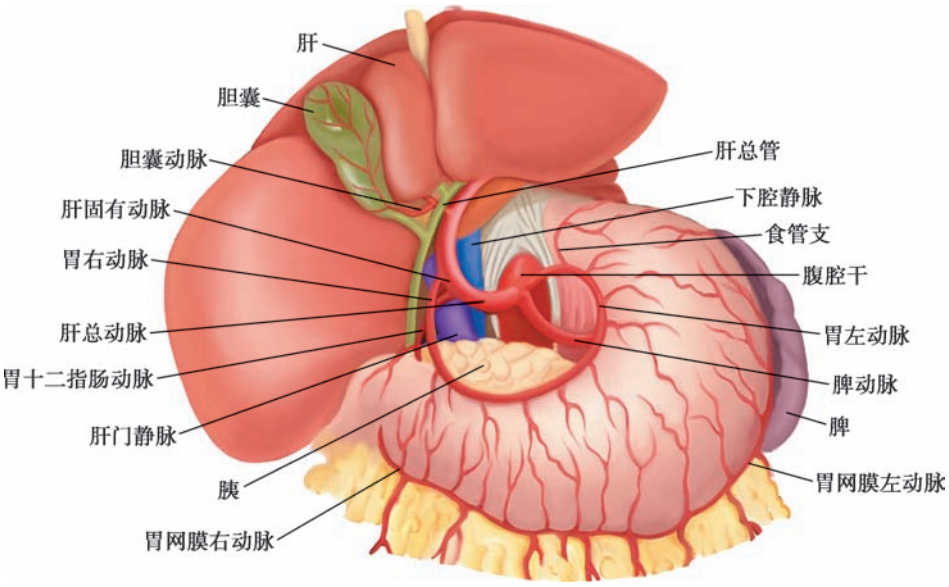


图 7-36　腹腔干及其分支(胃前面)

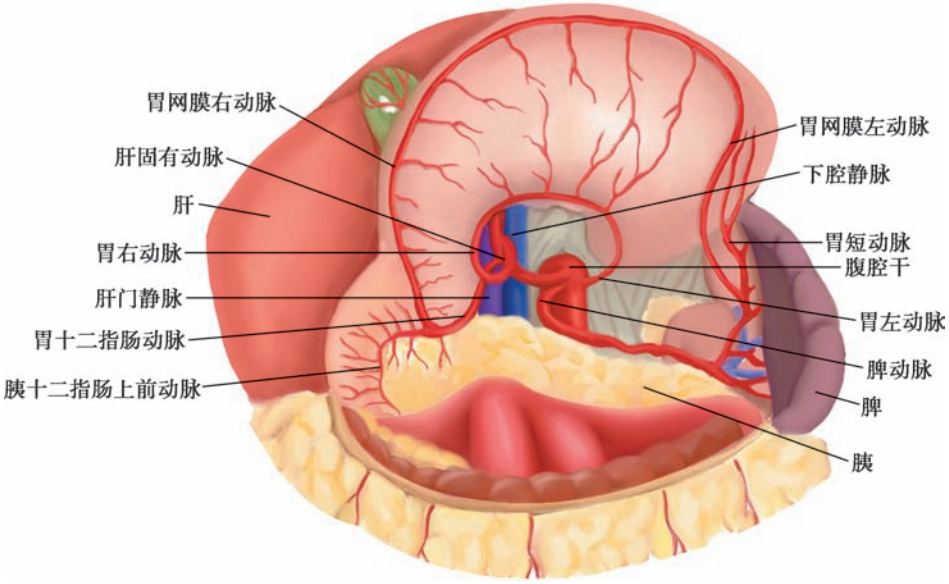


图 7-37　腹腔干及其分支(胃后面)

左上方行至胃贲门附近,然后沿胃小弯在小网膜两层间折向右行,并与胃右动脉吻合,沿途分支至食管的腹段、贲门和胃小弯附近的胃壁。②**肝总动脉** common hepatic artery:向右行至十二指肠上部的上缘后进入肝十二指肠韧带,分为两支。一是肝固有动脉,行于肝十二指肠韧带内,随后发出胃右动脉沿胃小弯向左行,与胃左动脉吻合,沿途分支分布于胃小弯侧的胃壁。本干入肝门前分为肝左支和肝右支,分布于肝。肝右支发出胆囊动脉分布于胆囊。二是胃十二指肠动脉,经十二指肠上部,幽门的后方至胃的下缘又分为胃网膜右动脉和胰十二指肠上动脉。前者沿胃大弯向左行,分布于胃大弯右侧的胃壁和大网膜,终末支与胃网膜左动脉相吻合;后者分前、后两支分布于胰头和十二指肠。③**脾动脉** splenic artery:沿胰上缘蜿蜒左行至脾门,沿途发出数个细小的胰支,分布于胰体和胰尾。在中1/3 段发出 1～2 支胃后动脉,行于网膜囊后壁的腹膜后面,经胃膈韧带至胃底。入脾门前发出分支,一是胃短动脉,3～5 支,经胃脾韧带至胃底;二是胃网膜左动脉,分布于胃大弯左侧的胃壁和胃网膜,与胃网膜右动脉相吻合;三是脾支,为脾动脉入脾的数个分支,分布于脾。

NOTES

5）**肠系膜上动脉** superior mesenteric artery：在腹腔干的稍下方，约平第 1 腰椎的高度起自腹主动脉的前壁，经胰头和胰体交界处的后方下行，越过十二指肠水平部的前面进入肠系膜根，然后向右髂窝方向走行，其分支如下（图 7-38、图 7-39）：①胰十二指肠下动脉：行于胰头和十二指肠之间，分为前、后支与胰十二指肠上动脉的前、后支吻合，分支营养胰和十二指肠。②**空肠动脉** jejunal artery 和**回肠动脉** ileal artery：共 13～18 支，自肠系膜上动脉的左侧壁发出，行于肠系膜内，反复分支吻合形成多级动脉弓，由最后一级弓发出直行小支进入肠壁，分布于空肠和回肠。分布于空肠的动脉弓多为 1～3 级；分布于回肠的动脉弓多为 3～5 级。③**回结肠动脉** ileocolic artery（图 7-39）：为肠系膜上动脉右侧壁发出的最下一个分支，斜向右下至盲肠附近，分数支营养回肠末端、盲肠、阑尾和升结肠。其中至阑尾的分支称阑尾动脉，经回肠末端的后方进入阑尾系膜，分支营养阑尾。④**右结肠动脉** right colic artery：在回结肠动脉的上方发出，向右行，发出升、降支分别与中结肠动脉和回结肠动脉吻合，分支至升结肠。⑤**中结肠动脉** middle colic artery：在胰下缘附近起于肠系膜上动脉，向前并稍偏右侧进入横结肠系膜，分为左、右支分别与左、右结肠动脉相吻合，分支营养横结肠。

6）**肠系膜下动脉** inferior mesenteric artery（图 7-40）：在约平第 3 腰椎高度发自腹主动脉的前壁，行向左下方，分支分布于降结肠、乙状结肠和直肠上部。①**左结肠动脉** left colic artery：横行向左，至降结肠附近分为升、降支，分别与中结肠动脉和乙状结肠动脉吻合，分支分布于降结肠。②**乙状结肠动脉** sigmoid artery：2～3 支，斜向左下方走行，进入乙状结肠系膜内分支营养乙状结肠。乙状结肠动脉与左结肠动脉以及直肠上动脉均有吻合，但一般认为其与直肠上动脉间的吻合不够充分。③**直肠上动脉** superior rectal artery：为肠系膜下动脉的直接延续，在乙状结肠系膜内下行，至第 3 骶椎处分为 2 支，沿直肠两侧分布于直肠上部，并在直肠的表面和壁内与直肠下动脉的分支吻合。

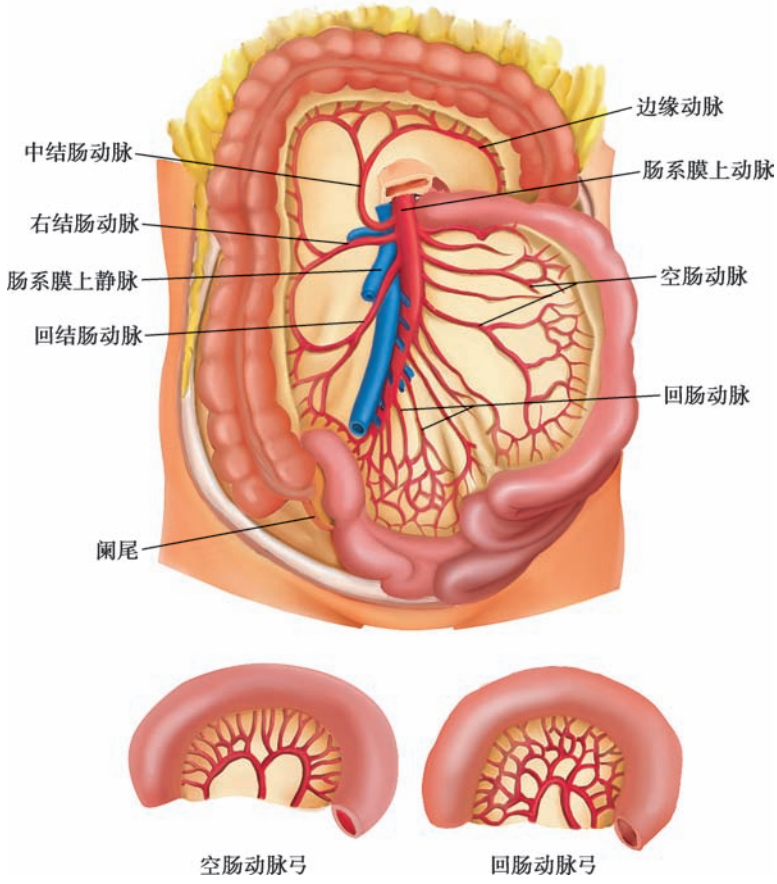


图 7-38　肠系膜上动脉及其分支

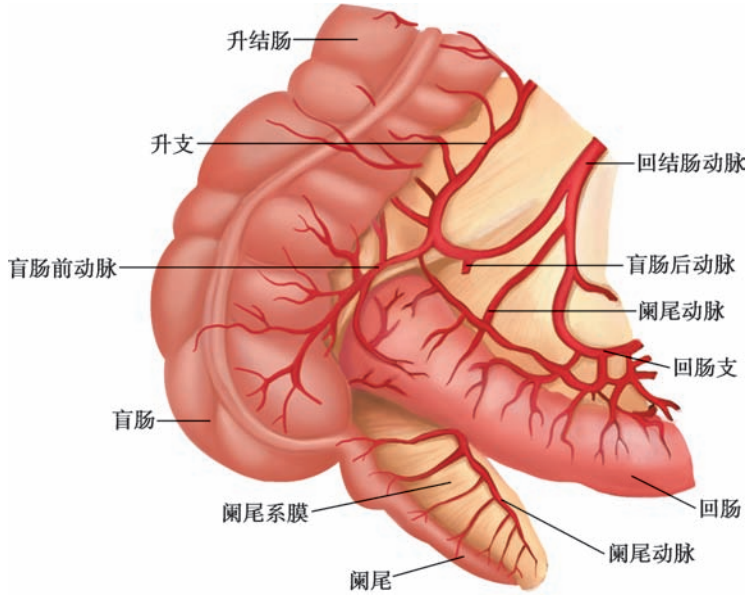


图 7-39　回结肠动脉及其分支

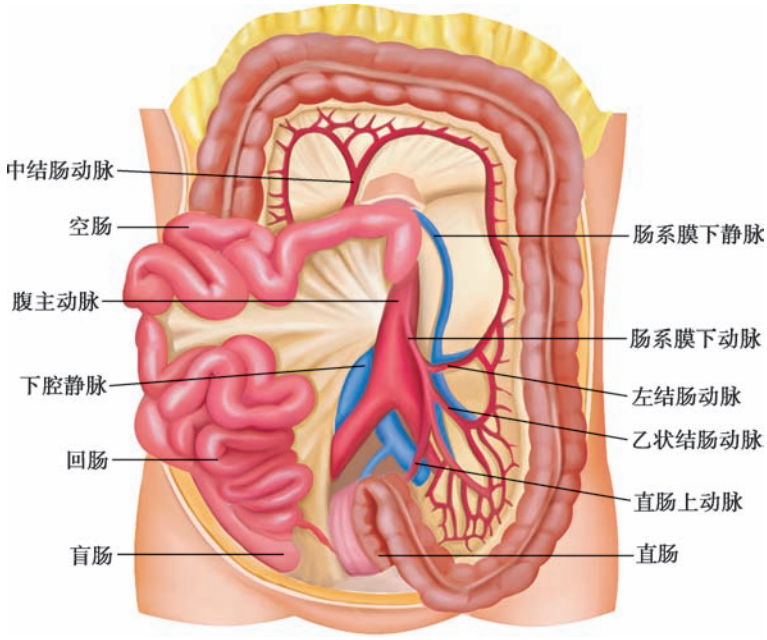


图 7-40　肠系膜下动脉及其分支

5. 髂总动脉　**髂总动脉** common iliac artery 由腹主动脉分出后，沿腰大肌的内侧下行至骶髂关节处分为髂内动脉和髂外动脉。

（1）**髂内动脉** internal iliac artery（图 7-41、图 7-42）：是盆部动脉的主干，为一短干，沿盆腔侧壁下行，分布范围包括盆内脏器以及盆部的肌。其分支亦有壁支和脏支两种。

1）壁支：①**闭孔动脉** obturator artery：沿骨盆侧壁行向前下，穿闭孔膜至大腿内侧，分支至大腿内侧群肌和髋关节；②臀上动脉：经梨状肌上孔穿出至臀部，分支营养上部的臀肌和髋关节（图 7-43）；③臀下动脉：经梨状肌下孔穿出至臀部，分支营养下部的臀肌和髋关节（图 7-43）；④髂腰动脉：由髂内动脉的近端发出，向上沿髂嵴上缘的后端行向外，至髂肌和腰大肌；⑤骶外侧动脉：沿骶骨外侧缘的前面下行，分布于盆腔后壁以及骶管内结构。

NOTES

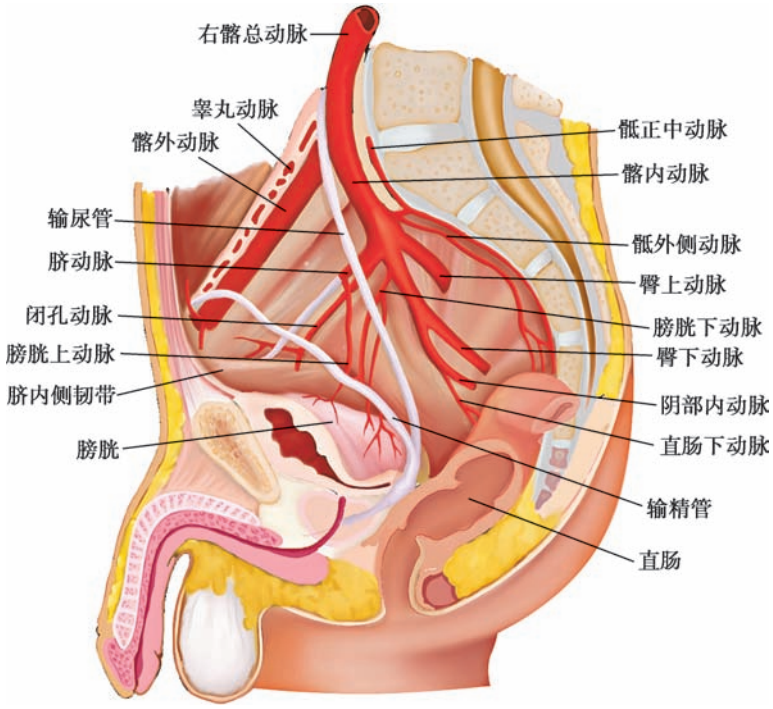


图 7-41　盆腔的动脉(右侧,男性)

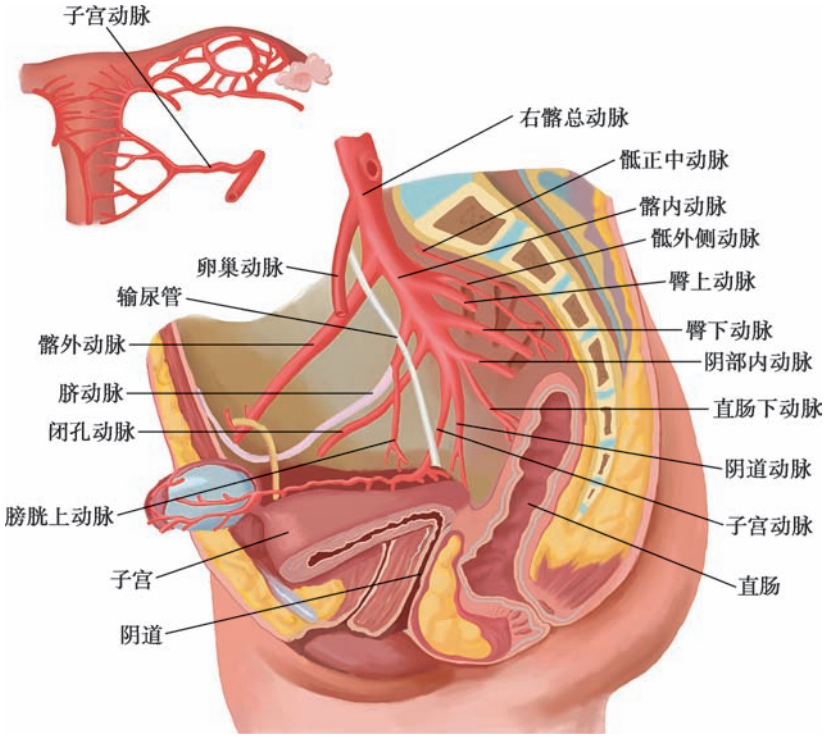


图 7-42　盆腔的动脉(右侧,女性)

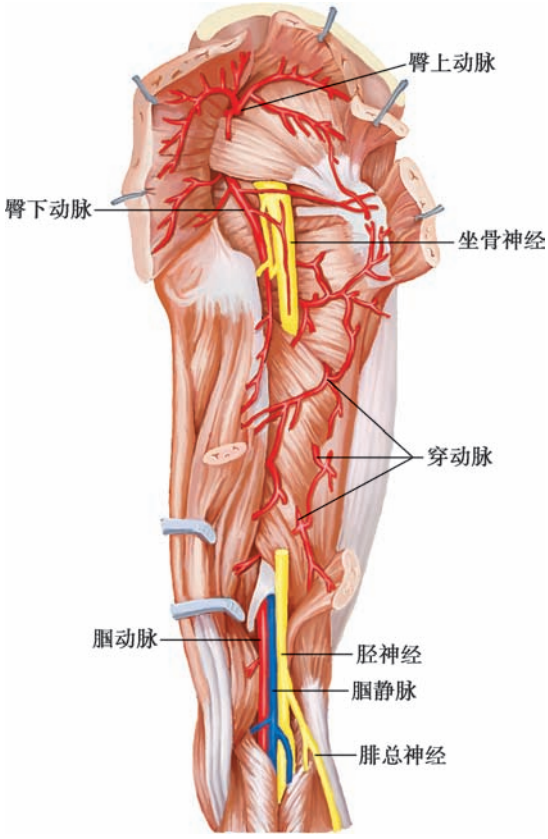


图 7-43　臀部和股后部的动脉

2）脏支：①**脐动脉** umbilical artery：是胎儿时期的动脉干，出生后其远侧段闭锁形成脐内侧韧带，近侧段管腔未闭，与髂内动脉起始段相连，发出 2～3 支膀胱上动脉，分布于膀胱上、中部。②膀胱下动脉：分布于膀胱底、精囊和前列腺。该动脉在女性分布于膀胱和阴道。③直肠下动脉：分布于直肠下部，并与直肠上动脉的分支吻合。④**子宫动脉** uterine artery：沿盆腔侧壁下行，进入子宫阔韧带底部的两层腹膜之间，在子宫颈外侧约 2cm 处从输尿管的前方跨过并与之交叉，再沿子宫侧缘迂曲上升至子宫底。子宫动脉分支营养子宫、卵巢、输卵管和阴道，并与卵巢动脉吻合。⑤**阴部内动脉** internal pudendal artery（见图 7-41、图 7-42，图 7-44）：在臀下动脉的前方下行，穿梨状肌下孔出骨盆，继经坐骨小孔至坐骨肛门窝，发出肛动脉、会阴动脉和阴茎背动脉（阴蒂背动脉），分布于肛门、会阴部和外生殖器。

（2）**髂外动脉** external iliac artery（见图 7-41、图 7-42）：沿腰大肌内侧缘下降，经腹股沟韧带中点的深面至股前部，移行为股动脉。髂外动脉在腹股沟韧带稍上方发出腹壁下动脉，进入腹直肌

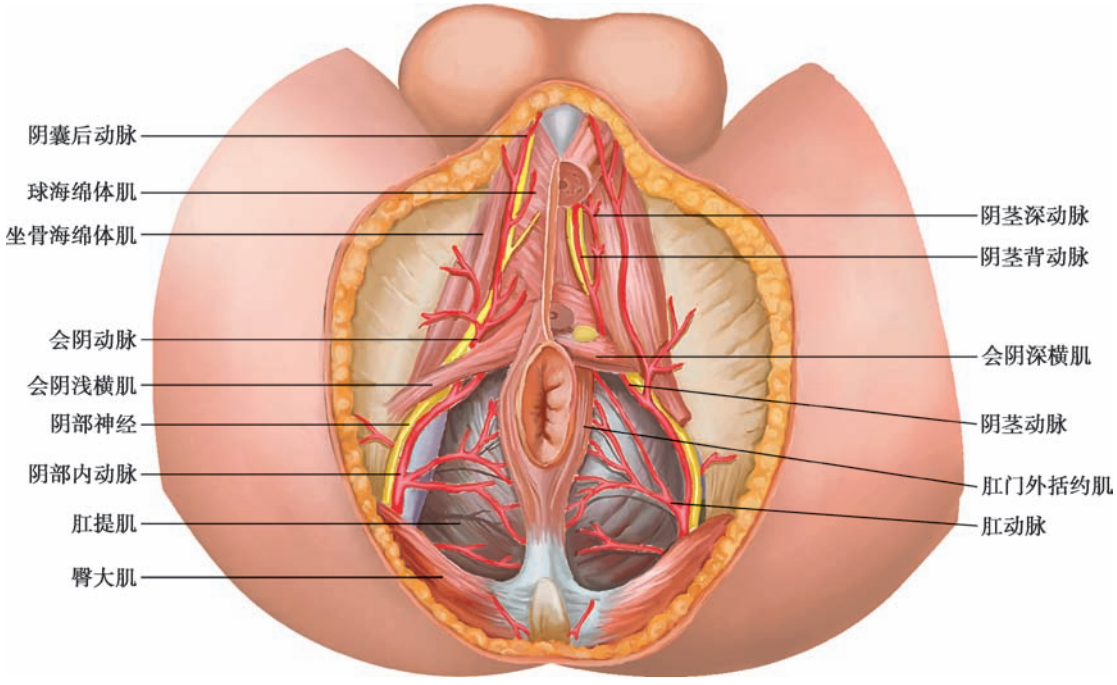


图 7-44　会阴部的动脉（男性）

鞘，与腹壁上动脉吻合并分布于腹直肌。此外，髂外动脉还发出旋髂深动脉，斜向外上行，分支营养髂嵴及邻近肌。

（3）**股动脉** femoral artery（图 7-45）：股动脉是髂外动脉的直接延续，是下肢动脉的主干，在股三角内下行，穿收肌管后出收肌腱裂孔至腘窝，移行为腘动脉。在腹股沟韧带中点的稍下方，股动脉位置表浅，在活体上可触及搏动。当下肢出血时，可在该处将股动脉压向耻骨上支进行压迫止血。股动脉的分支营养大腿肌、腹前壁下部的皮肤和外阴部等。股动脉的主要分支为股深动脉。该动脉在腹股沟韧带中点下方 2～5cm 处起于股动脉，行向后内下方。股深动脉发出旋股内侧动脉分布于大腿内侧群肌；旋股外侧动脉分布于大腿前群肌；穿动脉（3～4 支）分布于大腿后群肌、内侧群肌和股骨（见图 7-43）。

此外，股动脉还发出腹壁浅动脉、旋髂浅动脉和阴部外动脉，分别至腹前壁下部、髂前上棘附近以及外阴部的皮肤和浅筋膜（图 7-45）。

（4）**腘动脉** popliteal artery（图 7-46）：在腘窝的深部下行，至腘肌下缘分为胫前动脉和胫后动脉。腘动脉在腘窝内发出膝上内侧动脉、膝上外侧动脉、膝中动脉、膝下内侧动脉、膝下外侧动脉等关节支和肌支至膝关节及邻近肌，并参与膝关节网的形成。

（5）**胫后动脉** posterior tibial artery（图 7-46）：发出腓动脉，本干沿小腿后面浅、深层肌之间下行，经内踝的后方转至足底，分为足底内侧动脉和足底外侧动脉两终支。胫后动脉的分支营养小腿后群肌、外侧群肌及足底肌。

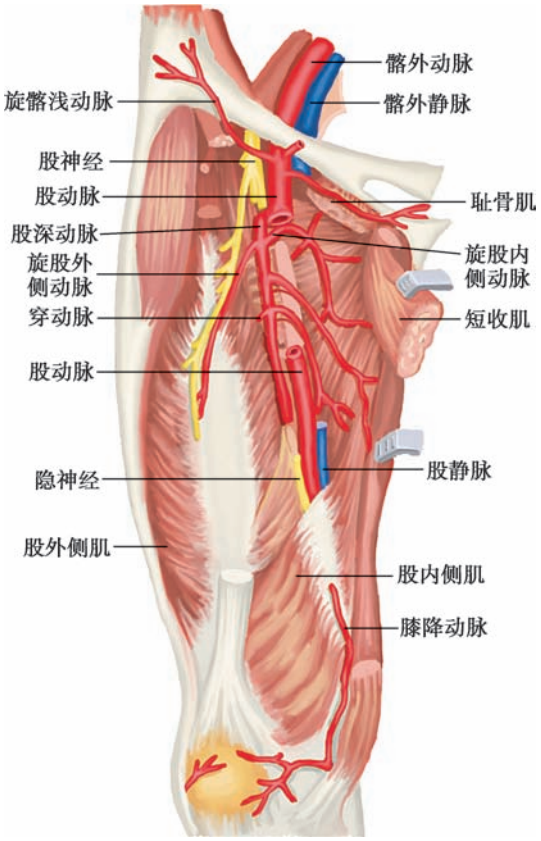


图 7-45　股动脉及其分支

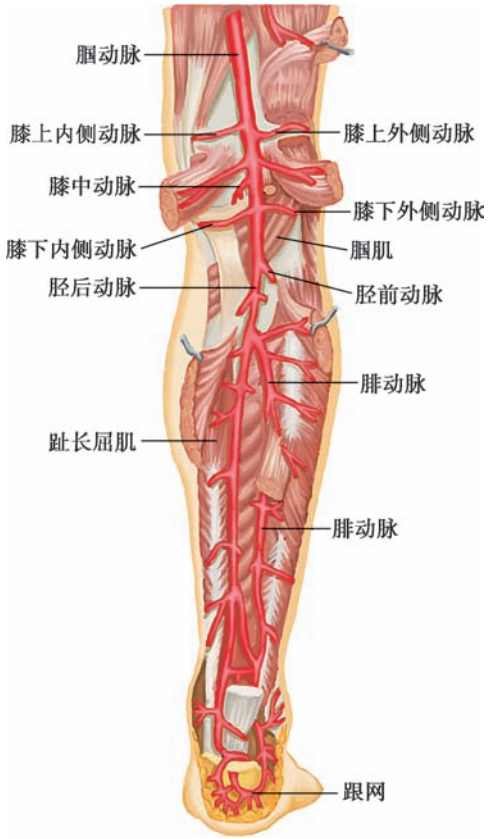


图 7-46　小腿的动脉（右侧，后面）

1）**腓动脉** peroneal artery：为胫后动脉的重要分支，起于胫后动脉的上部，沿腓骨内侧下行，分支营养邻近诸肌和胫、腓骨。

2）足底内侧动脉：沿足底内侧前行，分布于足底内侧。

3）足底外侧动脉：沿足底外侧斜行至第 5 跖骨底，然后转向内侧至第 1 跖骨间隙，与足背动脉的足底深支吻合，形成足底弓。由弓上发出 4 支跖足底总动脉，后者又各发出 2 支趾足底固有动脉，分布于足趾（图 7-47）。

（6）**胫前动脉** anterior tibial artery（图 7-48）：由腘动脉发出后，穿小腿骨间膜至小腿前面，在小腿前群肌之间下行，至踝关节前方移行为足背动脉。胫前动脉沿途分支营养小腿前群肌，并分支参与形成膝关节网。

（7）**足背动脉** dorsal artery of foot（图 7-49）：是胫前动脉的直接延续，经跨长伸肌腱和趾长伸肌腱之间前行，至第 1 跖骨间隙近侧，发出第 1 跖背动脉和足底深支两终支。足背动脉的位置表浅，在踝关节的前方，内、外踝前方连线的中点、跨长伸肌腱的外侧可触知其搏动，在该处压迫可以对足背进行止血。足背动脉的主要分支如下。

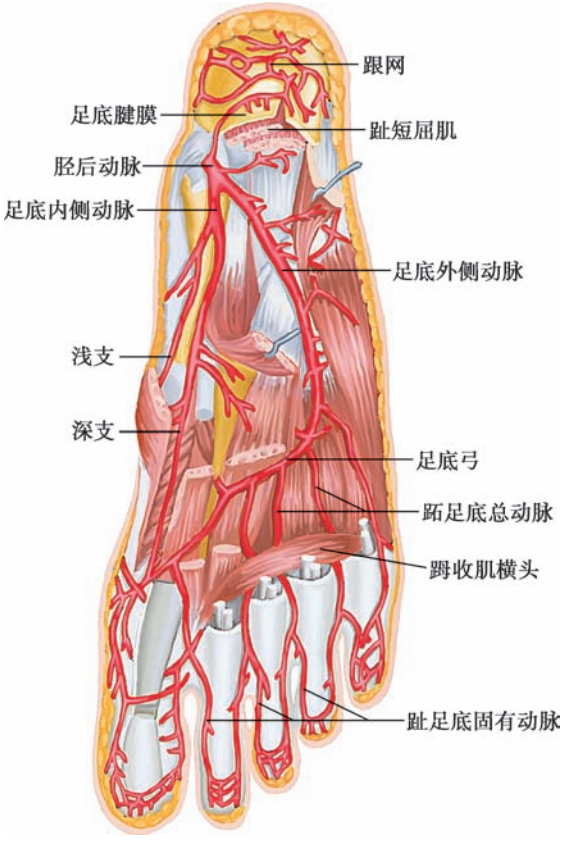


图 7-47　足底的动脉（右侧）

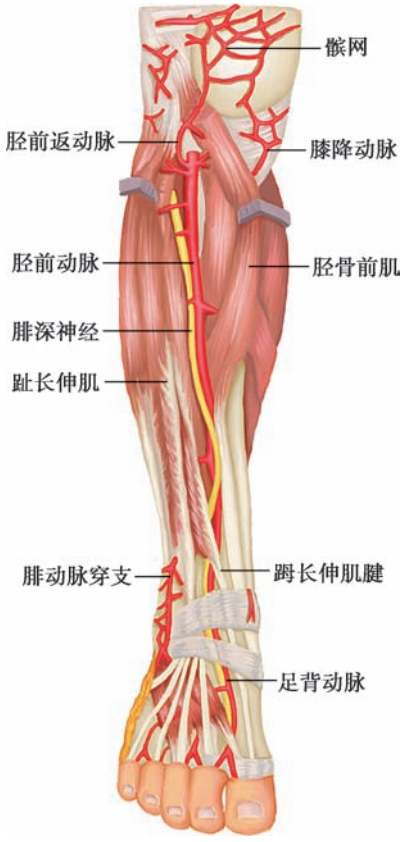


图 7-48　小腿的动脉（右侧，前面）

1）足底深支：穿第 1 跖骨间隙至足底，与足底外侧动脉末端吻合形成足底弓。

2）第 1 跖背动脉：沿第 1 跖骨间隙前行，分支至跨趾背面的侧缘和第 2 趾背的内侧缘。

3）弓状动脉：沿跖骨底呈弓形向外行，由弓的凸侧缘发出 3 支跖背动脉，后者又向前各分出 2 支细小的趾背动脉，分布于第 2～5 趾的相对缘。

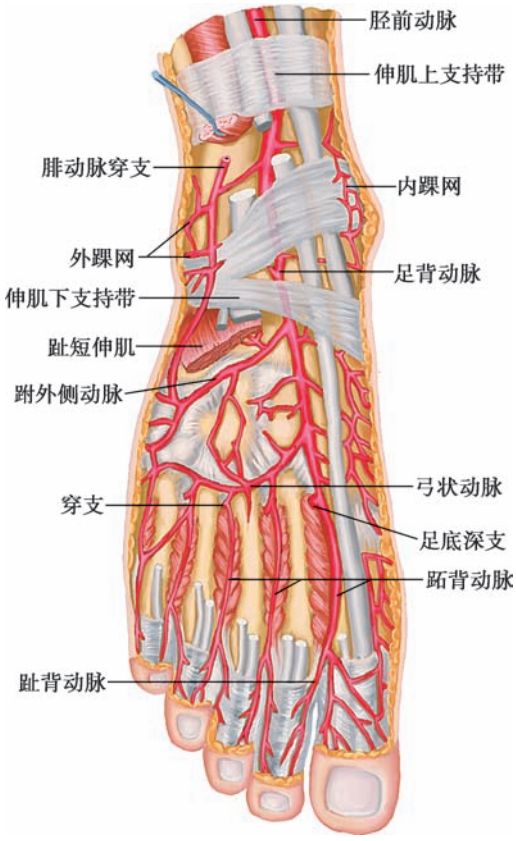


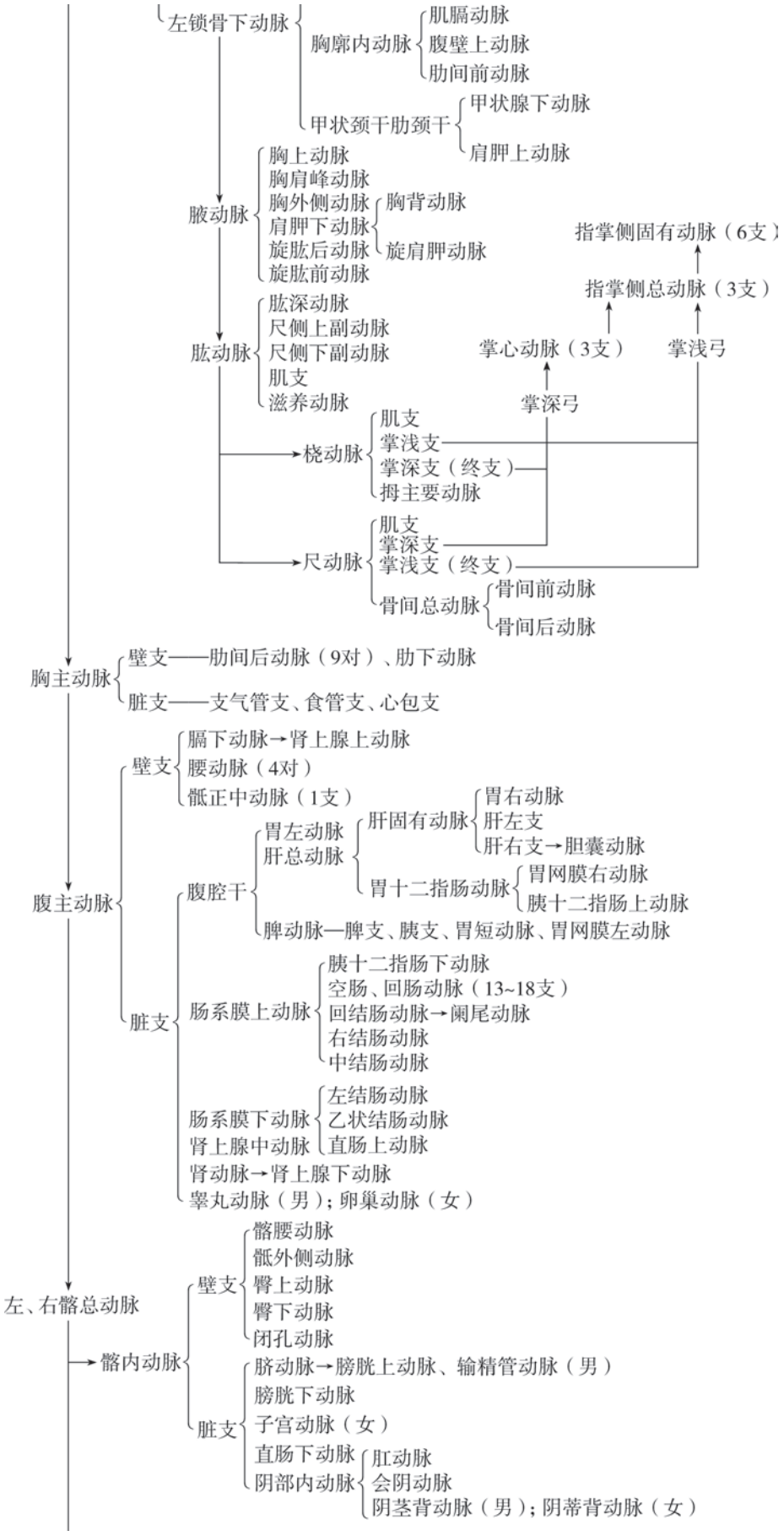
图 7-49　足背动脉及其分支

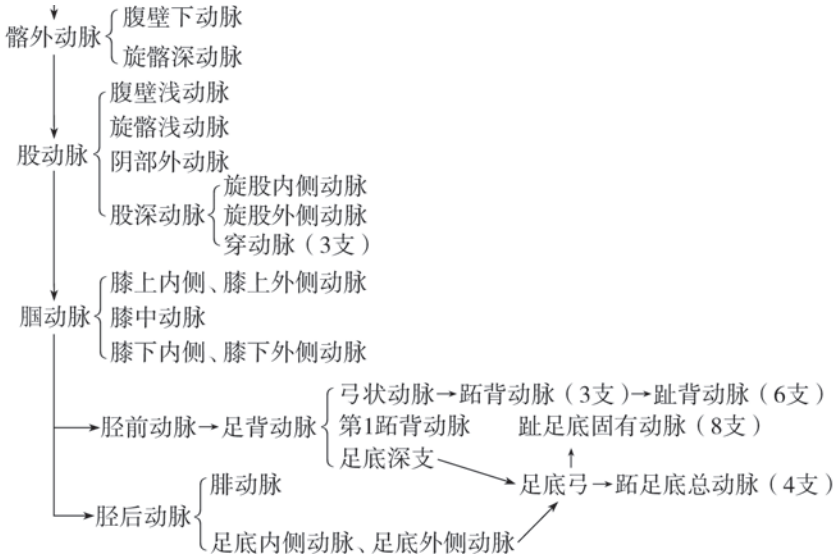
（三）全身动脉分布

全身动脉的分布详见表 7-1。

表 7-1　全身动脉分布

- 升主动脉 → 左、右冠状动脉
- 主动脉弓
  - 头臂干
    - 右颈总动脉
    - 右锁骨下动脉
  - 左颈总动脉
    - 颈内动脉
      - 眼动脉
      - 大脑前动脉→前交通动脉
      - 大脑中动脉
      - 脉络丛前动脉
      - 后交通动脉
    - 颈外动脉
      - 上颌动脉→脑膜中动脉
      - 颞浅动脉
      - 咽升动脉
      - 耳后动脉
      - 枕动脉
      - 面动脉
      - 舌动脉
      - 甲状腺上动脉
  - 椎动脉 → 基底动脉 →
    - 小脑下前动脉
    - 迷路动脉
    - 脑桥动脉
    - 小脑上动脉
    - 大脑后动脉


左锁骨下动脉
胸廓内动脉
肌膈动脉
腹壁上动脉
肋间前动脉
甲状颈干肋颈干
甲状腺下动脉
肩胛上动脉
腋动脉
胸上动脉
胸肩峰动脉
胸外侧动脉
肩胛下动脉
旋肱后动脉
旋肱前动脉
胸背动脉
旋肩胛动脉
肱动脉
肱深动脉
尺侧上副动脉
尺侧下副动脉
肌支
滋养动脉
指掌侧固有动脉（6支）
指掌侧总动脉（3支）
掌心动脉（3支）
掌浅弓
掌深弓
桡动脉
肌支
掌浅支
掌深支（终支）
拇主要动脉
尺动脉
肌支
掌深支
掌浅支（终支）
骨间总动脉
骨间前动脉
骨间后动脉
胸主动脉
壁支——肋间后动脉（9对）、肋下动脉
脏支——支气管支、食管支、心包支
腹主动脉
壁支
膈下动脉→肾上腺上动脉
腰动脉（4对）
骶正中动脉（1支）
脏支
腹腔干
胃左动脉
肝总动脉
肝固有动脉
胃右动脉
肝左支
肝右支→胆囊动脉
胃十二指肠动脉
胃网膜右动脉
胰十二指肠上动脉
脾动脉—脾支、胰支、胃短动脉、胃网膜左动脉
肠系膜上动脉
胰十二指肠下动脉
空肠、回肠动脉（13~18支）
回结肠动脉→阑尾动脉
右结肠动脉
中结肠动脉
肠系膜下动脉
肾上腺中动脉
左结肠动脉
乙状结肠动脉
直肠上动脉
肾动脉→肾上腺下动脉
睾丸动脉（男）；卵巢动脉（女）
左、右髂总动脉
髂内动脉
壁支
髂腰动脉
骶外侧动脉
臀上动脉
臀下动脉
闭孔动脉
脏支
脐动脉→膀胱上动脉、输精管动脉（男）
膀胱下动脉
子宫动脉（女）
直肠下动脉
阴部内动脉
肛动脉
会阴动脉
阴茎背动脉（男）；阴蒂背动脉（女）



部分动脉在体表可以触及或具有标志结构，当局部出血时，可以在体表进行压迫止血。常用压迫止血部位和止血范围详见表 7-2。

表 7-2　全身重要动脉的体表标志、压迫止血部位和止血范围

动脉名称	体表标志	压迫止血部位	止血范围
锁骨下动脉	自胸锁关节至锁骨中点划一凸向上的线，最凸处在锁骨上方	于锁骨中点向下压，将动脉压在第 1 肋骨上	整个上肢
颈总动脉和颈外动脉	自胸锁关节至耳屏稍前下方作一连线，甲状软骨上缘以上为颈外动脉，以下为颈总动脉	在环状软骨弓的侧方，可摸到颈总动脉搏动，将动脉压向后内方的第 6 颈椎横突上	头面部
面动脉	在下颌骨下缘至咬肌前缘处作一连线，然后将连线连至内眦	在下颌骨下缘至咬肌前缘处，将面动脉压向下颌骨	面颊部
颞浅动脉	其根部位于外耳门前方，向上分为两大分支	在外耳门前方可摸到动脉搏动，将其压向颞骨	头前外侧部
肱动脉	上肢外展 90°，自锁骨中点至肘窝中点稍下方作一连线，腋后襞以下为肱动脉	在肱二头肌内侧沟的中份，将动脉压向肱骨。用止血带止血时，应避开中份，以免损伤桡神经	压迫点以下的整个上肢
桡动脉	自肘窝中点稍下至桡骨茎突的连线	在桡骨茎突的上方，肱桡肌腱的内侧向其深部压迫	部分手部
尺动脉	自肘窝中点稍下至豌豆骨桡侧缘的连线	在腕部，于尺侧腕屈肌的内侧向其深部压迫	部分手部
指掌侧固有动脉	手指近掌面的两侧	在指根两侧向指骨压迫	手指
股动脉	大腿外展外旋，自腹股沟韧带中点至收肌结节作一连线，此线的上 2/3 为股动脉	在腹股沟韧带中点处将股动脉压向耻骨上支	下肢大部
腘动脉	大腿外展外旋，自大腿内侧中、下 1/3 交界处至腘窝中点的连线	腘窝加垫，屈膝包扎	小腿和足部
胫后动脉	自腘窝中点至内踝和跟结节之间的中点连线	于内踝和跟结节之间向深部压迫	部分足部
胫前动脉和足背动脉	胫骨粗隆与腓骨小头连线中点至足背内、外踝前方连线的中点为胫前动脉；自足背内、外踝前方连线的中点至第 1、2 跖趾关节间的连线为足背动脉	于内、外踝前方连线中点向深部压迫足背动脉	部分足部

四、静脉

静脉是运送血液回心的血管，起于毛细血管，止于心房，在向心汇集的过程中，逐级接受属支，管径逐渐增粗。与伴行的动脉相比，静脉数量多，管壁薄而柔软，管径粗，弹性小，收缩力弱，压力低，血流缓慢。在配布和结构方面，静脉有如下特点：①体循环静脉分为浅、深静脉：**浅静脉**位于浅筋膜层，又称**皮下静脉**。浅静脉多不与动脉伴行，最终注入深静脉。临床常经浅静脉输液、采血和置入导管等。**深静脉**位于深筋膜深面，多数与动脉、神经伴行，又称伴行静脉，其名称和行程与伴行动脉相同，引流范围与伴行动脉的分布范围大体一致。②静脉的吻合比较丰富：浅静脉在手和足等部位吻合成**静脉网**；深静脉环绕容积经常变化的脏器（如膀胱、子宫和直肠等）形成**静脉丛**，以保证在器官扩张或受压的情况下，静脉血流通畅；浅静脉之间、深静脉之间和浅、深静脉之间都存在丰富的交通支，从而有利于侧支循环的建立。③静脉管壁内有**静脉瓣** venous valve：常成对，半月形，游离缘朝向心（图 7-50）。静脉瓣有利于血液向心流动和防止血液逆流。静脉瓣在受重力影响较大的部位（如四肢）分布较多，而在头颈、躯干处的静脉内则较少或缺如。④结构特殊的静脉：如**硬脑膜窦** sinus of dura mater 和**板障静脉** diploic vein。硬脑膜窦位于颅内，无平滑肌，无瓣膜，故外伤时出血不易止住。板障静脉位于板障内，无瓣膜，借导血管连接头皮静脉和硬脑膜窦（图 7-51）。



图 7-50　静脉瓣

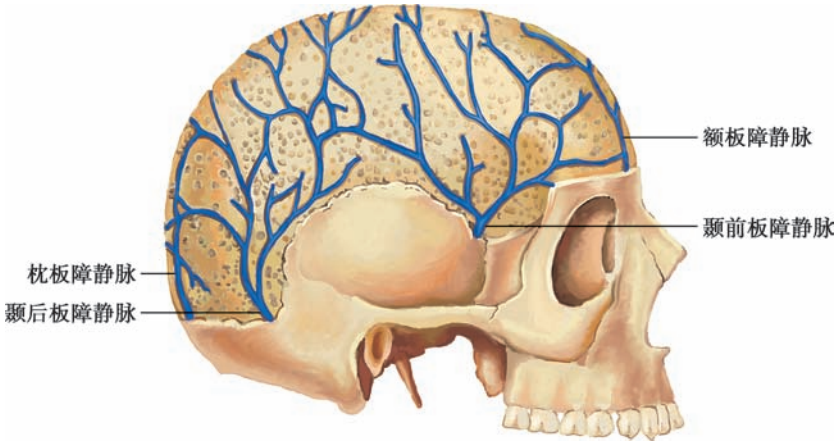


图 7-51　板障静脉

全身的静脉分为肺循环的静脉和体循环的静脉。

（一）肺循环的静脉

肺静脉 pulmonary vein 每侧两条，分别为**左上、左下肺静脉**和**右上、右下肺静脉**。肺静脉起自肺门，向内穿过纤维心包，注入左心房后部。肺静脉将含氧量高的血液输送到左心房。左上、左下肺静脉分别收集左肺上、下叶的血液，右上肺静脉收集右肺上、中叶的血液，右下肺静脉收集右肺下叶的血液。

（二）体循环的静脉

体循环的静脉包括上腔静脉系、下腔静脉系和心静脉系（见本章“心的静脉”）。

1. 上腔静脉系　上腔静脉系由上腔静脉及其属支组成，收集头颈部、上肢和胸部（心除外）等上半身的静脉血。

（1）**头颈部静脉**（图 7-52、图 7-53）：分浅、深两组。浅静脉包括面静脉、颞浅静脉、颈前静脉和颈外静脉等。深静脉包括颅内静脉、颈内静脉和锁骨下静脉等。

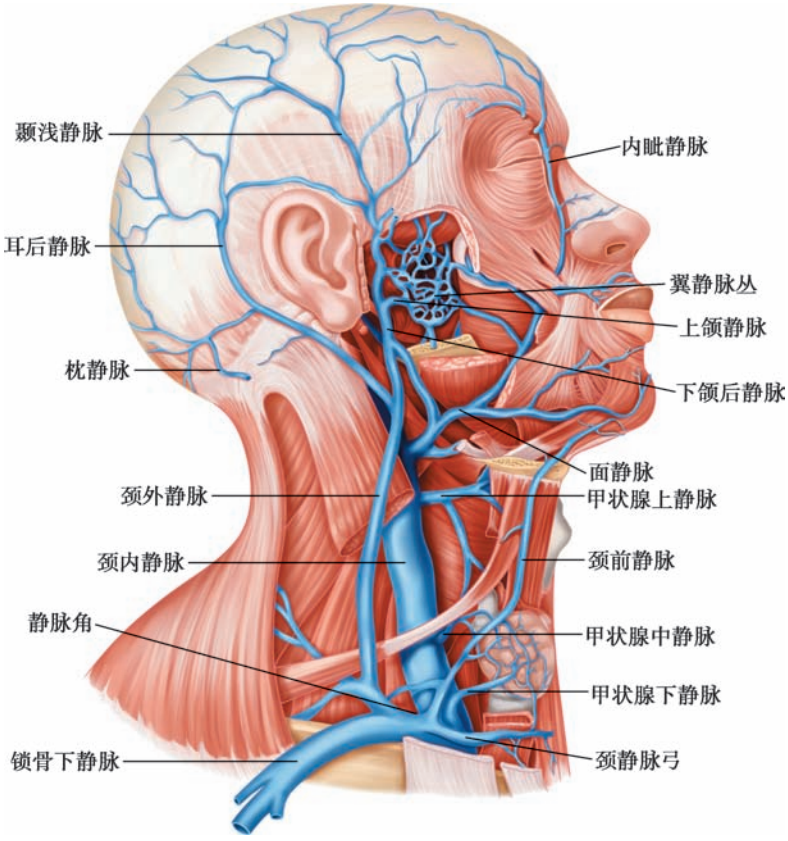


图 7-52　头颈部静脉

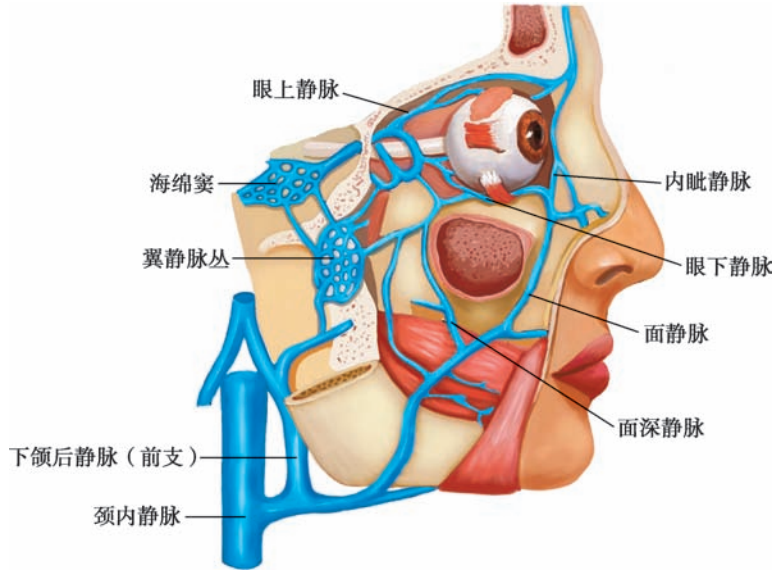


图 7-53　面静脉及其交通

1）**面静脉** facial vein：位置表浅，起自**内眦静脉** angular vein，在面动脉的后方下行，于下颌角下方接受下颌后静脉前支，再跨过颈内、外动脉的表面，下行至舌骨大角附近注入颈内静脉。面静脉收集面前部软组织的静脉血。面静脉通过眼上静脉和眼下静脉与颅内的海绵窦交通，并通过**面深静脉** deep facial vein 与翼静脉丛交通，继而与海绵窦交通。且面静脉在口角以上一般缺乏静脉瓣。因此，面部发生化脓性感染时，若处理不当（如挤压等），细菌可沿上述途径至海绵窦导致颅内感染。故通常将鼻根至两侧口角的三角区称为“危险三角”。

NOTES

2）**下颌后静脉** retromandibular vein：由**颞浅静脉**和**上颌静脉**在腮腺内汇合而成。上颌静脉起自翼内肌和翼外肌之间的**翼静脉丛** pterygoid venous plexus。下颌后静脉下行至腮腺下端处分为前、后两支，前支注入面静脉，后支与耳后静脉和枕静脉汇合成颈外静脉。下颌后静脉收集面侧区和颞区的静脉血。

3）**颈外静脉** external jugular vein：由下颌后静脉的后支、耳后静脉和枕静脉在下颌角处汇合而成，沿胸锁乳突肌表面下行，在锁骨上方穿深筋膜，注入锁骨下静脉或静脉角。颈外静脉主要收集头皮和面部的静脉血。静脉末端有一对瓣膜，但不能防止血液逆流。正常人站位或坐位时，颈外静脉常不显露。平卧时可稍见充盈，但仅限于下颌角与锁骨上缘之间的下 2/3 段。若心脏疾病或上腔静脉阻塞引起颈外静脉回流不畅，半卧 30°～45° 时可见其显著充盈，称颈静脉怒张。

4）**颈前静脉** anterior jugular vein：起自颏下方的浅静脉，沿颈前正中线两侧下行，注入颈外静脉末端或锁骨下静脉。左、右颈前静脉在胸骨柄上方常吻合成**颈静脉弓** jugular venous arch，气管切开时应注意颈静脉弓的存在。

5）**颈内静脉** internal jugular vein：是颈部最粗大的静脉，于颈静脉孔处续于乙状窦，在颈动脉鞘内沿颈内动脉和颈总动脉外侧下行，至胸锁关节后方与锁骨下静脉汇合成头臂静脉。颈内静脉的颅内属支有乙状窦和岩下窦，收集颅骨、脑膜、脑、泪器和前庭蜗器等处的静脉血（见第九章“神经系统”）。颅外属支包括面静脉、舌静脉、咽静脉、甲状腺上静脉和甲状腺中静脉等。颈内静脉壁附着于颈动脉鞘，并通过颈动脉鞘与周围的颈深筋膜和肩胛舌骨肌中间腱相连，故管腔经常处于开放状态，有利于血液回流。但颈内静脉外伤破裂时，由于管腔不能闭锁和胸腔负压的吸引，可发生空气栓塞。

6）**锁骨下静脉** subclavian vein：在第 1 肋外侧缘续于腋静脉，向内行于锁骨下动脉前下方，至胸锁关节后方与颈内静脉汇合成头臂静脉。两静脉汇合部称**静脉角** venous angle，是淋巴导管的注入部位。锁骨下静脉的主要属支是腋静脉和颈外静脉。临床上可经锁骨下静脉行导管插入，用来测定中心静脉压、放置输液导管等。

（2）**上肢静脉**

1）上肢浅静脉（图 7-54、图 7-55）：包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉及其属支等。临床上常用手背静脉网、前臂和肘部前面的浅静脉取血、输液和注射药物。

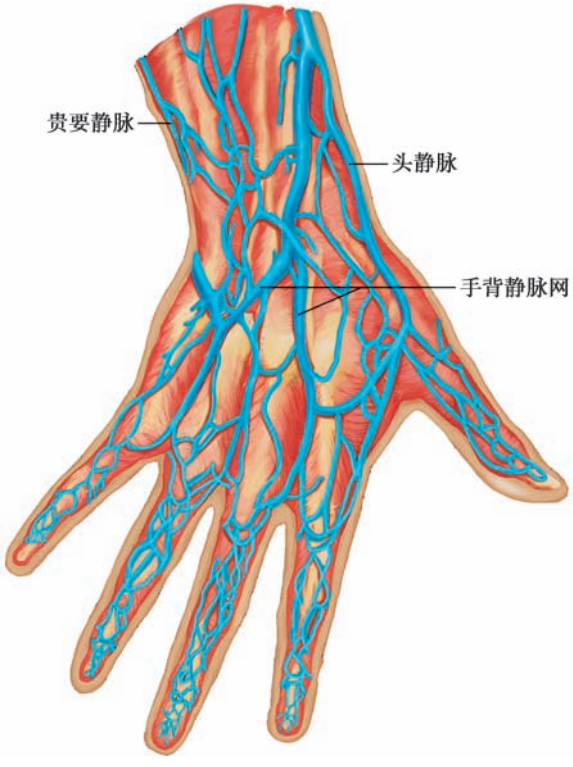


图 7-54　手背浅静脉

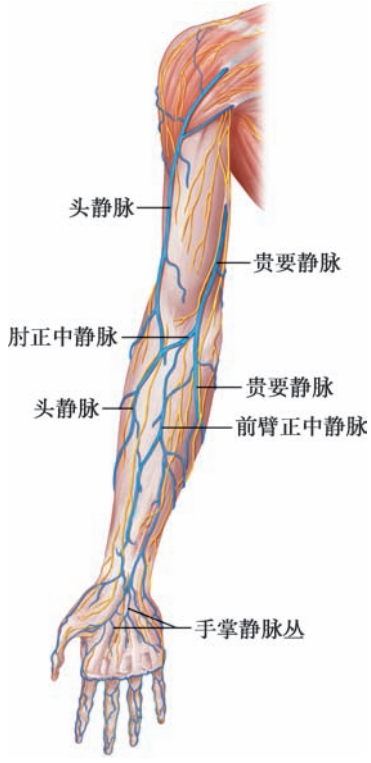


图 7-55　上肢浅静脉

头静脉 cephalic vein：起自手背静脉网的桡侧，沿前臂下部的桡侧、前臂上部和肘部的前面至肱二头肌外侧沟上行，再经三角肌胸大肌间沟行至锁骨下窝，穿深筋膜注入腋静脉或锁骨下静脉。头静脉在肘窝处通过肘正中静脉与贵要静脉交通。头静脉收集手和前臂桡侧浅层结构的静脉血。

贵要静脉 basilic vein：起自手背静脉网的尺侧，沿前臂尺侧上行，于肘部转至前面，在肘窝处接受肘正中静脉，再经肱二头肌内侧沟行至臂中点平面，穿深筋膜注入肱静脉，或伴肱静脉上行，注入腋静脉。贵要静脉收集手和前臂尺侧浅层结构的静脉血。

肘正中静脉 median cubital vein：变异较多，通常在肘窝处连接头静脉和贵要静脉。

前臂正中静脉 median antebrachial vein：起自手掌静脉丛，沿前臂前面上行，注入肘正中静脉。前臂正中静脉有时可分叉，分别注入头静脉和贵要静脉，而肘正中静脉缺如。前臂正中静脉收集手掌侧和前臂前部浅层结构的静脉血。

2）上肢深静脉：与同名动脉伴行，且多为两条。由于上肢的静脉血主要由浅静脉引流，故深静脉较细。最终两条肱静脉在大圆肌下缘处汇合成**腋静脉** axillary vein。腋静脉位于腋动脉的前内侧，在第 1 肋外侧缘续为锁骨下静脉。腋静脉收集上肢浅、深静脉的全部血液。

（3）**胸部静脉**（图 7-56）：主要有头臂静脉、上腔静脉、奇静脉及其属支。

1）**头臂静脉** brachiocephalic vein：又称**无名静脉** innominate vein，由颈内静脉和锁骨下静脉在胸锁关节后方汇合而成。左头臂静脉比右头臂静脉长，向右下斜越左锁骨下动脉、左颈总动脉和头臂干的前面，至右侧第 1 胸肋结合处后方与右头臂静脉汇合成上腔静脉。头臂静脉还接受椎静脉、胸廓内静脉、肋间最上静脉和甲状腺下静脉等。

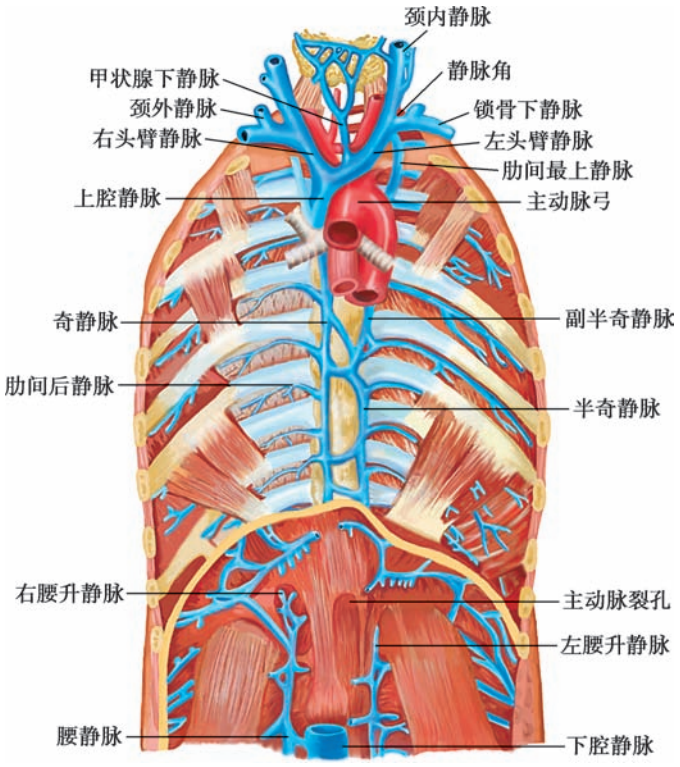


图 7-56　上腔静脉及其属支

2）**上腔静脉** superior vena cava：由左、右头臂静脉汇合而成。沿升主动脉右侧下行，至右侧第 2 胸肋关节后方穿纤维心包，在平第 3 胸肋关节下缘处注入右心房。在穿纤维心包前，有奇静脉注入。

3）**奇静脉** azygos vein：在右膈脚处起自右腰升静脉，沿食管后方和胸主动脉右侧上行，至第 4 胸椎椎体高度向前勾绕右肺根上方，注入上腔静脉。奇静脉沿途收集右侧肋间后静脉、食管静脉、支气

管静脉和半奇静脉的血液。奇静脉上连上腔静脉，下借右腰升静脉连下腔静脉，故是沟通上腔静脉系和下腔静脉系的重要通道之一。当上腔静脉或下腔静脉阻塞时，该通道可成为重要的侧支循环途径。

4）**半奇静脉** hemiazygos vein：在左膈脚处起自左腰升静脉，沿胸椎椎体左侧上行，约达第 8 胸椎椎体高度经胸主动脉和食管后方向右跨越脊柱，注入奇静脉。半奇静脉收集左侧下部肋间后静脉、食管静脉和副半奇静脉的血液。

5）**副半奇静脉** accessory hemiazygos vein：沿胸椎椎体左侧下行，注入半奇静脉，或向右跨过脊柱前方注入奇静脉。副半奇静脉收集左侧上部的肋间后静脉的血液。

6）**脊柱的静脉**（图 7-57）：椎管内、外有丰富的静脉丛，按部位将其分为**椎外静脉丛** external vertebral venous plexus 和**椎内静脉丛** internal vertebral venous plexus。椎内静脉丛位于椎骨骨膜和硬脊膜之间，收集椎骨、脊膜和脊髓的静脉血。椎外静脉丛位于椎体前方、椎弓及其突起的后方，收集椎体和附近肌肉的静脉血。椎内、外静脉丛无瓣膜，互相吻合，注入邻近的椎静脉、肋间后静脉、腰静脉和骶外侧静脉等。椎静脉丛向上经枕骨大孔与硬脑膜窦交通，向下与盆腔静脉丛交通。因此，椎静脉丛是沟通上、下腔静脉系和颅内、外静脉的重要通道。当盆、腹、胸腔等部位发生感染或肿瘤时，可经椎静脉丛侵入颅内或其他远位器官。

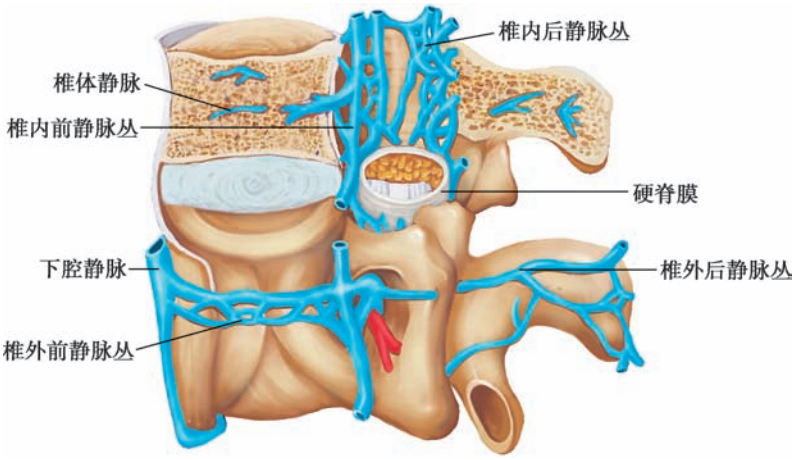


图 7-57　脊柱的静脉

2. **下腔静脉系**　下腔静脉系由下腔静脉及其属支组成，收集下半身的静脉血。

（1）**下肢静脉**：下肢静脉比上肢静脉瓣膜多，浅静脉与深静脉之间的交通也较丰富。

1）下肢浅静脉（图 7-58、图 7-59）：包括小隐静脉和大隐静脉及其属支。

小隐静脉 small saphenous vein：在足外侧缘起自足背静脉弓，经外踝后方，沿小腿后面上行，至腘窝下角处穿深筋膜，再经腓肠肌两头之间上行，注入腘静脉。小隐静脉收集足外侧部和小腿后部浅层结构的静脉血。

大隐静脉 great saphenous vein：是全身最长的静脉。在足内侧缘起自足背静脉弓，经内踝前方，沿小腿内侧、膝关节内后方、大腿内侧上行，至耻骨结节外下方 3～4cm 处穿阔筋膜的隐静脉裂孔，注入股静脉。大隐静脉在注入股静脉之前接受**股内侧浅静脉、股外侧浅静脉、阴部外静脉、腹壁浅静脉和旋髂浅静脉** 5 条属支。大隐静脉收集足、小腿和大腿的内侧部以及大腿前部浅层结构的静脉血。大隐静脉在内踝前方的位置表浅而恒定，是输液和注射的常用部位。

大隐静脉和小隐静脉借穿静脉与深静脉交通。穿静脉的瓣膜朝向深静脉，可将浅静脉的血液引流入深静脉。在重体力劳动、长期站立工作、妊娠等人群中，可能出现深静脉回流受阻及穿静脉瓣膜关闭不全，深静脉血液反流入浅静脉，从而导致下肢浅静脉曲张。

NOTES

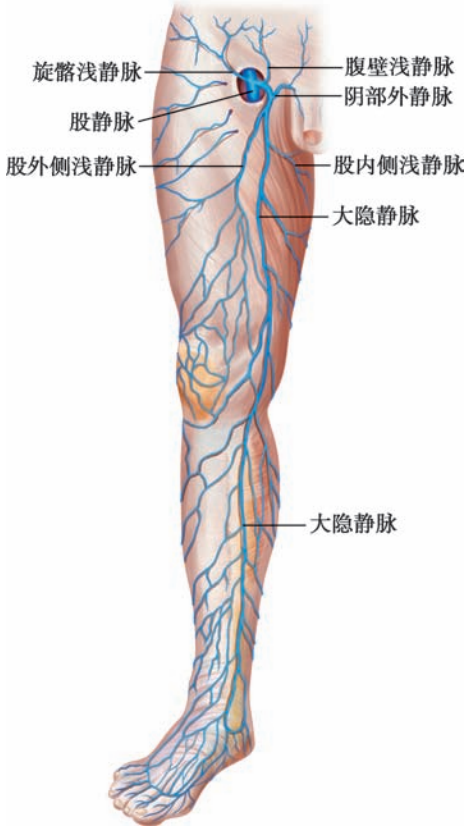


图 7-58　大隐静脉

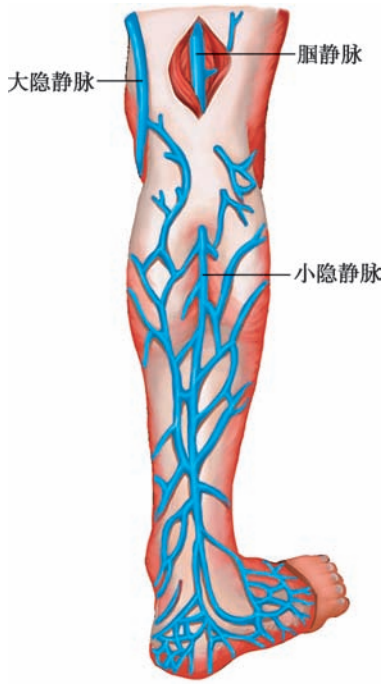


图 7-59　小隐静脉

2）下肢深静脉：足和小腿的深静脉与同名动脉伴行，均为两条。在腘窝处，胫前、胫后静脉汇合成腘静脉。腘静脉穿收肌腱裂孔移行为**股静脉** femoral vein。股静脉伴股动脉上行，经腹股沟韧带后方续为髂外静脉。股静脉接受大隐静脉及与股动脉分支伴行的静脉。股静脉在腹股沟韧带的稍下方位于股动脉内侧，临床上常在此处作静脉穿刺插管。

（2）**盆、腹部静脉**（图 7-60、图 7-61）：盆、腹部静脉主要有髂外静脉、髂内静脉、下腔静脉和肝门静脉及其属支。

1）**髂外静脉** external iliac vein：是股静脉的直接延续。左髂外静脉沿髂外动脉的内侧上行，右髂外静脉先沿髂外动脉的内侧，继而沿动脉的后方上行。髂外静脉至骶髂关节前方与髂内静脉汇合成髂总静脉。髂外静脉主要属支有腹壁下静脉和旋髂深静脉等。

2）**髂内静脉** internal iliac vein：沿髂内动脉后内侧上行，与髂外静脉汇合成髂总静脉。髂内静脉的属支与同名动脉伴行。盆内脏器的静脉在器官壁内或表面形成丰富的静脉丛，男性有膀胱静脉丛和直肠静脉丛，女性除这些静脉丛外还有子宫静脉丛和阴道静脉丛。这些静脉丛在盆腔器官扩张或受压迫时有助于血液回流。

3）**髂总静脉** common iliac vein：由髂外静脉和髂内静脉汇合而成。双侧髂总静脉伴髂总动脉上行至第 4 或第 5 腰椎椎体右侧汇合成下腔静脉。左髂总静脉长而倾斜，先沿左髂总动脉内侧，继而沿右髂总动脉后方上行。右髂总静脉短而垂直，先行于右髂总动脉后方，后行于动脉外侧。髂总静脉接受髂腰静脉和骶外侧静脉，左髂总静脉还接受骶正中静脉。

4）**下腔静脉** inferior vena cava：由左、右髂总静脉在第 4 或第 5 腰椎椎体右前方汇合而成，沿腹主动脉右侧和脊柱右前方上行，经肝的腔静脉沟，穿膈的腔静脉孔进入胸腔，再穿纤维心包注入右心房。下腔静脉的属支分壁支和脏支两种，多数与同名动脉伴行。

壁支：包括 1 对膈下静脉和 4 对腰静脉，各腰静脉之间的纵支连成**腰升静脉** ascending lumbar vein。左、右腰升静脉向上分别续为半奇静脉和奇静脉，向下与髂总静脉和髂腰静脉交通。

NOTES

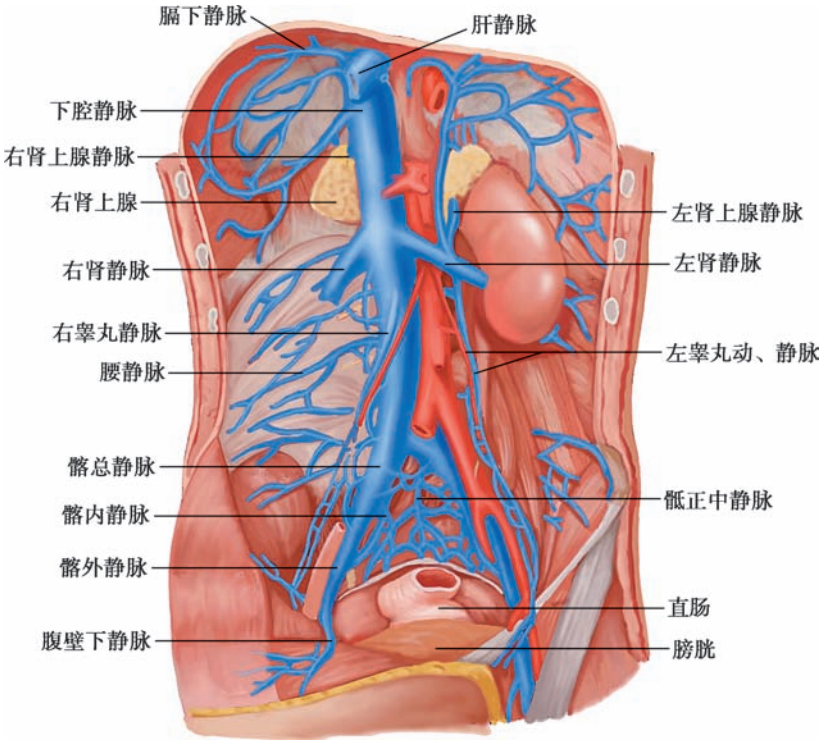


图 7-60　下腔静脉及其属支

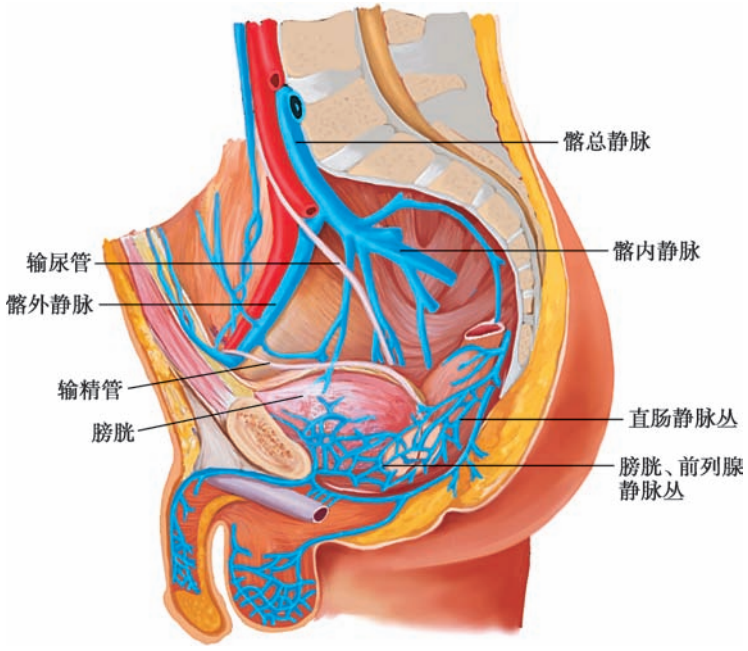


图 7-61　盆部静脉(男性)

脏支:包括右睾丸(卵巢)静脉、肾静脉、右肾上腺静脉和肝静脉等。

睾丸静脉 testicular vein 起自由睾丸和附睾的小静脉吻合成的蔓状静脉丛。蔓状静脉丛参与构成精索,经腹股沟管进入盆腔,汇成睾丸静脉。睾丸静脉右侧以锐角注入下腔静脉,左侧以直角注入左肾静脉,这是精索静脉曲张多发生于左侧的原因之一。因静脉血回流受阻,精索静脉曲张严重者可导致不育。**卵巢静脉** ovarian vein 起自卵巢静脉丛,在卵巢悬韧带内上行,注入部位同睾丸静脉。

肾静脉 renal vein 在肾门处合为一干,经肾动脉前面向内走行,注入下腔静脉。左肾静脉比右肾静脉长,跨越腹主动脉前面。左肾静脉接受左睾丸静脉(或左卵巢静脉)和左肾上腺静脉。

肾上腺静脉 suprarenal vein，左侧注入左肾静脉，右侧注入下腔静脉。

肝静脉 hepatic vein 由小叶下静脉汇合而成。肝左静脉、肝中静脉和肝右静脉在腔静脉沟处注入下腔静脉。

5）**肝门静脉系**（图 7-62）：由肝门静脉及其属支组成，收集腹腔内除肝脏以外的不成对脏器（含食管腹段）及盆腔消化道（齿状线以下肛管除外）的静脉血。起始端和末端均与毛细血管相连，且无静脉瓣。

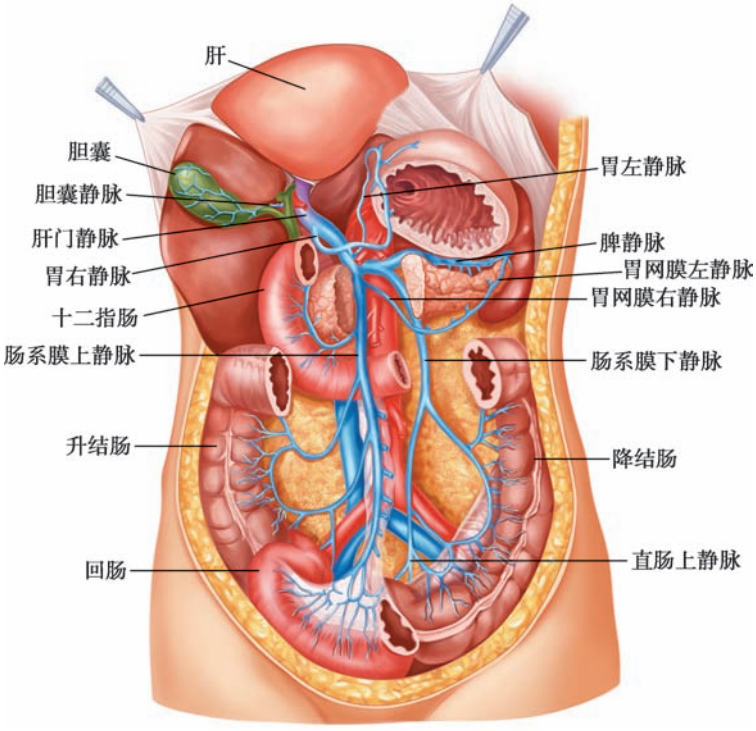


图 7-62　肝门静脉及其属支

肝门静脉 hepatic portal vein：多由肠系膜上静脉和脾静脉在胰颈后面汇合而成，经胰颈和下腔静脉之间上行进入肝十二指肠韧带，在肝固有动脉和胆总管的后方上行至肝门，分为两支，分别进入肝左叶和肝右叶。肝门静脉在肝内反复分支，最终注入肝血窦。

肝门静脉的属支：包括肠系膜上静脉、脾静脉、肠系膜下静脉、胃左静脉、胃右静脉、胆囊静脉和附脐静脉等，多与同名动脉伴行。**脾静脉** splenic vein 起自脾门处，经脾动脉稍下方和胰后面右行，与**肠系膜上静脉** superior mesenteric vein 汇合成肝门静脉。**肠系膜下静脉** inferior mesenteric vein 注入脾静脉或肠系膜上静脉，或注入二者汇合处。**胃左静脉** left gastric vein 接受食管腹段静脉血，在贲门处与奇静脉和半奇静脉的属支吻合。**胃右静脉** right gastric vein 接受幽门前静脉，**幽门前静脉**经幽门与十二指肠交界处前面上行，是手术时区别幽门和十二指肠上部的标志。**胆囊静脉** cystic vein 注入肝门静脉主干或肝门静脉右支。**附脐静脉** paraumbilical vein 起自脐周静脉网，有左右两支，沿肝圆韧带侧缘上行注入肝门静脉。

肝门静脉系与上、下腔静脉系之间的交通途径（图 7-63、图 7-64）：①通过食管腹段黏膜下的**食管静脉丛**形成肝门静脉系的胃左静脉与上腔静脉系的奇静脉和半奇静脉之间的交通；②通过**直肠静脉丛**形成肝门静脉系的直肠上静脉与下腔静脉系的直肠下静脉和肛静脉之间的交通；③通过**脐周静脉网**形成肝门静脉系的附脐静脉与上腔静脉系的胸腹壁静脉和腹壁上静脉或与下腔静脉系的腹壁浅静脉和腹壁下静脉之间的交通；④通过椎内、外静脉丛形成腹后壁前面肝门静脉系的小静脉与上、下腔静脉系的肋间后静脉和腰静脉之间的交通。此外，肝门静脉系在肝裸区、胰、十二指肠、升结肠和降结

NOTES

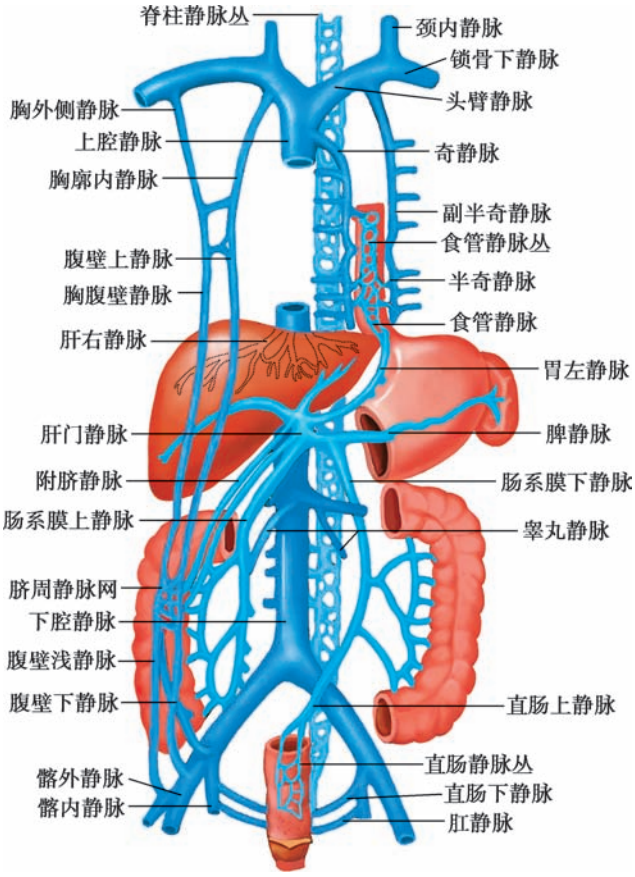


图 7-63　肝门静脉系与上、下腔静脉系之间的交通(模式图)

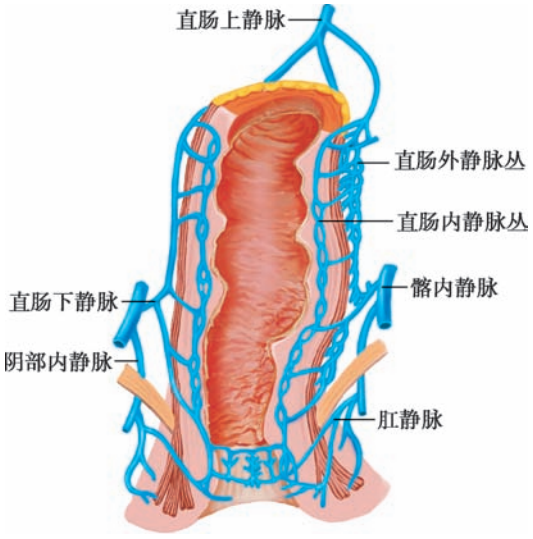
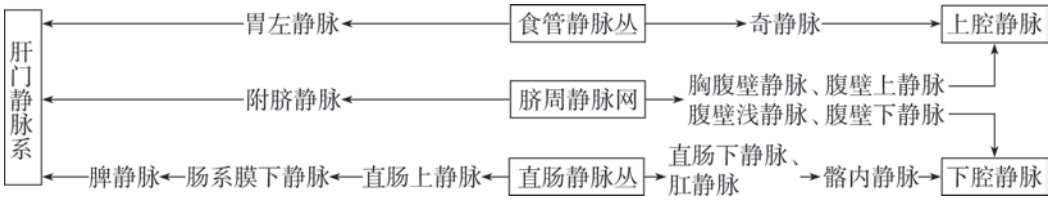


图 7-64　直肠和肛管的静脉(模式图)

肠等处的小静脉与上、下腔静脉系的膈下静脉、肋间后静脉、肾静脉和腰静脉等交通。

正常情况下,肝门静脉系与上、下腔静脉系之间的交通支细小,血流量少(表 7-3)。而肝硬化、肝肿瘤、肝门处淋巴结肿大或胰头肿瘤等可压迫肝门静脉,导致肝门静脉回流受阻,此时肝门静脉系的血液可经上述交通途径形成侧支循环,通过上、下腔静脉系回流。由于血流量增多,交通支变得粗大和弯曲,出现静脉曲张。如食管静脉丛曲张破裂可出现呕血与黑便;脐周静脉网曲张可在脐周腹壁出现曲张的浅静脉,临床称为“海蛇头”样症状;直肠静脉丛曲张可出现鲜血便。同时,肝门静脉高压时,可引起所收集静脉血范围的器官淤血,出现脾大和腹水等症状。

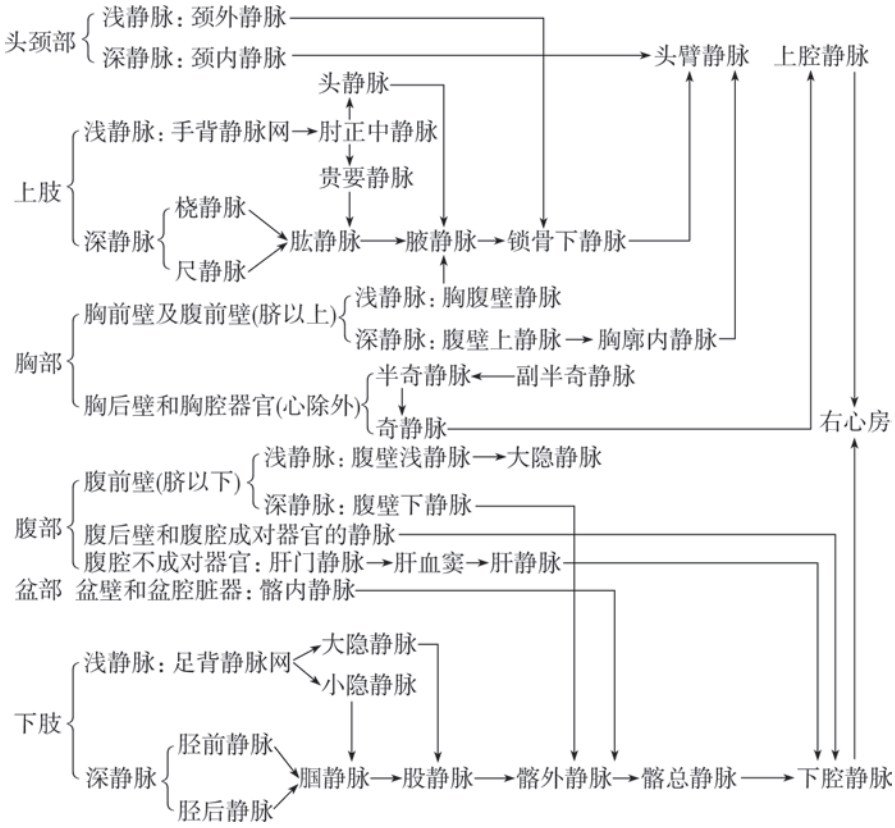
表 7-3　肝门静脉与上、下腔静脉的主要吻合部位



（三）全身静脉回流概况

全身静脉回流概况见表 7-4。

表 7-4　全身静脉回流概况表



第二节 | 淋巴系统

一、概述

淋巴系统 lymphatic system 由淋巴管道、淋巴组织和淋巴器官组成（图 7-65）。淋巴管道和淋巴结的淋巴窦内含有淋巴液，简称为**淋巴** lymph。自小肠绒毛中的中央乳糜池至胸导管的淋巴管道中的淋巴因含乳糜微粒呈白色，其他部位的淋巴管道中的淋巴无色透明。血液流经毛细血管动脉端时，一些成分经毛细血管壁进入组织间隙，形成组织液。组织液与细胞进行物质交换后，大部分（约 90%）经毛细血管静脉端回流入静脉，小部分（约 10%）水分以及大分子物质进入毛细淋巴管，形成淋巴液。淋巴液沿淋巴管和淋巴结的淋巴窦向心流动，最后汇入静脉。因此，淋巴系统是心血管系统的辅助系统，其功能是协助静脉引流组织液。同时，淋巴器官和淋巴组织具有产生淋巴细胞、过滤淋巴液和进行免疫应答的功能。此外，淋巴系统可吸收消化系统中的脂肪和脂溶性维生素，并将其运送到静脉循环。

（一）淋巴管道

1. **毛细淋巴管** lymphatic capillary（图 7-66）　以膨大的盲端起始，互相吻合成毛细淋巴管网，然后汇入淋巴管。毛细淋巴管由很薄的内皮细胞构成，基膜不完整。内皮细胞间隙较大，内皮细胞外面有纤维细丝牵拉，使毛细淋巴管处于扩张状态。因此，毛细淋巴管的通透性较大，蛋白质、细胞碎片、脂类、细菌和肿瘤细胞等容易进入毛细淋巴管。恶性肿瘤细胞经淋巴管道转移是恶性肿瘤转移的常见途径。上皮、角膜、晶状体、软骨、胎盘、脊髓等处无毛细淋巴管。

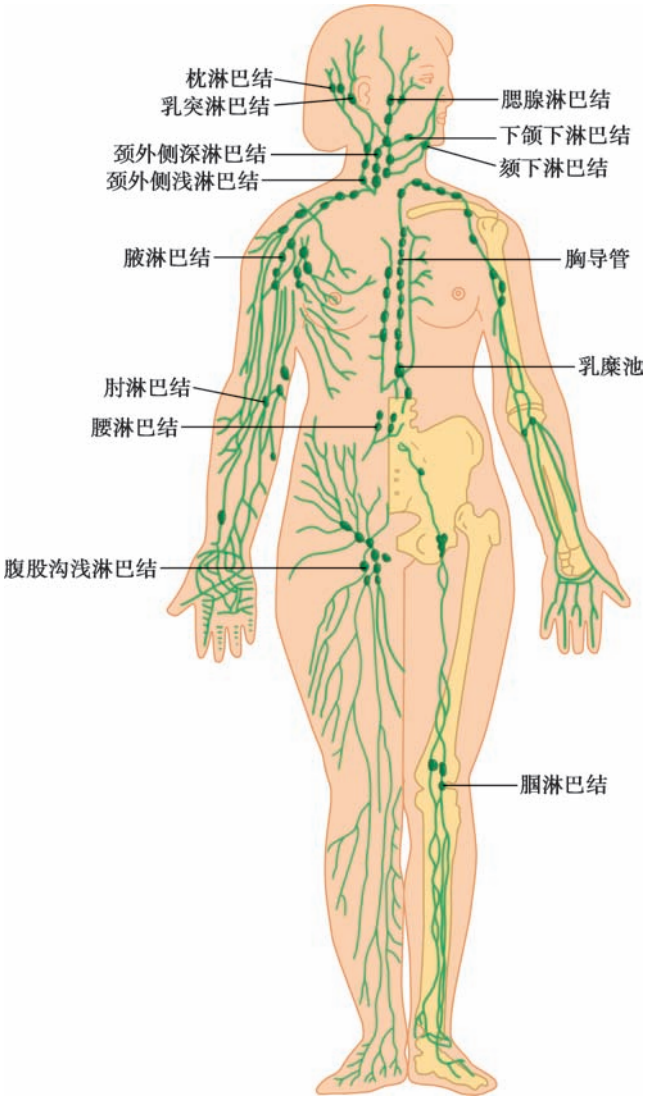


图 7-65　全身的淋巴管和淋巴结



图 7-66　毛细淋巴管的结构

2. 淋巴管 lymphatic vessel（图 7-67）　淋巴管由毛细淋巴管汇合而成，淋巴结串联其中。淋巴管的结构与静脉相似，内有很多单向开放的瓣膜，可防止淋巴液逆流。由于相邻两对瓣膜之间的淋巴管段扩张明显，淋巴管外观呈串珠状或藕节状。淋巴管分浅淋巴管和深淋巴管两类，浅淋巴管位于浅筋膜内，与浅静脉伴行；深淋巴管位于深筋膜深面，多与血管、神经伴行。浅、深淋巴管之间交通丰富。

3. 淋巴干 lymphatic trunk（图 7-67）　全身各部的淋巴管经过一系列淋巴结群中继后，在膈下和颈根部等处汇合成淋巴干。全身共 9 条淋巴干，包括成对的腰干、支气管纵隔干、锁骨下干、颈干和不成对的肠干。

4. 淋巴导管 lymphatic duct（图 7-67）　淋巴干汇合成胸导管和右淋巴导管，分别注入左、右静脉角。此外，少数淋巴管注入盆腔静脉、肾上腺静脉、肾静脉和下腔静脉等。

NOTES

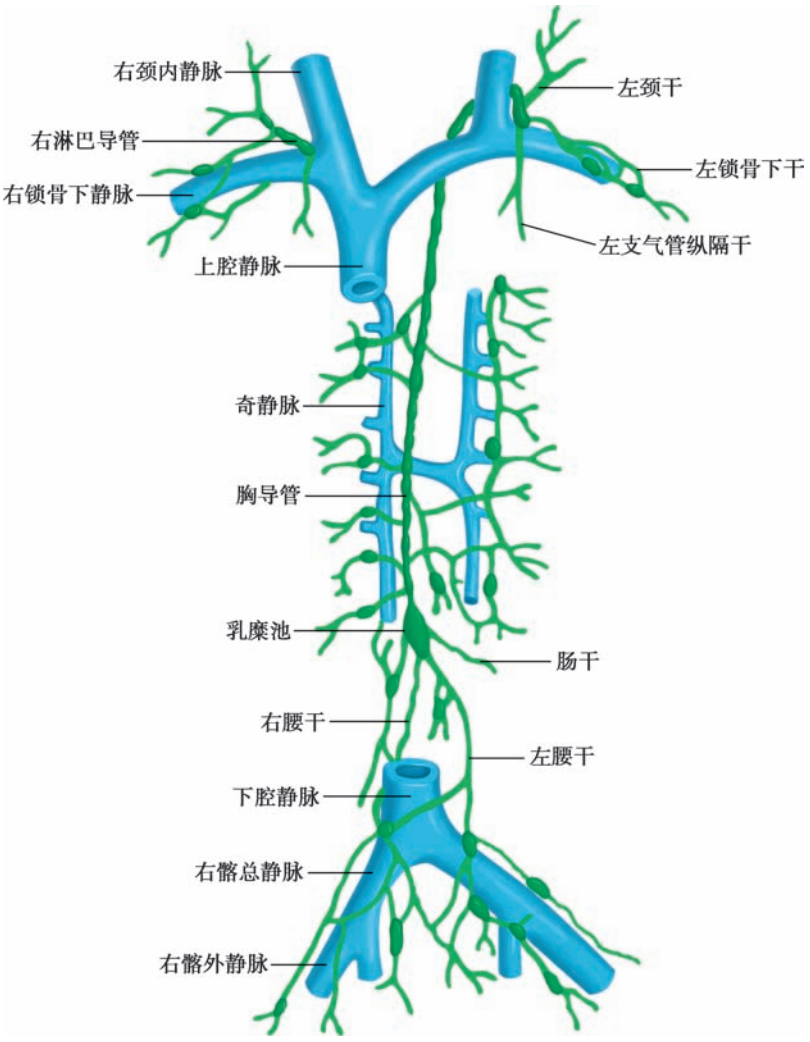


图 7-67　淋巴管和淋巴干

胸导管 thoracic duct（图 7-67、图 7-68）是全身最大的淋巴管，于平第 12 胸椎下缘高度起自**乳糜池** cisterna chyli，经主动脉裂孔进入胸腔。沿脊柱右前方和胸主动脉与奇静脉之间上行，至第 5 胸椎高度经食管与脊柱之间向左侧斜行，再沿脊柱左前方上行，经胸廓上口至颈部。在左颈总动脉和左颈内静脉的后方转向前内下方，注入左静脉角。胸导管末端有一对瓣膜，可阻止静脉血逆流入胸导管。在标本上，胸导管末段常含有血液，外观似静脉。乳糜池位于第 1 腰椎前方，呈囊状膨大，接受左、右腰干和肠干的淋巴。胸导管在注入左静脉角处接受左颈干、左锁骨下干和左支气管纵隔干。胸导管引流下肢、盆部、腹部、左上肢、左胸部和左头、颈部等全身约 3/4 部位的淋巴（表 7-5）。胸导管与肋间淋巴结、纵隔后淋巴结、气管支气管淋巴结和左锁骨上淋巴结之间存在广泛的淋巴侧支通路，胸导管内的肿瘤细胞可转移至以上淋巴结。胸导管常发出较细的侧支注入奇静脉和肋间后静脉等，故手术误伤胸导管末段后结扎时一般不会引起淋巴水肿。

右淋巴导管 right lymphatic duct（图 7-67、图 7-68）长 1.0～1.5cm，由右颈干、右锁骨下干和右支气管纵隔干汇合而成，注入右静脉角。右淋巴导管引流右上肢、右胸部和右头颈部的淋巴，即全身约 1/4 部位的淋巴。右淋巴导管与胸导管之间存在着交通。

（二）淋巴组织

淋巴组织分为弥散淋巴组织和淋巴小结两类。除淋巴器官外，消化、呼吸、泌尿和生殖管道及皮肤等处均含有丰富的淋巴组织，起防御屏障的作用。

NOTES

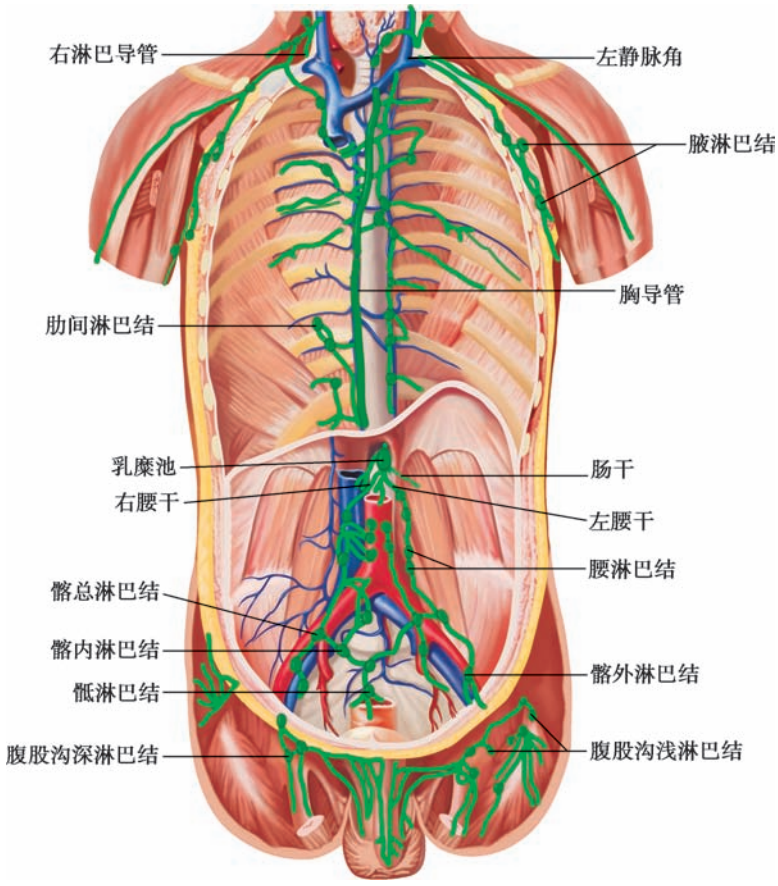
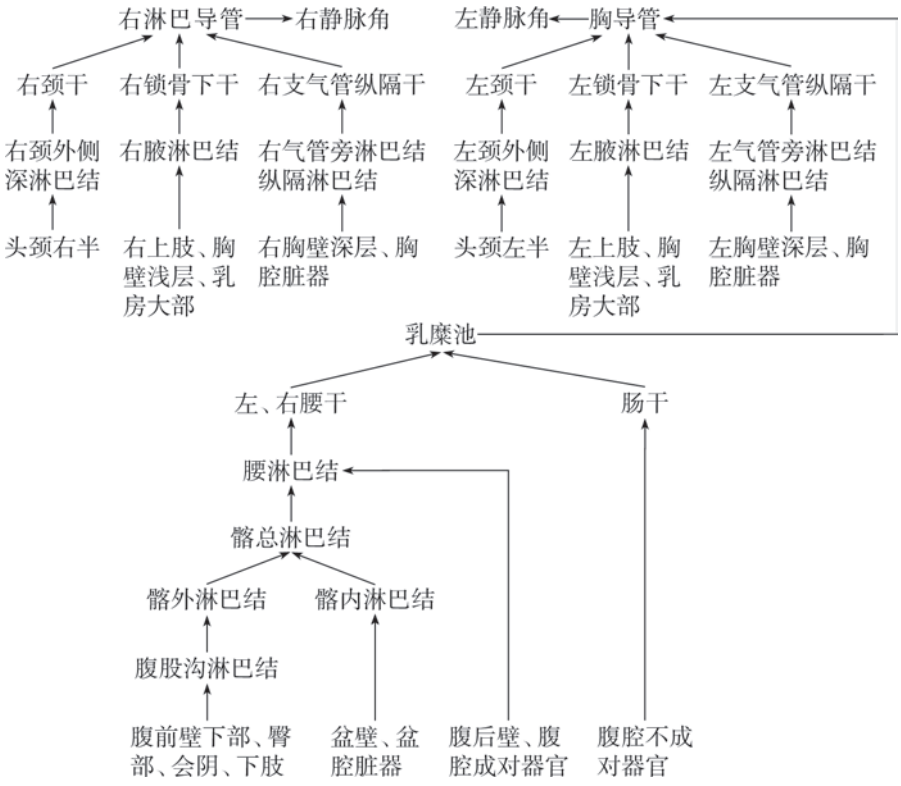


图 7-68　胸导管和腹盆部的淋巴结

表 7-5　全身淋巴引流概况表



1. **弥散淋巴组织**　主要位于消化道和呼吸道的黏膜固有层。

2. **淋巴小结**　包括小肠黏膜固有层内的孤立淋巴滤泡、集合淋巴滤泡及阑尾壁内的淋巴小结等。

（三）淋巴器官

淋巴器官包括淋巴结、胸腺、脾和扁桃体。

淋巴结 lymph node（图 7-69）为大小不一的圆形或椭圆形灰红色小体，一侧隆凸，另一侧凹陷，凹陷中央处为淋巴结门。淋巴结凸侧连有数条**输入淋巴管** afferent lymphatic vessel。淋巴结门有**输出淋巴管** efferent lymphatic vessel、神经和血管出入。一个淋巴结的输出淋巴管可成为另一个淋巴结的输入淋巴管。淋巴结多成群分布，数目不恒定，青年人约有淋巴结 400～450 个。淋巴结按位置不同分为浅淋巴结和深淋巴结，**浅淋巴结** superficial lymph node 位于浅筋膜内，**深淋巴结** deep lymph node 位于深筋膜深面。淋巴结多沿血管排列，位于关节屈侧和体腔的隐藏部位，如肘窝、腋窝、腘窝、腹股沟、脏器门和体腔大血管附近。淋巴结直径多为 0.2～0.5cm，不易触及。可触到的淋巴结（如腹股沟浅淋巴结）质地柔软，表面光滑，与周围组织无粘连。淋巴结的主要功能是滤过淋巴、产生淋巴细胞和进行免疫应答。淋巴结内的淋巴窦是淋巴管道的组成部分，故淋巴结对于淋巴引流起着重要作用。

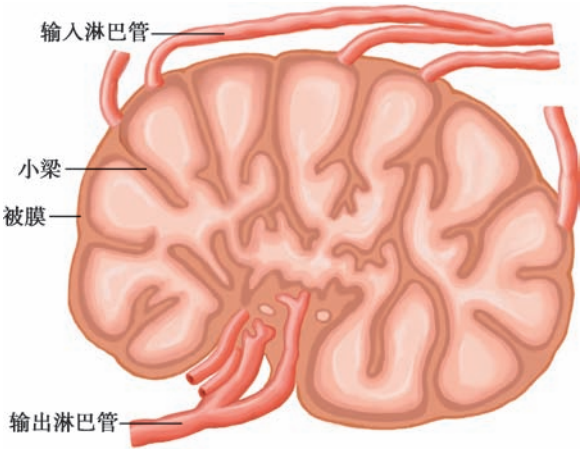


图 7-69　淋巴结

引流某一器官或部位淋巴的第一级淋巴结称**局部淋巴结** regional lymph node，临床通常称**哨位淋巴结** sentinel lymph node。当某器官或部位发生病变时，细菌、毒素、寄生虫或肿瘤细胞可沿淋巴管进入相应的局部淋巴结，如将该淋巴结进行阻截和清除，从而阻止病变扩散，临床称之为淋巴结清扫。此时，淋巴结发生细胞增殖等病理变化，致淋巴结肿大。如果局部淋巴结不能阻止病变的扩散，病变可沿淋巴管道向远处蔓延转移。因此，局部淋巴结肿大常反映其引流范围存在病变。了解淋巴结的位置、淋巴引流范围和途径，对于病变的诊断和治疗具有重要意义。甲状腺、食管和肝的部分淋巴管不经过淋巴结，直接注入胸导管，这可使肿瘤细胞更容易迅速向远处转移。

在安静状态下，每小时约有 120ml 淋巴回流入血液，每天回流的淋巴相当于全身血浆总量。淋巴流动缓慢，流量约是静脉的 1/10。远近相邻两对瓣膜之间的淋巴管段构成“淋巴管泵”，通过平滑肌的收缩和瓣膜的开闭，推动淋巴向心流动。淋巴管周围的动脉搏动、肌肉收缩和胸腔负压对于淋巴回流有促进作用。运动和按摩有助于改善淋巴回流功能。如果淋巴回流受阻，大量含蛋白质的组织液不能及时被吸收，可导致局部淋巴水肿，压迫体表组织后不出现凹陷。

淋巴管间的交通支丰富，参与构成淋巴侧支循环。当炎症、寄生虫、异物或肿瘤栓子致淋巴管阻塞，外伤或手术切断淋巴管时，淋巴经交通支回流，形成淋巴侧支循环，从而保证淋巴回流。外伤后、炎症或肿瘤等状态下，常出现淋巴管新生，这对于组织修复、机体免疫和肿瘤转移有着重要作用。

胸腺 thymus 是中枢淋巴器官，培育、选择和向周围淋巴器官（淋巴结、脾和扁桃体）和淋巴组织（淋巴小结）输送 T 淋巴细胞。胸腺还有内分泌功能。胸腺的位置和形态见第六章。

脾 spleen（图 7-70）是人体最大的淋巴器官，具有储血、造血、清除衰老红细胞和进行免疫应答的功能。

脾位于左季肋部，胃底与膈之间，第 9～11 肋的深面，长轴与第 10 肋一致。正常时在左肋弓下触不到脾。脾的位置可随呼吸和体位变化而变化，站立比平卧时低 2.5cm。脾由胃脾韧带、脾肾韧带、膈脾韧带和脾结肠韧带支持固定。

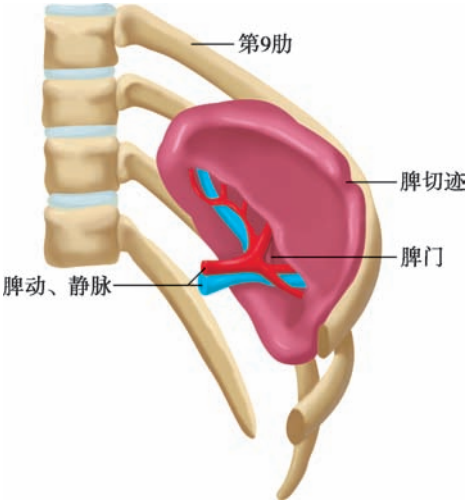


图 7-70　脾

脾呈暗红色，质软而脆。脾可分为膈、脏两面，前、后两端和上、下两缘。膈面光滑隆凸，对向膈。脏面凹陷，中央处有**脾门** splenic hilum，是血管、神经和淋巴管出入之处。在脏面，脾与胃底、左肾、左肾上腺、胰尾和结肠左曲毗邻。前端较宽，朝向前外方，达腋中线。后端钝圆，朝向后内方，距离正中线 4～5cm。上缘较锐，朝向前上方，前部有 2～3 个**脾切迹** splenic notch。脾大时，脾切迹是触诊脾的标志。下缘较钝，朝向后下方。在脾的附近，特别是在胃脾韧带和大网膜中存在**副脾** accessory spleen，出现率为 10%～40%。副脾的位置、大小和数目不定。因脾功能亢进而做脾切除术时，应同时切除副脾。

二、淋巴结的位置和淋巴引流范围

（一）头颈部淋巴管和淋巴结

头颈部的淋巴结在头、颈部交界处呈环状排列，在颈部沿静脉纵向排列，少数淋巴结位于消化道和呼吸道周围。头颈部淋巴结的输出淋巴管下行，直接或间接地注入颈外侧下深淋巴结。

1. 头部淋巴结　头部淋巴结多位于头、颈部交界处，主要引流头面部淋巴，输出淋巴管直接或间接注入颈外侧上深淋巴结（图 7-71、图 7-72）。

（1）**枕淋巴结** occipital lymph node：分浅、深两群，分别位于斜方肌起点表面和头夹肌深面，引流枕部和项部的淋巴。

（2）**乳突淋巴结** mastoid lymph node：又称耳后淋巴结，位于胸锁乳突肌止点表面，引流颅顶部、颞区和耳郭后的淋巴。

（3）**腮腺淋巴结** parotid lymph node：分浅、深两群，分别位于腮腺表面和腮腺实质内，引流额、颅顶、颞区、耳郭、外耳道、颊部和腮腺等处的淋巴。

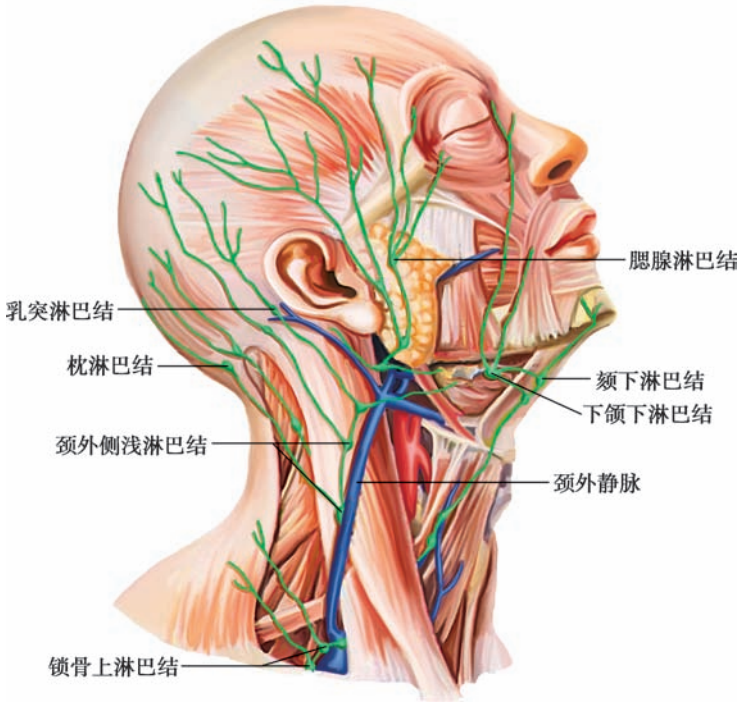


图 7-71　头颈部淋巴管和淋巴结（Ⅰ）

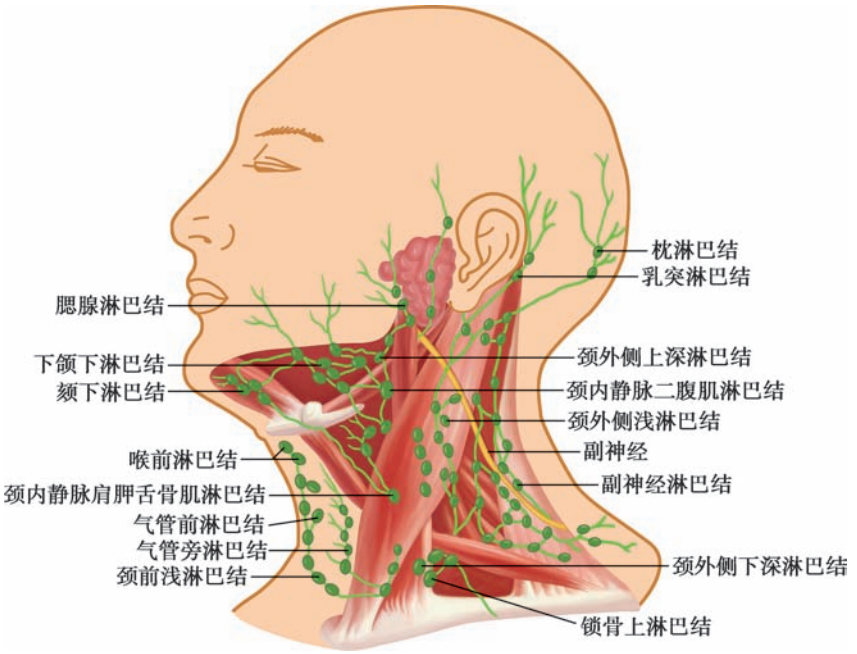


图 7-72　头颈部淋巴管和淋巴结（Ⅱ）

（4）**下颌下淋巴结** submandibular lymph node：位于下颌下腺的附近和下颌下腺实质内，引流面部和口腔器官的淋巴。

（5）**颏下淋巴结** submental lymph node：位于颏下部，引流舌尖、下唇中部和颏部的淋巴。

2. 颈部淋巴结　颈部淋巴结主要包括颈前淋巴结和颈外侧淋巴结（见图 7-71，图 7-72）。

（1）**颈前淋巴结** anterior cervical lymph node

1）**颈前浅淋巴结** superficial anterior cervical lymph node：沿颈前静脉排列，引流颈前部浅层结构的淋巴，输出淋巴管注入颈外侧下深淋巴结。

2）**颈前深淋巴结** deep anterior cervical lymph node：①**喉前淋巴结** prelaryngeal lymph node：位于喉的前面，引流喉和甲状腺的淋巴，输出淋巴管注入气管前淋巴结、气管旁淋巴结和颈外侧下深淋巴结。②**甲状腺淋巴结** thyroid lymph node：位于甲状腺峡部的前面，引流甲状腺的淋巴，输出淋巴管注入气管前淋巴结、气管旁淋巴结和颈外侧上深淋巴结。③**气管前淋巴结** pretracheal lymph node：位于气管颈部的前面，引流喉、甲状腺和气管颈部的淋巴，输出淋巴管注入气管旁淋巴结和颈外侧下深淋巴结。④**气管旁淋巴结** paratracheal lymph node：位于气管和食管之间的侧沟内，沿喉返神经排列，引流喉、甲状腺、气管和食管的淋巴，输出淋巴管注入颈外侧下深淋巴结。感染或肿瘤转移可引起气管旁淋巴结肿大，压迫喉返神经，出现声音嘶哑。

（2）**颈外侧淋巴结** lateral cervical lymph node

1）**颈外侧浅淋巴结** superficial lateral cervical lymph node：沿颈外静脉排列，引流颈外侧浅层结构的淋巴，并收纳枕淋巴结、乳突淋巴结和腮腺淋巴结的输出淋巴管，其输出淋巴管注入颈外侧深淋巴结。

2）**颈外侧深淋巴结** deep lateral cervical lymph node：主要沿颈内静脉排列，部分淋巴结沿副神经和颈横血管排列。以肩胛舌骨肌为界，分为颈外侧上深淋巴结和颈外侧下深淋巴结两群。

颈外侧上深淋巴结 superior deep lateral cervical lymph node：主要沿颈内静脉上段排列。位于面静脉、颈内静脉和二腹肌后腹之间的淋巴结称**颈内静脉二腹肌淋巴结**，引流鼻咽部、腭扁桃体和舌根的淋巴。鼻咽癌和舌根癌常首先转移至该淋巴结。位于颈内静脉与肩胛舌骨肌中间腱交叉处的淋巴结称**颈内静脉肩胛舌骨肌淋巴结**，引流舌尖的淋巴。舌尖癌常首先转移至该淋巴结。沿副神经排列的

淋巴结称**副神经淋巴结**。颈外侧上深淋巴结引流鼻、舌、咽、喉、甲状腺、气管、食管、枕部、项部和肩部等处的淋巴，并收纳枕、耳后、腮腺、下颌下、颏下和颈外侧浅淋巴结等的输出淋巴管，其输出淋巴管注入颈外侧下深淋巴结或颈干。

颈外侧下深淋巴结 inferior deep lateral cervical lymph node：主要沿颈内静脉下段排列。沿颈横血管分布的淋巴结称**锁骨上淋巴结** supraclavicular lymph node，其中位于前斜角肌前方的淋巴结称**斜角肌淋巴结**。左侧斜角肌淋巴结又称 Virchow 淋巴结。患胸、腹、盆部的肿瘤，尤其是食管腹段癌和胃癌时，癌细胞栓子经胸导管转移至该淋巴结，常可在胸锁乳突肌后缘与锁骨上缘形成的夹角处触摸到肿大的淋巴结。颈外侧下深淋巴结引流颈根部、胸壁上部和乳房上部的淋巴，并收纳颈前淋巴结、颈外侧浅淋巴结和颈外侧上深淋巴结的输出淋巴管，其输出淋巴管合成颈干，左侧注入胸导管，右侧注入右淋巴导管。

（3）**咽后淋巴结** retropharyngeal lymph node：位于咽后壁和椎前筋膜之间，引流鼻腔后部、鼻旁窦、鼻咽部和喉咽部的淋巴，输出淋巴管注入颈外侧上深淋巴结。

（二）上肢淋巴管和淋巴结

上肢浅、深淋巴管分别与浅静脉和深血管伴行，直接或间接注入腋淋巴结。

1. 肘淋巴结　**肘淋巴结** cubital lymph node 分浅、深两群，分别位于肱骨内上髁上方和肘窝深血管周围。浅群又称**滑车上淋巴结**。肘淋巴结通过浅、深淋巴管引流手尺侧半和前臂尺侧半淋巴，其输出淋巴管沿肱血管注入腋淋巴结（见图 7-65）。

2. 锁骨下淋巴结　**锁骨下淋巴结** infraclavicular lymph node 又称**三角胸肌淋巴结**，位于锁骨下，三角肌与胸大肌间沟内，沿头静脉排列，收纳沿头静脉上行的浅淋巴管，其输出淋巴管注入腋淋巴结，少数注入锁骨上淋巴结。

3. 腋淋巴结　**腋淋巴结** axillary lymph node 位于腋窝疏松结缔组织内，沿血管排列，按位置分为 5 群（图 7-73）。

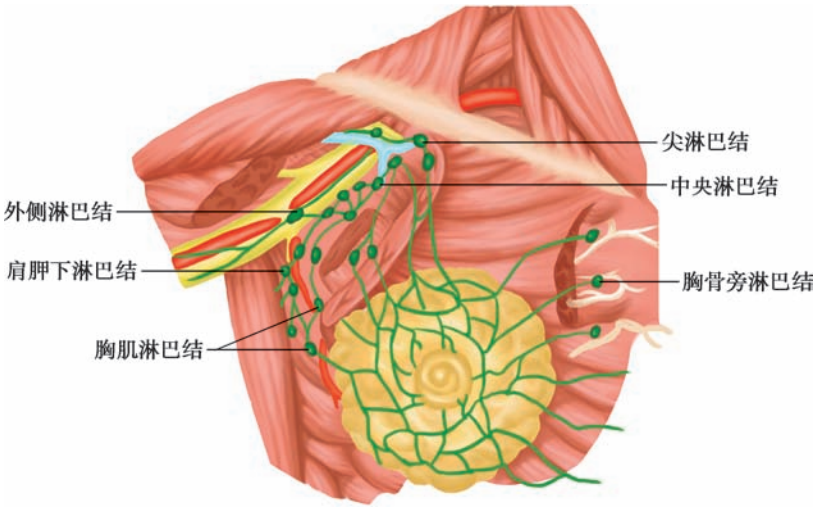


图 7-73　腋淋巴结和乳房淋巴管

（1）**胸肌淋巴结** pectoral lymph node：位于胸小肌下缘处，沿胸外侧血管排列，引流腹前外侧壁、胸外侧壁以及乳房外侧部和中央部的淋巴，其输出淋巴管注入中央淋巴结和尖淋巴结。

（2）**外侧淋巴结** lateral lymph node：沿腋静脉远侧段排列，收纳除注入锁骨下淋巴结以外的上肢浅、深淋巴管，其输出淋巴管注入中央淋巴结、尖淋巴结和锁骨上淋巴结。

（3）**肩胛下淋巴结** subscapular lymph node：沿肩胛下血管排列，引流颈后部和背部的淋巴，其输出淋巴管注入中央淋巴结和尖淋巴结。

（4）**中央淋巴结** central lymph node：位于腋窝中央的疏松结缔组织中，收纳上述 3 群淋巴结的输出淋巴管，其输出淋巴管注入尖淋巴结。

（5）**尖淋巴结** apical lymph node：沿腋静脉近侧段排列，引流乳腺上部的淋巴，并收纳上述 4 群淋巴结和锁骨下淋巴结的输出淋巴管，其输出淋巴管合成锁骨下干，左侧注入胸导管，右侧注入右淋巴导管。少数输出淋巴管注入锁骨上淋巴结。

（三）胸部淋巴管和淋巴结

胸部淋巴结位于胸壁内和胸腔器官周围。

1. 胸壁淋巴结　胸后壁和胸前壁大部分浅淋巴管注入腋淋巴结，胸前壁上部的浅淋巴管注入颈外侧下深淋巴结，胸壁深淋巴管注入胸壁淋巴结。

（1）**胸骨旁淋巴结** parasternal lymph node（见图 7-73，图 7-74）：沿胸廓内血管排列，引流胸腹前壁和乳房内侧部的淋巴，并收纳膈上淋巴结的输出淋巴管，其输出淋巴管参与合成支气管纵隔干。

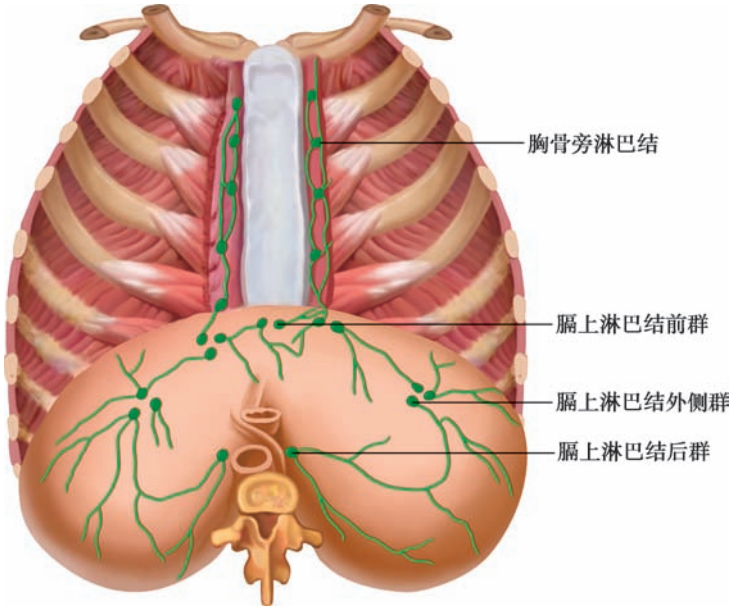


图 7-74　胸骨旁淋巴结和膈上淋巴结

（2）**肋间淋巴结** intercostal lymph node（见图 7-68）：多位于肋头附近，沿肋间后血管排列，引流胸后壁的淋巴，其输出淋巴管注入胸导管。

（3）**膈上淋巴结** superior phrenic lymph node（图 7-74）：位于膈的胸腔面，分前、外侧和后 3 群，引流膈、壁胸膜、心包和肝上面的淋巴，其输出淋巴管注入胸骨旁淋巴结和纵隔前、后淋巴结。

2. 胸腔器官淋巴结

（1）**纵隔前淋巴结** anterior mediastinal lymph node：位于上纵隔前部和前纵隔内，在大血管和心包的前面，引流胸腺、心、心包和纵隔胸膜的淋巴，并收纳膈上淋巴结外侧群的输出淋巴管，其输出淋巴管参与合成支气管纵隔干。

（2）**纵隔后淋巴结** posterior mediastinal lymph node（图 7-75）：位于上纵隔后部和后纵隔内，沿胸主动脉和食管排列，引流心包、食管和膈肌的淋巴，并收纳膈上淋巴结外侧群和后群的输出淋巴管，其输出淋巴管注入胸导管。

（3）气管、支气管和肺的淋巴结（图 7-75）：这些淋巴结引流肺、胸膜脏层、支气管、气管和食管的淋巴，并收纳纵隔后淋巴结的输出淋巴管。在成人，由于大量灰尘颗粒沉积在淋巴结内，淋巴结呈黑色。

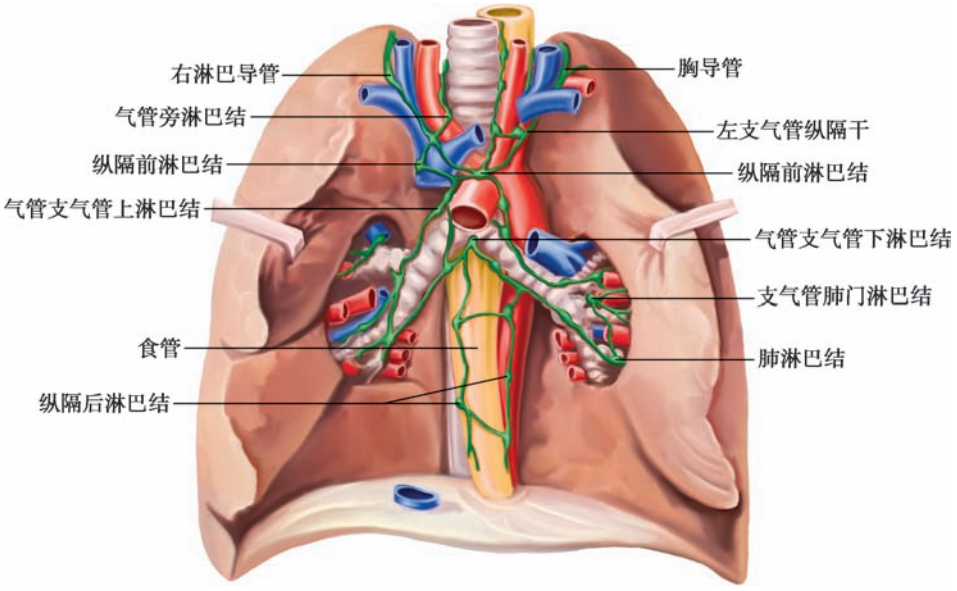


图 7-75　胸腔器官淋巴结

1）**肺淋巴结** pulmonary lymph node：位于肺叶支气管和肺段支气管分支夹角处，收纳肺内淋巴，其输出淋巴管注入支气管肺门淋巴结。

2）**支气管肺门淋巴结** bronchopulmonary hilar lymph node：位于肺门处，又称**肺门淋巴结**，收纳肺、食管等处的淋巴，其输出淋巴管注入气管支气管淋巴结。

3）**气管支气管淋巴结** tracheobronchial lymph node：分为上、下两群，分别位于气管杈的上、下方，输出淋巴管注入气管旁淋巴结。

4）**气管旁淋巴结** paratracheal lymph node：沿气管排列。气管旁淋巴结、纵隔前淋巴结和胸骨旁淋巴结的输出淋巴管汇合成支气管纵隔干。左、右支气管纵隔干分别注入胸导管和右淋巴导管。

（四）下肢淋巴管和淋巴结

下肢浅、深淋巴管分别与浅静脉和深血管伴行，直接或间接注入腹股沟淋巴结。此外，臀部的深淋巴管沿深血管注入髂内淋巴结。

1. 腘淋巴结　**腘淋巴结** popliteal lymph node 分浅、深两群，分别沿小隐静脉末端和腘血管排列，收纳足外侧缘和小腿后外侧部的浅淋巴管以及足和小腿的深淋巴管，其输出淋巴管沿股血管上行，注入腹股沟深淋巴结（见图 7-65）。

2. 腹股沟淋巴结

（1）**腹股沟浅淋巴结** superficial inguinal lymph node：位于腹股沟韧带下方，分上、下两群。上群与腹股沟韧带平行排列，引流腹前外侧壁下部、臀部、会阴和子宫底的淋巴。下群沿大隐静脉末端分布，收纳除足外侧缘和小腿后外侧部外的下肢浅淋巴管。腹股沟浅淋巴结的输出淋巴管注入腹股沟深淋巴结或髂外淋巴结（见图 7-65、图 7-68）。

（2）**腹股沟深淋巴结** deep inguinal lymph node：位于股静脉周围和股管内，引流大腿深部结构和会阴的淋巴，并收纳腘淋巴结深群和腹股沟浅淋巴结的输出淋巴管，其输出淋巴管注入髂外淋巴结（见图 7-68）。

（五）盆部淋巴管和淋巴结

盆部淋巴结沿盆腔血管排列（见图 7-68，图 7-76、图 7-77）。

1. 骶淋巴结　**骶淋巴结** sacral lymph node 沿骶正中血管和骶外血管排列，引流盆后壁、直肠、前列腺或子宫等处的淋巴，其输出淋巴管注入髂内淋巴结或髂总淋巴结。

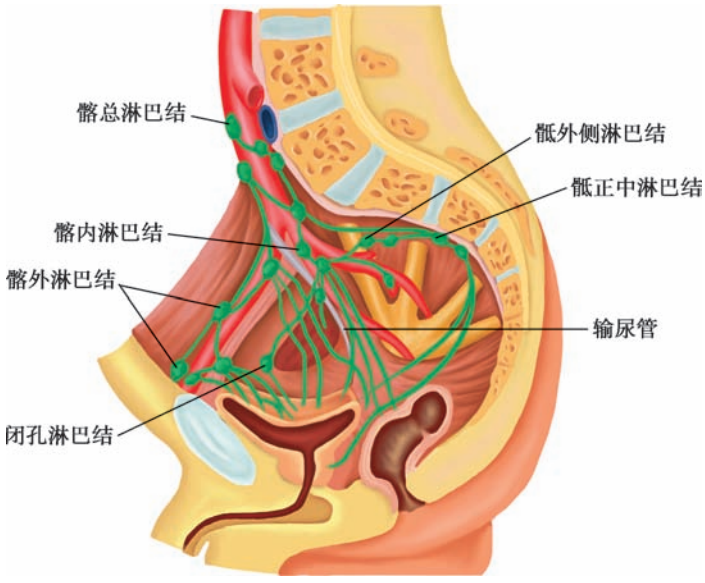


图 7-76　男性盆部的淋巴结

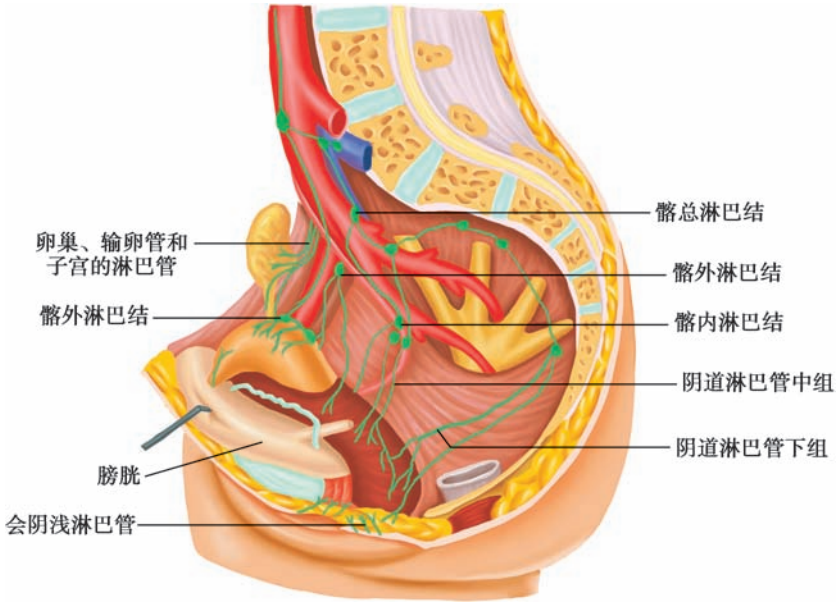


图 7-77　女性盆部的淋巴结

2. 髂内淋巴结　**髂内淋巴结** internal iliac lymph node 沿髂内动脉及其分支和髂内静脉及其属支排列，引流大部分盆壁、盆腔脏器、会阴深部、臀部和大腿后部深层结构的淋巴，其输出淋巴管注入髂总淋巴结。

3. 髂外淋巴结　**髂外淋巴结** external iliac lymph node 沿髂外血管排列，引流腹前壁下部、膀胱、前列腺（男）或子宫颈和阴道上部（女）的淋巴，并收纳腹股沟浅、深淋巴结的输出淋巴管，其输出淋巴管注入髂总淋巴结。

4. 髂总淋巴结　**髂总淋巴结** common iliac lymph node 沿髂总血管排列，收纳上述 3 群淋巴结的输出淋巴管，其输出淋巴管注入腰淋巴结。

（六）腹部淋巴管和淋巴结

腹部淋巴结位于腹后壁和腹腔脏器周围，沿腹腔血管排列。

1. 腹壁淋巴结　脐平面以上腹前外侧壁的浅、深淋巴管分别注入腋淋巴结和胸骨旁淋巴结，脐平面以下腹壁的浅淋巴管注入腹股沟浅淋巴结，深淋巴管注入腹股沟深淋巴结、髂外淋巴结和腰淋巴结。

腰淋巴结 lumbar lymph node（见图 7-68）位于腹后壁，沿腹主动脉和下腔静脉分布，引流腹后壁深层结构和腹腔成对器官的淋巴，并收纳髂总淋巴结的输出淋巴管，其输出淋巴管汇合成左、右腰干。

2. 腹腔器官的淋巴结　腹腔成对器官的淋巴管注入腰淋巴结，不成对器官的淋巴管注入沿腹腔干、肠系膜上动脉和肠系膜下动脉及其分支排列的淋巴结。

（1）**沿腹腔干及其分支排列的淋巴结**（图 7-78）：胃左、右淋巴结，胃网膜左、右淋巴结，幽门上、下淋巴结，肝淋巴结，胰淋巴结和脾淋巴结引流相应动脉分布范围的淋巴，其输出淋巴管注入位于腹腔干周围的**腹腔淋巴结** celiac lymph node。

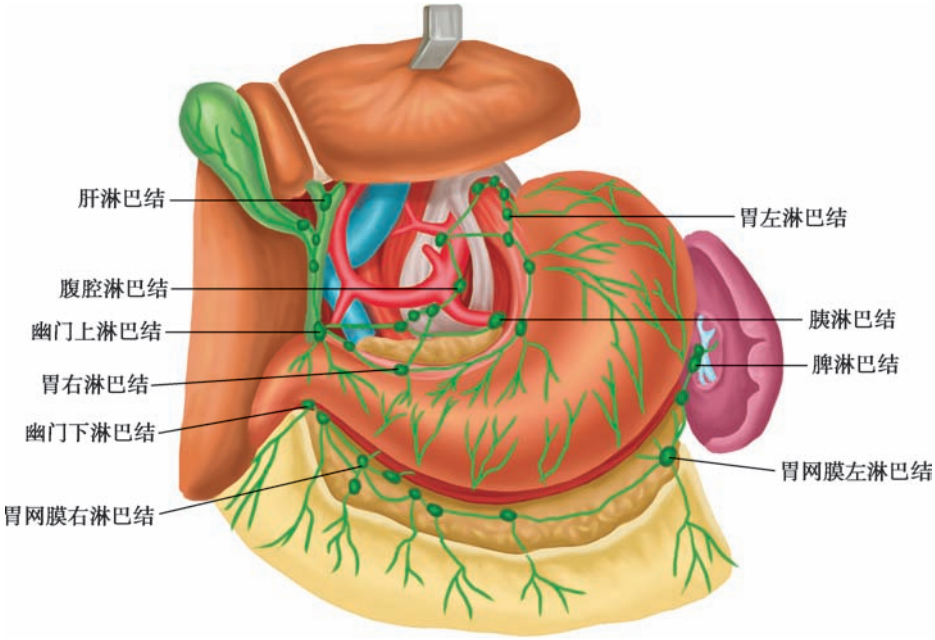


图 7-78　沿腹腔干及其分支排列的淋巴结

（2）沿肠系膜上动脉及其分支排列的淋巴结（图 7-79）：肠系膜淋巴结沿空、回肠动脉排列，回结肠淋巴结、右结肠淋巴结和中结肠淋巴结沿同名动脉排列，这些淋巴结引流相应动脉分布范围的淋巴，其输出淋巴管注入位于肠系膜上动脉根部周围的**肠系膜上淋巴结** superior mesenteric lymph node。

（3）**沿肠系膜下动脉分布的淋巴结**（图 7-79）：左结肠淋巴结、乙状结肠淋巴结和直肠上淋巴结引流相应动脉分布范围的淋巴，其输出淋巴管注入肠系膜下动脉根部周围的**肠系膜下淋巴结** inferior mesenteric lymph node。腹腔淋巴结、肠系膜上淋巴结和肠系膜下淋巴结的输出淋巴管汇合成肠干。

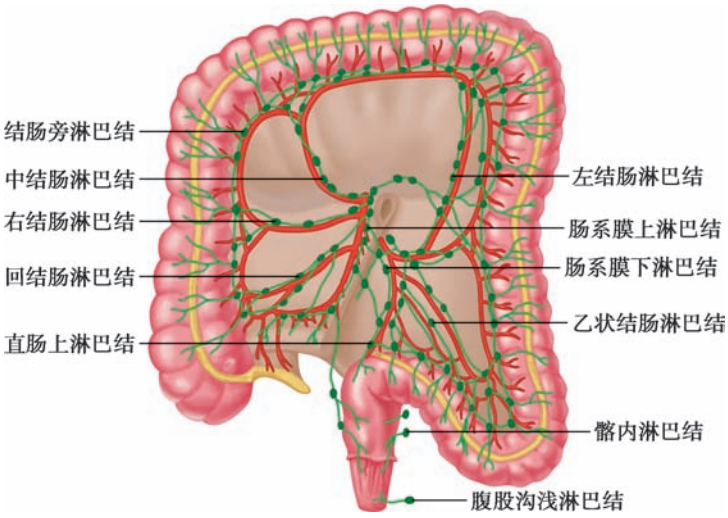


图 7-79　大肠的淋巴管和淋巴结

三、部分器官的淋巴引流

（一）肺的淋巴引流

肺浅淋巴管位于胸膜脏层深面，肺深淋巴管位于肺小叶间结缔组织内、肺血管和支气管的周围，注入肺淋巴结和支气管肺门淋巴结。浅、深淋巴管之间存在交通。通过淋巴管，肺的淋巴依次由肺淋巴结、支气管肺门淋巴结、气管支气管淋巴结和气管旁淋巴结引流。肺下叶下部的淋巴注入肺韧带处的淋巴结，其输出淋巴管注入胸导管或腰淋巴结。左肺上叶下部和下叶的部分淋巴注入右气管支气管淋巴结上群和右气管旁淋巴结。

（二）食管的淋巴引流

食管颈部的淋巴注入气管旁淋巴结和颈外侧下深淋巴结。食管胸部的淋巴除注入纵隔后淋巴结外，胸上部的淋巴注入气管旁淋巴结和气管支气管淋巴结，胸下部的淋巴注入胃左淋巴结。食管腹部的淋巴管注入胃左淋巴结。食管的部分淋巴管注入胸导管。

（三）胃的淋巴引流

胃的淋巴引流方向有 4 个：①胃底右侧部、贲门部和胃体小弯侧的淋巴注入胃上淋巴结；②幽门部小弯侧的淋巴注入幽门上淋巴结；③胃底左侧部、胃体大弯侧左侧部的淋巴注入胃网膜左淋巴结、胰淋巴结和脾淋巴结；④胃体大弯侧右侧部和幽门部大弯侧的淋巴注入胃网膜右淋巴结和幽门下淋巴结。各淋巴引流范围的淋巴管之间存在丰富的交通。

（四）肝的淋巴引流

肝浅淋巴管位于肝被膜的结缔组织内。肝膈面的浅淋巴管多经镰状韧带和冠状韧带注入膈上淋巴结和肝淋巴结，部分淋巴管注入腹腔淋巴结和胃左淋巴结。冠状韧带内的部分淋巴管注入胸导管。肝脏面浅淋巴管注入肝淋巴结。深淋巴管位于门管区和肝静脉及其属支的周围，沿静脉出肝，注入肝淋巴结、腹腔淋巴结和膈上淋巴结。肝浅、深淋巴管之间存在丰富的交通。

（五）直肠的淋巴引流

齿状线以上的淋巴管引流有 4 个方向：①沿直肠上血管上行，注入直肠上淋巴结；②沿直肠下血管行向两侧，注入髂内淋巴结；③沿肛血管和阴部内血管进入盆腔，注入髂内淋巴结；④少数淋巴管沿骶外侧血管走行，注入骶淋巴结。齿状线以下的淋巴管注入腹股沟浅淋巴结。

（六）子宫的淋巴引流

子宫的淋巴引流方向较广：①子宫底和子宫体上部的淋巴管沿卵巢血管上行，注入腰淋巴结；沿

子宫圆韧带穿腹股沟管，注入腹股沟浅淋巴结。②子宫体下部和子宫颈的淋巴管沿子宫血管行向两侧，注入髂内、外淋巴结；经子宫主韧带注入沿闭孔血管排列的闭孔淋巴结；沿子宫骶韧带向后注入骶淋巴结。

（七）乳房的淋巴引流

乳房的淋巴主要注入腋淋巴结，引流方向有 3 个：①乳房外侧部和中央部的淋巴管注入胸肌淋巴结；②上部的淋巴管注入尖淋巴结和锁骨上淋巴结；③内侧部的淋巴管注入胸骨旁淋巴结。乳房内侧部的浅淋巴管与对侧乳房淋巴管交通，内下部的淋巴管通过腹壁和膈下淋巴管与肝的淋巴管交通。

思考题

1. 临床给药方式主要有口服、肌内注射以及静脉滴注三种。如采用口服、臀大肌注射、手背静脉滴注这三种方式给药，药物分别通过哪些解剖结构后最终由肾排出体外？
2. 一患者需经股动脉穿刺行冠状动脉造影，导管需经过哪些血管才能到达左冠状动脉前室间支？
3. 甲状腺、胃、胰、直肠分别由哪些动脉供血？
4. 男，52 岁。2 天前无明显诱因出现呕血，伴暗红色便血，心慌乏力。既往有近 10 年的慢性肝炎病史，未予特殊治疗。查体：体温 37.2℃，脉搏 103 次/分，呼吸 16 次/分，血压 90/60mmHg。神志萎靡，精神差，结膜苍白，巩膜轻度黄染，腹软，肝肋下未及，脾肋下 3.5cm。腹部 CT 示肝硬化、门静脉增宽、脾大、食管胃底静脉曲张。试从解剖学角度分析病例并给予初步诊断。
5. 女，64 岁。自查发现右侧乳房有直径约 2cm 的硬结节，较为固定，不易移动，乳房表层皮肤有局部凹陷。随即入院进行检查，乳头有溢液，右侧乳房右上象限皮肤有橘皮样征，超声检查乳房有实质性肿块（2.5cm×3.2cm），血流较为丰富，周围边界不清，且右侧腋窝淋巴结有肿大。结合乳房的淋巴引流，试述乳腺癌癌细胞转移途径。
6. 男，56 岁。近期食欲减退、腹痛，出现腹部肿块、便血，经肠镜活组织病理学检查，诊断为低分化腺癌，同时发现伴有腹股沟淋巴结肿大，手术切除肿瘤，并对直肠周围髂内淋巴结等进行清扫。结合直肠的淋巴引流，试述直肠癌癌细胞转移途径。

思考题解题思路

（吕　捷　杨向群　张永杰　李筱贺）

NOTES

本章数字资源

第八章 感觉器

本章思维导图

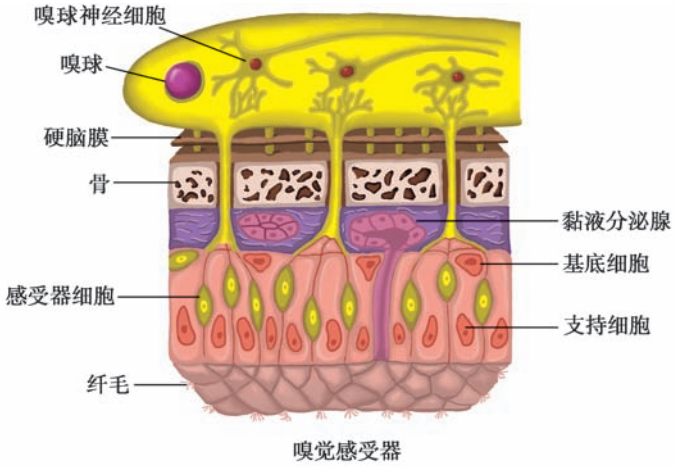
感觉器 sensory organ 是机体感受环境刺激的装置，是**感受器** receptor 及其附属结构的总称。感受器与感觉器两词有时通用，但其含义并不等同。感受器主要指感受内、外环境刺激而产生兴奋的结构，广泛分布于人体各部，有的结构非常简单，仅是感觉神经的游离末梢，如痛觉感受器；有的结构则较复杂，由一些组织结构共同形成各种被囊神经末梢，如触觉小体、环层小体等。感觉器的结构比感受器复杂，不仅感受装置更为完善，还具有复杂的附属结构，如视器由眼球（感受器）和眼副器构成，听器由声音感受器和耳的传音结构组成。视器、听器等属特殊感觉器。

感受器的功能是接受相应刺激后，将其转变为神经冲动，经感觉神经和中枢神经系统的传导通路传到大脑皮质，产生相应的感觉；再由高级中枢发出神经冲动经运动神经传至效应器，对刺激作出反应。

在正常状况下，感受器只对某一特异的刺激敏感，如视网膜的特异刺激是一定波长的光；耳蜗的特异刺激是一定频率的声波等。感受器的高度特化是长期进化过程中逐渐演化而来的，也是随着实践不断完善的。它使机体对内、外环境不同的变化作出精确的反应和分析，从而更加完善地适应其生存的环境。感受器是机体产生感觉的媒介器官，是机体认识世界和探索世界的基础。

感受器的种类繁多，形态和功能各异。一般根据感受器所在的部位和接受刺激的来源将其分为3类：①**外感受器** exteroceptor：分布在皮肤、黏膜、视器和听器等处，感受来自外界环境的刺激，如痛、温、触、压、光、声等刺激；②**内感受器** interoceptor：分布在内脏器官和心血管等处，接受体内环境的物理和化学刺激，如渗透压、压力、温度、离子和化合物浓度的变化等；③**本体感受器** proprioceptor：分布在肌、肌腱、关节、韧带和内耳的位置觉器等处，接受机体运动和平衡变化时产生的刺激。

感受器还可根据其特化程度分为以下两类：①**一般感受器**：分布在全身各部，如分布在皮肤的痛觉、温觉、触觉、压觉感受器；分布在肌、肌腱、关节、内脏及心血管的感受器。②**特殊感受器**：分布在头部，包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和平衡觉的感受器（图 8-1）。



嗅觉感受器

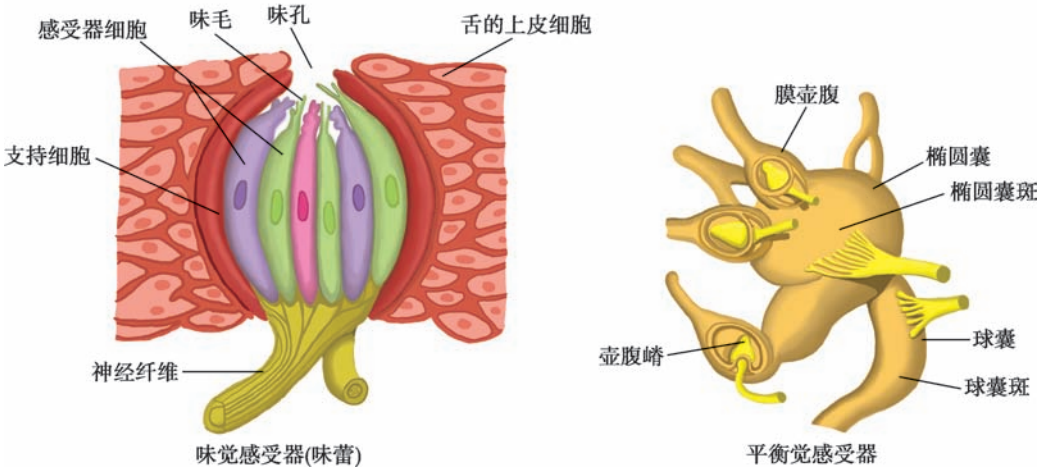


图 8-1　特殊感受器

第一节 | 视　器

视器 visual organ 由眼球和眼副器共同构成。眼球的功能是接受光波刺激，将光刺激转变为神经冲动，经视觉传导通路传至大脑视觉中枢，产生视觉。眼副器位于眼球周围或附近，包括眼睑、结膜、泪器、眼球外肌、眶脂体和眶筋膜等，对眼球起支持、保护和运动作用。

一、眼球

眼球 eyeball 是视器的主要部分，近似球形，位于眶内。两眼眶各呈四棱锥形，内侧壁几乎平行，外侧壁向后相交成 90° 角。同侧眼眶内侧壁与外侧壁的夹角为 45°（图 8-2、图 8-3）。眼球借筋膜与眶壁相连，后部借视神经连于间脑的视交叉。

当眼平视前方时，眼球前面正中点称前极，后面正中点称后极。前、后两极连线中点的环行线称赤道（中纬线）。自前极至后极的矢状轴称眼轴。经瞳孔的中央至视网膜黄斑中央凹的连线称视轴，眼轴与视轴呈锐角交叉。

眼球由眼球壁和眼球的内容物构成（图 8-4，表 8-1）。

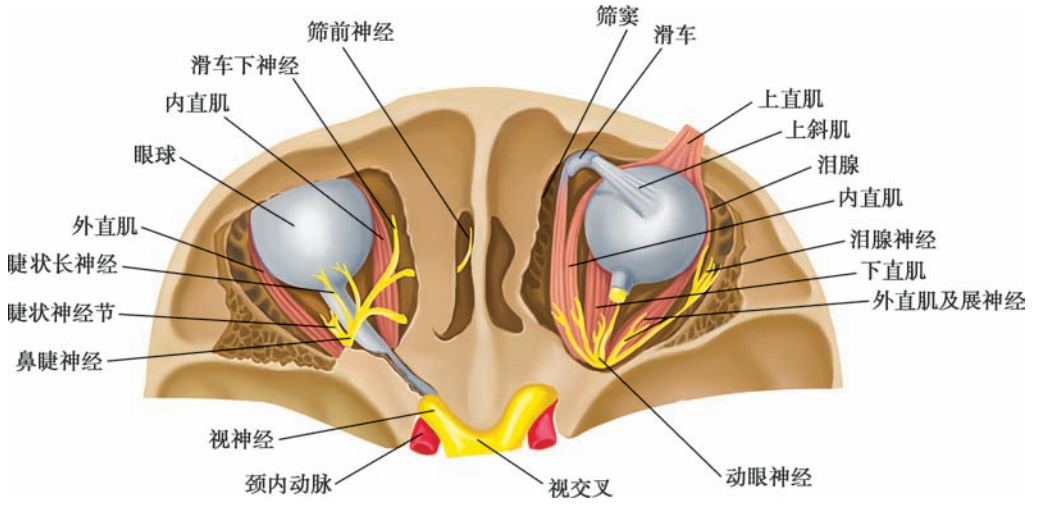


图 8-2　眶壁与视器

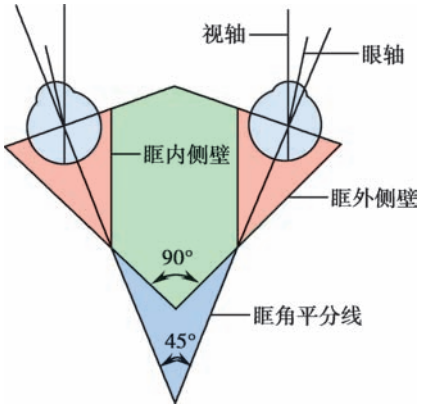


图 8-3　眶壁、眼轴和视轴

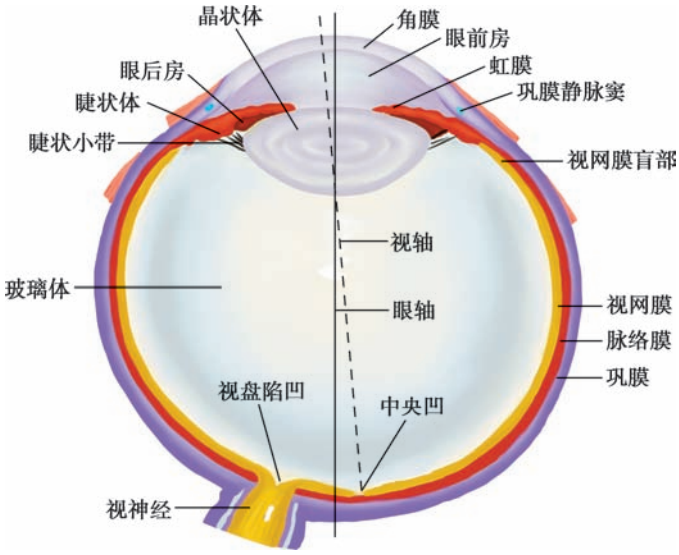


图 8-4　右眼球（水平切面）

表 8-1　眼球的结构

- 眼球
  - 眼球壁
    - 纤维膜：角膜、巩膜
    - 血管膜：虹膜、睫状体、脉络膜
    - 视网膜：虹膜部、睫状体部（盲部）；脉络膜部（视部）
  - 内容物：房水、晶状体、玻璃体

（一）眼球壁

从外向内依次分为眼球纤维膜、眼球血管膜和视网膜 3 层。

1. 眼球纤维膜　又称眼球外膜，由坚韧的纤维结缔组织构成，有支持和保护作用。由前向后可分为角膜和巩膜两部分。

（1）**角膜** cornea：占眼球纤维膜的前 1/6，无色透明，富有弹性，无血管但富有感觉神经末梢，感觉敏锐。角膜的曲度较大，外凸内凹，具有屈光作用，其营养来自周围的毛细血管、泪液和房水。角膜炎或溃疡可致角膜混浊，失去透明性，影响视觉。

（2）**巩膜** sclera：占眼球纤维膜的后 5/6，乳白色不透明，厚而坚韧，有保护眼球内容物和维持眼球形态的作用。巩膜前缘接角膜缘，后方与视神经的硬膜鞘相延续。在巩膜与角膜交界处的外面稍内陷，称巩膜沟。在靠近角膜缘处的巩膜实质内，有环形的**巩膜静脉窦** sinus venosus sclerae，为房水流出的通道。巩膜在视神经穿出的附近最厚，向前逐渐变薄，在眼球的赤道附近最薄；在眼外肌附着处再度增厚。巩膜前部露于眼裂的部分，正常呈乳白色，黄色常是黄疸的重要体征；老年人的巩膜因脂肪沉积略呈黄色；先天性薄巩膜呈蔚蓝色。

2. 眼球血管膜　又称眼球中膜，富含血管和色素细胞，呈棕黑色，具有营养眼球内组织及遮光的作用。由前至后分为虹膜、睫状体和脉络膜 3 部分。

（1）**虹膜** iris：呈冠状位，位于血管膜最前部，呈圆盘形（见图 8-4，图 8-5），中央有圆形的**瞳孔** pupil。角膜与晶状体之间的间隙称**眼房** chamber of eyeball。虹膜将眼房分为较大的前房和较小的后房，二者借瞳孔相交通。在前房的周边，虹膜与角膜交界处的环形区域，称虹膜角膜角，又称前房角。虹膜内有环绕瞳孔周缘排列的**瞳孔括约肌** sphincter pupillae 和呈放射状排列的**瞳孔开大肌** dilator pupillae（表 8-2）。在弱光下或视远物时，瞳孔开大；在强光下或看近物时，瞳孔缩小，以调节光的进入量。在活体上，透过角膜可见虹膜及瞳孔。

虹膜的颜色取决于色素的多少，有种族差异，可有黑、棕、蓝和灰色等。白色人种，因缺乏色素，虹膜呈浅黄色或浅蓝色；黄色人种的虹膜多呈棕色。

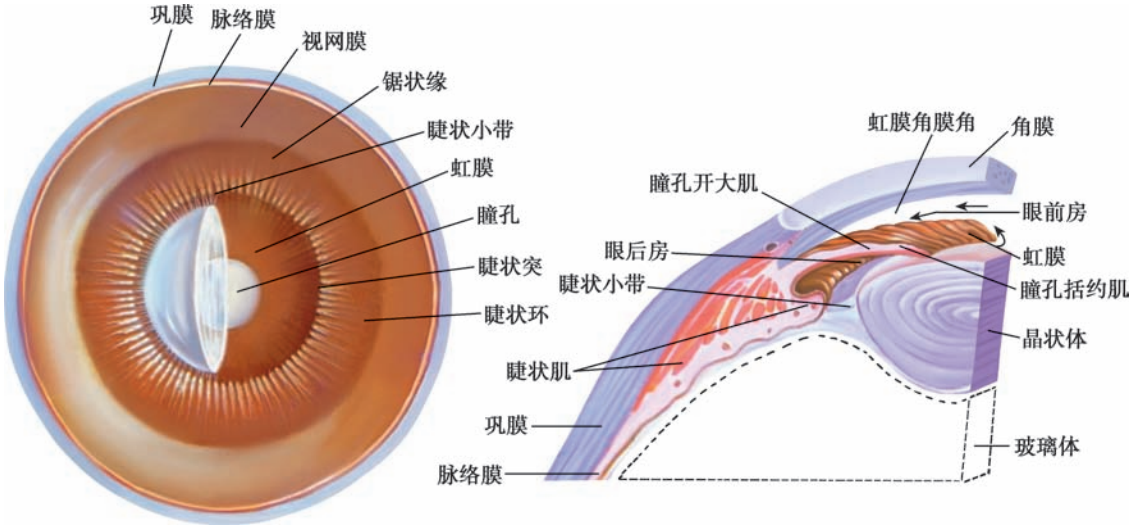


图 8-5　眼球前半部后面观及虹膜角膜角

表 8-2　眼内肌的位置、功能和神经支配

名称	位置	功能	神经支配
睫状肌	睫状体	调节晶状体曲度	动眼神经（副交感纤维）
瞳孔括约肌	虹膜（环形）	缩小瞳孔	动眼神经（副交感纤维）
瞳孔开大肌	虹膜（放射状）	开大瞳孔	颈上神经节（交感纤维）

（2）**睫状体** ciliary body（见图 8-4，图 8-5）：是血管膜中部最肥厚的部分，位于巩膜与角膜移行部的内面。其后部较为平坦，为睫状环；前部有向内突出呈放射状排列的皱襞，称**睫状突** ciliary processes。后者发出睫状小带与晶状体相连。在眼球水平切面上，睫状体呈三角形。睫状体内含**睫状肌** ciliary muscle，由副交感神经支配。睫状体有调节晶状体曲度和产生房水的作用。

（3）**脉络膜** choroid：占血管膜的后 2/3，富含血管及色素。外面与巩膜疏松相连，内面紧贴视网膜的色素层，后方有视神经穿过。脉络膜可营养眼球内组织并吸收分散光线。

3. **视网膜** retina　又称眼球内膜，位于眼球血管膜的内面，自前向后分为 3 部分，即视网膜虹膜部、睫状体部和脉络膜部（见图 8-4）。虹膜部和睫状体部分别贴附于虹膜和睫状体的内面，薄而无感光作用，故称为视网膜盲部。脉络膜部附于脉络膜内面，范围最大，有感光作用，又称为视网膜视部。

视部的后部最厚，越向前越薄，在视神经的起始处有一境界清楚略呈椭圆形的盘状结构，称**视神经盘** optic disc，又称**视神经乳头** papilla of optic nerve。视神经盘中央凹陷，称视盘陷凹，有视网膜中央动、静脉穿过，无感光细胞，称生理性盲点。在视神经盘的颞侧稍偏下方约 3.5mm 处，有一黄色小区，由密集的视锥细胞构成，称**黄斑** macula lutea，直径约 1.8～2.0mm。黄斑中央凹陷称**中央凹** fovea centralis（图 8-6），此区无血管，为感光最敏锐处。

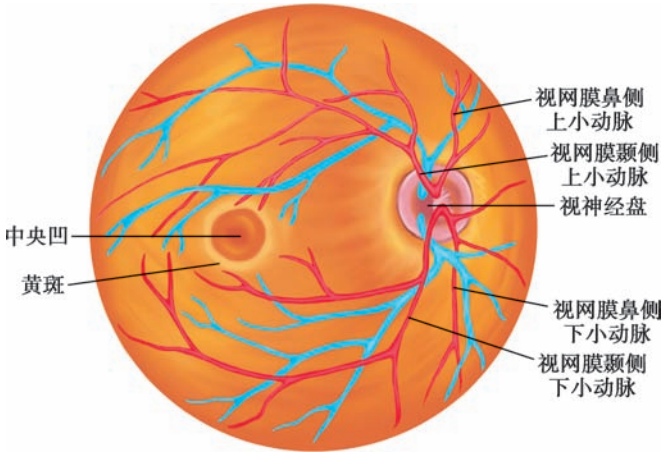


图 8-6　眼底(右侧)

视网膜视部分两层。外层为色素上皮层,由单层色素上皮细胞构成(图 8-7);内层为神经层,是视网膜的固有结构。两层之间有一潜在性的间隙,是造成视网膜脱离的解剖学基础。视网膜视部的神经层由外向内由 3 层神经细胞组成(图 8-7)。外层为视锥和视杆细胞,它们是感光细胞,紧邻色素上皮层。视锥细胞主要分布在视网膜的中央部,感受强光和颜色的刺激,在白天或明亮处视物时起主要作用;视杆细胞主要分布于视网膜的周边部,感受弱光刺激,在夜间或暗处视物时起主要作用。中层为双极细胞,传导感光细胞的神经冲动。内层为节细胞,轴突向视神经盘处汇集,穿脉络膜和巩膜后构成视神经,在视网膜中央凹区域,节细胞通过一个双极细胞与一个视锥细胞相联系,因此视觉敏锐。

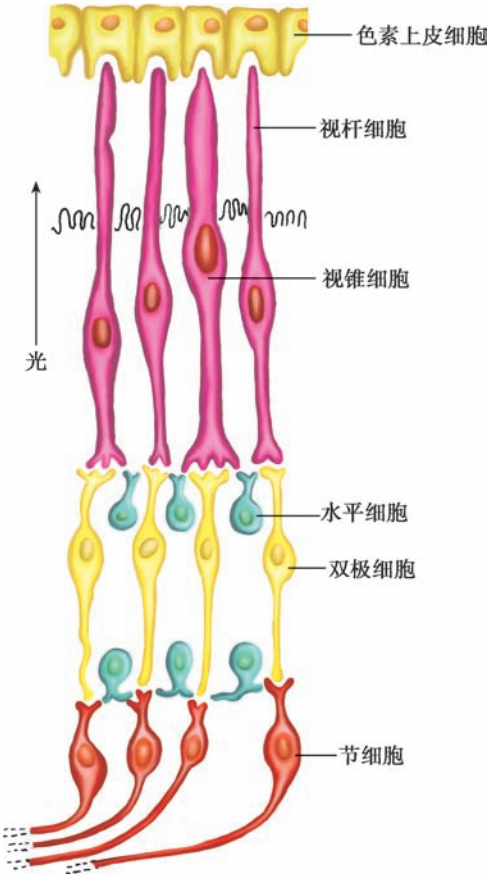


图 8-7　视网膜神经细胞示意图

(二) 眼球的内容物

眼球的内容物包括房水、晶状体和玻璃体(见图 8-4、图 8-5)。这些结构透明而无血管,具有屈光作用。它们与角膜合称为眼的屈光装置,使所视物体在视网膜上清晰成像。

1. 房水 aqueous humor　为无色透明的液体,充填于眼房内。房水由睫状体产生,进入眼后房,经瞳孔至眼前房,又经虹膜角膜角进入巩膜静脉窦,借睫前静脉汇入眼上、下静脉。房水的生理功能是为角膜和晶状体提供营养并维持正常的眼压。如房水回流受阻,可引起眼压升高,导致青光眼。临床上常见于前房角狭窄等疾病。

2. 晶状体 lens　位于虹膜和玻璃体之间,借睫状小带与睫状体相连;呈双凸透镜状,前面曲度较小,后面曲度较大,无色透明、富有弹性、不含血管和神经。晶状体的外面包有高度弹性的薄膜,称为晶状体囊。晶状体本身由平行排列的晶状体纤维组成,周围部较软,称晶状体皮质;中央部较硬,称晶状体核。疾病或创伤致晶状体变混浊,称白内障。临床上,糖尿病患者常并发白内障及视网膜病变。

晶状体是眼屈光系统的主要装置,其曲度因所视物体的远近不同而改变。视近物时,睫状肌收缩,牵引脉络膜向前,使睫状突内伸,睫状小带变松弛,晶状体借助于晶状体囊及其本身的弹性而变

凸，特别是其前部的凸度增大，屈光度加强，使进入眼球的光线恰能聚焦于视网膜上。反之，视远物时，睫状肌舒张，睫状突外伸，睫状小带加强了对晶状体的牵拉，晶状体曲度变小，使远处物体清晰成像。

若眼轴较长或屈光装置的屈光率过强，则物像落在视网膜前，称近视。反之，若眼轴较短或屈光装置的屈光率过弱，物像则落在视网膜后，称远视。随年龄增长，晶状体核逐渐增大变硬、弹性减退，睫状肌逐渐萎缩，晶状体的调节能力逐渐减弱，近距离视物困难，出现老视，即“老花眼”。

3. 玻璃体 vitreous body　是无色透明的胶状物质，表面被覆玻璃体膜。它填充于晶状体与视网膜之间，约占眼球内腔的后 4/5。玻璃体的前面以晶状体及其悬韧带（睫状小带）为界，呈凹面状，称玻璃体凹。玻璃体的其他部分与睫状体和视网膜相邻，对视网膜起支撑作用，使视网膜神经层与色素上皮紧贴，支撑作用减弱可导致视网膜脱离。玻璃体混浊时，可影响视力。

二、眼副器

眼副器 accessory organ of eye 为保护、运动和支持眼球的装置。包括眼睑、结膜、泪器、眼球外肌、眶脂体和眶筋膜等结构，有保护、运动和支持眼球的作用。

（一）眼睑

眼睑 palpebrae（图 8-8）位于眼球的前方，分上睑和下睑，二者之间的裂隙称睑裂。睑裂的内、外侧端分别称内眦和外眦。睑的游离缘称睑缘，又分为睑前缘和睑后缘。

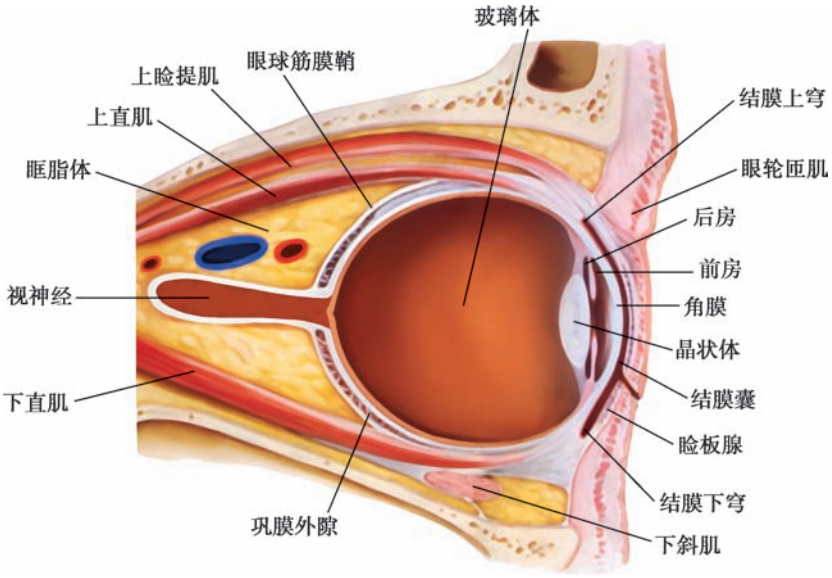


图 8-8　右眼眶（矢状切面）

睑缘有 2～3 行睫毛，上、下睑睫毛均弯曲向前，上睑睫毛硬而长，下睑睫毛短而少，睫毛有防止灰尘进入眼内和减弱强光照射的作用。如果睫毛长向角膜，称为倒睫，可引起角膜上皮缺损、角膜炎和溃疡等。睫毛的根部有汗腺（Moll 腺）和皮脂腺（Zeis 腺，又称睑缘腺）。汗腺和皮脂腺的急性炎症，称外睑腺炎。

眼睑由浅至深可分为 5 层（图 8-9）：皮肤、皮下组织、肌层、睑板和睑结膜。眼睑的皮肤细薄，皮下组织疏松，可因积水或出血发生肿胀。睑部感染、肾炎等疾患常伴有眼睑水肿。肌层主要是眼轮匝肌的睑部，该肌收缩可闭合睑裂。眼睑部手术时，切口应与眼轮匝肌纤维方向平行，以利于愈合。在上睑还有上睑提肌，该肌的腱膜止于上睑的上部，可提起上睑。

睑板 tarsus 为一半月形致密结缔组织板，上、下各一。睑板的内、外两端借横位的睑内、外侧韧带与眶缘相连结。睑内侧韧带较强韧，其前面有内眦动、静脉越过，后面有泪囊，是手术时寻

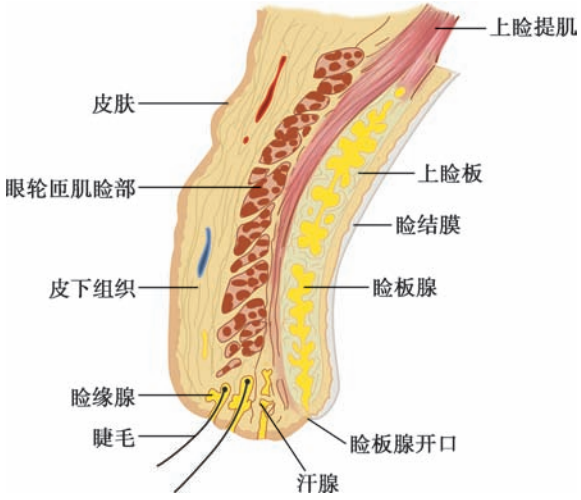


图 8-9　上眼睑(矢状切面)

找泪囊的标志。睑板内有麦穗状的**睑板腺** tarsal gland,与睑缘垂直排列,开口于睑缘(图 8-10)。睑板腺分泌油样液体,可润滑眼睑,防止泪液外流。若睑板腺导管阻塞,则形成睑板腺囊肿。睑板腺感染导致的炎症为内睑腺炎。

眼睑的血液供应丰富(图 8-11),主要来源有:①颈外动脉发出的面动脉、颞浅动脉、眶下动脉等分支;②眼动脉发出的眶上动脉、泪腺动脉和滑车上动脉等分支。这些动脉在眼睑的浅部形成动脉网,在深部吻合成动脉弓。静脉血回流至眼静脉和内眦静脉。眼睑手术时需注意血管的位置及吻合。

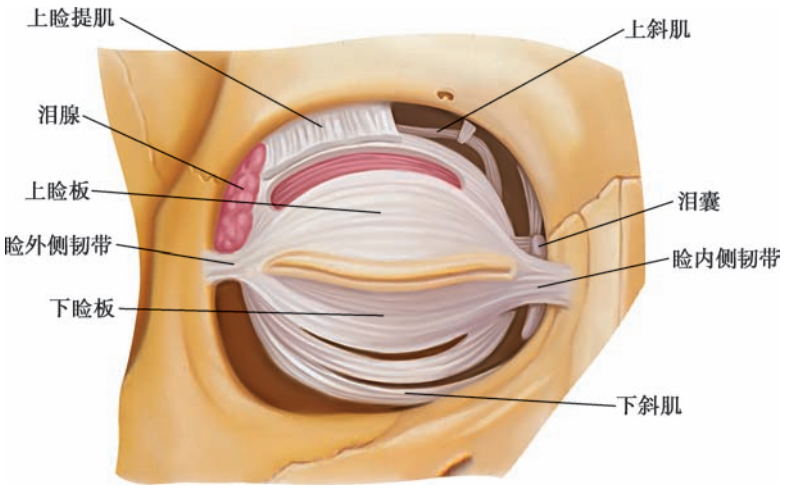


图 8-10　睑板(右侧)

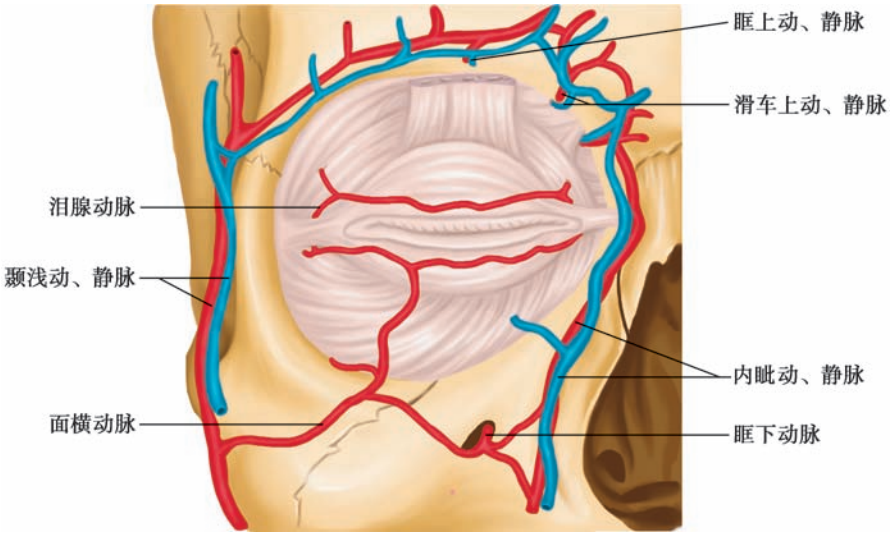


图 8-11　眼睑的血管

（二）结膜

结膜 conjunctiva 是一层薄而透明、富含血管的黏膜，覆盖在眼球前面及眼睑内面（见图 8-8）。按所在部位可分为 3 部分。

1. **睑结膜** palpebral conjunctiva　衬覆于上、下睑的内面，与睑板结合紧密。在睑结膜的内表面，可透视深层的小血管和睑板腺。

2. **球结膜** bulbar conjunctiva　覆盖在眼球前面，于近角膜缘处移行为角膜上皮，该处与巩膜结合紧密，其余部分连结疏松、易移动。

3. **结膜穹窿** conjunctival fornix　为睑结膜与球结膜的移行处，分为结膜上穹和结膜下穹，结膜上穹较结膜下穹深。当上、下睑闭合时，整个结膜形成囊状腔隙称**结膜囊** conjunctival sac，经睑裂与外界相通。

结膜病变常局限于某一部位。如沙眼易发于睑结膜和结膜穹窿；疱疹则多见于角膜缘的结膜和球结膜。结膜炎会引起结膜充血肿胀。

（三）泪器

泪器 lacrimal apparatus 由泪腺和泪道组成（图 8-12）。

1. **泪腺** lacrimal gland　位于眼眶外上方的泪腺窝内，长约 2cm，有 10～20 条排泄管开口于结膜上穹的外侧部。分泌的泪液借眨眼活动涂抹于眼球表面，有防止角膜干燥和冲洗微尘的作用。此外，泪液含溶菌酶，具有灭菌作用。多余的泪液流向内眦处的**泪湖** lacrimal lake，经泪点、泪小管进入泪囊，再经鼻泪管至鼻腔。

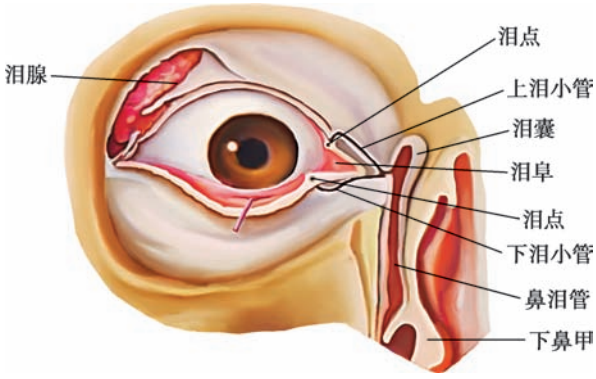


图 8-12　泪器

2. **泪道**

（1）**泪点** lacrimal punctum：在上、下睑缘近内侧端处各有一隆起，称**泪乳头** lacrimal papilla，其顶部有一小孔称泪点，是泪小管的开口。沙眼等疾病可造成泪点变位而引起溢泪症。

（2）**泪小管** lacrimal ductule：为连结泪点与泪囊的小管，分上泪小管和下泪小管，分别垂直向上、下行，继而几乎成直角转向内侧汇合一起，开口于泪囊上部。

（3）**泪囊** lacrimal sac：位于眶内侧壁前下部的泪囊窝中，为一膜性囊。上端为盲端，下部移行为鼻泪管。泪囊的前面有睑内侧韧带和眼轮匝肌纤维，少量肌束跨过泪囊的深面。眼轮匝肌收缩时牵引睑内侧韧带，可扩大泪囊，使囊内产生负压，促使泪液流入泪囊。

（4）**鼻泪管** nasolacrimal duct：为一膜性管道，上部包埋在骨性鼻泪管中，与骨膜结合紧密；下部在鼻腔外侧壁黏膜的深面，开口于下鼻道外侧壁。鼻泪管开口处的黏膜内有丰富的静脉丛，感冒时，黏膜充血和肿胀，可导致鼻泪管下口闭塞，泪液向鼻腔引流不畅，故感冒时常有流泪的现象。

（四）眼球外肌

眼球外肌 extraocular muscle（表 8-3，图 8-13）为视器的运动装置。包括运动眼球的 4 块直肌、2 块斜肌和运动眼睑的上睑提肌，均为骨骼肌。

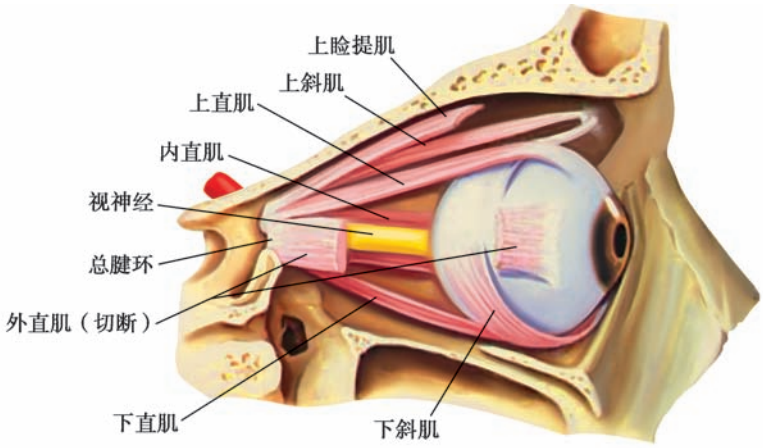
1. **上睑提肌** levator palpebrae superioris　起自视神经管前上方的眶壁，向前行于上直肌上方，止于上睑的皮肤和上睑板。该肌收缩提上睑，开大眼裂，由动眼神经支配。上睑提肌瘫痪可导致上睑下垂。Müller 肌是一块薄而小的平滑肌，起于上睑提肌下面的肌纤维之间，在上睑提肌与上直肌、结膜穹窿之间向前下方走行，止于睑板上缘。Müller 肌助提上睑，受颈交感神经支配，该神经麻痹导致霍纳综合征（Horner 综合征），可出现瞳孔缩小、眼球内陷、上睑下垂等症状。

表 8-3　眼球外肌的起止、功能及神经支配

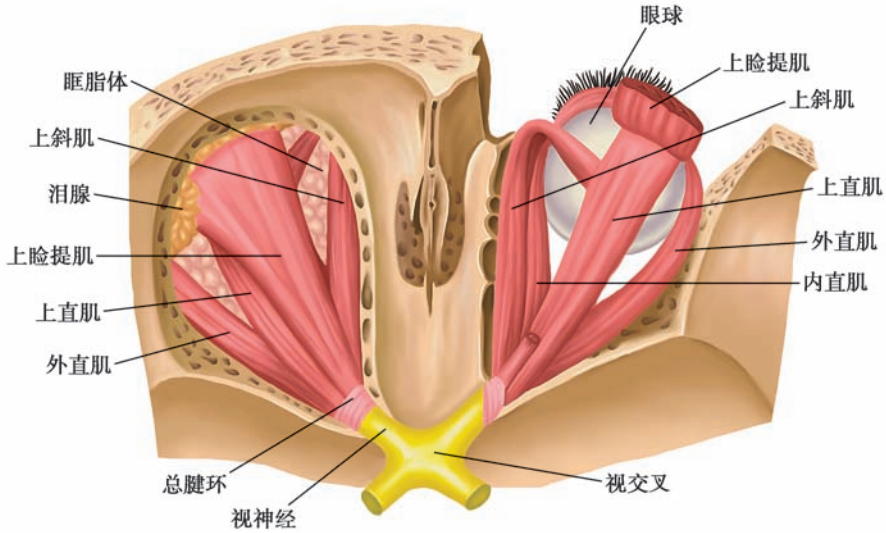
名称	起点	止点	作用	神经支配
上睑提肌	视神经管前上方的眶壁	上睑皮肤、上睑板	上提上睑	动眼神经
上斜肌	蝶骨体	眼球后外侧赤道后方的巩膜	瞳孔转向下外	滑车神经
下斜肌	眶下壁内侧份	眼球下部赤道后方的巩膜	瞳孔转向上外	动眼神经
上直肌	总腱环	眼球赤道以前的巩膜	瞳孔转向上内	
下直肌			瞳孔转向下内	
内直肌			瞳孔转向内侧	
外直肌			瞳孔转向外侧	展神经

2. **上、下、内、外直肌**　运动眼球的 4 块直肌为**上直肌** rectus superior、**下直肌** rectus inferior、**内直肌** rectus medialis 和**外直肌** rectus lateralis，分别位于眼球的上方、下方、内侧和外侧。各直肌共同起自视神经管周围和眶上裂内侧的总腱环，在赤道的前方，分别止于巩膜的上、下、内侧和外侧。上、下、内、外直肌收缩时，分别使瞳孔转向上内、下内、内侧和外侧（表 8-3，图 8-13）。

AR
扫描图片
体验 AR



外侧面



上面

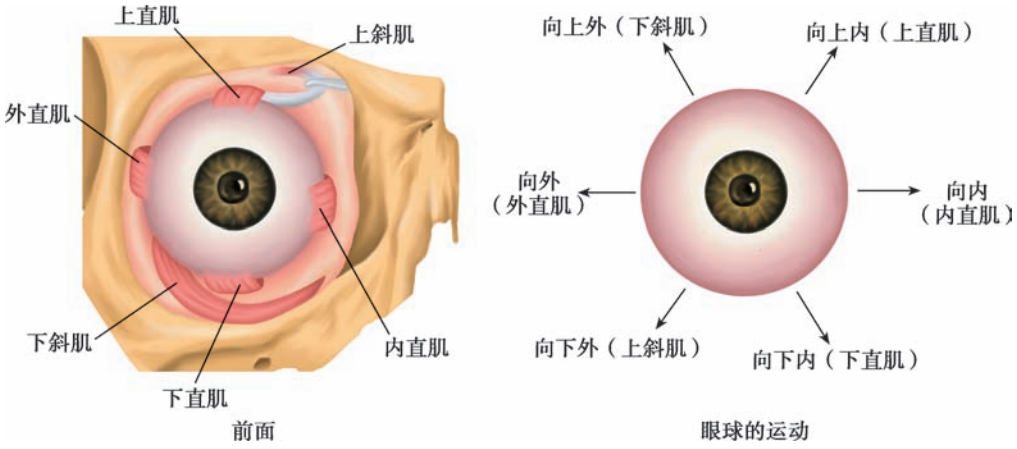


图 8-13　眼球外肌

3. **上斜肌和下斜肌**　**上斜肌** obliquus superior 位于上直肌与内直肌之间，起于蝶骨体，以细腱通过眶内侧壁前上方的滑车，然后转向后外，在上直肌下方止于眼球赤道后方的巩膜。该肌收缩使瞳孔转向下外方。

下斜肌 obliquus inferior 位于眶下壁与下直肌之间，起自眶下壁的前内侧，斜向后外，止于眼球下面赤道后方的巩膜。该肌收缩使瞳孔转向上外方。

眼球的正常运动，并非单一肌肉的收缩，而是双眼数条肌肉协同作用的结果。如：俯视时，两眼的下直肌和上斜肌同时收缩；仰视时，两眼上直肌和下斜肌同时收缩；侧视时，一侧眼的外直肌和另一侧眼的内直肌共同作用；聚视中线则是两眼内直肌共同作用的结果。当某一眼肌麻痹时，可出现斜视和复视现象。

（五）眶脂体与眶筋膜

1. **眶脂体 adipose body of orbit**　为眼眶内的脂肪组织，充填于眼球、眼球外肌与眶骨膜之间，起支持和保护作用（见图 8-8）。在眼球后方，视神经与眼球各肌之间脂肪组织较多，前部较少。眶脂体与眼球之间类似关节头与关节窝的关系，允许眼球作多轴的运动，还可减少外来震动对眼球的影响。

2. **眶筋膜 orbital fasciae**　包括眶骨膜、眼球筋膜鞘、眼肌筋膜和眶隔（见图 8-8）。

（1）**眶骨膜** periorbita：疏松地衬于眶壁的内面，在面前部与周围骨膜相续连。在视神经管处，硬脑膜分两层，内层为视神经的外鞘，外层续为眶骨膜。在眶的后部，眶骨膜增厚形成总腱环，为眼球外肌提供附着处。

（2）**眼球筋膜鞘** sheath of eyeball：是眶脂体与眼球之间薄而致密的纤维膜，又称 Tenon 囊。该鞘包绕眼球的大部，向前在角膜缘稍后方与巩膜融合在一起，向后与视神经硬膜鞘结合。眼球筋膜鞘的内面光滑，与眼球之间的间隙称为巩膜外隙，眼球在鞘内可进行灵活的运动。

（3）**眼肌筋膜** fascia of ocular muscle：呈鞘状包绕眼球外肌。

（4）**眶隔** orbital septum：为上睑板上缘和下睑板下缘的薄层结缔组织，分别连于眶上缘和眶下缘，与眶骨膜相延续。

三、眼的血管

（一）眼的动脉

眼的血液供应来自**眼动脉** ophthalmic artery（图 8-14），眼动脉自颈内动脉发出，经视神经管入眶，先居视神经的下外侧，然后在上直肌的下方越至眶内侧前行，走在上斜肌和内直肌之间，终支出眶，终于滑车上动脉。在行程中眼动脉发出分支供应眼球、眼球外肌、泪腺和眼睑等。主要分支如下。

1. **视网膜中央动脉 central artery of retina（图 8-14）**　是供应视网膜内层的唯一动脉。发自眼动脉，行于视神经的下方，在距眼球约 10～15mm 处，穿入视神经鞘，走行约 0.9～2.5mm 后，继而行

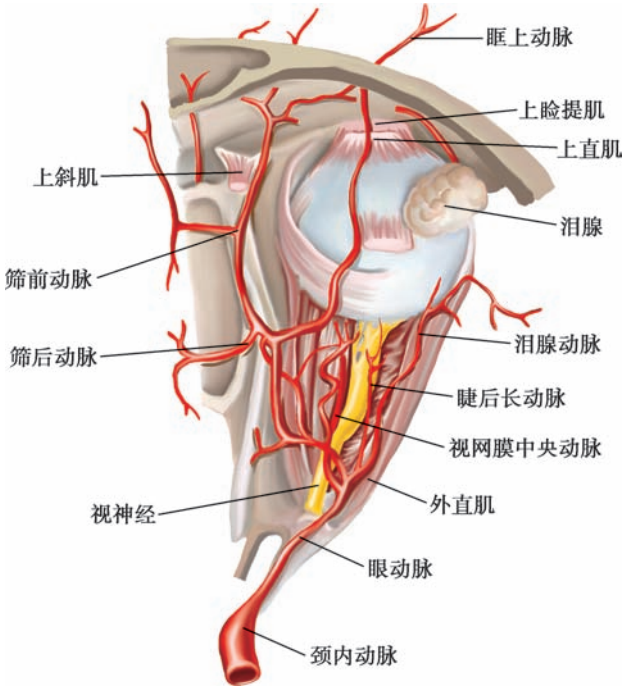


图 8-14　眼的动脉

于视神经中央，在视神经盘处分为上、下 2 支，再分成视网膜鼻侧上、下和视网膜颞侧上、下 4 支小动脉（见图 8-6），分布至视网膜鼻侧上、鼻侧下、颞侧上和颞侧下 4 个扇形区。临床上，用检眼镜可直接观察这些血管。黄斑中央凹 0.5mm 范围内无血管分布。

视网膜中央动脉是终动脉，在视网膜内的分支之间无吻合，亦不与脉络膜内的血管吻合，但行于视神经鞘和视神经内的分支间有吻合。视网膜中央动脉阻塞时可导致眼全盲。

2. **睫后短动脉**（图 8-15）　又称脉络膜动脉，有很多支，在视神经周围垂直穿入巩膜，分布于脉络膜。

3. **睫后长动脉**（图 8-15）　又称虹膜动脉，有 2 支，在视神经的内、外侧穿入巩膜，在巩膜与脉络膜间前行至睫状体，发出 3 支：①回归动脉支：进入脉络膜与睫后短动脉吻合；②睫状肌支：至睫状肌；③虹膜动脉大环支：与睫前动脉吻合。

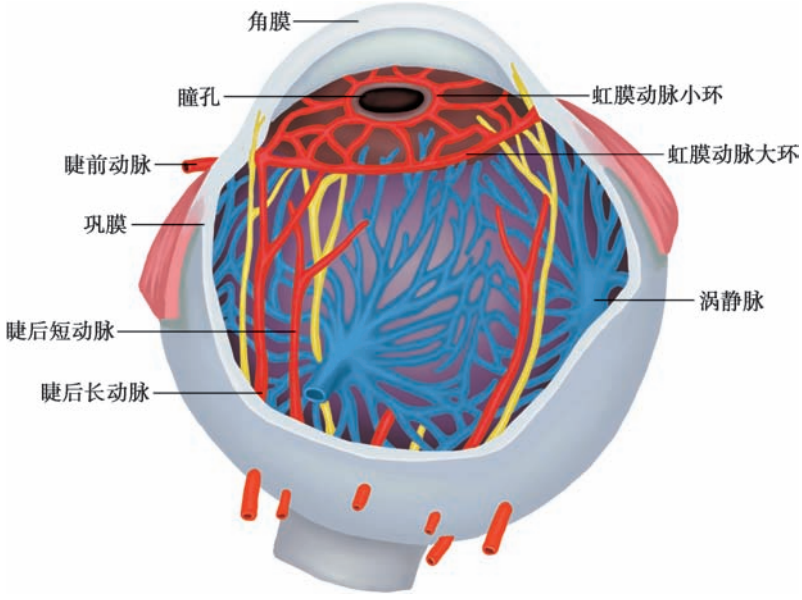


图 8-15　虹膜的动脉和涡静脉

4. 睫前动脉（见图 8-15） 由眼动脉的各肌支发出，共 7 支，在眼球前部距角膜缘 5～8mm 处穿入巩膜，在巩膜静脉窦的后面入睫状肌，发分支与虹膜动脉大环吻合，营养巩膜的前部、虹膜和睫状体。睫前动脉在进入巩膜前，分支至球结膜。

另外，眼动脉还发出泪腺动脉、筛前动脉、筛后动脉以及眶上动脉等分支至相应的部位。

（二）眼的静脉

1. 眼球内的静脉

（1）**视网膜中央静脉** central vein of retina：与同名动脉伴行，收纳视网膜的静脉血（见图 8-6）。

（2）**涡静脉** vorticose vein：是眼球血管膜的主要静脉，多数为 4 条，即两条上涡静脉和两条下涡静脉，分散在眼球赤道后方的 4 条直肌之间，收集虹膜、睫状体和脉络膜的静脉血。上涡静脉汇入眼上静脉，下涡静脉汇入眼下静脉。此静脉不与动脉伴行，在眼球赤道附近穿出巩膜，经眼上、下静脉汇入海绵窦（见图 8-15）。

（3）睫前静脉：收集眼球前部虹膜等处的静脉血。这些静脉以及眶内的其他静脉，最后均汇入眼上、下静脉。

2. 眼球外的静脉

（1）眼上静脉：起自眶内上角，向后经眶上裂注入海绵窦。

（2）眼下静脉：起自眶下壁和内侧壁的静脉网，向后分 2 支。一支经眶上裂注入眼上静脉；另一支经眶下裂汇入翼静脉丛。

眼静脉内无瓣膜，在内眦处向前与面静脉吻合，向后注入海绵窦。面部感染可经眼静脉侵入海绵窦引起颅内感染。

第二节 | 前庭蜗器

前庭蜗器 vestibulocochlear organ 包括**前庭器** vestibular apparatus 和**听器** auditory apparatus。二者虽功能不同，但在结构上关系密切。前庭蜗器又称耳，包括外耳、中耳和内耳 3 部分（图 8-16）。外耳和中耳是声波的收集和传导装置，内耳接受声波和位置觉的刺激。听觉感受器和位置觉感受器位于内耳（表 8-4）。

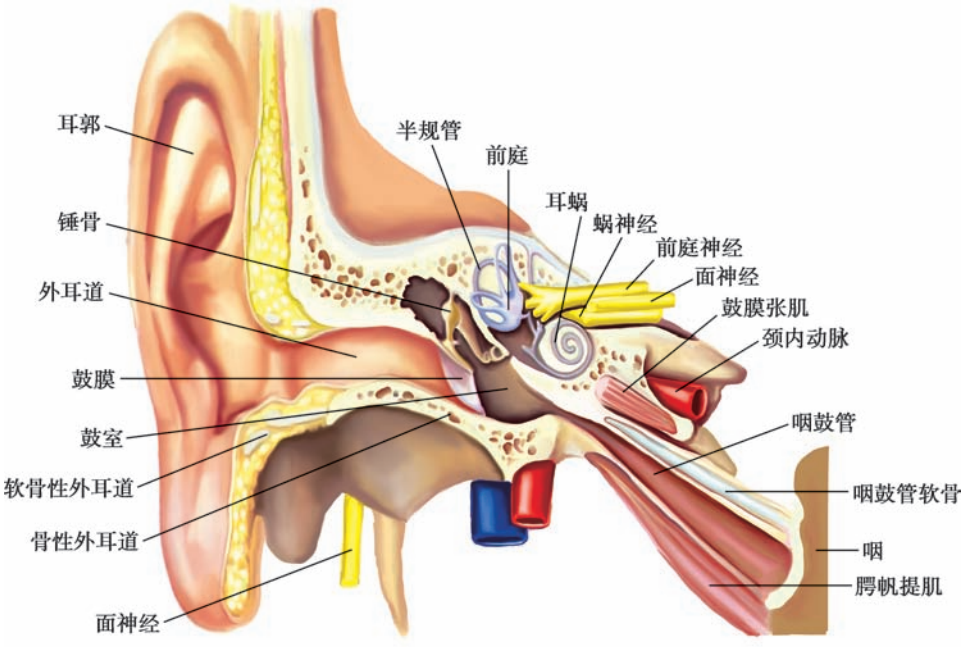


图 8-16　前庭蜗器

表 8-4　耳的结构

- 耳
  - 外耳
    - 耳郭
    - 外耳道
    - 鼓膜
  - 中耳
    - 鼓室
    - 咽鼓管
    - 乳突窦、乳突小房
  - 内耳
    - 骨迷路
      - 耳蜗
      - 前庭
      - 骨半规管
    - 膜迷路
      - 椭圆囊、球囊
      - 膜半规管
      - 蜗管

一、外耳

外耳 external ear 包括耳郭、外耳道和鼓膜 3 部分。

(一) 耳郭

耳郭 auricle 位于头部的两侧，凸面向后，凹面朝向前外（图 8-17）。耳郭的上方大部以弹性软骨为支架，外覆皮肤，皮下组织少。下方为**耳垂** auricular lobule，无软骨，仅含结缔组织和脂肪，为临床常用采血的部位。

耳郭的前外面高低不平，卷曲的游离缘称耳轮。耳轮的前方有一与其平行的弧形隆起，称对耳轮。对耳轮的上端分叉形成对耳轮上、下脚。两脚之间的三角形浅窝，称三角窝。耳轮和对耳轮之间的狭长凹陷，称耳舟。对耳轮前方的深窝，称耳甲，耳甲被耳轮脚分为上部的耳甲艇和下部的耳甲腔。耳甲腔通入**外耳门** external acoustic pore。耳甲腔的前方有一突起，称耳屏；后方的对耳轮下部有一突起，称对耳屏。耳屏与对耳屏之间有一凹陷，称为耳屏间切迹。对耳屏的下方为耳垂。耳郭的外部形态为耳针定穴的标志。

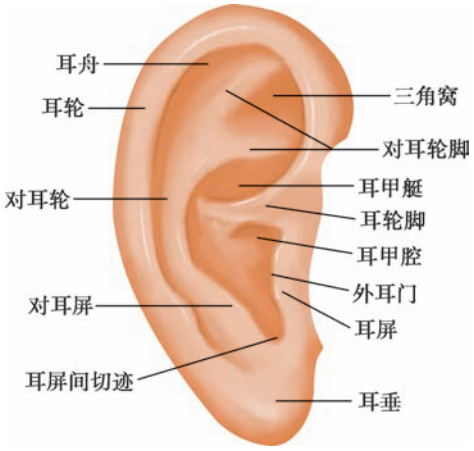


图 8-17　耳郭

(二) 外耳道

外耳道 external acoustic meatus（见图 8-16）是从外耳门至鼓膜的弯曲管道，成人长约 2.0～2.5cm。外耳道外 1/3 为软骨部，与耳郭的软骨相延续；内 2/3 为骨性部，是由颞骨鳞部和鼓部围成的椭圆形短管。两部交界处较为狭窄。外耳道呈弯曲状，由外向内，先向前上，继而稍向后，然后弯向前下。检查鼓膜时，成人需将耳郭向后上方牵拉，使外耳道变直，方可窥见。婴儿因颞骨尚未骨化，其外耳道几乎全由软骨支持，短而直，鼓膜近于水平位，检查时须将耳郭拉向后下方。

外耳道表面覆盖皮肤，内含感觉神经末梢、毛囊、皮脂腺及耵聍腺。因皮下组织少，皮肤与软骨膜、骨膜结合紧密，不易移动，故外耳道皮肤疖肿时，疼痛剧烈。耵聍腺分泌的黏稠液体为耵聍。如耵聍凝结成块阻塞外耳道，则为耵聍栓塞，影响听力。

(三) 鼓膜

鼓膜 tympanic membrane　详见中耳“鼓室的壁”（外侧壁）。

二、中耳

中耳 middle ear 由鼓室、咽鼓管、乳突窦和乳突小房组成，为一含气的不规则腔道，大部分位于颞骨岩部内。中耳向外借鼓膜与外耳道相隔，向内毗邻内耳，向前以咽鼓管通向鼻咽部。

(一) 鼓室

鼓室 tympanic cavity 是颞骨岩部内含气的不规则小腔。鼓室由 6 个壁围成，内有听小骨、韧带、肌、血管和神经等。鼓室内面及上述结构均被覆黏膜，此黏膜与咽鼓管和乳突窦、乳突小房的黏膜相延续。

1. 鼓室的壁

（1）外侧壁：大部分由鼓膜构成，故又名**鼓膜壁**（图 8-18、图 8-19）。鼓膜的上方为骨部，即鼓室上隐窝的外侧壁。

鼓膜位于外耳道与鼓室之间，为椭圆形半透明薄膜，直径约 1cm，与外耳道底约成 45°～50° 的倾斜角。小儿的鼓膜更为倾斜，几乎呈水平位。

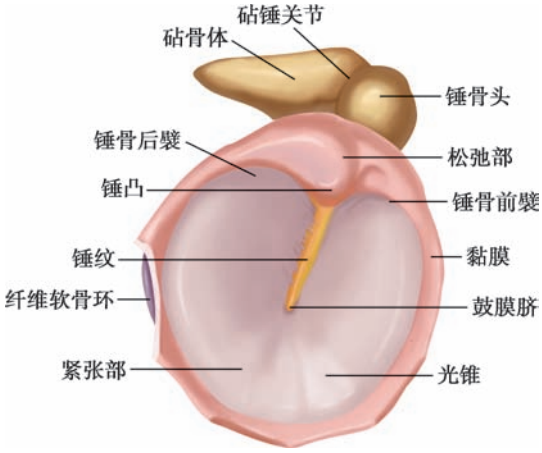


图 8-18　鼓膜（右侧）

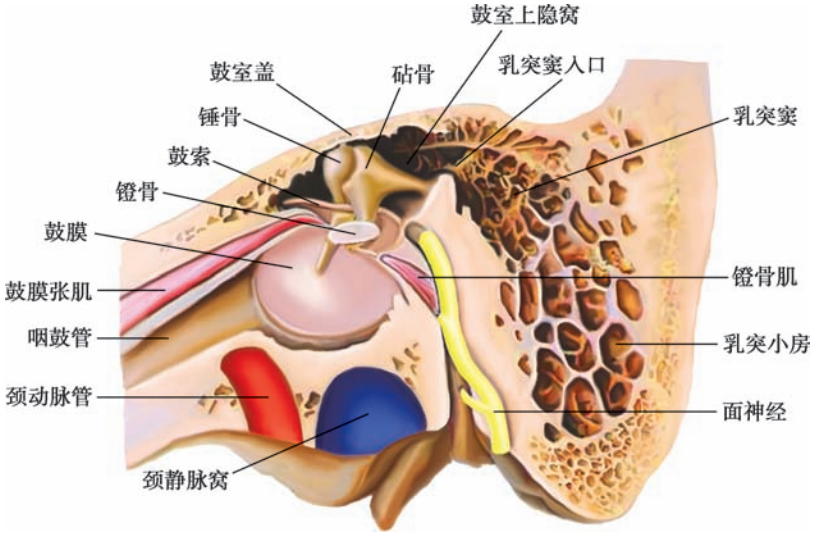


图 8-19　鼓室外侧壁

鼓膜边缘的大部分附着于颞骨上，中心向内凹陷，称**鼓膜脐** umbo of tympanic membrane，为锤骨柄末端附着处。由鼓膜脐沿锤骨柄向上，鼓膜向前、后分别形成锤骨前襞和锤骨后襞。两襞之间，鼓膜上 1/4 的三角形区，薄而松弛，为松弛部，活体呈淡红色。鼓膜下 3/4 区，坚实紧张，为紧张部，活体呈灰白色。紧张部前下方有一三角形的反光区，称**光锥** cone of light。临床上作耳镜检查时，可窥见光锥。中耳的一些疾患可引起光锥改变或消失，严重时可使鼓膜穿孔，影响听力。

鼓膜的组织结构分 3 层。外层为复层鳞状上皮，与外耳道的皮肤相续连；中层为纤维层，鼓膜的松弛部无此层；内层为黏膜，与鼓室黏膜相续连。

（2）上壁：又称**盖壁**，由颞骨岩部前外侧面的鼓室盖构成，分隔鼓室与颅中窝。盖壁向后延伸形成乳突窦的上壁。中耳疾患可侵犯此壁，引起耳源性颅内并发症（图 8-19、图 8-20）。

（3）下壁：亦称**颈静脉壁**，为一薄层骨板，分隔鼓室与颈静脉窝内的颈静脉球。部分人的鼓室下壁未骨化，仅借黏膜和纤维结缔组织分隔鼓室和颈静脉球，这种情况施行鼓膜或鼓室手术时，易伤及颈静脉球而发生严重出血（图 8-19、图 8-20）。

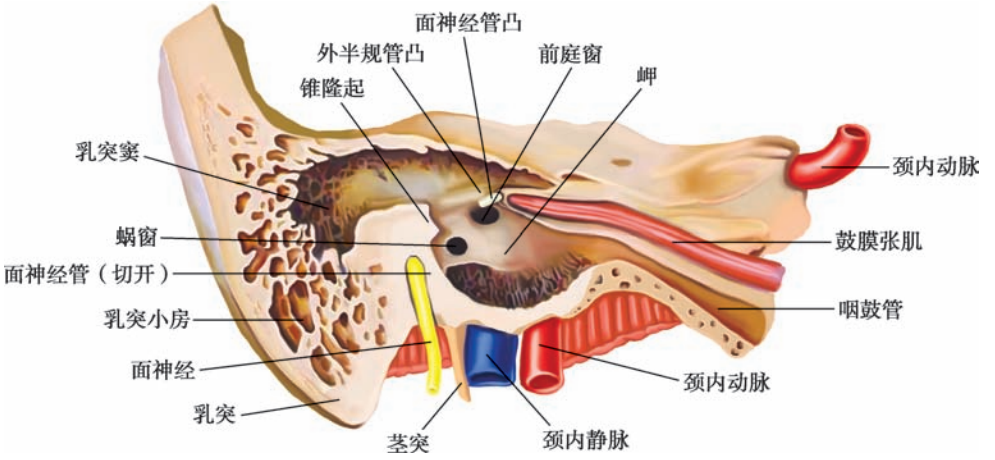


图 8-20　鼓室内侧壁

（4）前壁：也称**颈动脉壁**，即颈动脉管的后壁。此壁甚薄，借骨板分隔鼓室与颈内动脉。此壁上部为颞骨岩部和鳞部的交界处，有两个小管，上方为鼓膜张肌半管，下方为咽鼓管半管（见图 8-19）。

（5）内侧壁：又称**迷路壁**，与内耳相隔。其中部有圆形的隆起，称**岬** promontory，由耳蜗第一圈的隆凸形成。岬的后上方有一卵圆形小孔，称**前庭窗** fenestra vestibuli 或卵圆窗，通向前庭。在活体，由镫骨底及其周缘的韧带将前庭窗封闭。岬的后下方有一圆形小孔，称**蜗窗** fenestra cochleae 或圆窗，在活体上由第二鼓膜封闭。前庭窗的后上方有一弓形隆起，称**面神经管凸**，内藏面神经。面神经管壁骨质甚薄，中耳炎或手术时易伤及面神经，引起面瘫（图 8-20）。

（6）后壁：为**乳突壁**，上部有乳突窦的入口，鼓室借此连通乳突内的乳突小房。中耳炎易侵入乳突小房而引起乳突炎。乳突窦入口的下方有一锥状突起，称**锥隆起**，内藏镫骨肌。面神经管由鼓室内侧壁经锥隆起的上方转至后壁，然后垂直向下，达茎乳孔。在茎乳孔的上方约 6mm 处有鼓索神经自面神经管穿出，经鼓索后小管进入鼓室（见图 8-19，图 8-20）。

2. 鼓室内的结构

（1）**听小骨** auditory ossicles（图 8-21）：有 3 块，即锤骨、砧骨和镫骨。

1）**锤骨** malleus：形如鼓槌，分头、柄、外侧突和前突。锤骨头与砧骨体形成砧锤关节，位于鼓室上隐窝，并借韧带连于上壁。锤骨柄附于鼓膜脐的内面，柄的上端有鼓膜张肌附着。前突有韧带连于鼓室前壁；外侧突为鼓膜紧张部与松弛部分界的标志。

2）**砧骨** incus：形如砧，分体和长、短二脚。体与锤骨头形成砧锤关节，长脚与镫骨头形成砧镫关节，短脚以韧带连于鼓室壁。

3）**镫骨** stapes：形似马镫，分为头、颈，前、后二脚和一底。底借韧带连于前庭窗的周边，封闭前庭窗。

（2）听小骨链：锤骨借柄连于鼓膜，镫骨底封闭前庭窗，它们在鼓膜与前庭窗之间以关节和韧带连结成听小骨链，组成杠杆系统。当声波冲击鼓膜时，听小骨链相继运动，使镫骨底在前庭窗上来回摆动，将声波的振动传入内耳。当炎症引起听小骨粘连和韧带硬化时，听觉减弱。

（3）运动听小骨的肌

1）**鼓膜张肌** tensor tympani（见图 8-19）：位于咽鼓管上方的鼓膜张肌半管内，起自咽鼓管软骨部上壁的内面和蝶骨大翼，止于锤骨柄的上端。该肌收缩可紧张鼓膜，受三叉神经的下颌神经支配。

2）**镫骨肌** stapedius（见图 8-19）：位于锥隆起内，肌腱经锥隆起尖端穿出进入鼓室，止于镫骨颈。该肌是鼓膜张肌的拮抗肌，收缩时解除鼓膜的紧张状态，受面神经支配。镫骨肌瘫痪常引起听觉过敏。

（4）鼓索和鼓室丛（见“神经系统”）。

NOTES

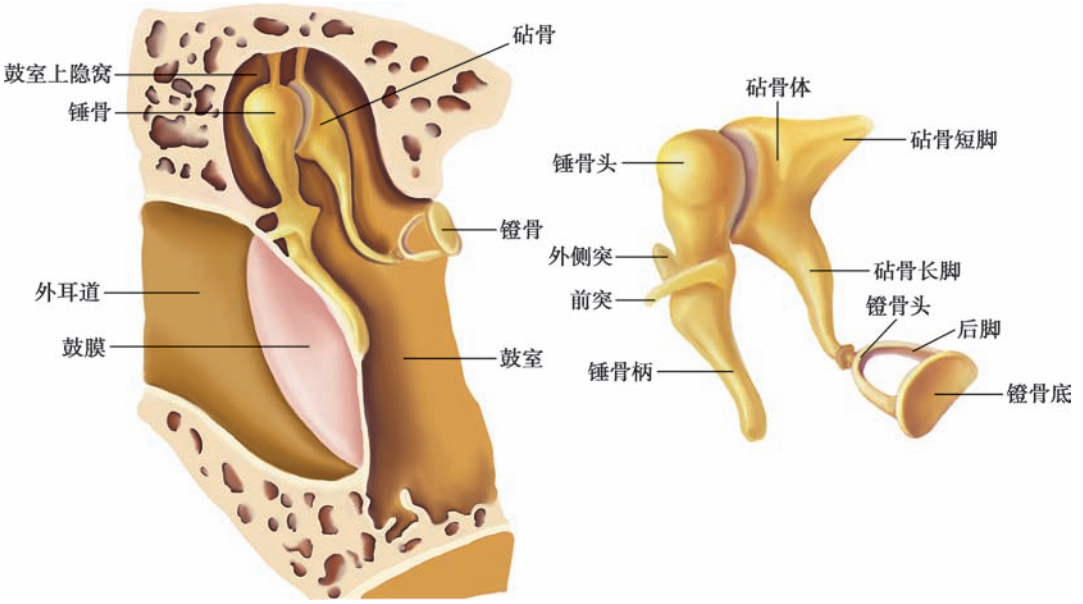


图 8-21　听小骨

（二）咽鼓管

咽鼓管 pharyngotympanic tube（见图 8-19）为连通鼻咽部与鼓室的通道，长 3.5～4.0cm，斜向前内下方。咽鼓管分为骨部和软骨部。两部交界处，称咽鼓管峡，是咽鼓管管腔的最窄处，内径仅为 1～2mm。

1. 咽鼓管骨部　约占咽鼓管全长的外 1/3，以颞骨的咽鼓管半管为基础，此部向后外侧开口于鼓室前壁的咽鼓管鼓室口。

2. 咽鼓管软骨部　约占咽鼓管全长的内 2/3，软骨部紧连骨部，向前内侧开口于鼻咽部侧壁的咽鼓管咽口，平对下鼻甲的后方。咽鼓管咽口平时关闭，当吞咽或打哈欠时，此口张开，空气进入鼓室。

咽鼓管的功能是使鼓室的气压与外界的大气压相等，以保持鼓膜内、外压力平衡。幼儿咽鼓管较成人短而平，管径也较大，故咽部感染易经咽鼓管侵入鼓室。

（三）乳突窦和乳突小房

1. 乳突窦 mastoid antrum　位于鼓室上隐窝的后方，向前开口于鼓室后壁的上部，向后与乳突小房相连通，为鼓室和乳突小房之间的通道（见图 8-19、图 8-20）。

2. 乳突小房 mastoid cell　为颞骨乳突部内的许多含气小腔，大小不等，互相连通，腔内覆盖黏膜，与乳突窦和鼓室的黏膜相连续。中耳炎可经乳突窦侵犯乳突小房而引起乳突炎。另外，耳内手术可经乳突小房入路。

三、内耳

内耳 internal ear 位于颞骨岩部的骨质内，介于鼓室和内耳道底之间（图 8-22）。其形状不规则，构造复杂，又称迷路，由骨迷路和膜迷路两部分组成。骨迷路与膜迷路之间充满外淋巴，膜迷路内充满内淋巴，内、外淋巴互不相通。

（一）骨迷路

骨迷路 bony labyrinth 是颞骨岩部骨密质围成的不规则腔隙（图 8-23），分为耳蜗、前庭和骨半规管 3 部分，从前向后依次沿颞骨岩部长轴排列，它们互相通连，其长度约为 18.6mm。

1. 前庭 vestibule（图 8-23）　位于骨迷路的中部，近似椭圆形腔隙，长约 5mm。其前部较窄，有一孔连通耳蜗；后上部较宽，有 5 个小孔通骨半规管。前庭的外侧壁即鼓室的内侧壁，有前庭窗和

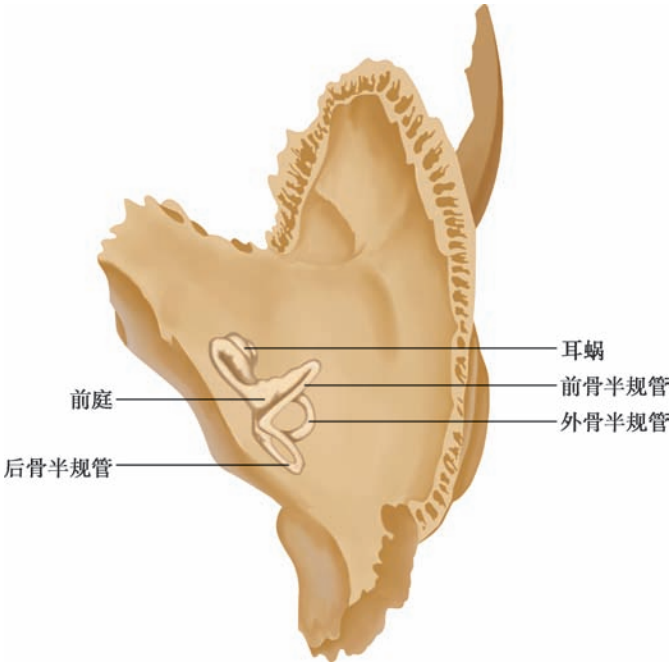


图 8-22　内耳在颞骨岩部的投影

蜗窗。前庭的内侧壁即内耳道底，有前庭蜗神经通过。在内侧壁上有自前上向后下的前庭嵴。在前庭嵴的后上方有椭圆囊隐窝，在前庭嵴的前下方有球囊隐窝，分别容纳椭圆囊和球囊。前庭嵴的下部分开，在分叉处内有一小的凹面，为蜗管隐窝，容纳蜗管的前庭盲端。在椭圆囊隐窝靠近总骨脚开口处的前方有前庭水管内口，由此通向后下至内耳门后外侧的前庭水管外口。**前庭水管** vestibular aqueduct 是一骨性管道，内淋巴管经此管至内淋巴囊。内淋巴囊位于颞骨岩部后面近前庭水管外口处的硬脑膜内。

2. **骨半规管** bony semicircular canals（图 8-23）　为 3 个半环形的骨管，相互垂直排列。

（1）前骨半规管：弓向上方，埋于颞骨岩部弓状隆起的深面，与颞骨岩部的长轴垂直。

（2）外骨半规管：弓向外侧，当头前倾 30° 角时，呈水平位，是 3 个半规管中最短的。

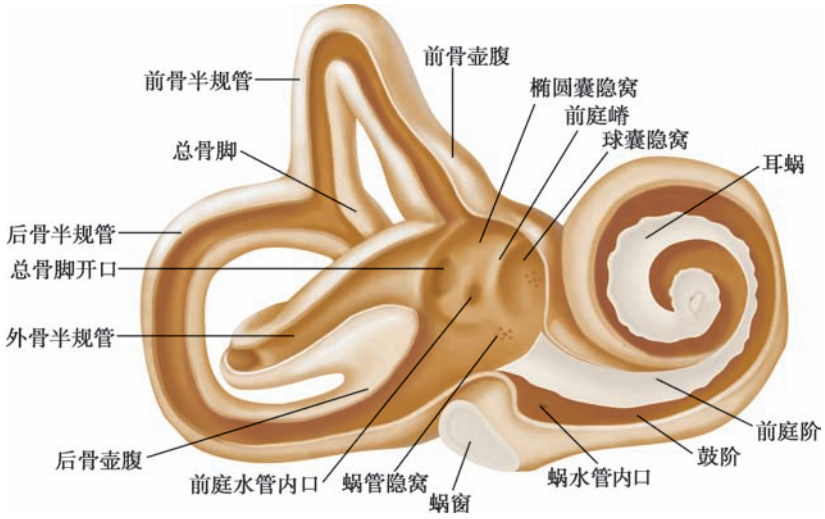


图 8-23　骨迷路

（3）后骨半规管：弓向后外方，是 3 个半规管中最长的，与颞骨岩部的长轴平行。

每个骨半规管皆有两个骨脚连于前庭，其中一个骨脚膨大称壶腹骨脚，膨大部称骨壶腹；另一骨脚细小称单骨脚。因前、后半规管的单骨脚合成一个总骨脚，故 3 个骨半规管共有 5 个口连于前庭。

3. 耳蜗 cochlea（见图 8-23，图 8-24、图 8-25） 位于前庭的前方，形如蜗牛壳，尖朝向前外侧，称蜗顶。底朝向内耳道底，称蜗底。耳蜗由蜗轴和蜗螺旋管构成。

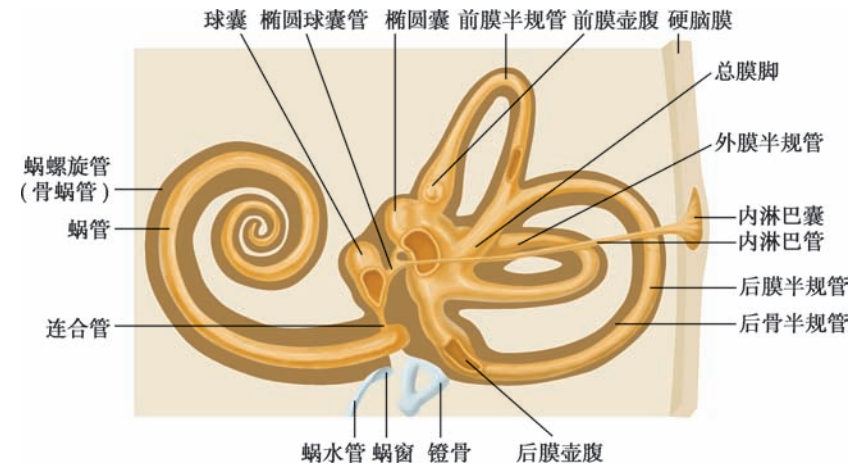


图 8-24　内耳模式图

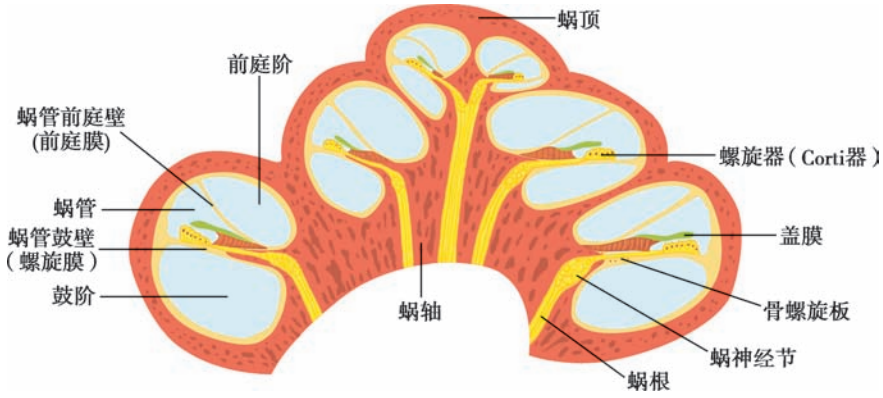


图 8-25　耳蜗切面图

蜗轴为蜗顶至蜗底的中央骨质，呈圆锥形，由蜗轴伸出骨螺旋板。骨螺旋板的基部有蜗轴螺旋管，内藏蜗神经节，蜗轴的骨松质内有蜗神经和血管穿过（图 8-25）。

蜗螺旋管（图 8-24、图 8-25）是由骨密质围成的骨管，围绕蜗轴盘曲约两圈半，管腔的底部较大，通向前庭，行向蜗顶的管腔逐渐细小，以盲端终于蜗顶。骨螺旋板由蜗轴突向蜗螺旋管内，此板未达蜗螺旋管的外侧壁，其空缺处由膜迷路的蜗管填补封闭。故蜗螺旋管的管腔可分为 3 部分：近蜗顶侧的管腔为前庭阶；中间为膜性的蜗管；近蜗底侧者为鼓阶，终于封闭蜗窗的第二鼓膜。前庭阶和鼓阶内均含外淋巴，在蜗顶处借蜗孔彼此相通。蜗孔在蜗顶处，由骨螺旋板和膜螺旋板与蜗轴围成，是前庭阶和鼓阶连通的唯一通道。

（二）膜迷路

膜迷路 membranous labyrinth 是套在骨迷路内封闭的膜性管和囊（图 8-24），借纤维束固定于骨迷路的壁上。由椭圆囊和球囊、膜半规管和蜗管 3 部分组成。它们之间相互通连，其内充满着内淋巴。

1. 椭圆囊 utricle 和球囊 saccule（图 8-24） 位于骨迷路的前庭部。椭圆囊位于椭圆囊隐窝处，

呈椭圆形，椭圆囊后壁上有 5 个开口，连通 3 个膜半规管。前壁借**椭圆球囊管** utriculosaccular duct 与球囊相连，由此管发出内淋巴管，穿前庭水管至颞骨岩部后面，在硬脑膜下扩大为内淋巴囊。球囊较椭圆囊小，位于椭圆囊前下方的球囊隐窝处，下端借连合管连于蜗管。

在椭圆囊上端的底部和前壁上有感觉上皮，称**椭圆囊斑** macula utriculi。在球囊内的前上壁亦有感觉上皮，称**球囊斑** macula sacculi。二者均属位置觉感受器，感受头部静止的位置及直线变速运动引起的刺激。其神经冲动分别沿前庭神经的椭圆囊支和球囊支传入。

2. **膜半规管 membranous semicircular ducts**（见图 8-24）　形态与骨半规管相似，套于同名骨半规管内，管径约为骨半规管的 1/4～1/3。在骨壶腹内，膜半规管有相应膨大的膜壶腹，壁上有隆起的**壶腹嵴** crista ampullaris，是位置觉感受器，能感受头部旋转变速运动的刺激。3 个膜半规管内的壶腹嵴相互垂直，可分别将头部在三维空间中的运动变化转变成神经冲动，经前庭神经的壶腹支传入。

3. **蜗管 cochlear duct**（见图 8-24、图 8-25）　位于耳蜗内，蜗管盘绕蜗轴两圈半，其前庭端借连合管与球囊相连通，顶端终于蜗顶，为盲端，故蜗管为盲管。在水平断面上，蜗管呈三角形，有上壁、外侧壁和下壁：①上壁为蜗管前庭壁（前庭膜），将前庭阶和蜗管分开；②外侧壁为蜗螺旋管内表面骨膜的增厚部分，富有血管，称血管纹，一般认为与内淋巴的产生有关；③下壁由骨螺旋板和蜗管鼓壁（螺旋膜，又称基底膜）组成，与鼓阶相隔。在螺旋膜上有**螺旋器** spiral organ，又称 Corti 器，是听觉感受器。

声音的传导：分空气传导和骨传导两条路径。正常情况下以空气传导为主。

（1）空气传导：声波经外耳道传至鼓膜，引起鼓膜振动，继而使听小骨链随之运动，将声波转换成机械振动并加以放大，经镫骨底传至前庭窗，引起前庭阶的外淋巴波动。外淋巴波动经前庭膜传至内淋巴，内淋巴的波动刺激基底膜上的螺旋器，产生神经冲动，再经蜗神经传入中枢，产生听觉（图 8-26）。前庭阶外淋巴的波动也引起鼓阶外淋巴的波动，传至蜗窗时，第二鼓膜外凸而缓冲波动。

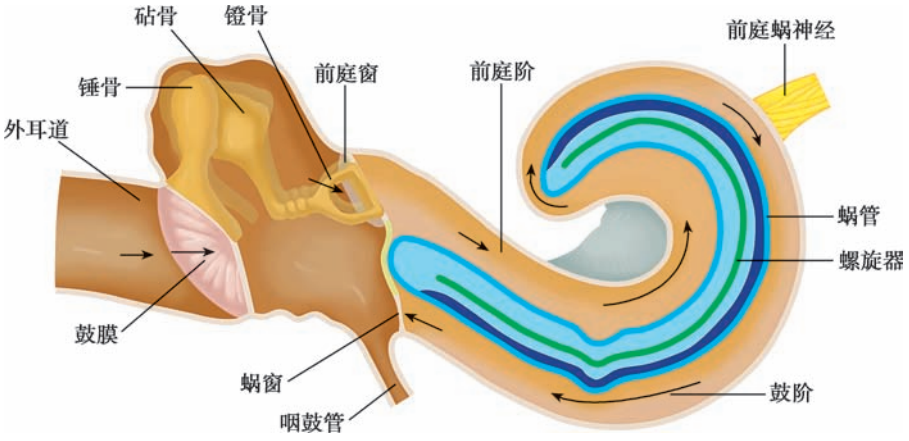


图 8-26　声波的传导

鼓膜穿孔时，声波引起鼓室内的空气振动，直接波及第二鼓膜，引起鼓阶的外淋巴波动，使基底膜振动以兴奋螺旋器。通过这条途径，能产生部分听觉。

（2）骨传导：指声波经颅骨传入内耳的过程。声波的冲击可经颅骨和骨迷路传入，使耳蜗内的外淋巴和内淋巴波动，刺激基底膜上的螺旋器产生神经兴奋，引起较弱听觉。

外耳和中耳的疾患引起的耳聋为传导性耳聋。此时骨传导尚可部分代偿其功能，故不会产生完全性耳聋。内耳、蜗神经、听觉传导通路及听觉中枢的疾患引起的耳聋，为神经性耳聋。此时空气传导和骨传导途径虽正常，但均不能引起听觉，称完全性耳聋（表 8-5）。

NOTES

表 8-5　声音的传导路线图

外耳	中耳	内耳	传入	
声波 ↓ 耳郭→外耳道	锤骨→砧骨 ↑　↓ →鼓膜　镫骨→前庭窗	前庭阶外淋巴→前庭膜 ↑　↓ 鼓阶外淋巴→蜗管内淋巴→螺旋器 ↓　液体波动 蜗窗	→听神经→	大脑皮质 听觉中枢 大脑将神经冲动 进行分析综合
空气传播 声音的收集 放大和声源 的定位	增强信号、空气振动与液体振动间声阻的相配 神经反射和机械性减小过强的振动;经咽鼓管平衡压力	由蜗螺旋器机械地或神经地过滤分析信号。感觉细胞传导刺激,在蜗神经纤维与感觉细胞的突触产生动作电位		

（三）内耳道

内耳道 internal acoustic meatus（图 8-27）位于颞骨岩部后面的中部，自内耳门至内耳道底，长约 10mm。

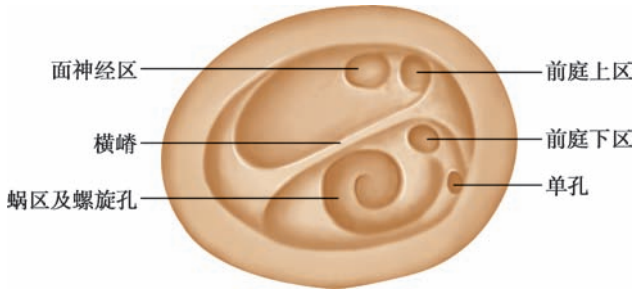


图 8-27　内耳道底（右侧）

内耳道底邻接骨迷路的内侧壁，有很多孔隙，前庭蜗神经、面神经和迷路动脉由此穿行。内耳道底有一横位的骨嵴称横嵴，将内耳道底分隔为上、下两部。上部的前内份有一圆形的面神经区（面神经管入口），有面神经通过；后外侧有前庭上区，有前庭神经上支通过，即椭圆囊壶腹神经。下部的前份为蜗区，有蜗神经通过；下部的后份有前庭下区，有球囊神经通过；稍后为单孔，容后壶腹神经通过。

（四）内耳的血管、淋巴和神经

1. 内耳的血管　由迷路动脉和茎乳动脉供血。迷路动脉多发自小脑下前动脉或基底动脉，少数发自小脑下后动脉和椎动脉的颅内段。在内耳道底分为前庭支和蜗支。前庭支分布于椭圆囊、球囊和半规管；蜗支分布于蜗螺旋管。茎乳动脉发自耳后动脉，分布到部分半规管。颈椎肥大、椎动脉血运受阻、基底动脉供血不足等均可影响内耳的血液供应，导致眩晕。内耳的静脉汇入岩上、下窦或横窦。

2. 内耳的淋巴　内耳外淋巴所含的成分与脑脊液相似，其来源、产生、循环和吸收尚不清楚。前庭内的外淋巴向后与半规管的外淋巴相通连，向前与耳蜗前庭阶内的外淋巴通连，继经蜗孔进入鼓阶。前庭内的外淋巴通过蜗水管引流至蛛网膜下隙。蜗水管位于颞骨岩部内，蜗水管内口位于蜗窗的内侧，其外口位于颈静脉窝的内侧，内耳道的下方。

内淋巴类似细胞内液，其产生与蜗管外侧壁的血管纹、前庭的暗细胞以及外淋巴的滤过液有关。内淋巴所含电解质分子的大小及浓度受内淋巴管上皮泵系统的调节，特别是血管纹内钠泵的调节。内淋巴经内淋巴管引流至内淋巴囊，再经内淋巴囊渗透入周围的静脉丛内。内淋巴管和部分内淋巴囊位于前庭水管内。前庭水管为内耳道后外侧的一骨性管道，起于前庭，向后下

走行，开口于颞骨岩部后面的前庭水管外口，有小静脉和内淋巴管通过。前庭水管外口位于颞骨岩部的后面，距内耳门的后外约 11mm，呈裂缝状，常被一骨嵴遮盖，该骨嵴对内淋巴囊有保护作用。

3. 内耳的神经　前庭蜗神经包括前庭神经和蜗神经。前庭神经由前庭神经节的中枢突组成，周围突有 3 支：①上支为椭圆囊壶腹神经，穿前庭上区小孔分布于椭圆囊斑以及前膜半规管和外膜半规管的壶腹嵴；②下支为球囊神经，穿前庭下区小孔分布至球囊斑；③后支为后壶腹神经，穿内耳道底后下部的单孔分布至后膜半规管的壶腹嵴。

蜗神经由蜗螺旋神经节细胞的中枢突组成，经蜗轴纵管，穿内耳道底筛状区的螺旋孔，经内耳门入颅；周围突穿经骨螺旋板和基底膜，分布于螺旋器。

第三节 | 其他感觉器

一、嗅器

嗅器 olfactory organ 在鼻腔上部，即上鼻甲及其相对的鼻中隔及以上部分。此部黏膜呈淡黄色，血管比呼吸部少。黏膜内含嗅细胞，为双极神经元，周围突有纤毛，中枢突汇集成嗅丝，穿筛骨的筛板进入嗅球。

二、味器

味器 gustatory organ 即**味蕾** taste bud，人类的味蕾嵌于舌的菌状乳头、轮廓乳头和叶状乳头的上皮内，以轮廓乳头上的味蕾最多；在软腭、会厌等处的上皮内也有味蕾分布。味蕾呈卵圆形，底部抵达基板，有味觉神经分布，顶端借味孔通口腔。味觉刺激主要有酸、甜、苦、咸四种。分布于味蕾的神经主要是面神经和舌咽神经。

三、皮肤

皮肤覆盖在身体表面，成人皮肤表面积约为 1.7m^2。皮肤柔软而有弹性，各处厚薄不等，手掌和足跖处皮肤最厚，缺乏毛囊，具有皮嵴，以抵抗摩擦。身体背侧和伸侧较腹侧和屈侧的皮肤厚。皮肤由表皮和真皮构成。其深面主要为疏松结缔组织构成的皮下组织，即浅筋膜，含丰富的血管、淋巴管、浅淋巴结等。浅筋膜将皮肤和深部的组织连接起来。毛发、指（趾）甲、皮脂腺、汗腺和乳腺均是皮肤的附属结构。

1. 表皮 epidermis　为复层鳞状上皮，无血管分布。在手掌和足底最厚。在表皮的基底层细胞之间有色素细胞。色素细胞的多少是决定肤色的主要因素。

2. 真皮 dermis　位于表皮深面，主要由胶原纤维和弹性纤维交织构成，并含有从表皮陷入的毛囊和腺体，以及来自深层的血管、淋巴管、神经及其末梢。

3. 皮褶和分裂线　**皮褶** crease 是位于关节屈侧或伸侧皮肤的褶线，褶处的皮肤较薄，其真皮借结缔组织固着于深层结构。**分裂线** line of cleavage 或 Lange 氏线是由胶原纤维束所形成的皮肤纹理，在真皮内按一定的张力方向平行排列。外科手术沿分裂线做皮肤切口，伤口愈合后瘢痕较小。

皮肤的功能包括：①防止体内液体的丧失；②防止体外物质（如病原微生物、化学物质等）侵入机体，是机体免疫系统的第一道防线；③排泄废物并调节体温，皮肤表面有汗腺的开口，排出汗液时可调节体温；④感受刺激，皮肤内含有多种感受器，如接受痛、温、触、压觉的感受器。

思考题解题思路

思考题

1. 试述外界物体反射的光线在眼球内经过哪些结构，然后聚焦于视网膜形成清晰的图像；试述视近处物体和远处物体是如何调节的。
2. 女，57岁。多饮、多食伴消瘦8年，视物模糊1年，下肢水肿伴有麻木感1个月。8年前患者无明显诱因出现烦渴、多饮、多食，伴尿量增多，检查空腹血糖为11.5mmol/L，尿糖为++++，服用降糖药物后症状好转。1年前出现视物模糊，头痛、头晕，伴眼球憋胀、干涩。1个月以来感双下肢麻木疼痛，伴右下肢浮肿。试从解剖学角度分析该患者发生视物模糊的可能原因。
3. 试述声音从外耳传至内耳，经过哪些路径刺激螺旋器。从解剖学角度说明传导性耳聋和神经性耳聋的区别。
4. 男，45岁。3年前感冒后出现左耳疼痛，服用抗生素后症状减轻。此后，感冒常诱发左耳疼痛。1年前左耳剧烈疼痛后，外耳道出现黄色脓性分泌物。耳窥镜检查见左耳鼓膜紧张部有多角形空隙，且左耳听力下降。行左耳鼓室探查加鼓膜修补术，取颞肌筋膜行前内置后外置法修补鼓膜，术后1周出现左侧不完全性周围性面瘫。试从解剖学角度分析该患者听力下降的原因，以及术后周围性面瘫的原因。

（孙晋浩）

NOTES

本章数字资源

第九章 神经系统

本章思维导图

第一节 | 总 论

神经系统 nervous system 是人体各系统中结构和功能最为复杂，并起主导作用的调节系统。人体内各系统器官在神经系统的协调控制下，完成统一的生理功能。例如运动时，除肌肉收缩外，同时出现呼吸加深加快、心跳加速、出汗等一系列的生理变化。神经系统能使人体适应外界环境的变化，维持人体与不断变化的外界环境之间的相对平衡。如天气寒冷时，通过神经系统的调节，周围小血管收缩减少散热，同时肌肉收缩产生热量，使体温维持在正常水平。人类神经系统的形态和功能是在漫长的进化过程中获得的，它既有与脊椎动物神经系统相似之处，也有其特点。在漫长的生物进化过程中，由于人类生产劳动、语言交流和社会生活的发生和发展，大脑发生了质的变化。人脑不仅含有与高等动物相似的感觉和运动中枢，而且有了语言分析中枢以及与思维、意识活动相关的中枢。人脑远远超越了一般动物脑的范畴，不仅能被动地适应环境的变化，而且能主动地认识客观世界。总之，神经系统协调人体各系统器官的功能活动，使人体成为一个有机的整体，维持内环境的稳定，适应外环境的变化，并且能认识及改造外界环境。

神经系统的复杂功能是与神经系统特殊的形态结构分不开的。组成神经系统的细胞以特殊的方式连结起来，使神经系统组合成具有高度整合功能的结构形式，同时把全身各器官组织联系在一起。在此基础上，通过各种反射，机体得以进行多种多样的复杂活动。

一、神经系统的分部

神经系统（图 9-1）分为中枢部和周围部，在结构和功能上二者是一个整体。中枢部包括位于颅腔内的脑和位于椎管内的脊髓，也称**中枢神经系统** central nervous system。周围部是指遍布全身各

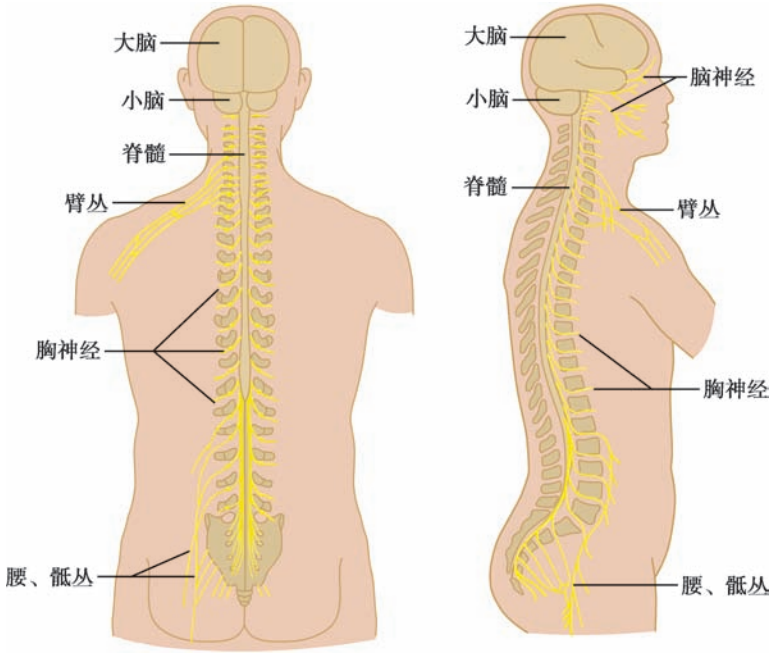


图 9-1 神经系统的区分

处与脑相连的脑神经和与脊髓相连的脊神经，又称**周围神经系统** peripheral nervous system。又可根据周围神经在各器官、系统中所分布的对象不同，将其分为**躯体神经** somatic nerve 和**内脏神经** visceral nerve。躯体神经分布于体表、骨、关节和骨骼肌；内脏神经分布于内脏、心血管、平滑肌和腺体。根据其功能又分为**感觉神经** sensory nerve 和**运动神经** motor nerve。感觉神经将神经冲动自感受器传向中枢，故又称**传入神经** afferent nerve；运动神经将神经冲动自中枢传向周围的效应器，故又称**传出神经** efferent nerve。内脏神经中的传出神经（即**内脏运动神经** visceral motor nerve）支配心肌、平滑肌和腺体，其活动不受人的主观意志控制，故又称自主神经或植物神经，它们又可分为交感神经和副交感神经。

二、神经系统的组成

神经系统主要由神经组织构成，神经组织有两种主要的细胞成分，即**神经细胞** nerve cell（或称**神经元** neuron）和**神经胶质细胞** neuroglial cell（或称**神经胶质** neuroglia）。

（一）神经元

神经元是神经系统结构和功能的基本单位，具有感受刺激和传导神经冲动的功能。

1. 神经元的构造　神经元的大小和形态差异较大，其胞体有圆形、梭形和锥体形等，胞体的直径从4～150μm不等。尽管神经元的形态各异（图9-2、图9-3），但每个神经元都可以分为胞体和突起两部分。

（1）胞体：为神经元的代谢中心。细胞核大而圆，核仁明显。胞质内含有神经细胞所特有的**尼氏体** Nissl body、**神经原纤维** neurofibril（图9-4）以及发达的高尔基复合体和丰富的线粒体。典型的神经元胞体富含粗面内质网、滑面内质网和游离多聚核糖体，后者聚集于粗面内质网，这种富含核糖核酸（RNA）结构的聚集物，即光镜下所见到的嗜碱性的尼氏体。胞体内有丰富的**神经丝** neurofilament 和**微管** microtubule，神经丝聚集成束即光镜下所见的神经原纤维。

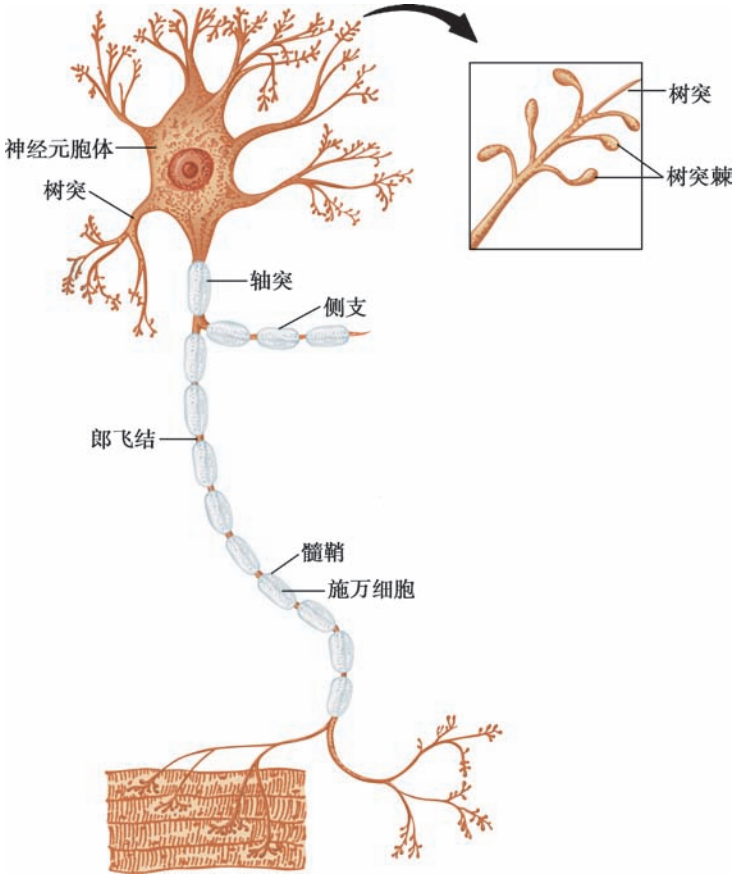


图9-2　神经元模式图

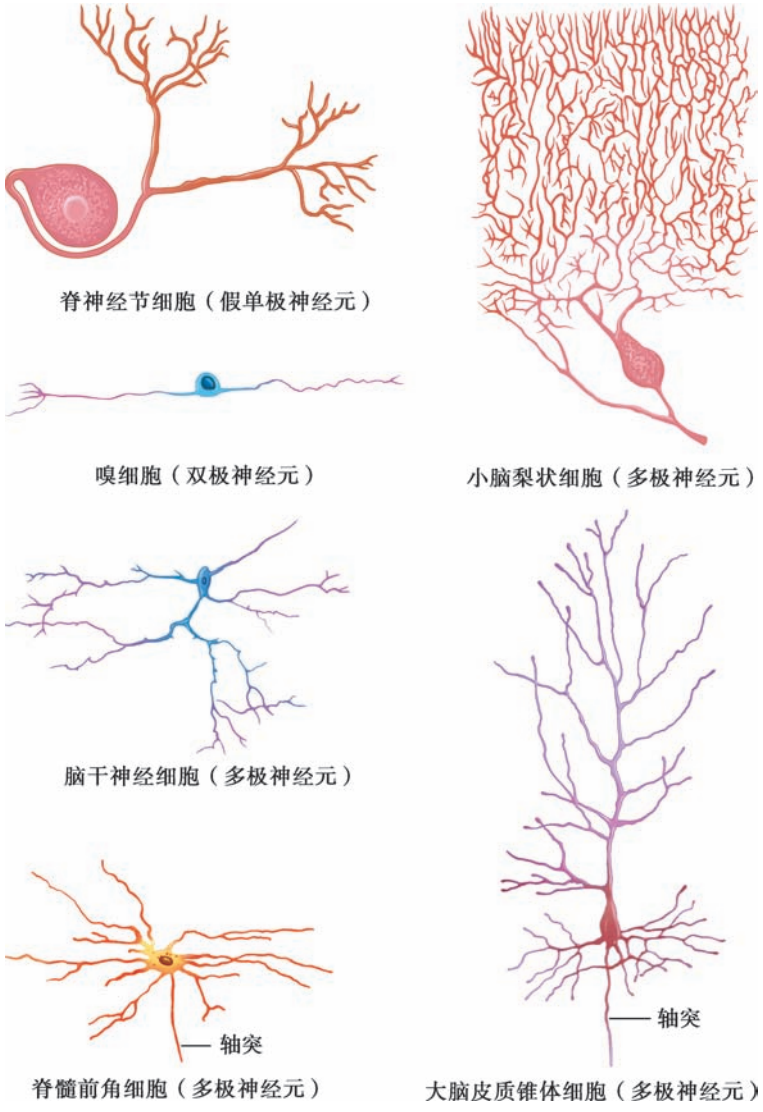


图 9-3　各种类型的神经元



图 9-4　尼氏体和神经原纤维

（2）突起：是神经元的胞体向外突起的部分，按其形态构造分为树突和轴突。

树突 dendrite 通常有多个，为胞体向外伸出的树枝状突起，一般较短，局限于胞体附近，结构大致与胞体相似。树突基部较宽，向外逐渐变细并反复分支，其小分支上有大量的微小突起，称**树突棘** dendrite spine，是接收信息的装置。

NOTES

轴突 axon 是由胞体发出的一条细长突起，其全长粗细均匀一致，有的可呈直角发出侧支。轴突起始处有一特化区称**轴丘** axon hillock。轴突和轴丘处无尼氏体。小型细胞的轴突短而细，大细胞的轴突较长，有的可达 1m 以上。轴突远端发出许多终末分支，其末端即**轴突终末** axon terminal，可与其他细胞构成突触。轴突内的细胞质称为**轴浆** axoplasm，与胞体的胞质连通，具有不断的流动性，称为**轴浆流** axoplasmic flow，轴浆流是双向的。轴突因缺乏核糖体而不能合成蛋白质，大分子的合成、组装成细胞器的过程都在胞体内完成。轴浆流将这些物质运送到轴突末梢或将末梢的物质输送至胞体，这种现象称为**轴突运输** axonal transport。轴突的功能主要是传导由胞体发出的冲动，将其传递给其他的神经元或细胞（肌细胞、腺细胞等）。

2. 神经元的分类　根据神经元突起的数目可分为：①**假单极神经元** pseudounipolar neuron：自胞体发出一个突起，但很快呈 “T” 形分叉为两支，一支至周围的感受器，称周围突；另一支入脑或脊髓，称中枢突。脑神经节、脊神经节中的感觉神经元属于此类。②**双极神经元** bipolar neuron：自胞体两端各发出一个突起，其中一个抵达感受器，称周围突；另一个进入中枢部，称中枢突。如位于视网膜内的双极细胞、内耳的前庭神经节和蜗神经节内的感觉神经元。③**多极神经元** multipolar neuron：具有多个树突和一个轴突，中枢部内的神经元绝大部分属于此类。

依据神经元的功能和传导方向将神经元分为：①**感觉神经元** sensory neuron（或称传入神经元）：将内、外环境的各种刺激传向中枢部，假单极和双极神经元属此类。②**运动神经元** motor neuron（或称传出神经元）：将冲动自中枢部传向身体各部，支配骨骼肌或管理心肌、平滑肌和腺体的活动，多极神经元属于此类。③**联络神经元** association neuron（或称中间神经元）：是在中枢部位于感觉和运动神经元之间的多极神经元。此类神经元的数量很大，占神经元总数的 99%，在中枢神经内构成复杂的网络系统，以不同的方式对传入的信息进行贮存、整合和分析，并将其传至神经系统的其他部位。根据轴突的长短，可将中间神经元分为两类。一类是**高尔基Ⅰ型细胞**，轴突较长，将冲动从中枢部某一部位传向其他部位，因此也称为**接替性**或**投射性中间神经元**。另一类是**高尔基Ⅱ型细胞**，轴突较短，常在特定局限的小范围内传递信息，又称**局部中间神经元**。

根据神经元合成、分泌化学递质的不同，可将神经元分为：①**胆碱能神经元**：位于中枢神经的躯体运动核团和部分内脏运动核团或神经节；②**单胺能神经元**：包括儿茶酚胺能（分泌去甲肾上腺素、多巴胺等）、5-羟色胺能和组胺能神经元，广泛分布于中枢和周围神经系统；③**氨基酸能神经元**：以 γ-氨基丁酸、谷氨酸等为神经递质，主要分布于中枢神经系统，后者也是初级传入的主要递质；④**肽能神经元**：以各种肽类物质（如生长抑素、P 物质、脑啡肽等）为神经递质，广泛分布于中枢和周围神经系统。

3. 神经纤维　神经元较长的突起被**髓鞘** myelin sheath 和**神经膜**包裹，称为**神经纤维** nerve fiber。若被髓鞘和神经膜共同包裹称**有髓纤维** myelinated fiber（图 9-5），仅为神经膜所包裹则为**无髓纤维** nonmyelinated fiber（图 9-6）。周围神经的髓鞘由**施万细胞** Schwann cell 环绕轴突形成；中枢神经系统的髓鞘由少突胶质细胞形成（图 9-7）。髓鞘呈节段状包绕在轴突外面，直至神经末梢之前，在相邻两髓鞘节段间的区域称**郎飞结** Ranvier’s node，该处轴突裸露。神经冲动在有髓纤维中以跳跃的方式传导。神经纤维的传导速度与髓鞘厚薄和神经纤维直径成正比，即神经纤维越粗、髓鞘越厚，其传导电信号的速度就越快。

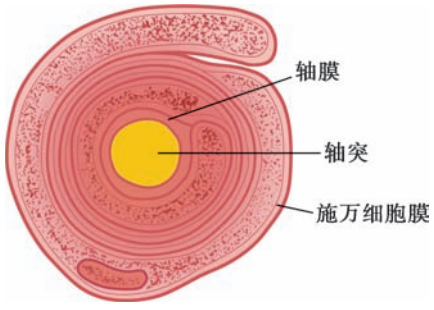


图 9-5　周围神经有髓纤维构成模式图

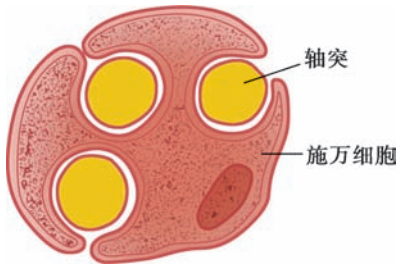


图 9-6　无髓纤维与施万细胞关系模式图

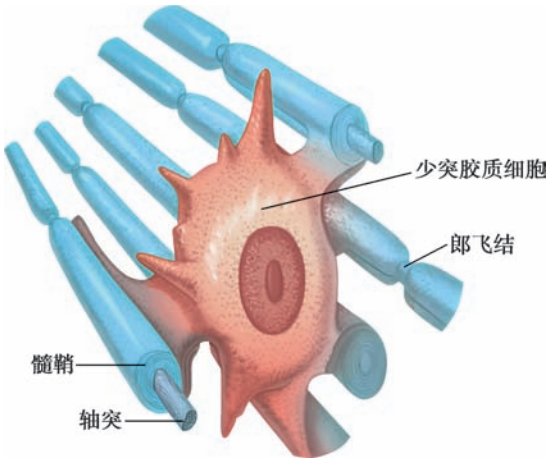


图 9-7　中枢神经有髓纤维构成模式图

4. 突触 synapse　是神经元与神经元之间或神经元与效应细胞之间传递信息的特化的接触区域，通过它可实现细胞与细胞间的通信。根据连接方式可分为轴-树突触、轴-体突触、轴-轴突触、树-树突触和体-体突触等。根据传递方式可分为化学突触和电突触。一个神经元可以与一个或多个神经元形成突触，如人的大脑皮质每个神经元平均有 30 000 个突触。

化学突触 chemical synapse（图 9-8）是神经系统内信息传递的主要方式，是以释放化学递质为中介的突触。化学突触包括三个部分：**突触前部** presynaptic element、**突触后部** postsynaptic element 和**突触间隙** synaptic cleft。突触前部有密集的**突触小泡** synaptic vesicle，小泡内含有高浓度的神经递质。当神经冲动沿轴突传到突触前部时，小泡向**突触前膜** presynaptic membrane 移动，与其融合，神经递质被释放到突触间隙（约为 30～50nm）。神经递质作用于**突触后膜** postsynaptic membrane 上的受体，使受体蛋白或离子通道构型发生改变，产生电位变化从而影响突触后神经元或效应细胞的活性。化学突触的传递具有单向性，时间上有突触延迟。

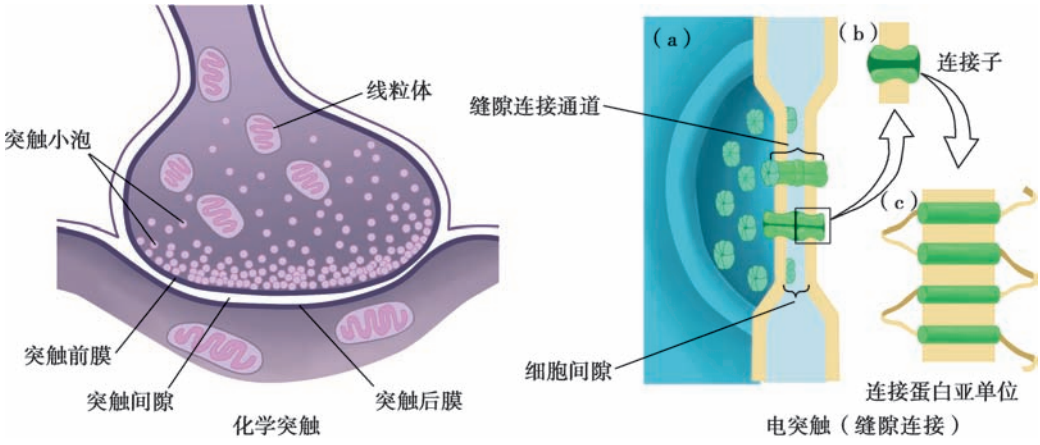


图 9-8　神经细胞突触

电突触 electrical synapse（图 9-8）是以电位扩布的方式进行信息传递的突触。低等脊椎动物和某些无脊椎动物有丰富的电突触，哺乳动物的上橄榄核、前庭核、大脑和小脑皮质、中脑、嗅球和视网膜也存在电突触。电突触的结构基础是**缝隙连接** gap junction。在缝隙连接处，相邻细胞借膜上的跨膜结构**连接子** connexon 对合连接，构成相邻细胞间的水相通道。每个连接子由 6 个蛋白亚单位**连接子蛋白** connexin 呈环形排列而成，中间有一小孔，直径为 2nm，因此，通道允许分子量小于 1.2kD 的物质自由通过。电突触的电阻低，传导速度快，传导具有双向性，可使相接触的神经元或细胞的功能同步，形成功能合胞体。

（二）神经胶质细胞

神经胶质细胞 neuroglial cell（图 9-9）是神经组织中的另一类主要细胞，其数量是神经细胞的数十倍，可分为中枢神经系统和周围神经系统的胶质细胞。前者有星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞、室管膜细胞等；后者有施万细胞和卫星细胞等。

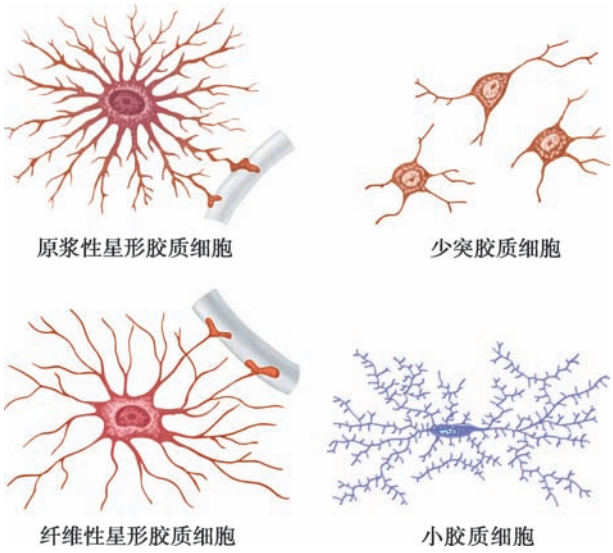


图 9-9　神经胶质细胞

星形胶质细胞 astrocyte 是胶质细胞中体积最大、数量最多的细胞。用银染色技术显示，此类细胞呈星形，由胞体发出许多突起，伸展包绕在神经元的胞体、树突、突触等处，有的延伸至郎飞结。突起的末端常膨大形成**脚板** foot plate 或称**终足** end foot。有些脚板贴附在邻近的毛细血管壁上，靠近脑脊髓表面的脚板则附着在软膜内表面，彼此连接构成**胶质界膜** glia limitans。星形胶质细胞的核比其他胶质细胞的大，呈圆形或卵圆形，胞质中含有由**胶质细胞原纤维酸性蛋白** glial fibrillary acidic protein，GFAP 组成的胶质丝。GFAP 仅存在于星形胶质细胞的胞体中，因此可利用 GFAP 的特异性抗体来检测星形胶质细胞。根据胶质丝的含量以及突起的形状可将星形胶质细胞分为**纤维性星形胶质细胞** fibrous astrocyte 和**原浆性星形胶质细胞** protoplasmic astrocyte。前者多分布在白质，细胞突起细长，胞质中含大量胶质丝；后者多分布在灰质，细胞突起粗短，胞质内胶质丝较少。星形胶质细胞借缝隙连接在脑内形成一个功能网络，通过缝隙连接互相传递信息。星形胶质细胞具有许多重要功能，如分泌神经递质和神经营养因子、参与神经发育及再生、调控神经元微环境、形成血-脑屏障及参与免疫功能调节、调控突触传递、与神经元有信息交流、在突触形成和突触可塑性中发挥作用等。星形胶质细胞也具有可兴奋性，即具有跨膜电位，也可去极化，但不形成动作电位。还有几种特殊类型的星形胶质细胞，如小脑中的 Bergmann 细胞、视网膜中的 Müller 细胞、神经垂体中的**垂体细胞** pituicyte 以及正中隆起等处的**伸长细胞** tanycyte。

少突胶质细胞 oligodendrocyte 胞体较小，呈梨形或椭圆形，有少量的突起，核较小，呈圆形或卵圆形，着色较深。少突胶质细胞是中枢神经系统形成髓鞘的细胞，一个少突胶质细胞可形成多条轴突的髓鞘。

小胶质细胞 microglia 来源于中胚层的单核巨噬细胞，胞体很小，呈短棒状，一般由胞体两端伸出数条枯树枝样的突起，突起表面粗糙有棘刺。小胶质细胞参与中枢神经系统的免疫、炎性反应及损伤修复。当脑组织有炎症或损伤时，小胶质细胞被激活，变为大而圆的阿米巴样细胞，游走至损伤处，吞噬和清除坏死组织。

室管膜细胞 ependymocyte 是衬附于脑室面和脊髓中央管内面的一层立方或柱状上皮细胞，游离面可有微绒毛和纤毛。室管膜细胞参与组成脑脊液-脑屏障和血-脑屏障。脉络丛处的室管膜细胞还有分泌脑脊液的功能。

施万细胞 Schwann cell 又称**神经膜细胞** neurilemmal cell，是周围神经系统的成髓鞘细胞，与少突胶质细胞不同的是施万细胞只形成一条轴突的髓鞘。**卫星细胞** satellite cell 又称**被囊细胞** capsule cell，是神经节内包裹神经元胞体的一层扁平细胞。

一般认为神经胶质细胞是神经系统的辅助细胞，主要对神经元起支持、营养、保护和修复的作用。近 20 多年来，由于新技术的应用，特别是活标本的细胞内注射标记技术、钙成像技术、膜片钳技术、激

光共聚焦扫描显微镜技术、光电联合检测技术以及分子生物学技术的应用，人们对神经胶质细胞的形态和功能有了进一步的认识。神经胶质细胞在神经系统中所起的作用不亚于神经细胞，神经系统的复杂功能是由神经细胞和神经胶质细胞共同完成的。

三、神经系统的常用术语

在中枢和周围神经系统中，神经元胞体和突起在不同部位有不同的组合编排方式，故用不同的术语表示。

在中枢部，神经元胞体及其树突的聚集部位，在新鲜标本中色泽灰暗称**灰质** gray matter。配布于大脑和小脑表面的灰质称**皮质** cortex。形态和功能相似的神经元胞体聚集成团或柱称**神经核** nucleus。神经纤维在中枢部聚集的部位称**白质** white matter，因髓鞘含类脂质色泽明亮而得名。位于大脑和小脑皮质深部的白质称**髓质** medulla。白质中，凡起止、行程和功能基本相同的神经纤维集合在一起称为**纤维束** fasciculus。

在周围部，神经元胞体聚集处称**神经节** ganglion。神经纤维在周围部聚集为粗细不等的**神经** nerve（图 9-10）。神经内的每条神经纤维由称为**神经内膜** endoneurium 的结缔组织包绕；若干神经纤维聚集为一条**神经束** nerve tract；包被神经束的结缔组织称**神经束膜** perineurium；由若干神经束汇聚成一条神经，包裹在神经外面的结缔组织称**神经外膜** epineurium。一条神经内的若干神经束，在行程中常相互反复编排、重新组合。了解神经内神经束的编排组合，对外伤后的对位缝合很重要，对位准确有利于神经的再生和功能恢复。

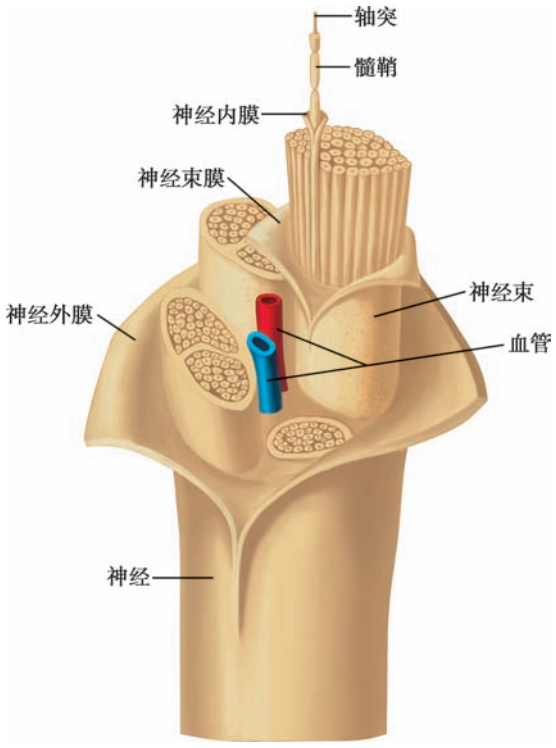


图 9-10　神经

四、神经系统的活动方式

神经系统在调节机体的活动中，对内、外环境的各种刺激作出适宜的反应，称为**反射** reflex，反射的结构基础是**反射弧** reflex arc。反射弧由感受器、传入神经、中枢、传出神经和效应器构成（图 9-11）。反射是神经系统的基本活动方式。整个神经系统是由亿万个细胞组成的庞大而复杂的信息网络，它通过各种反射来维持机体内环境的稳定以及内环境与外环境的统一。

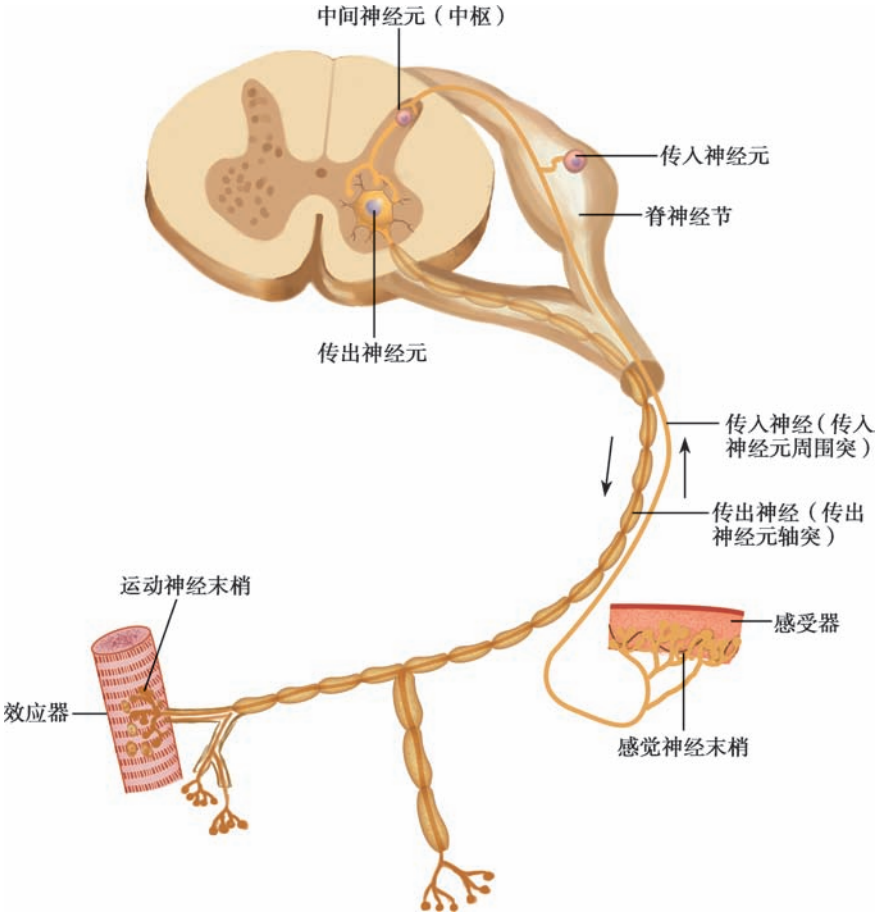


图 9-11　反射弧

第二节 | 中枢神经系统

一、脊髓

脊髓 spinal cord 是中枢神经系统的低级部分，起源于胚胎时期神经管的尾端，原始神经管的管腔演化为脊髓中央管，在构造上保留着节段性，与分布于躯干和四肢的 31 对脊神经相连。脊髓与脑的各部之间有着广泛的纤维联系，正常状态下，脊髓的活动是在脑的控制下进行的，但是脊髓本身也能完成一些反射活动。

（一）脊髓的位置和形态

成人脊髓全长约 42～45cm，最宽处横径为 1.0～1.2cm，重约 20～25g，位于椎管内，外包 3 层被膜，与脑的被膜相延续。脊髓上端在枕骨大孔处与延髓相连，下端逐渐变细呈圆锥状称**脊髓圆锥** conus medullaris，其末端约平对第 1 腰椎椎体下缘（新生儿可达第 3 腰椎椎体下缘，部分成人脊髓末端也可达第 2 腰椎椎体下缘）。软脊膜包绕脊髓，在脊髓末端向下延续为一条结缔组织细丝，即**终丝** filum terminale，止于第 1 尾椎的背面，起固定脊髓的作用。

脊髓呈前后稍扁的圆柱形，全长粗细不等，有两个梭形膨大。上方的称**颈膨大** cervical enlargement，支配上肢的神经来源于此，从第 3 颈髓节段至第 2 胸髓节段（一对脊神经的根丝所附着的一段脊髓称一个脊髓节段）；下方的称**腰骶膨大** lumbosacral enlargement，支配下肢的神经来源于此，从第 1 腰髓节段至第 3 骶髓节段。人类的上肢功能强于下肢，因而颈膨大比腰骶膨大明显（图 9-12）。

脊髓表面有 6 条平行的纵沟：前面正中较深的沟称**前正中裂** anterior median fissure，平均深度为 3mm；后面正中较浅的沟为**后正中沟** posterior median sulcus。这两条纵沟将脊髓分为左右对称的两半。脊髓

的前外侧面有 1 对**前外侧沟** anterolateral sulcus，有脊神经前根的根丝附着；后外侧面有 1 对**后外侧沟** posterolateral sulcus，有脊神经后根的根丝附着。此外，在颈髓和上部胸髓，后正中沟和后外侧沟之间，还有一条较浅的**后中间沟** posterior intermediate sulcus，将后索分成两束，是薄束和楔束在脊髓表面的分界标志。

脊髓在外形上没有明显的节段标志，每一对脊神经前、后根的根丝附着处即一个脊髓节段。脊神经有 31 对，故脊髓可分为 31 个节段：即颈髓（C）8 个节段、胸髓（T）12 个节段、腰髓（L）5 个节段、骶髓（S）5 个节段和尾髓（Co）1 个节段。

胚胎早期，脊髓几乎与椎管等长，脊神经根基本呈直角与脊髓相连。从胚胎第 4 个月起，脊柱的生长速度快于脊髓，致使脊髓的长度短于脊柱。由于脊髓上端连于延髓，位置固定，脊髓下部节段的位置高于相应的椎骨，出生时脊髓下端已平对第 3 腰椎，至成人则达第 1 腰椎椎体下缘。由于脊髓的相对升高，腰、骶、尾部的脊神经根，在穿经相应椎间孔合成脊神经前，在椎管内都要垂直下行一段距离，这些脊神经根在脊髓圆锥下方，围绕终丝聚集成束，形成**马尾** cauda equina。因第 1 腰椎以下已无脊髓，故临床上进行脊髓蛛网膜下隙穿刺抽取脑脊液或行硬膜外麻醉时，常选择第3、4或第4、5腰椎棘突间进针，以免损伤脊髓。

成人脊髓的长度与椎管的长度不一致，所以脊髓的各个节段与相应的椎骨不在同一高度。成人上颈髓节段（C_1～C_4）大致平对同序数的椎骨，下颈髓节段（C_5～C_8）和上胸髓节段（T_1～T_4）约平对同序数椎骨的上 1 块椎骨，中胸髓节段（T_5～T_8）约平对同序数椎骨的上 2 块椎骨，下胸髓节段（T_9～T_{12}）约平对同序数椎骨的上 3 块椎骨，腰髓节段约平对第 10～12 胸椎，骶髓、尾髓节段约平对第 1 腰椎。了解脊髓节段与椎骨的对应关系，对判断脊髓损伤的平面及手术定位具有重要的临床意义（图 9-13）。

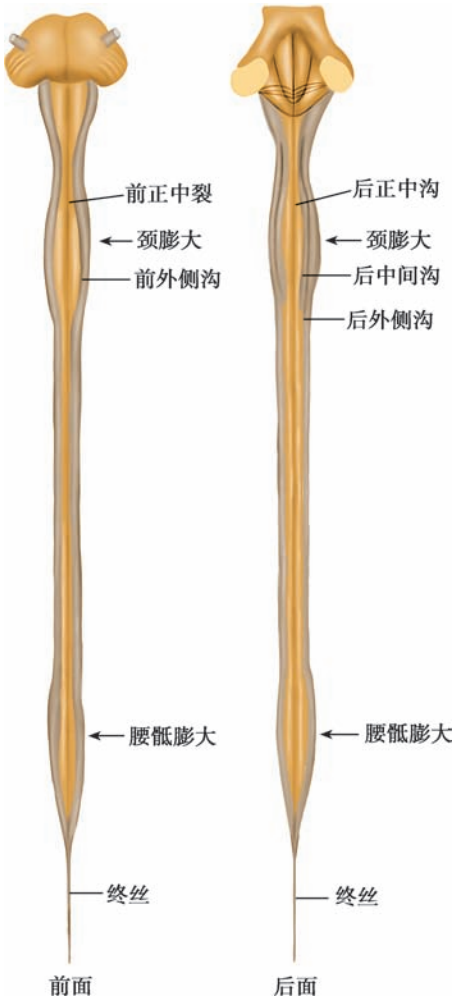


图 9-12　脊髓外形

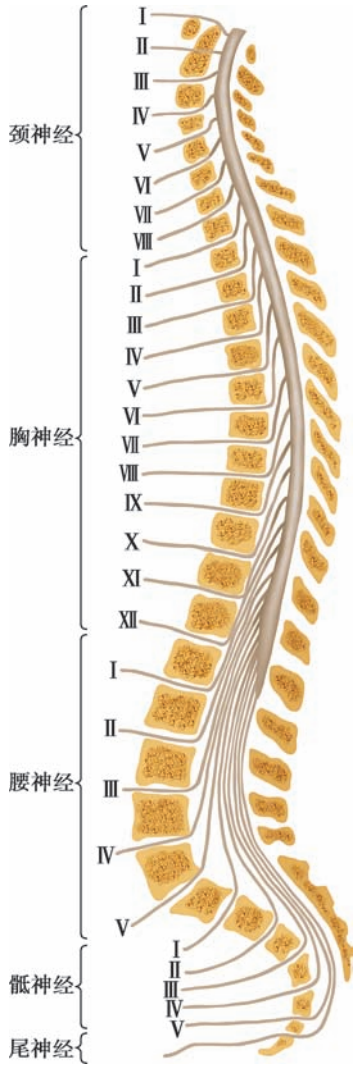


图 9-13　脊髓节段与椎骨对应关系

（二）脊髓的内部结构

脊髓由位于中央的灰质和位于外围的白质组成。在脊髓的横切面上，可见中央有一细小的**中央管** central canal，围绕在中央管周围的是呈 H 形的**灰质**，灰质的外围是**白质**（图 9-14、图 9-15）。

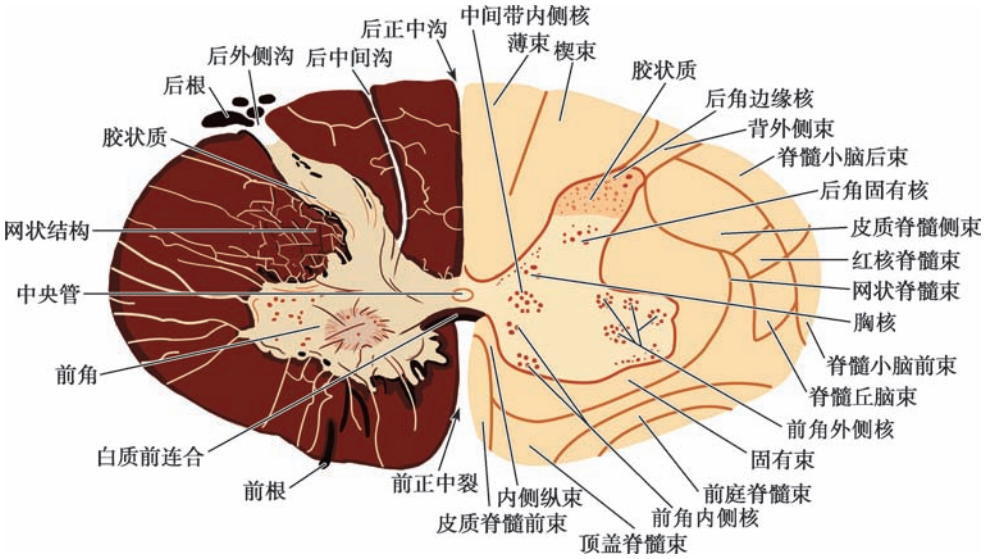


图 9-14　脊髓内部结构（新生儿脊髓颈膨大水平切面）

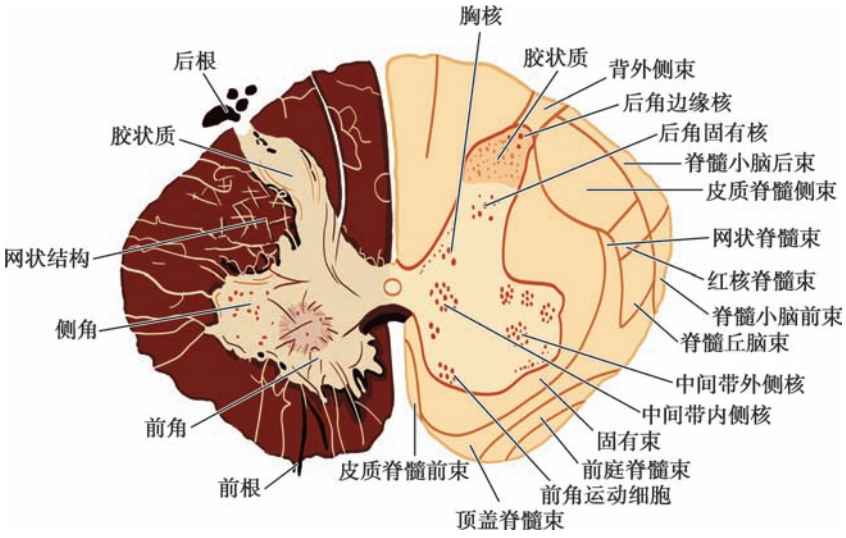


图 9-15　脊髓内部结构（新生儿脊髓胸部水平切面）

脊髓内的灰质纵贯成柱，在横切面上，有些灰质柱呈突起状称为角。每侧的灰质，前部扩大为**前角** anterior horn 或**前柱** anterior column；后部狭细为**后角** posterior horn 或**后柱** posterior column，后角由后向前可分为头、颈和基底三部分；前、后角之间的区域为**中间带** intermediate zone，在胸髓和上腰髓（T_1～L_3），中间带外侧部向外伸出**侧角** lateral horn 或**侧柱** lateral column；中央管前、后的灰质分别称为**灰质前连合** anterior gray commissure 和**灰质后连合** posterior gray commissure，连接两侧的灰质。

白质借脊髓的纵沟分为 3 个索，前正中裂与前外侧沟之间为**前索** anterior funiculus，前、后外侧沟之间为**外侧索** lateral funiculus，后外侧沟与后正中沟之间为**后索** posterior funiculus。灰质前连合前方的白质称**白质前连合** anterior white commissure，有纤维横越。在后角基底部外侧与白质之间，灰、白质混合交织，称网状结构，在颈部比较明显。

NOTES

中央管为脊髓中央细长的管道，纵贯脊髓全长，内含脑脊液。此管向上通第四脑室，向下在脊髓圆锥内扩大为一梭形的**终室** terminal ventricle。40 岁以上时，中央管常闭塞。

1. 灰质　脊髓灰质是神经元胞体及突起、神经胶质和血管等的复合体。灰质内的神经细胞往往聚集成群（神经核）或分布成层。20 世纪 50 年代，Rexed 描述了猫脊髓灰质神经元的细胞分层构筑，即雷克塞德板层（Rexed's lamina）学说。后被公认在高级哺乳动物（包括人类）中均有类似的结构。Rexed 将脊髓灰质共分为 10 层，从后向前排列，分别用罗马数字Ⅰ～Ⅹ表示，中央管周围灰质为第Ⅹ层（图 9-16）。

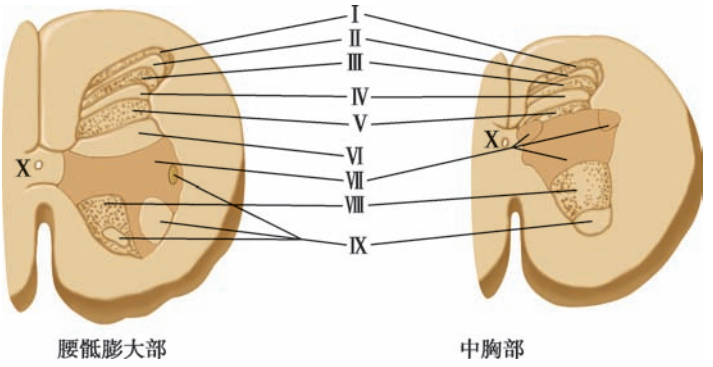


图 9-16　Rexed 分层模式图

Ⅰ层（lamina Ⅰ）：又称边缘层，位于后角头的最外层，薄而边界不清，呈弧形，与白质相邻，内有粗细不等的纤维束穿过，呈松散的海绵状，故称海绵带。层内有**后角边缘核** posteromarginal nucleus。接受后根的传入纤维，发出纤维参与组成脊髓丘脑束。

Ⅱ层（lamina Ⅱ）：占据灰质后角头的大部，此层几乎不含有髓纤维，在新鲜脊髓切片上呈半透明的胶状，以髓鞘染色法不着色，故称**胶状质** substantia gelatinosa。此层对分析、加工脊髓的感觉信息，特别是痛觉信息起重要作用。

Ⅲ层（lamina Ⅲ）：与Ⅱ层平行，所含神经元胞体略大，形态多样，细胞密度比Ⅱ层略小。

Ⅳ层（lamina Ⅳ）：较厚，细胞排列较疏松，其大小形态各异，有小圆形细胞、中等的三角形细胞和大型星形细胞。

Ⅲ层和Ⅳ层内较大的细胞群组成**后角固有核** nucleus proprius。此二层接受大量的后根传入纤维，发出的纤维联络脊髓的不同节段并进入白质形成纤维束。

Ⅰ～Ⅳ层相当于后角头，向上与三叉神经脊束核的尾端相延续，是皮肤感受外界痛、温、触、压觉等刺激的初级传入纤维终末和侧支的主要接受区，故属于外感受区。Ⅰ～Ⅳ层发出纤维到节段内和节段间，参与许多复杂的多突触反射通路，以及发出上行纤维束到脑的不同部位。

Ⅴ层（lamina Ⅴ）：是一厚层，占据后角颈部，可分为内侧部和外侧部。内侧部占 2/3，与后索有明显的分界。外侧部占 1/3，细胞较大、染色明显，位于上下、前后纵横交错的纤维束之间，形成所谓的网状结构。接受来自皮肤、肌肉和内脏传入的细纤维。

Ⅵ层（lamina Ⅵ）：位于后角基底部，在颈膨大和腰骶膨大处最明显，分内、外侧两部。内侧 1/3 含密集深染的中、小型细胞；外侧 2/3 细胞疏松，由较大的三角形和星形细胞组成。接受本体感觉和一些皮肤的初级传入纤维。

Ⅴ层和Ⅵ层接受后根本体感觉的初级传入纤维，以及自大脑皮质运动区、感觉区和皮质下结构的大量下行纤维，提示该二层与运动的调节密切相关。

Ⅶ层（lamina Ⅶ）：主要位于中间带，向后内侧可延伸至后角基底部。此层含有一些明显的核团：**胸核** thoracic nucleus、**中间带内侧核** intermediomedial nucleus 和**中间带外侧核** intermediolateral nucleus。此层的外侧部与中脑和小脑之间有广泛的上、下行的纤维联系，参与姿势与运动的调节。其

内侧部与毗邻灰质和节段之间有许多脊髓固有反射联系，与运动和自主功能有关。胸核又称**背核** dorsal nucleus 或 **Clarke 柱** Clarke's column，见于 C_8～L_3 节段，位于后角基底部内侧，靠近白质后索，接受后根的传入纤维，发出纤维到脊髓小脑后束和脊髓中间神经元。胚胎脊髓背外侧至中央管的细胞迁移到中央管外侧形成靠近中央管的中间带内侧核和位于侧角的中间带外侧核。中间带外侧核（T_1～L_3 节段）是交感神经节前神经元胞体所在的部位，即交感神经的低级中枢，发出纤维经前根进入脊神经，再经白交通支到交感干。中间带内侧核位于中央管外侧的中间带内侧部，脊髓全长皆有，该核可接收内脏传入纤维的信息，并传递至内脏运动神经元，参与内脏运动神经元的调控。在 S_2～S_4 节段，Ⅶ层的外侧部有**骶副交感核** sacral parasympathetic nucleus，是副交感神经节前神经元胞体所在的部位，即副交感神经的低级中枢，发出纤维组成盆内脏神经。

Ⅷ层（lamina Ⅷ）：在脊髓胸段，横跨前角基底部；在颈膨大和腰骶膨大，局限于前角内侧部。此层由大小不同、形态各异的细胞组成，为脊髓固有的中间神经元。接受邻近层的纤维终末、来自对侧Ⅷ层的联合纤维终末以及一些下行纤维束（如网状脊髓束、前庭脊髓束、内侧纵束）的终末；发出纤维至两侧，直接或通过兴奋 γ-运动神经元间接影响 α-运动神经元。

Ⅸ层（lamina Ⅸ）：是一些排列复杂的核柱，位于前角的腹侧，由前角运动神经元和中间神经元组成。前角运动神经元包括大型的 α-运动神经元和小型的 γ-运动神经元。α-运动神经元的纤维支配跨关节的梭外肌纤维，引起关节运动；γ-运动神经元支配梭内肌纤维，其作用与肌张力调节有关。此层内的中间神经元是一些中、小型神经元，大部分是分散的，少量的细胞形成核群，如前角连合核，发出轴突终于对侧前角。有一些小型的中间神经元称为 Renshaw 细胞，它们接受 α-运动神经元轴突的侧支，而它们本身发出的轴突反过来与同一或其他的 α-运动神经元形成突触，对 α-运动神经元起抑制作用，形成负反馈环路。

在颈膨大和腰骶膨大处，前角运动神经元主要分为内、外两群。内侧群又称前角内侧核，与非膨大部位的前角运动神经元一样，发出纤维经前根至脊神经，支配躯干肌。外侧群又称前角外侧核，发出纤维经前根至脊神经，支配上、下肢肌。此外，还有以下核群：在 C_1～C_5 或 C_1～C_6 节段有不规则形的**副神经核组** accessory group of neurones，其轴突组成副神经的脊髓部；在 C_3～C_7 节段有**膈神经核** phrenic nucleus，发出纤维支配膈肌；在 L_2～S_1 有**腰骶核** lumbosacral nucleus，其轴突分布尚不清楚。

前角运动神经元损伤时，导致所支配的骨骼肌弛缓性瘫痪（或软瘫）。表现为运动丧失、肌肉萎缩、肌张力低下、腱反射消失。

Ⅹ层（lamina Ⅹ）：位于中央管周围，包括灰质前、后连合。某些后根的纤维终于此处。脊髓灰质内有许多神经核团，它们与各层的对应关系见表 9-1。

表 9-1　脊髓灰质各层与核团的对应关系

层	对应的核团或部位	层	对应的核团或部位
Ⅰ	后角边缘核	Ⅶ	中间带、胸核、中间带内侧核
Ⅱ	胶状质		中间带外侧核、骶副交感核
Ⅲ、Ⅳ	后角固有核	Ⅷ	前角基底部
Ⅴ	后角颈	Ⅸ	前角内侧核、前角外侧核
Ⅵ	后角基底部	Ⅹ	中央灰质

2. 白质　脊髓白质的神经纤维可分为：传入纤维、传出纤维，上行纤维、下行纤维和脊髓固有纤维。这些纤维组成不同的纤维束，各纤维束的大致位置见图 9-14 和图 9-15。

传入纤维由脊神经节神经元的中枢突组成，经后根进入脊髓，分内、外侧两部分。内侧部为粗的有髓纤维，沿后角内侧部进入后索，组成薄束、楔束，主要传导本体感觉和精细触觉，有分支进入脊髓

灰质。外侧部主要由细的有髓和无髓纤维组成，这些纤维进入脊髓上升或下降 1～2 节段，在胶状质背外侧聚集成**背外侧束** dorsolateral fasciculus 或称 Lissauer 束，由此束发出侧支或终支进入后角。后根外侧部的细纤维主要传导痛觉、温度觉、粗触压觉和内脏感觉信息。

传出纤维由灰质前角运动神经元发出的纤维和侧角发出的交感神经节前纤维（或骶副交感核发出的副交感神经节前纤维）组成，经前根至周围神经，管理躯体运动和内脏活动。上行纤维起自脊髓，将后根的传入信息和脊髓的信息上传至脊髓以上的脑区。下行纤维起自各脑区的神经元，下行至脊髓与脊髓的神经元发生突触联系。脊髓固有纤维（脊髓固有束）执行脊髓节段内和节段间的联系。

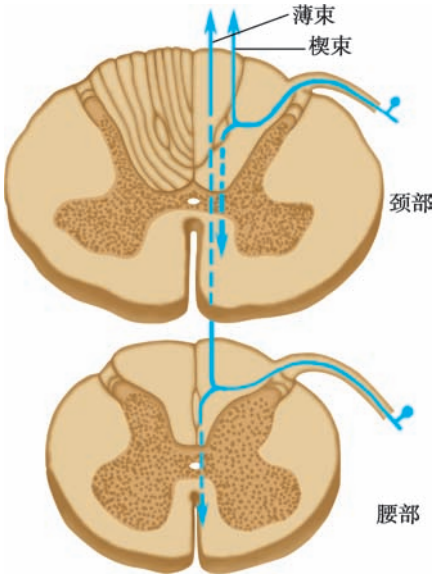


图 9-17　薄束和楔束

（1）上行纤维（传导）束：又称感觉传导束，主要将后根传入的各种感觉信息向上传递到脑的不同部位。

1）**薄束** fasciculus gracilis 和**楔束** fasciculus cuneatus：是脊神经后根内侧部的粗有髓纤维在同侧脊髓后索的直接延续（图 9-17）。薄束起自同侧第 5 胸节及以下的脊神经节细胞，楔束起自同侧第 4 胸节及以上的脊神经节细胞。这些细胞的周围突分布至肌、肌腱、关节和皮肤的感受器；中枢突经后根内侧部进入脊髓，在后索上行，止于延髓的薄束核和楔束核。薄束在脊髓第 5 胸节以下占据后索的全部，在第 4 胸节以上只占据后索的内侧部，楔束位于后索的外侧部。薄、楔束传导同侧躯干及上下肢的肌、肌腱、关节的本体感觉（位置觉、运动觉和振动觉）和皮肤精细触觉（如通过触摸辨别物体纹理粗细和两点距离）的信息。当脊髓后索病变时，本体感觉和精细触觉的信息不能向上传至大脑皮质。患者闭目时，不能确定关节和肢体的位置和方向，运动时出现感觉性共济失调。此外，患者的精细触觉也丧失。

2）脊髓小脑束：包括脊髓小脑前束、脊髓小脑后束、脊髓小脑嘴侧束和楔小脑束。

脊髓小脑前束 anterior spinocerebellar tract 位于外侧索周边部的腹侧份，主要起自腰骶膨大处Ⅴ～Ⅶ层的外侧部，即相当于后角基底部和中间带的外侧部，大部分交叉至对侧上行，小部分在同侧上行，经小脑上脚进入小脑皮质。

脊髓小脑后束 posterior spinocerebellar tract 位于外侧索周边部的背侧份，主要起自同侧Ⅶ层的胸核，但也有来自对侧胸核经白质前连合交叉过来的少许纤维，上行经小脑下脚终于小脑皮质。由于胸核位于胸髓和上腰髓，所以此束仅见于 L_2 以上脊髓节段。

此二束传递下肢和躯干下部的非意识性本体感觉和触、压觉信息至小脑。后束传递的信息可能与肢体个别肌的精细运动和姿势的协调有关，前束所传递的信息则与整个肢体的运动和姿势有关。

脊髓小脑嘴侧束将同侧上肢的本体感觉和触、压觉信息经小脑下脚和上脚传递至小脑。楔小脑束将同侧躯干上部及上肢的本体感觉和触、压觉信息经小脑下脚传至小脑。

3）脊髓丘脑束：后部位于外侧索，前部延伸入前索，可分为**脊髓丘脑侧束** lateral spinothalamic tract 和**脊髓丘脑前束** anterior spinothalamic tract（图 9-18）。脊髓丘脑侧束位于外侧索的前部，脊髓小脑前束的内侧，并与其邻近的纤维束有重叠，主要传递痛温觉信息。脊髓丘脑前束位于前索，前根纤维的内侧和前庭脊髓束的背侧，主要传递粗触觉和压觉信息。脊髓丘脑束主要起自脊髓灰质Ⅰ和Ⅳ～Ⅷ层，纤维边交叉边上升 1～2 节段，或先上升 1～2 节段后经白质前连合交叉至对侧外侧索和前索上行，止于背侧丘脑。当一侧脊髓丘脑束损伤时，损伤下方 1～2 节段平面以下的对侧身体部位痛、温觉减退或消失。

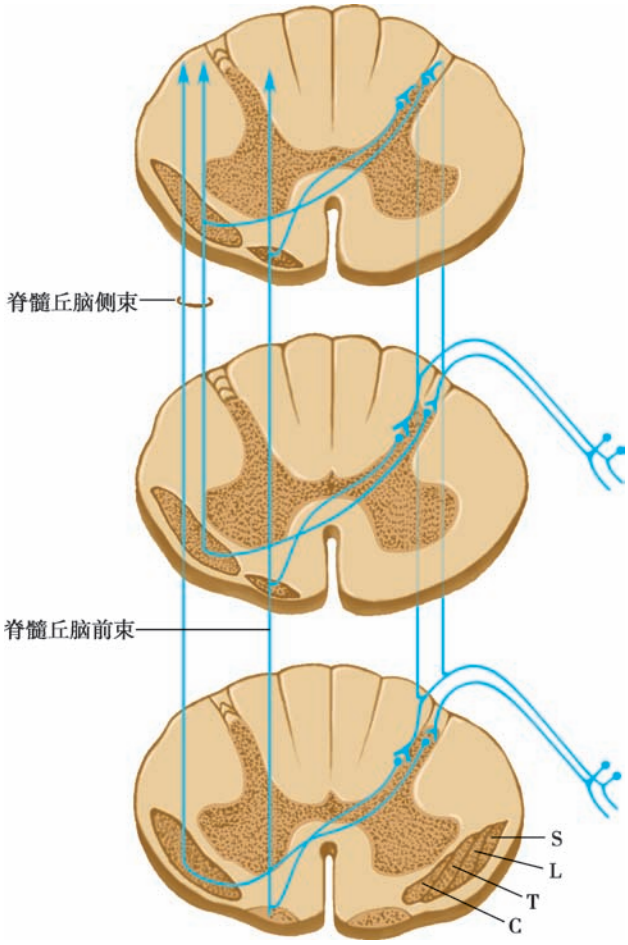


图 9-18　脊髓丘脑束

C、T、L 和 S 分别代表颈部、胸部、腰部和骶部的痛温觉信息传导。

4）**内脏感觉束** visceral sensory tract：内脏感觉纤维起自脊神经节细胞，其周围突至胸、腹腔脏器等，中枢突入脊髓，经后角和中间带细胞中继，发出的纤维伴随脊髓丘脑束上行至脑。

除以上介绍的上行传导束外，还有脊髓网状束、脊髓中脑束、脊髓橄榄束等。

（2）下行纤维（传导）束：又称运动传导束，起自脑的不同部位，直接或间接止于脊髓前角或侧角。管理骨骼肌的下行纤维束分为锥体系和锥体外系，前者包括皮质脊髓束和皮质核束（详见“脑干”），后者包括红核脊髓束、前庭脊髓束等。

1）**皮质脊髓束** corticospinal tract：起于大脑皮质中央前回和其他一些皮质区域，下行至延髓锥体交叉处。大部分（75%～90%）纤维交叉至对侧，称为**皮质脊髓侧束** lateral corticospinal tract；未交叉的纤维在同侧下行为**皮质脊髓前束** anterior corticospinal tract；另有少量未交叉的纤维在同侧下行加入皮质脊髓侧束，称**皮质脊髓前外侧束** anterolateral corticospinal tract（图 9-19）。

皮质脊髓侧束：由对侧经锥体交叉来的纤维，在脊髓外侧索后部，脊髓小脑后束的内侧下行，直至骶髓（约 S_4）。纤维依次经各节灰质中继后或直接终于同侧前角运动神经元，主要是颈膨大和腰骶膨大的前角外侧核。

皮质脊髓前束：未交叉的纤维在前索最内侧靠近前正中裂下行，只达脊髓中胸部。大多数纤维逐节经白质前连合交叉，中继后终止于对侧前角运动神经元。部分不交叉的纤维，中继后终止于同侧支配躯干的前角运动神经元。

皮质脊髓前外侧束：由不交叉的纤维组成，沿侧束的前外侧部下降，大部分终于颈髓，小部分可达腰、骶髓。

NOTES

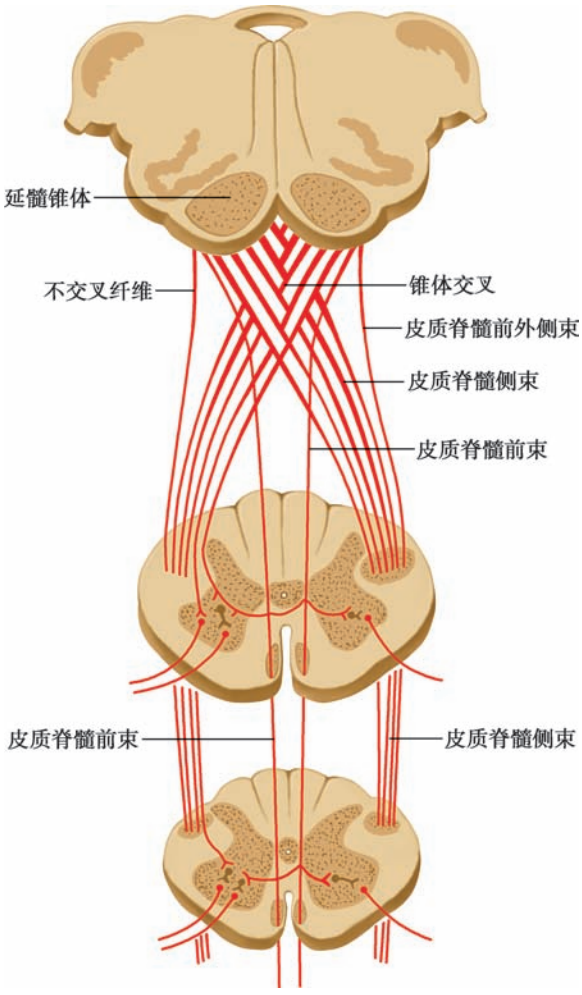


图 9-19　皮质脊髓束

皮质脊髓束的纤维到达脊髓灰质后，大部分纤维与Ⅳ～Ⅷ层的中间神经元形成突触，通过中间神经元间接地影响前角运动神经元。也有纤维直接与前角外侧核的运动神经元（主要是支配肢体远端小肌肉的运动神经元）形成突触。

脊髓前角运动神经元主要接受来自对侧大脑皮质的纤维，也接受来自同侧的少量纤维。支配上、下肢的前角运动神经元只接收对侧大脑皮质的信息，而支配躯干肌的前角运动神经元接收双侧大脑皮质的信息。皮质脊髓束传递的是大脑皮质发出的随意运动信息，当脊髓一侧的皮质脊髓束（上运动神经元）损伤后，出现同侧损伤平面以下的肢体骨骼肌痉挛性瘫痪（表现为随意运动障碍、肌张力增高、腱反射亢进等，也称硬瘫），而躯干肌不瘫痪。

2）**红核脊髓束** rubrospinal tract：起自中脑红核，纤维交叉至对侧，在脊髓外侧索内下行，至Ⅴ～Ⅷ层。在人类，此束可能仅投射至上 3 个颈髓节段。此束有兴奋屈肌运动神经元、抑制伸肌运动神经元的作用，它与皮质脊髓束一起对肢体远端肌肉运动产生重要影响。

3）**前庭脊髓束** vestibulospinal tract：起于前庭神经核，在同侧前索外侧部下行，止于Ⅷ层和部分Ⅶ层。主要兴奋伸肌运动神经元，抑制屈肌运动神经元，在调节身体平衡中起作用。

4）**网状脊髓束** reticulospinal tract：起自脑桥和延髓的网状结构，大部分在同侧下行，行于白质前索和外侧索前内侧部，止于Ⅶ、Ⅷ层。有兴奋或抑制 α-运动神经元和 γ-运动神经元的作用。

5）**顶盖脊髓束** tectospinal tract：主要起自中脑上丘，向腹侧行，于中脑导水管周围灰质腹侧经被盖背侧交叉至对侧，在前索内下行，终止于颈髓上段Ⅵ～Ⅷ层。与兴奋对侧、抑制同侧颈肌的运动神经元形成多突触联系，参与完成视觉、听觉的姿势反射。

6）**内侧纵束** medial longitudinal fasciculus：位于前索，为一复合的上、下行纤维的总合，在脑干起于不同的核团（详见“脑干”），进入脊髓的为内侧纵束降部，终于Ⅶ层、Ⅷ层，中继后影响前角运动神经元。其作用主要是协调眼球的运动和头部的姿势。

7）下行内脏通路：在脊髓中，尚有下行纤维将冲动传至中间带外侧核的交感神经节前神经元和骶髓 2～4 节段的副交感神经节前神经元，经此支配平滑肌、心肌和腺体。这些下行纤维主要来自下丘脑和脑干的有关核团及网状结构，下行于脊髓的前索和外侧索中。

（3）**脊髓固有束** propriospinal tract：脊髓固有束纤维局限于脊髓内，其上行或下行纤维的起、止神经元均位于脊髓灰质。脊髓内的大多数神经元属于脊髓固有神经元，多数位于Ⅴ～Ⅷ层内。脊髓固有束纤维行于脊髓节段内、节段间甚至脊髓全长，主要集中于脊髓灰质周围，有的也分散至白质各索内。脊髓固有束完成脊髓节段内和节段间的整合和调节。在脊髓的功能中，脊髓固有束系统发挥着重要的作用。各下行纤维止于脊髓固有神经元的特定亚群，中继后到达运动神经元和其他脊髓神经元。当脊髓横断后，脊髓固有束系统介导了几乎所有的内脏运动功能，如发汗、血管活动、肠道和膀胱等的反射功能。

NOTES

（三）脊髓的功能

脊髓是神经系统的低级中枢，其主要功能是传导和反射。

1. 传导功能　躯干、四肢及部分内脏的感觉冲动经脊神经后根传入脊髓后，通过脊髓的上行纤维束，传导至脑。脑发出神经冲动，经下行纤维束传导至脊髓，终于前角和侧角的运动神经元，以控制骨骼肌、平滑肌、心肌及腺体的活动。

2. 反射功能　脊髓反射是指脊髓固有的反射。正常情况下，反射活动在脑的控制下进行。其反射弧为：感受器、脊神经节内感觉神经元及后根传入纤维、脊髓固有神经元及固有束、脊髓运动神经元及前根传出纤维、效应器。脊髓反射有不同的类型，反射弧只包括一个传入神经元和一个传出神经元（只经过一次突触）的称单突触反射，大多数反射弧是由两个以上的神经元组成的多突触反射；只涉及一个脊髓节段的反射称节段内反射，跨节段的反射为节段间反射。脊髓反射还可以分为躯体-躯体反射（刺激躯体引起躯体反应）、内脏-内脏反射（刺激内脏引起内脏反应）、躯体-内脏反射（刺激躯体引起内脏反应）和内脏-躯体反射（刺激内脏引起躯体反应）等。

（1）**牵张反射** stretch reflex：是指有神经支配的骨骼肌，在受到外力牵拉伸长时，引起受牵拉的同一块肌肉收缩的反射。肌肉被牵拉，肌梭感受器受到刺激而产生神经冲动，经脊神经后根进入脊髓，兴奋 α-运动神经元，反射性地引起被牵拉的肌肉收缩（图 9-20）。牵张反射有两种类型，腱反射和肌紧张。腱反射是指快速牵拉肌腱时发生的牵张反射，为单突触反射，如膝反射、跟腱反射、肱二头肌反射等。肌紧张是指缓慢持续牵拉肌肉时发生的牵张反射，表现为受牵拉的肌肉发生持续性收缩，属多突触反射。肌紧张是维持躯体姿势的最基本的反射活动，是姿势反射的基础。

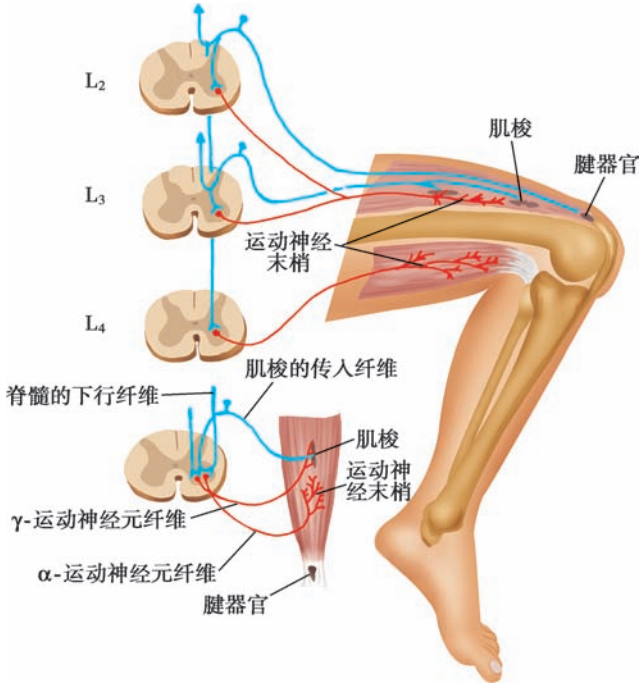


图 9-20　牵张反射模式图

（2）**γ-环路** gamma loop：γ-运动神经元支配梭内肌。γ-运动神经元兴奋时，引起梭内肌纤维收缩，肌梭感受器感受到刺激而产生神经冲动，通过牵张反射弧的通路兴奋 α-运动神经元，使相应骨骼肌（梭外肌）收缩。γ-环路在维持肌张力方面发挥作用。

（3）**屈曲反射** flexor reflex：当肢体某处皮肤受到伤害性刺激时，该肢体出现屈曲反应的现象。屈曲反射径路至少要有 3 个神经元参加，属多突触反射，即皮肤的信息经后根传入脊髓后角，再经中间神经元传递给前角的 α-运动神经元，α-运动神经元兴奋，引起骨骼肌收缩。由于肢体收缩要涉及成

群的肌肉，故兴奋的 α-运动神经元也常是多节段的（图 9-21）。屈曲反射是一种保护性反射，其强度与刺激强度有关。当刺激强度足够大时，在同侧肢体发生屈曲反射的基础上出现对侧肢体伸直的反射活动，称为**对侧伸直反射** crossed extensor reflex。

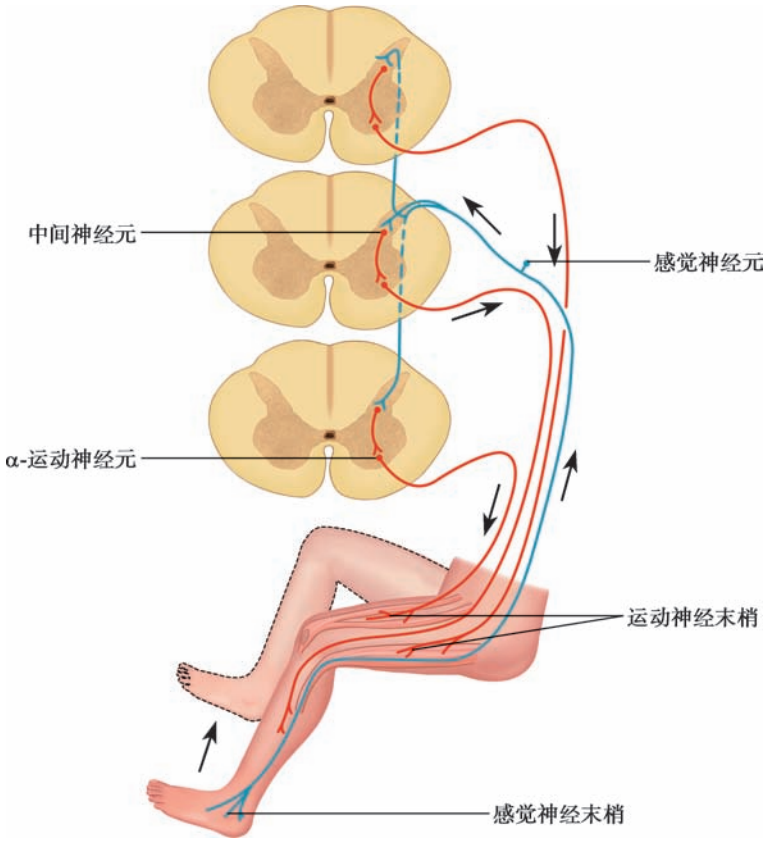


图 9-21　屈曲反射模式图

（四）脊髓常见损伤的一些表现

1. 脊髓全横断　当外伤致脊髓突然完全横断后，受损节段平面以下全部感觉和运动丧失，反射消失，处于无反射状态，称为脊髓休克。数周至数月后，各种反射可逐渐恢复。由于传导束很难再生，脊髓又失去了脑的易化和抑制作用，因此恢复后的深反射和肌张力比正常时高，离断平面以下的感觉和随意运动不能恢复。

2. 脊髓半横断　出现**布朗-塞卡综合征** Brown-Séquard syndrome。表现为：损伤节段平面以下，同侧肢体痉挛性瘫痪，位置觉、振动觉和精细触觉丧失；损伤下方 1～2 个节段平面以下的对侧痛、温觉丧失。

3. 脊髓前角损伤　主要伤及前角运动神经元，表现为这些细胞所支配的骨骼肌呈弛缓性瘫痪，无感觉异常。

4. 脊髓中央部损伤　如脊髓空洞症或髓内肿瘤。若病变侵犯了白质前连合，则阻断了脊髓丘脑束在此的交叉纤维，引起双侧对称分布的痛、温觉消失，而本体感觉和精细触觉无障碍（因后索完好），是一种分离性感觉障碍。

二、脑

脑 brain，encephalon 位于颅腔内，由胚胎时期神经管的前部分化发育而成，是中枢神经系统的最高级部位。成人脑的平均重量约为 1 400g。一般将脑分为 6 部分：延髓、脑桥、中脑、小脑、间脑和端脑（图 9-22、图 9-23）。其中，延髓、脑桥和中脑合称为脑干。

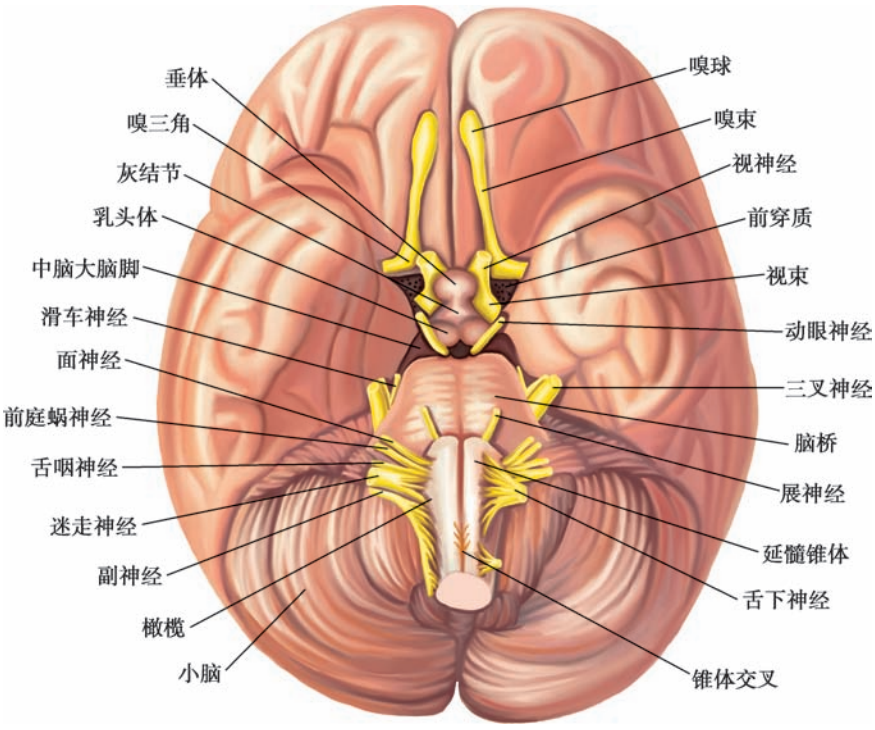


图 9-22　脑的底面

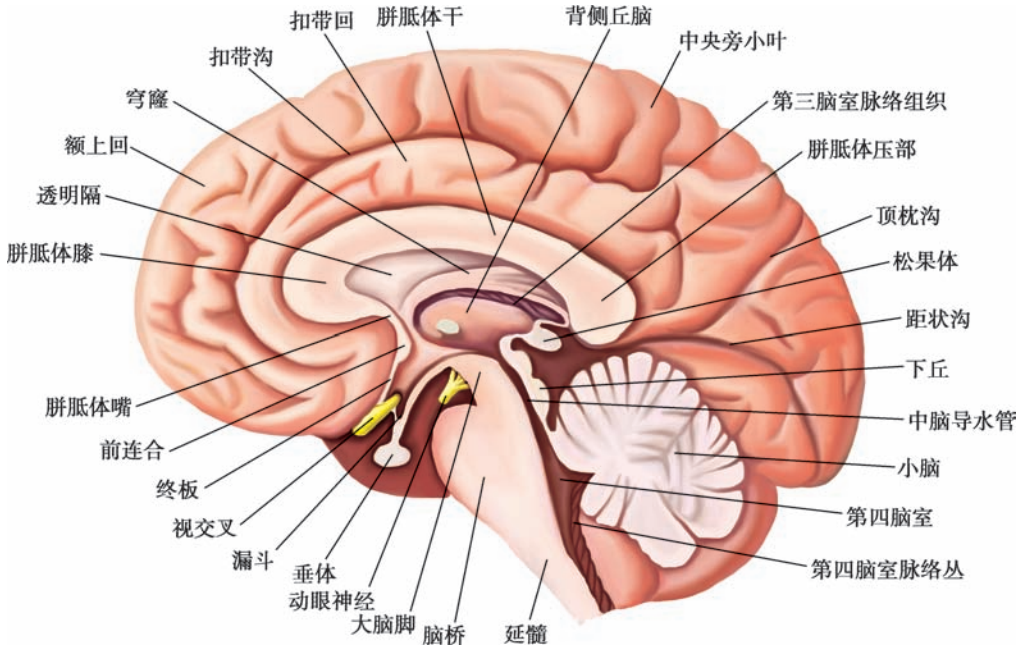


图 9-23　脑的正中矢状切面

在胚胎 4 周末，神经管的前部由前向后分化为**前脑泡** forebrain vesicle、**中脑泡** midbrain vesicle 和**菱脑泡** hindbrain vesicle。到胚胎 5 周时，前脑泡前端向两侧膨大，形成左、右大脑半球，前脑泡后部则形成间脑；中脑泡变化不大，演变为中脑；菱脑泡演变为前部的**后脑** metencephalon 和后部的**末脑** myelencephalon，后脑再演变为脑桥和小脑，末脑则演变为延髓。随着脑各部的发育，胚胎时期的神经管就在脑的各部形成一个连续的脑室系统。

（一）脑干

脑干 brain stem 自下而上由延髓、脑桥和中脑 3 部分组成。位于颅后窝前部，上接间脑，下续脊髓，

延髓和脑桥的腹侧邻接颅后窝前部枕骨的斜坡，背面与小脑相连。延髓、脑桥和小脑之间围成的室腔为第四脑室。脑干表面附有第Ⅲ～Ⅻ对脑神经根（见图 9-22）。

1. 脑干的外形

（1）脑干的腹侧面

1）**延髓** medulla oblongata（图 9-24）：形似倒置的圆锥体，下端以第 1 颈神经最上根丝（约平枕骨大孔处）与脊髓相续，上端借横行的**延髓脑桥沟** bulbopontine sulcus 与脑桥为界。延髓下部的外形与脊髓相似，脊髓表面的各条纵行沟、裂向上延续到延髓。腹侧面的正中有**前正中裂** anterior median fissure，其两侧的纵行隆起为**锥体** pyramid，由大脑皮质发出的下行锥体束（主要为皮质脊髓束）纤维构成。在锥体的下端，大部分皮质脊髓束纤维左右交叉，形成发辫状的**锥体交叉** decussation of pyramid，部分填堵了前正中裂。锥体上部背外侧的卵圆形隆起称**橄榄** olive，内含下橄榄核。锥体和橄榄之间的前外侧沟中有舌下神经根丝出脑。在橄榄背外侧的**后外侧沟** posterolateral sulcus 内，自上而下依次有舌咽神经、迷走神经和副神经的根丝附着。

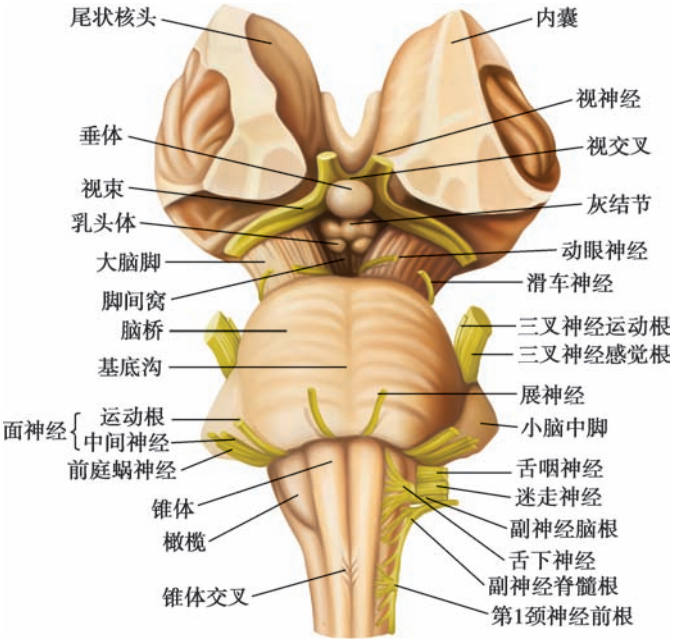


图 9-24　脑干外形（腹侧面）

2）**脑桥** pons（图 9-24）：腹侧面宽阔隆起，称**脑桥基底部** basilar part of pons，主要由大量的横行纤维和部分纵行纤维构成，其正中线上的纵行浅沟称**基底沟** basilar sulcus，容纳基底动脉。基底部向外后逐渐变窄形成**小脑中脚** middle cerebellar peduncle，又称**脑桥臂** brachium pontis，两者交界处连有三叉神经根（包括粗大的感觉根和位于其前内侧细小的运动根）。脑桥基底部的上缘与中脑的大脑脚相接，下缘以延髓脑桥沟与延髓为界，沟内自中线向外侧依次连有展神经、面神经和前庭蜗神经根。

在延髓脑桥沟的外侧部，延髓、脑桥和小脑的结合处，临床上称为**脑桥小脑三角** pontocerebellar trigone，前庭蜗神经根恰位于此处。前庭蜗神经纤维瘤时，患者除有听力障碍和小脑损伤的症状外，因肿瘤可压迫位于附近的面神经、三叉神经、舌咽神经和迷走神经，还会产生相应的临床症状。

3）**中脑** midbrain（图 9-24）：上界为间脑的视束，下界为脑桥上缘。两侧各有一粗大的纵行柱状隆起，称**大脑脚** cerebral peduncle，其浅部主要由大脑皮质发出的下行纤维构成。两侧大脑脚之间的凹陷为**脚间窝** interpeduncular fossa，窝底称**后穿质** posterior perforated substance，有许多血管出入的小孔。动眼神经根连于脚间窝的下部、大脑脚的内侧。

（2）脑干的背侧面

1）延髓：延髓背侧面可分为上、下两部。上部形成菱形窝的下半部（图 9-25）。下部形似脊髓，在**后正中沟** posterior median sulcus 的两侧各有两个膨大，内侧者为**薄束结节** gracile tubercle，外上者为**楔束结节** cuneate tubercle，二者与脊髓的薄束、楔束相延续，其深面分别含有薄束核和楔束核，它们是薄束、楔束的终止核。楔束结节外上方的隆起为**小脑下脚** inferior cerebellar peduncle，又称**绳状体** restiform body，其内的纤维向后连于小脑。

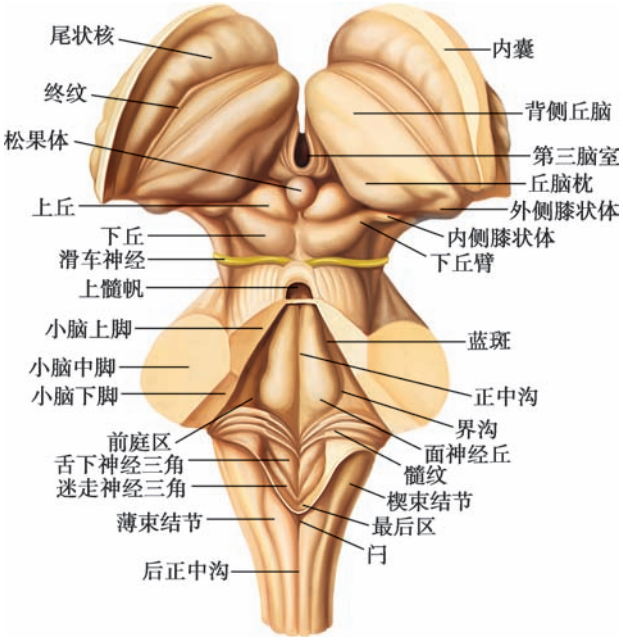


图 9-25　脑干外形（背侧面）

2）脑桥（图 9-25）：背侧面形成菱形窝的上半部，此处窝的外上界为左右**小脑上脚** superior cerebellar peduncle，又称**结合臂** brachium conjunctivum。两脚间夹有薄层白质板，称**上髓帆** superior medullary velum，参与构成第四脑室顶。脑桥与中脑的移行部缩窄称**菱脑峡** rhombencephalic isthmus。

3）中脑（图 9-25）：背侧面为**四叠体**，由上、下两对圆形的隆起构成，分别称**上丘** superior colliculus 和**下丘** inferior colliculus，是视觉和听觉反射中枢。在上、下丘的外侧，各自向外上方伸出一条长的隆起，称**上丘臂** brachium of superior colliculus 和**下丘臂** brachium of inferior colliculus，分别连于间脑的外侧膝状体和内侧膝状体。在下丘的下方与上髓帆之间有滑车神经根出脑，它是唯一自脑干背侧面出脑的脑神经。

4）**菱形窝** rhomboid fossa（图 9-25）：是延髓上部和脑桥的背侧面，呈菱形，由延髓上部和脑桥内的中央管于后壁中线处向后敞开而形成。因构成第四脑室的底部，又称**第四脑室底** floor of fourth ventricle。此窝的外上界为小脑上脚，外下界自内下向外上依次为薄束结节、楔束结节和小脑下脚。外上界与外下界的会合处为菱形窝的外侧角，外侧角与其背侧的小脑之间为**第四脑室外侧隐窝** lateral recess of fourth ventricle，此隐窝绕小脑下脚转向腹侧。此窝的正中线上有纵贯全长的**正中沟** median sulcus，将此窝分为左右对称的两半。自正中沟中部向外至外侧角的数条浅表的横行纤维束，称**髓纹** striae medullares of fourth ventricle，为脑桥和延髓在脑干背面的分界线，将菱形窝分为上、下两部分。

在正中沟的外侧，各有一大致与其平行的纵行**界沟** sulcus limitans of rhomboid fossa，将每一半的菱形窝分为内、外侧区。外侧区呈三角区，称**前庭区** vestibular area，深面有前庭神经核。前庭区的外侧角有一小隆起称**听结节** acoustic tubercle，内藏蜗背侧核。正中沟和界沟之间的内侧区称为**内侧隆起** medial eminence，其紧靠髓纹上方的部位，有一较明显的圆形隆凸为**面神经丘** facial colliculus，内隐面

神经膝和展神经核；髓纹下方的延髓部可见两个小的三角形区域，内上者为**舌下神经三角** hypoglossal triangle，内藏舌下神经核，外下者为**迷走神经三角** vagal triangle，内含迷走神经背核。迷走神经三角的外下缘有一斜形的窄嵴称**分隔索** funiculus separans，其与薄束结节之间有一窄带，称**最后区** area postrema，属**室周器官**之一，富含血管和神经胶质等，并与分隔索一起，被含有伸长细胞的室管膜覆盖。在新鲜标本上，界沟上端的外侧可见一呈蓝灰色的小区域，称**蓝斑** locus ceruleus，内含蓝斑核，为含黑色素的去甲肾上腺素能神经元聚集的部位。在菱形窝下角处，两侧外下界之间的圆弧形移行部称闩 obex，与第四脑室脉络组织相连（见图 9-25，图 9-26、图 9-27）。

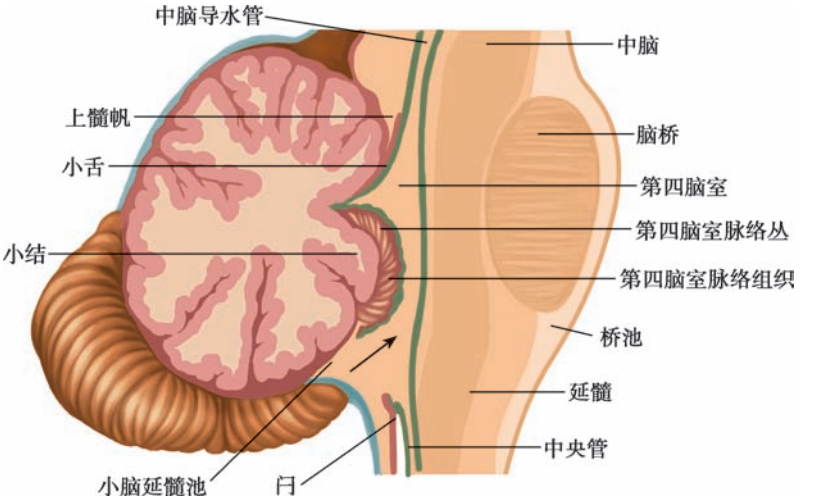


图 9-26　脑干、小脑和第四脑室正中矢状切面示意图

蓝色示蛛网膜；红色示软脑膜；绿色示室管膜；箭头示第四脑室正中孔。

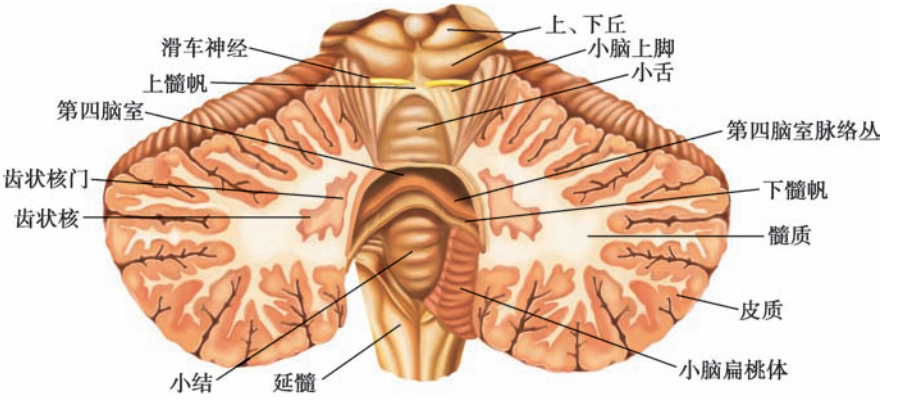


图 9-27　小脑冠状切面示第四脑室顶（第四脑室顶最上部被切除）

（3）**第四脑室** fourth ventricle（见图 9-23、图 9-25，图 9-26～图 9-28）：位于延髓、脑桥和小脑之间，呈四棱锥形，内容脑脊液。其底为菱形窝，两侧角为外侧隐窝，顶向后上朝向小脑蚓。

第四脑室顶的前上部由两侧小脑上脚及上髓帆构成，后下部由下髓帆及第四脑室脉络组织形成。上髓帆为介于两侧小脑上脚之间的薄层白质板，向后下与小脑白质相连，其下部的背面被小脑蚓的小舌覆盖。滑车神经根穿行于上髓帆的上部，并在其内左右交叉后出脑。**下髓帆** inferior medullary velum 亦为白质薄片，与上髓帆以锐角会合，伸入小脑蚓。下髓帆介于小脑蚓的小结与绒球之间，自小脑扁桃体的前上方，向后下方延伸很短距离后，即移行为第四脑室脉络组织。**第四脑室脉络组织** tela choroidea of fourth ventricle 介于下髓帆和菱形窝外下界之间，组成第四脑室顶后下部的大部分，不含神经组织，由一层上皮性**室管膜** ependyma 以及外面覆盖的软膜和血管共同构成。脉络组织内的部

分血管反复分支，相互缠绕成丛状，夹带着室管膜上皮和软膜突入室腔，成为**第四脑室脉络丛** choroid plexus of fourth ventricle，产生脑脊液。此丛呈 U 形分布，下部沿正中线两侧平行排列，上升至下髓帆附近时，分别向两侧横行，最终向外延伸至第四脑室外侧隐窝，并经第四脑室外侧孔突入蛛网膜下隙（图 9-28）。

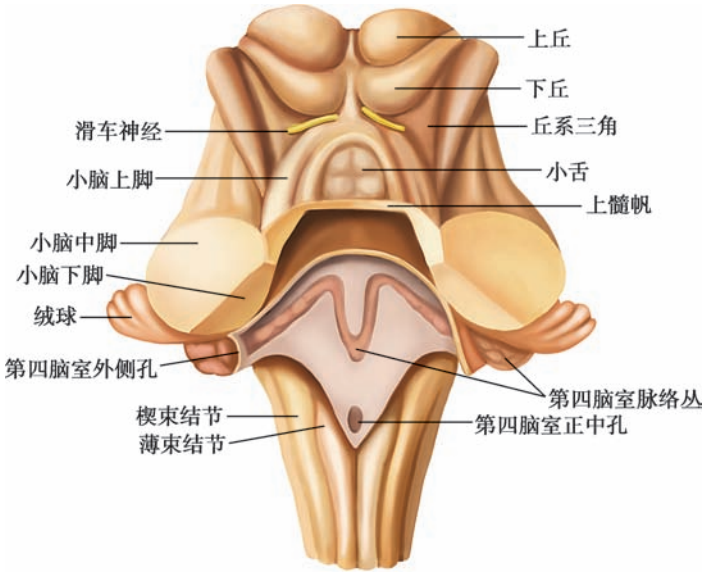


图 9-28　第四脑室脉络组织

第四脑室向上经中脑导水管通第三脑室，向下续为延髓下部和脊髓的中央管，并借脉络组织上的 3 个孔与蛛网膜下隙相通。单一的**第四脑室正中孔** median aperture of fourth ventricle，位于菱形窝下角的正上方；成对的**第四脑室外侧孔** lateral aperture of fourth ventricle，位于第四脑室外侧隐窝的尖端（图 9-28）。脑室系统内的脑脊液经上述 3 个孔注入蛛网膜下隙的小脑延髓池。

2. 脑干的内部结构　脑干的内部结构与脊髓相似，亦由灰质、白质和网状结构构成，但较脊髓更为复杂。

（1）脑干内部结构特征：与脊髓相比，脑干内部结构具有以下特征。

1）在延髓下部，除中央管逐渐移向背侧外，其余结构的配布与脊髓相似。但在延髓上部和脑桥，中央管的后壁于中线处纵行敞开形成菱形窝，与小脑共同围成第四脑室；原中央管周围灰质的后部也随之向两侧展开，构成菱形窝表面的第四脑室室底灰质。如此，脊髓灰质内由前角至后角依次为躯体运动核、内脏运动核和感觉性核团的腹、背排列关系，在脑干的室底灰质内则变成了由中线向两侧的内、外侧排列关系。

脊髓内围绕在灰质周围的白质，在脑干中部则被推挤到脑干的腹外侧部。这样，脊髓内灰质与白质的内、外排列关系在脑干的大部分区域则变成了背、腹排列关系。

2）脑干内的灰质不再像脊髓那样是一个连续的纵贯脊髓全长的细胞柱，而是功能相同的神经元胞体聚集成团状或柱状的神经核，断续地分布于白质之中。

3）脑干灰质内的神经核除含有与后 10 对脑神经直接相联系的**脑神经核** nuclei of cranial nerve 外，由于经过脑干的上、下行的纤维束以及脑干与小脑之间联系的纤维束，有的终止于脑干，有的则在脑干内中继，所以又出现了许多与这些纤维束中继有关的神经核团——**中继核**。

4）脑干灰、白质之间的网状结构范围较脊髓明显扩大，结构和功能亦更为复杂，其中包含了许多重要的神经核团（**网状核**）及生命中枢，如心血管运动中枢和呼吸中枢等。

（2）脑干的灰质：脑干灰质的核团，根据其纤维联系及功能的不同，分三类。包括：①脑神经核：直接与第Ⅲ～Ⅻ对脑神经相连；②中继核：经过脑干的上、下行纤维束在此进行中继换神经元；③网状

核：位于脑干网状结构中。后两类合称“**非脑神经核**”。

1）脑神经核：已知脊髓灰质内含有与脊神经 4 种纤维成分相对应的 4 种核团。包括：①脊神经内的躯体运动纤维，起始于脊髓前角运动核；②内脏运动纤维，起始于脊髓侧角的交感神经核或骶副交感核；③内脏感觉纤维，终止于脊髓中间带内侧核；④躯体感觉纤维，则直接或间接终止于脊髓后角的有关核团。

在生物进化过程中，头部出现高度分化的视、听、嗅、味觉感受器，以及由鳃弓衍化形成的面部和咽喉部骨骼肌。随着这些器官的发生和相应神经支配的出现，脑神经的纤维成分增加至 7 种，于是在脑干内部也出现与其相对应的 7 种脑神经核团（图 9-29）。

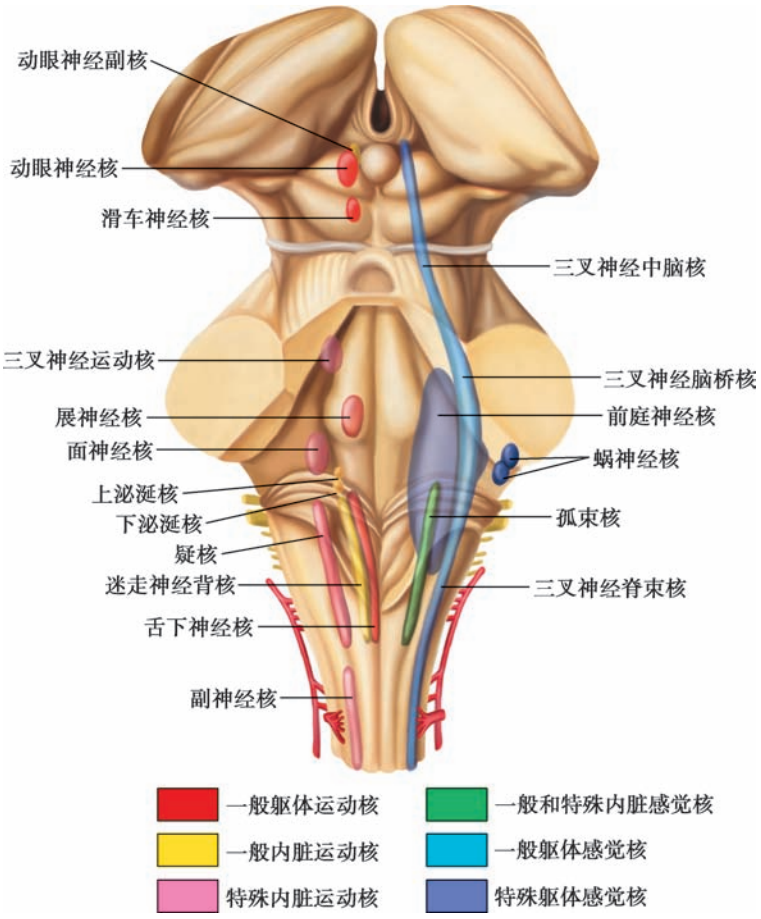


图 9-29　脑神经核在脑干背面的投影示意图

一般躯体运动核：共 4 对，为脊髓前角运动核，自上而下依次为**动眼神经核**、**滑车神经核**、**展神经核**和**舌下神经核**，紧靠中线两侧分布。它们发出一般躯体运动纤维，支配由肌节衍化的眼外肌和舌肌的随意运动。

特殊内脏运动核：共 4 对，位于一般躯体运动核腹外侧的网状结构内。自上而下依次为**三叉神经运动核**、**面神经核**、**疑核**和**副神经核**。它们发出特殊内脏运动纤维，支配由鳃弓衍化而成的表情肌、咀嚼肌、咽喉肌以及胸锁乳突肌和斜方肌的随意运动。因为在种系发生上，鳃弓与内脏的呼吸功能有关，故将鳃弓衍化的骨骼肌视为“内脏”。

一般内脏运动核：共 4 对，相当于脊髓的骶副交感核。包括**动眼神经副核**、**上泌涎核**、**下泌涎核**和**迷走神经背核**。它们发出一般内脏运动（副交感）纤维，支配头、颈、胸、腹部平滑肌运动，心肌的收缩以及腺体的分泌。

一般内脏感觉核：仅 1 对，即**孤束核下部**，相当于脊髓的中间带内侧核。接收来自内脏器官和心

血管的一般内脏感觉纤维传递的信息。

特殊内脏感觉核：即**孤束核上部**（头段），接受来自味蕾的味觉传入纤维。

一般躯体感觉核：3对，即**三叉神经中脑核**、**三叉神经脑桥核**和**三叉神经脊束核**。它们相当于脊髓后角的Ⅰ～Ⅳ层灰质，其尾端与之相延续，接受来自头面部皮肤和口、鼻黏膜的一般躯体感觉冲动。

特殊躯体感觉核：2对，即**前庭神经核**和**蜗神经核**，分别接受来自内耳的平衡觉和听觉纤维。因为内耳膜迷路在发生上起源于外胚层，所以将听觉和平衡觉归入“躯体感觉”。

以上7类功能相同的脑神经核在脑干内有规律地纵行排列成6个功能柱：①在第四脑室室底灰质中，运动性脑神经核柱位于界沟内侧，感觉性脑神经核柱位于界沟外侧；②由中线向两侧依次为一般躯体运动核柱、一般内脏运动核柱、一般和特殊内脏感觉核柱以及特殊躯体感觉核柱；③特殊内脏运动核柱和一般躯体感觉核柱则位于室底灰质（或中央灰质）腹外侧的网状结构内（图9-30、图9-31）。

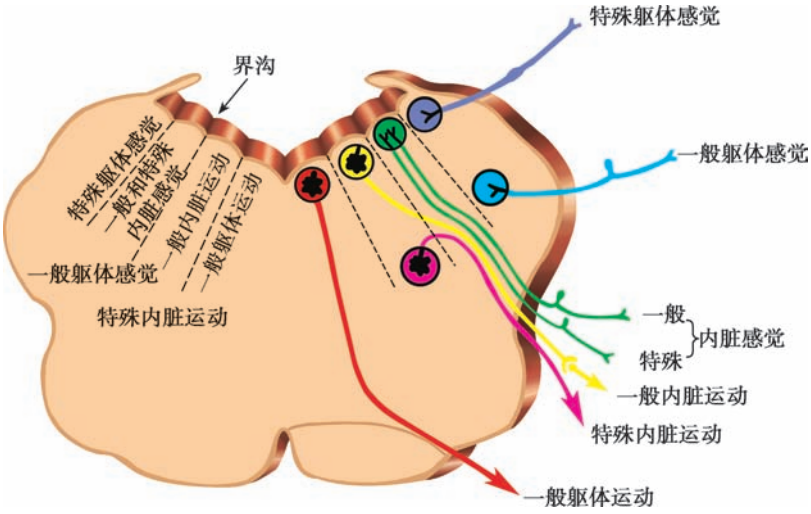


图9-30　脑神经核基本排列规律模式图（延髓橄榄中部水平切面）

Ⅰ. 一般躯体运动核

动眼神经核 nucleus of oculomotor nerve（见图9-29，图9-31、图9-42）位于中脑上丘高度，在中脑导水管周围灰质的腹内侧。此核接受双侧皮质核束纤维的传入，发出一般躯体运动纤维走向腹侧，经脚间窝外侧缘出脑加入动眼神经，支配眼上直肌、下直肌、内直肌、下斜肌和上睑提肌的随意运动。

滑车神经核 nucleus of trochlear nerve（见图9-29，图9-31、图9-41）位于中脑下丘高度，在中脑导水管周围灰质的腹内侧，正对动眼神经核的下方。此核接受双侧皮质核束纤维的传入，发出一般躯体运动纤维向后绕中脑导水管周围灰质行向背侧，在下丘的下方，左右两根完全交叉后出脑组成滑车神经，支配眼上斜肌的随意运动。

展神经核 nucleus of abducent nerve，abducens nucleus（见图9-29，图9-31、图9-37、图9-38）位于脑桥下部，在面神经丘的深面。接受双侧皮质核束纤维的传入，发出一般躯体运动纤维行向腹侧，出延髓脑桥沟的内侧部构成展神经，支配眼外直肌的随意运动。

该核还含有一种核间神经元，投射至对侧动眼神经核内的内直肌亚核，以便使同侧眼的外直肌和对侧眼的内直肌在眼球水平方向上能够作同向协调运动。当一侧展神经核损伤时，除出现患侧眼的外直肌麻痹外，对侧眼的内直肌在作双眼向患侧水平凝视时也不能收缩，致使双眼不能向患侧凝视。

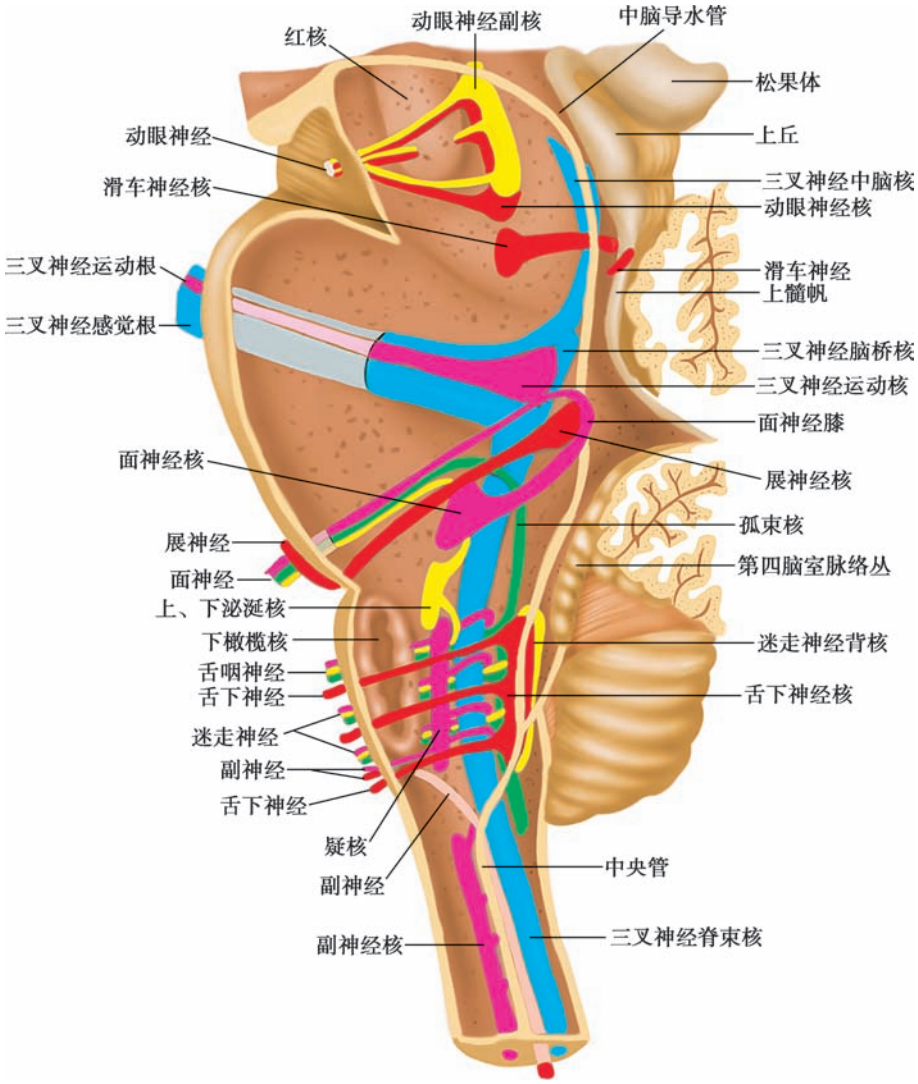


图 9-31　脑神经核与脑神经关系模式图

舌下神经核 nucleus of hypoglossal nerve（见图 9-29，图 9-31、图 9-34、图 9-35）呈柱状，位于延髓上部，在舌下神经三角的深面。此核仅接受对侧皮质核束纤维的传入，发出一般躯体运动纤维走向腹侧，经锥体与橄榄之间的前外侧沟出延髓组成舌下神经，支配舌内、外肌的随意运动。

Ⅱ. 特殊内脏运动核

三叉神经运动核 motor nucleus of trigeminal nerve（见图 9-29，图 9-31、图 9-39）位于脑桥中部网状结构的背外侧，在三叉神经脑桥核的腹内侧，两者之间以三叉神经纤维分隔。此核接受双侧皮质核束纤维的传入，发出特殊内脏运动纤维，组成三叉神经运动根，加入三叉神经的下颌神经，支配咀嚼肌、二腹肌前腹、下颌舌骨肌、腭帆张肌和鼓膜张肌。

面神经核 nucleus of facial nerve（见图 9-29，图 9-31、图 9-37、图 9-38）位于脑桥下部，在被盖腹外侧的网状结构内、展神经核的腹外侧。此核发出的特殊内脏运动纤维在脑内走行有其特点，先行向背内侧，经展神经核内侧绕其背侧形成**面神经膝** genu of facial nerve（图 9-38），继而转向腹外侧经面神经核外侧出脑加入面神经，支配全部表情肌、二腹肌后腹、茎突舌骨肌和镫骨肌。其中，接受双侧皮质核束纤维的面神经核神经元，发出的纤维支配同侧眼裂以上的表情肌；仅接受对侧皮质核束纤维的面神经核神经元，发出的纤维支配同侧眼裂以下的表情肌。

疑核 nucleus ambiguus（见图 9-29，图 9-31、图 9-34～图 9-36）位于延髓内，在下橄榄核背外侧

的网状结构中，自髓纹延伸到内侧丘系交叉高度。此核接受双侧皮质核束纤维的传入。疑核上部发出的纤维进入舌咽神经，仅支配茎突咽肌；大的中部发出的纤维加入迷走神经，支配软腭和咽的骨骼肌、喉的环甲肌和食管上部的骨骼肌。下部发出的纤维构成副神经脑根，进入副神经，出颅后又离开副神经而加入迷走神经，最后经迷走神经的喉返神经，支配除环甲肌以外的喉肌。

副神经核 accessory nucleus（见图 9-29、图 9-31，图 9-33）包括两部分：**延髓部**较小，实为疑核的下端；**脊髓部**位于疑核的下方，延伸至上 5～6 节颈髓的前角背外侧。此核接受双侧皮质核束纤维的传入，其延髓部发出的纤维构成副神经的脑根，最终加入迷走神经，支配咽喉肌；脊髓部发出的纤维组成副神经脊髓根，支配胸锁乳突肌和斜方肌。

Ⅲ. 一般内脏运动核

动眼神经副核 accessory nucleus of oculomotor nerve（见图 9-29、图 9-31，图 9-42）又称 Edinger-Westphal 核（简称 E-W 核），位于中脑上丘高度，在动眼神经核的背内侧。此核发出副交感神经的节前纤维加入动眼神经，入眼眶后止于睫状神经节。此节发出副交感神经节后纤维支配睫状肌和瞳孔括约肌的收缩，以调节晶状体的曲度和缩小瞳孔。

上泌涎核 superior salivatory nucleus（见图 9-29、图 9-31）位于脑桥的最下端，该核的神经元散在于面神经核尾侧部周围的网状结构内，故核团轮廓不清。发出副交感神经节前纤维，加入面神经，经其分支岩大神经和鼓索分别至翼腭神经节和下颌下神经节换元，其副交感神经节后纤维管理泪腺、下颌下腺、舌下腺以及口、鼻腔黏膜腺的分泌。

下泌涎核 inferior salivatory nucleus（见图 9-29、图 9-31）位于延髓上部，核团轮廓不清，其内的神经元散在于迷走神经背核和疑核上方的网状结构内。此核发出副交感神经的节前纤维进入舌咽神经，经其分支岩小神经至耳神经节换元，节后纤维管理腮腺的分泌。

迷走神经背核 dorsal nucleus of vagus nerve（见图 9-29、图 9-31，图 9-34、图 9-35）位于延髓迷走神经三角的深面，在舌下神经核的背外侧，由橄榄中部向下延伸至内侧丘系交叉平面。由核发出的副交感神经节前纤维，走向腹外侧经下橄榄核的背外侧出脑，参与组成迷走神经，经其分支到达相应的副交感神经的器官旁节或器官内节换元，节后纤维支配颈部、胸部所有脏器和腹腔大部分脏器的平滑肌、心肌的活动和腺体的分泌。

Ⅳ. 一般和特殊内脏感觉核

孤束核 nucleus of solitary tract（见图 9-29、图 9-31，图 9-34～图 9-36）位于延髓内界沟外侧，在迷走神经背核的腹外侧，上端可达脑桥下端，下端至内侧丘系交叉平面。小的上部属**特殊内脏感觉核**，接受经面神经、舌咽神经和迷走神经传入的味觉初级纤维，故又称**味觉核**。大的下部称**心-呼吸核**，为**一般内脏感觉核**，主要接受经舌咽神经和迷走神经传入的一般内脏感觉初级纤维。

Ⅴ. 一般躯体感觉核

三叉神经中脑核 mesencephalic nucleus of trigeminal nerve（见图 9-29、图 9-31，图 9-32、图 9-39～图 9-41）是一细长的细胞柱，上起中脑上丘平面，下达脑桥中部三叉神经根水平，位于中脑导水管周围灰质的外侧边缘和菱形窝上部室底灰质的外侧缘。核内含有许多假单极神经元以及少量的双极和多极神经元。假单极神经元的周围突随三叉神经分布于咀嚼肌、表情肌、牙齿、牙周组织、下颌关节囊和硬膜等处，传递本体感觉和触、压觉；中枢突终止于三叉神经运动核和三叉神经脊束核等。

三叉神经脑桥核 pontine nucleus of trigeminal nerve（见图 9-29、图 9-31，图 9-32、图 9-39）是三叉神经感觉核的膨大部，下接三叉神经脊束核。位于脑桥中部网状结构内，在三叉神经运动核的外侧，主要接受经三叉神经传入的头面部触、压觉初级纤维。还接受来自三叉神经中脑核的纤维。

三叉神经脊束核 spinal nucleus of trigeminal nerve（见图 9-29、图 9-31，图 9-32～图 9-37）为一细长

的核团，其上端达脑桥中下部，与三叉神经脑桥核相续；下端可延伸至第 1、2 颈段脊髓，与脊髓灰质后角相续。此核的外侧始终与**三叉神经脊束** spinal tract of trigeminal nerve 相邻，并接受此束纤维的终支。在延髓下部二者位于延髓背外侧部浅层；在延髓上部，位于孤束核的腹外侧；在脑桥中下部，位于前庭神经核的腹外侧。此核主要接受三叉神经内传递头面部痛温觉的初级感觉纤维；下部还接受来自面神经、舌咽神经和迷走神经的一般躯体感觉纤维。

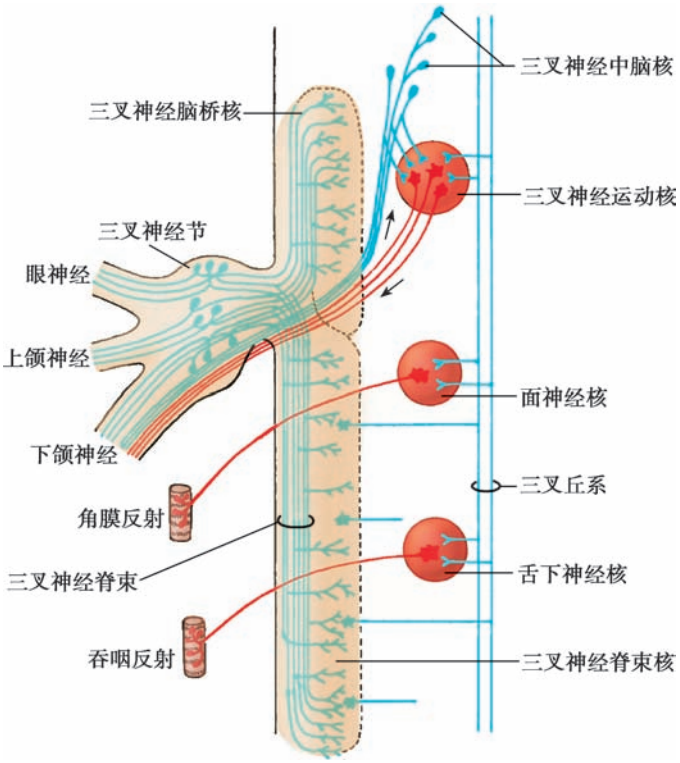


图 9-32　三叉神经感觉核、运动核及其纤维联系示意图

三叉神经脊束核可分为颅（吻）侧亚核、极间亚核和尾侧亚核三个亚核，分别位于脑桥中下部、延髓上部及延髓下部和第 1、2 颈段脊髓。尾侧亚核的细胞构筑类似于脊髓后角，分成边缘层、胶状质和大细胞部，分别相当于脊髓的Ⅰ～Ⅳ层，故又称延髓后角，与传递和调制口部痛温觉信息相关。

Ⅵ. 特殊躯体感觉核

前庭神经核 vestibular nucleus（见图 9-29，图 9-35～图 9-37）位于前庭区的深面，由前庭上核、前庭下核、前庭内侧核及前庭外侧核组成。主要接受前庭神经传入的初级平衡觉纤维和来自小脑的传入纤维，发出纤维组成**前庭脊髓束** vestibulospinal tract 和内侧纵束，调节伸肌张力以及参与完成视、听觉反射。有部分纤维参与组成前庭小脑束，经小脑下脚进入小脑。

蜗神经核 cochlear nucleus（见图 9-29，图 9-36）位于菱形窝听结节的深面，分为**蜗腹侧核** ventral cochlear nucleus 和**蜗背侧核** dorsal cochlear nucleus，分别位于小脑下脚的腹外侧和背外侧。**蜗腹侧核**又分为**蜗腹侧前核**和**蜗腹侧后核**。蜗神经核接受蜗神经初级听觉纤维，发出的听觉二级纤维，大部分在脑桥基底部和被盖部之间组成一横穿内侧丘系的带状纤维束，称**斜方体** trapezoid body，越过中线交叉到对侧被盖部的腹外侧，于上橄榄核的外侧转折上升；小部分纤维不交叉，在同侧上行。对侧交叉过的纤维和同侧未交叉的纤维共同构成**外侧丘系** lateral lemniscus，其中多数纤维终止于下丘核；余下的部分纤维直接进入间脑的内侧膝状体核，部分纤维在上橄榄核和外侧丘系核中继后再加入外侧丘系。因此，上橄榄核和外侧丘系核亦被认为是听觉传导路上的中继核（详见“听觉传导通路”）。

以上所述脑神经核在脑干各部的位置和功能见表 9-2。

表 9-2　脑神经核在脑干各部的位置及功能简表 *

功能柱			一般躯体运动柱	特殊内脏运动柱	一般内脏运动柱		一般和特殊内脏感觉柱	一般躯体感觉柱	特殊躯体感觉柱	
位置			中线两侧	躯体运动柱腹外侧	躯体运动柱背外侧		一般内脏运动柱外侧	内脏感觉柱腹外侧	最外侧(前庭区深面)	
脑神经核所在具体断面位置	中脑	上丘	动眼神经核(Ⅲ)		动眼神经副核(Ⅲ)			三叉神经中脑核(Ⅴ)		
		下丘	滑车神经核(Ⅳ)							
	脑桥	上部								
		中部		三叉神经运动核(Ⅴ)				三叉神经脑桥核(Ⅴ)		
		下部	展神经核(Ⅵ)	面神经核(Ⅶ)	上泌涎核(Ⅶ)		孤束核(此核上部为味觉核,下部为心-呼吸核)(Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ)	三叉神经脊束核(Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ)	前庭神经核(Ⅷ)	蜗神经核(Ⅷ)
	延髓	橄榄上部			下泌涎核(Ⅸ)					
		橄榄中部	舌下神经核(Ⅻ)	疑核(Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ)	迷走神经背核(Ⅹ)					
		内侧丘系交叉								
		锥体交叉		副神经核(Ⅺ)						
功能			1. 动眼、滑车、展神经核支配眼球外肌 2. 舌下神经核支配舌内、外肌	1. 三叉神经运动核支配咀嚼肌 2. 面神经核支配面肌 3. 疑核支配咽喉肌 4. 副神经核支配胸锁乳突肌和斜方肌	1. 动眼神经副核支配睫状肌和瞳孔括约肌 2. 上泌涎核控制泪腺、舌下腺和下颌下腺的分泌 3. 下泌涎核控制腮腺的分泌 4. 迷走神经背核控制大部分胸、腹内脏和心血管活动		1. 味觉核接受来自味蕾的特殊内脏感觉冲动 2. 心-呼吸核接受胸、腹腔脏器的一般内脏感觉冲动	1. 三叉神经中脑核接受咀嚼肌的本体感觉冲动 2. 三叉神经脑桥核主要接受头面部、牙、口、鼻腔的触压觉冲动 3. 三叉神经脊束核主要接受头面部的痛温觉冲动	1. 前庭神经核接受内耳球囊斑、椭圆囊斑和壶腹嵴的平衡觉冲动 2. 蜗神经核接受内耳螺旋器的听觉冲动	

界沟

注：* 每一代表性水平切面代表脑干的相应节段。

2）中继核

Ⅰ. 延髓的中继核

薄束核 gracile nucleus 与**楔束核** cuneate nucleus（图 9-33、图 9-34）分别位于薄束结节和楔束结节的深面。此二核分别接受薄束和楔束纤维的终支，发出的纤维在延髓中下部向腹侧绕过中央灰质外侧形成内弓状纤维，在中央管腹侧越中线交叉至对侧，形成**内侧丘系交叉** decussation of medial lemniscus。交叉后的纤维在中线两侧、锥体束的后方转折上行，形成内侧丘系。薄束核和楔束核是向脑的高级部位传递躯干、四肢意识性本体感觉和精细触觉冲动的中继核团。

下橄榄核 inferior olivary nucleus（图 9-34～图 9-36）位于延髓橄榄的深面，在水平切面呈袋口向背内侧的囊形灰质团。此核在人类特别发达，由**下橄榄主核**、**背侧副橄榄核**和**内侧副橄榄核**组成。此核广泛接受脊髓全长的上行投射纤维和脑干感觉性中继核团的传入纤维；还接受大脑皮质、基底核、丘脑、红核和中脑导水管周围灰质的下行投射纤维。发出的纤维越过中线行向对侧，与脊髓小脑后束等共同组成小脑下脚，进入小脑。故下橄榄核可能是大脑皮质、红核等与小脑之间纤维联系的重要中继站，参与小脑对运动的调控。

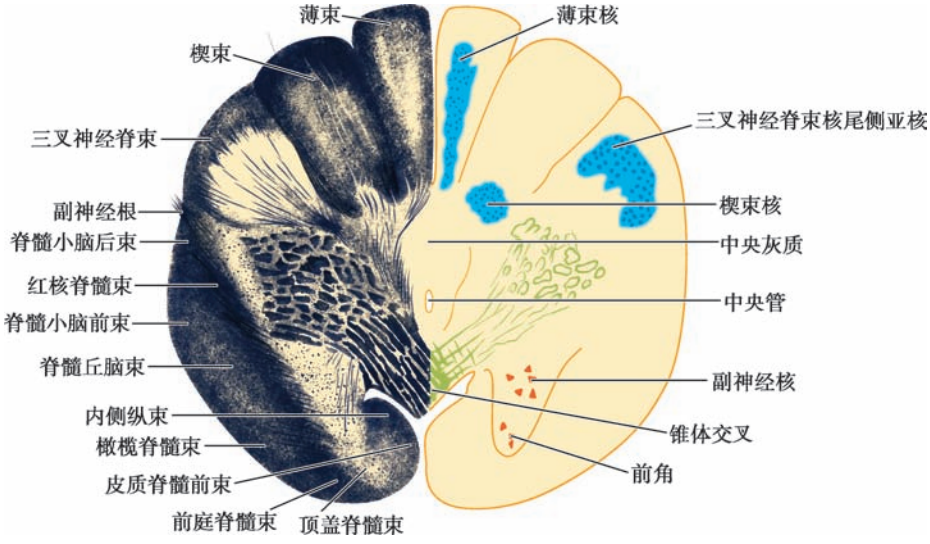


图 9-33　延髓水平切面（经锥体交叉高度）

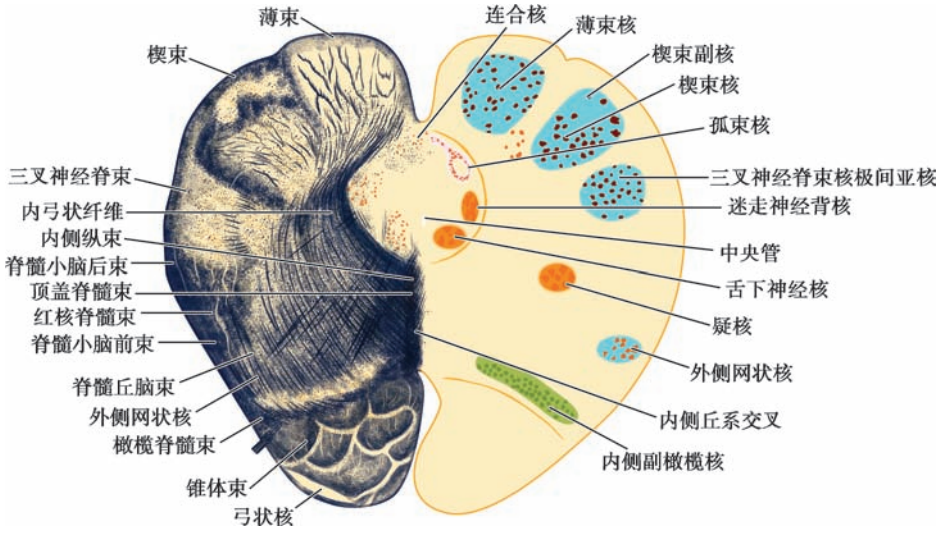


图 9-34　延髓水平切面（经内侧丘系交叉高度）

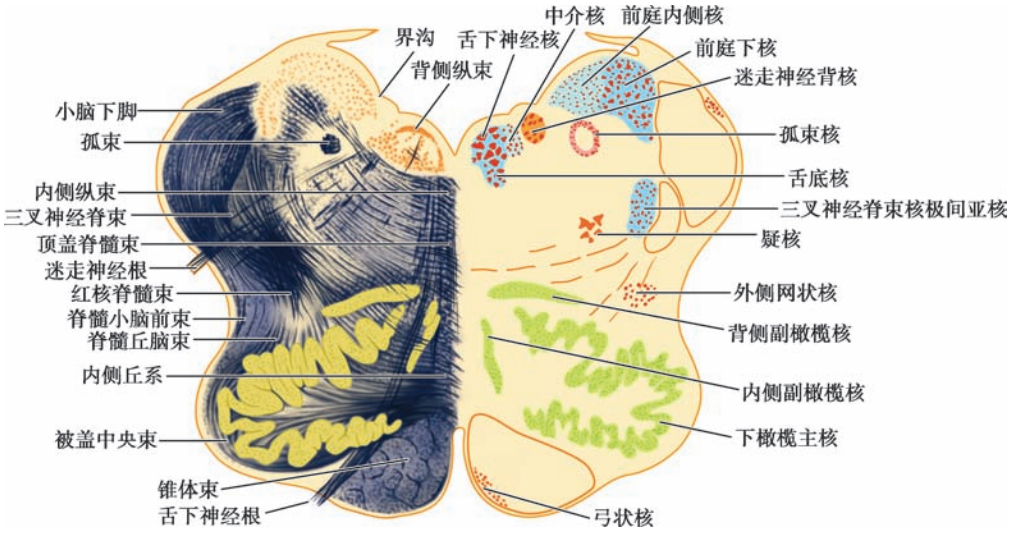


图 9-35　延髓水平切面(经橄榄中部高度)

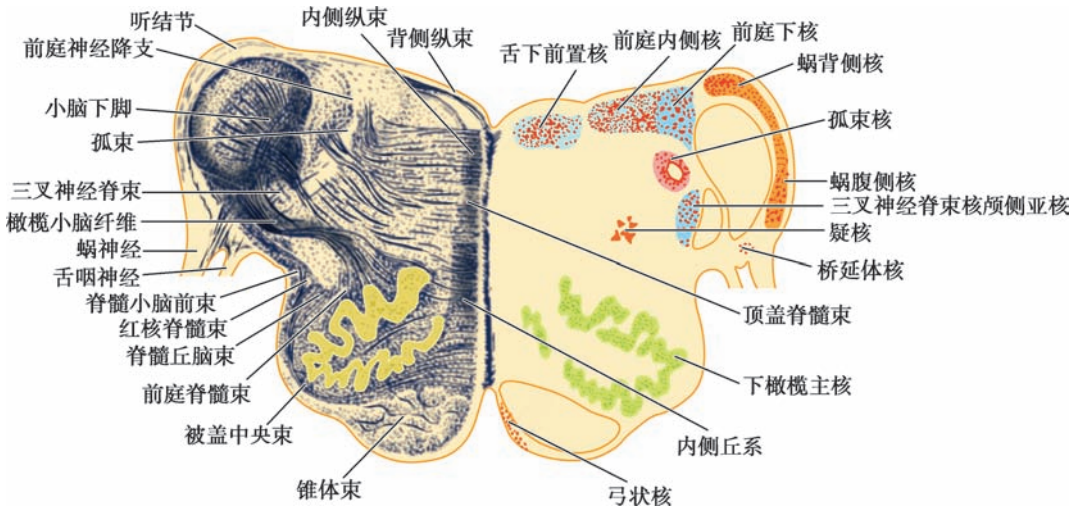


图 9-36　延髓水平切面(经橄榄上部高度)

楔束副核 accessory cuneate nucleus(见图 9-34)又称**楔外侧核**,位于延髓楔束核的背外侧,埋于楔束内。此核接受来自同侧颈髓和上部胸髓节段脊神经后根粗纤维,发出纤维组成**楔小脑束**,行于延髓背外侧的边缘,形成**外背侧弓状纤维**,经小脑下脚进入小脑,终于旧小脑。楔束副核的功能与脊髓的胸核相当,将同侧躯干上部和上肢的本体感觉及皮肤的触、压觉神经冲动传入小脑。

Ⅱ. 脑桥的中继核

脑桥核 pontine nucleus(图 9-37、图 9-39)由大量分散分布于脑桥基底部的神经元组成。接受来自同侧大脑皮质广泛区域的**皮质脑桥纤维**,发出**脑桥小脑纤维**横行越过中线至对侧,组成小脑中脚进入小脑。因此,脑桥核是传递大脑皮质信息至小脑的重要中继站。

上橄榄核 superior olivary nucleus(图 9-37)位于脑桥中下部的被盖腹侧部,内侧丘系的背外侧,脊髓丘脑束的背侧。此核接受双侧蜗腹侧前核的传出纤维,发出纤维加入双侧的外侧丘系。该核与蜗腹侧前核一起,根据双耳传导声音信息的时间和强度差,共同参与声音的空间定位。

外侧丘系核 nucleus of lateral lemniscus(图 9-40)自脑桥中下部向上至中脑尾侧,伴随外侧丘系分布。在上橄榄核上方,散在于外侧丘系背内侧部;在脑桥上部,被外侧丘系环绕。该核接受蜗腹侧前核及外侧丘系的纤维,发出纤维越边,加入对侧的外侧丘系。

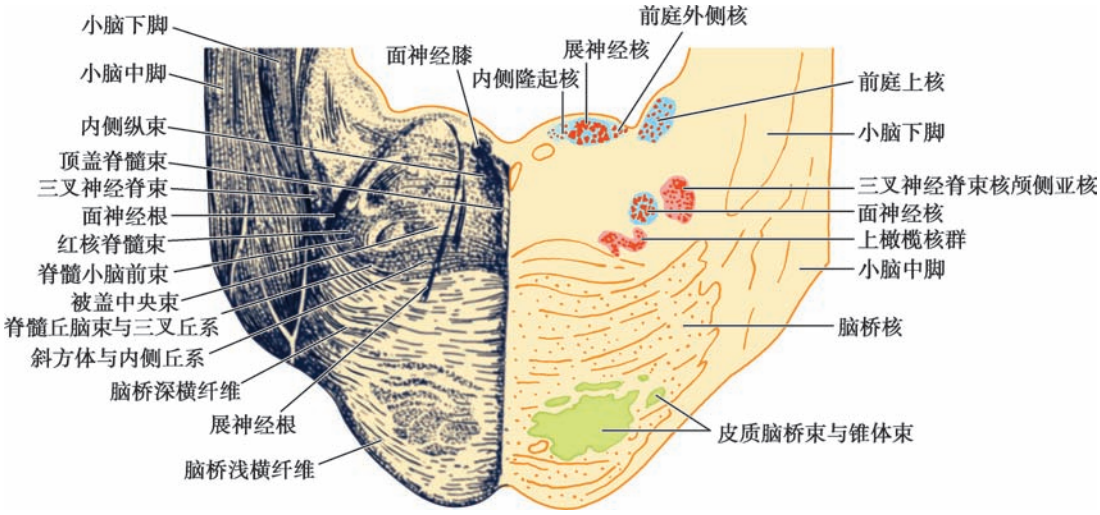


图 9-37　脑桥水平切面(经脑桥下部,面神经丘高度)

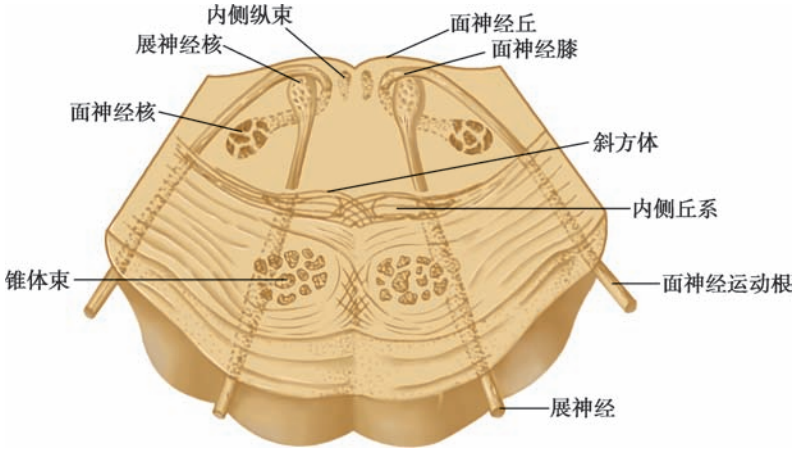


图 9-38　面神经的特殊内脏运动纤维在脑干内经行示意图

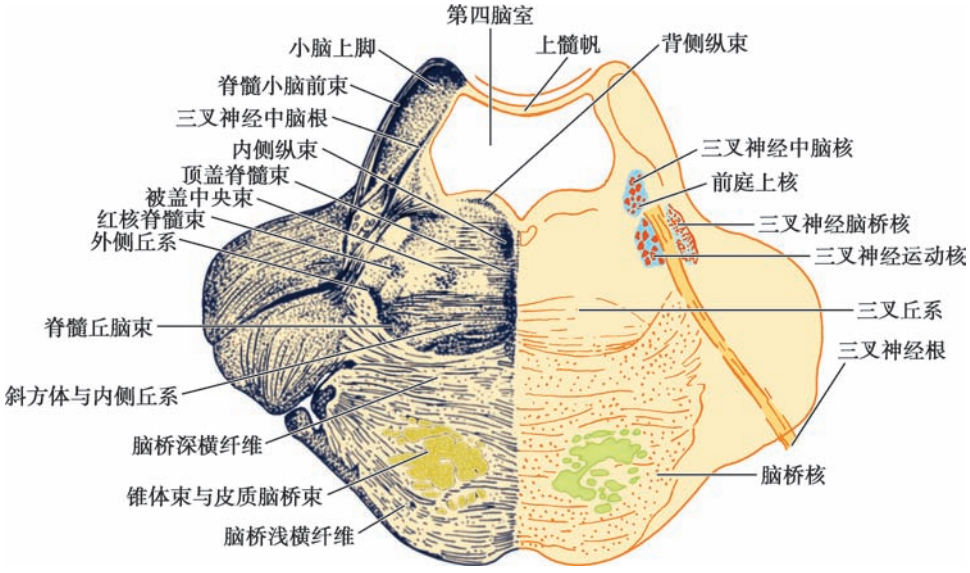


图 9-39　脑桥水平切面(经脑桥中部,三叉神经根高度)

蓝斑核 nucleus ceruleus 位于菱形窝界沟上端的蓝斑深面，三叉神经中脑核的腹外侧，主要由去甲肾上腺素能神经元构成。蓝斑核发出的纤维几乎遍布中枢神经系统的各部，目前已知其功能与呼吸、睡眠和觉醒等有关（图 9-40、图 9-41）。

Ⅲ. 中脑的中继核

下丘核 nucleus of inferior colliculus（图 9-41）为位于中脑下部背侧下丘深面的神经核，由明显的**中央核**及周围的薄层灰质**下丘周灰质**构成。**中央核**主要接受外侧丘系的纤维，传出纤维经下丘臂到达内侧膝状体，是听觉通路上的重要中继站，而且其内的分层结构对音频具有定位功能，其腹侧部和背侧部分别与高频和低频声波信息有关；下丘周灰质接受下丘中央核、内侧膝状体、大脑皮质听区和小脑的传入纤维，参与听觉的负反馈调节和声源定位等。下丘核还是重要的听觉反射中枢，发出的纤维到达上丘深部，进而通过**顶盖脊髓束** tectospinal tract，完成头和眼转向声源的反射活动（即听觉惊恐反应）。

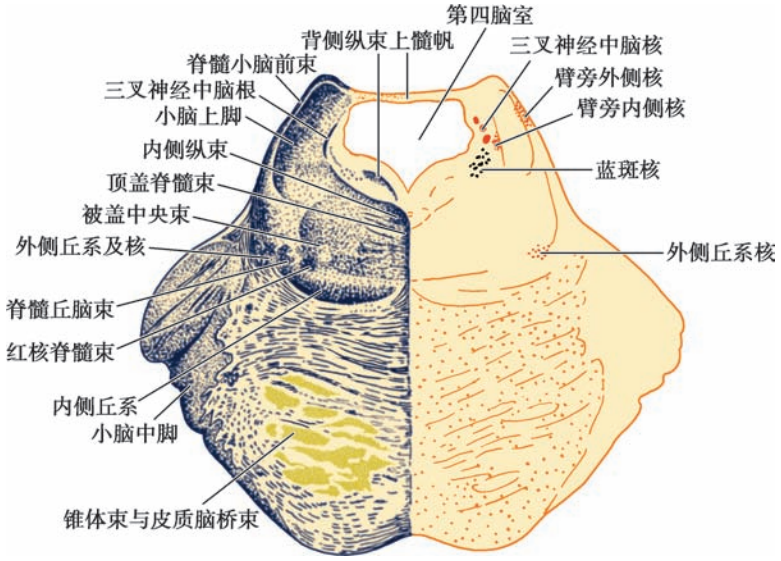


图 9-40　脑桥水平切面（经脑桥上部，滑车神经根交叉高度）

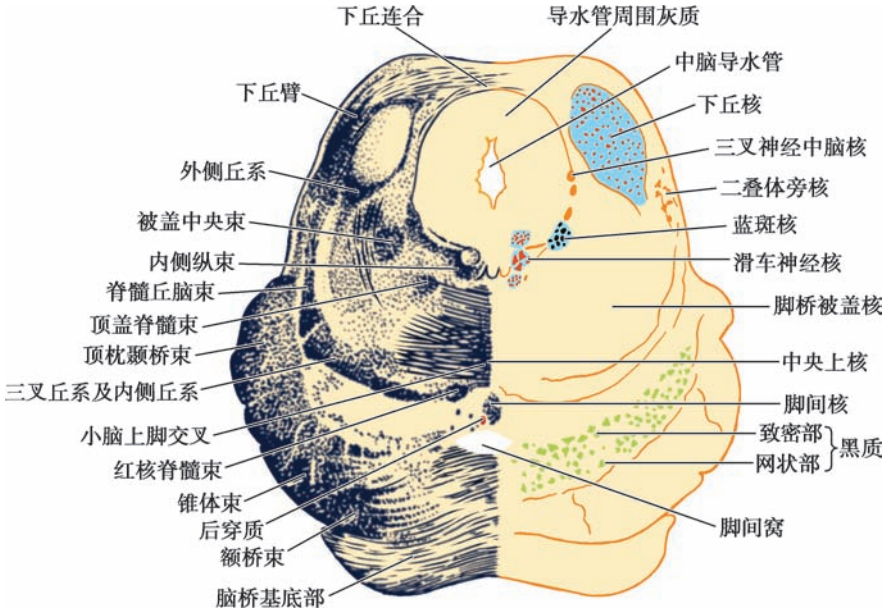


图 9-41　中脑水平切面（经下丘高度）

上丘 superior colliculus（图 9-42、图 9-43）位于中脑上部背侧，由浅入深呈灰、白质交替排列的分层结构，在人类构成重要的视觉反射中枢。上丘浅层经视束、上丘臂接受双侧视神经纤维，并经**皮质顶盖纤维**接受同侧大脑皮质视区和额叶眼球外肌运动中枢（第 7、8 区）的投射，与追踪视野中物体的运动有关。深层主要接受大脑皮质听区、下丘以及其他听觉中继核和脊髓等处的传入纤维。上丘的传出纤维主要由其深层发出，绕过中脑导水管周围灰质，在中脑导水管腹侧越过中线交叉，称**被盖背侧交叉** dorsal tegmental decussation，然后下行构成顶盖脊髓束至颈段脊髓的中间带和前角运动内侧核，完成头、颈部的视觉和听觉的躯体反射活动。部分传出纤维到达脑干网状结构或顶盖的其他核团，以应答视觉和听觉刺激对眼球位置的反射。

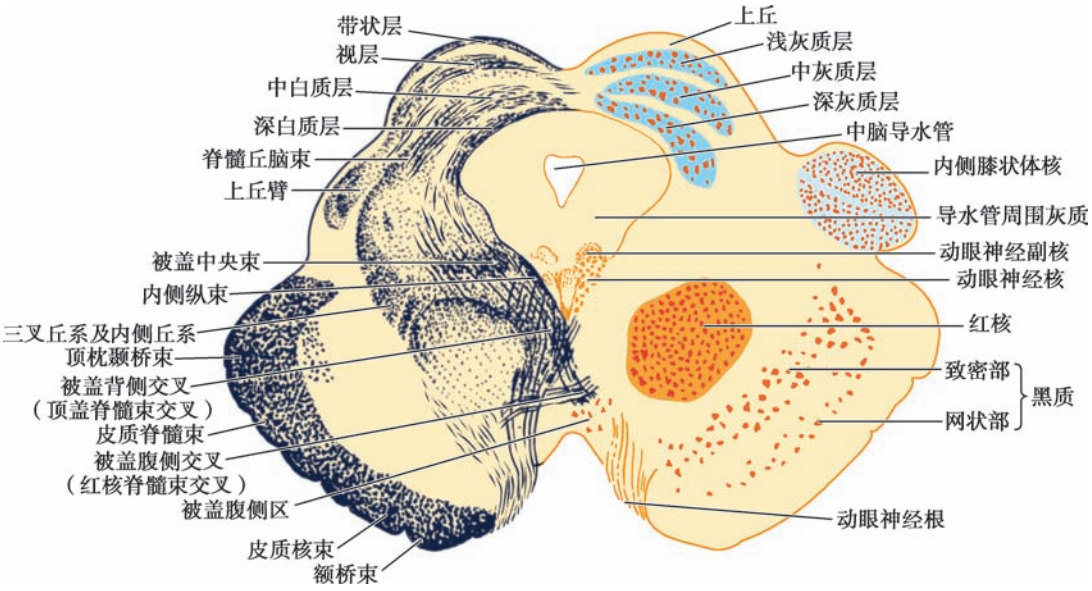


图 9-42　中脑水平切面（经上丘高度）

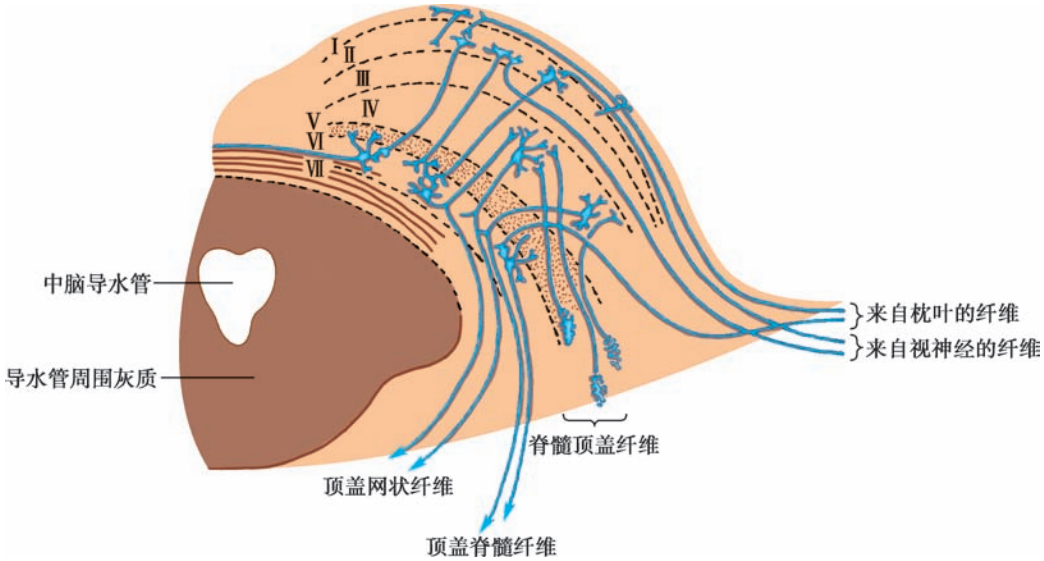


图 9-43　中脑上丘的分层结构及其纤维联系

Ⅰ—带状层；Ⅱ—浅灰质层；Ⅲ—视层；Ⅳ—中灰质层；Ⅴ—中白质层；Ⅵ—深灰质层；Ⅶ—深白质层。

顶盖前区 pretectal area（图 9-44）位于中脑和间脑的交界部，介于后连合和上丘上端之间，在中脑导水管周围灰质背外侧部。后连合位于松果体下前方，由顶盖前区核团等发出的交叉纤维组成。顶盖前区内有视束核、豆状下核、顶盖前区核、顶盖前区橄榄核和顶盖前区主核等若干小核团，接受经视

束和上丘臂来的视网膜节细胞的轴突，发出纤维经后连合或中脑导水管腹侧至双侧动眼神经副核换元，完成瞳孔对光反射和晶状体调节反射。

红核 red nucleus（见图 9-42，图 9-44）位于中脑上丘高度的被盖中央部，黑质的背内侧，呈一卵圆柱状，从上丘下界向上伸入间脑尾部。在横切面上呈浑圆形，略带红色。红核由颅侧的**小细胞部**（又称**新红核**）和尾侧的**大细胞部**（又称**旧红核**）组成。人类红核的小细胞部十分发达，几乎占红核全部。红核**大细胞部**接受对侧小脑中央核经小脑上脚传入的纤维，其传出纤维在上丘下部平面，被盖腹侧部交叉至对侧形成**被盖腹侧交叉** ventral tegmental decussation，然后下行组成**红核脊髓束** rubrospinal tract（终于脊髓颈段前角运动神经元），主要兴奋屈肌运动神经元，同时抑制伸肌运动神经元。**小细胞部**接受对侧小脑齿状核经小脑上脚传入的纤维，发出的纤维组成同侧被盖中央束，下行投射至下橄榄主核的背侧部，继而发出纤维至小脑。

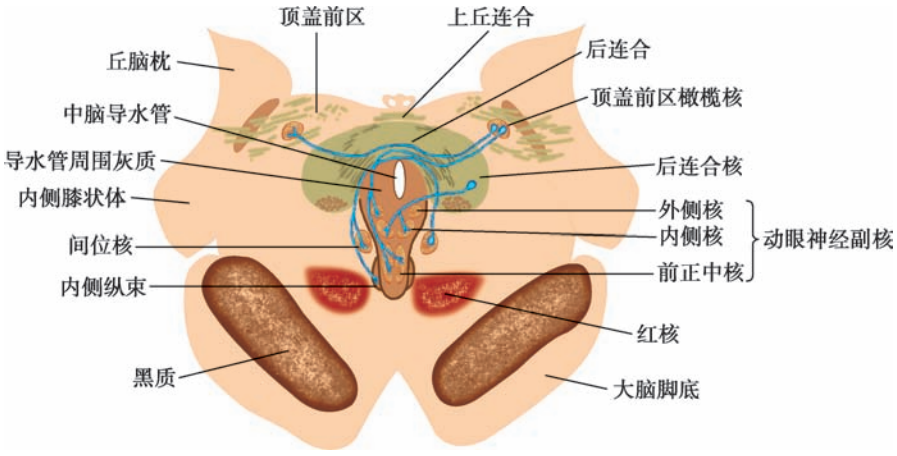


图 9-44　中脑顶盖前区的核团及其纤维联系

黑质 substantia nigra（见图 9-41、图 9-42，图 9-44）位于中脑被盖和大脑脚底之间，呈半月形，占据中脑全长，并伸入间脑尾部。依据细胞构筑，黑质可分为腹侧的**网状部** reticular part of substantia nigra 和背侧的**致密部** compact part of substantia nigra。网状部细胞的形态、纤维联系和功能与端脑的苍白球内段相似；致密部细胞主要为多巴胺能神经元，其合成的多巴胺经黑质纹状体纤维释放至新纹状体，以调节纹状体的功能活动。因各种原因造成黑质多巴胺能神经元变性，致新纹状体内多巴胺含量下降到一定程度（约减少 50% 以上）时，导致背侧丘脑向大脑运动皮质发放的兴奋性冲动减少，发生的疾病称**帕金森病** Parkinson disease。患者表现为肌肉强直、运动受限和减少并出现震颤。

腹侧被盖区 ventral tegmental area 位于中脑黑质和红核之间，是中脑边缘系统的结构之一，内有含多巴胺等多种递质的神经元，传出纤维投射广泛，参与学习、记忆、情绪和动机性行为的调节。

（3）脑干的白质：主要由长的上、下行纤维束和出入小脑的纤维组成，其中出入小脑的纤维在脑干的背面集合成上、中、下三对小脑脚。另外还有脑干内各核团间及各核团与脑干外结构间的联系纤维。因此，脑干内各纤维束的构成和位置均较脊髓的复杂。

1）长的上行纤维束

内侧丘系 medial lemniscus（见图 9-34～图 9-42）：由对侧薄束核和楔束核发出的二级感觉纤维，经内侧丘系交叉后形成，向上经脑干终于丘脑腹后外侧核。在延髓，内侧丘系位于中线的外侧、锥体的背侧；至脑桥后，略偏向腹外侧，位于基底部和被盖部之间，纵穿斜方体；在中脑则移向被盖腹外侧边缘、红核的外侧。内侧丘系传递对侧躯干和上、下肢的意识性本体感觉和精细触觉。其中传递躯干下部和下肢感觉的纤维，由薄束核发出，在延髓行于该系的腹侧部，在脑桥和中脑则行于该系的外侧部；而传递躯干上部和上肢感觉的纤维，由楔束核发出，在延髓行于该系的背侧部，在脑桥以上则行于该系的内侧部。

脊髓丘脑束 spinothalamic tract（见图 9-33～图 9-37、图 9-39～图 9-42）：是脊髓丘脑侧束和脊髓丘脑前束的延续，两者在脑干内逐渐靠近，又称脊髓丘系。该纤维束与终于脑干网状结构的脊髓网状束、终于中脑顶盖和导水管周围灰质的脊髓中脑束相伴行。在延髓，位于外侧区，下橄榄核的背外侧；在脑桥和中脑，位于内侧丘系的背外侧。脊髓丘脑束终于丘脑腹后外侧核，传递对侧躯干、四肢的痛温觉和粗略触压觉。

三叉丘脑束 trigeminothalamic tract（见图 9-37、图 9-39、图 9-41、图 9-42）：又称**三叉丘系** trigeminal lemniscus，由对侧三叉神经脊束核和双侧三叉神经脑桥核（主要为对侧）发出的二级感觉纤维组成。在脑干紧贴于内侧丘系的背外侧走行，终于背侧丘脑腹后内侧核。该束传导对侧头面部皮肤、牙及口、鼻黏膜的痛温觉，也传递双侧同区域的触压觉。

外侧丘系 lateral lemniscus（见图 9-37～图 9-41）：主要由双侧蜗神经核发出的二级听觉纤维组成，还有双侧上橄榄核发出的三级听觉纤维加入。蜗神经核发出的大部分纤维，在脑桥中下部形成斜方体，参与组成外侧丘系；小部分纤维不交叉，加入同侧外侧丘系。该丘系在脑桥行于被盖的腹外侧边缘部；在中脑的下部进入下丘，大部分纤维在此终止换元，小部分纤维穿过下丘和下丘臂止于内侧膝状体换元。一侧外侧丘系传导双侧耳的听觉冲动。

脊髓小脑前、后束 anterior and posterior spinocerebellar tracts（见图 9-33～图 9-37、图 9-39、图 9-40）：两束起于脊髓，行于延髓外侧索的周边部。脊髓小脑后束在延髓上部经小脑下脚进入小脑；脊髓小脑前束继续上行，在脑桥上部经小脑上脚及前髓帆进入小脑。此二束参与非意识性本体感觉的反射活动。

内侧纵束 medial longitudinal fasciculus（见图 9-33～图 9-42、图 9-44）：是一个兼由上、下行纤维组成的复合纤维束，贯穿脑干全长，位于中脑导水管周围灰质、第四脑室室底灰质和延髓中央灰质的腹侧、中缝背侧区的两侧，向下进入脊髓白质前索，移行为内侧纵束降部，又称前庭脊髓内侧束，终于颈段脊髓中间带和前角内侧核，支配颈肌的运动。内侧纵束纤维大部分来源于前庭神经核和支配眼外肌的神经核，小部分来源于中脑核团（达克谢维奇核、Cajal 中介核、后连合核和上丘）、上橄榄核和脑桥网状结构等。在内侧纵束内，有前庭神经核上行至两侧眼外肌的神经核的纤维、眼外肌各神经核相互联系的纤维、前庭神经核下行至颈肌运动神经元的纤维、前庭神经核至其他上述神经核团的纤维等。内侧纵束的主要功能为协调眼外肌之间的运动，调节眼球的慢速运动和头部的姿势。

2）长的下行纤维束

锥体束 pyramidal tract（见图 9-33～图 9-42）：主要由大脑皮质中央前回及旁中央小叶前部的巨型锥体细胞（**Betz 细胞**）和其他类型锥体细胞发出的轴突构成，亦有部分纤维起自额、顶叶的其他皮质区。该束经过端脑的内囊进入脑干的腹侧部，依次穿过中脑的大脑脚底中 3/5、脑桥基底部和延髓的锥体。

锥体束由**皮质核束** corticonuclear tract 和**皮质脊髓束** corticospinal tract 两部分构成。皮质核束在脑干下降途中，分支终于脑干的一般躯体运动核和特殊内脏运动核。皮质脊髓束在延髓锥体的下端，经过**锥体交叉**，形成本侧半脊髓的**皮质脊髓前束** anterior corticospinal tract 和对侧半脊髓的**皮质脊髓侧束** lateral corticospinal tract，分别终止于双侧和同侧脊髓前角运动神经元。

其他起自脑干的下行纤维束包括：①起自对侧红核的红核脊髓束，在中脑和脑桥分别行于被盖的腹侧和腹外侧，在延髓位于外侧区；②起自上丘的顶盖脊髓束（见图 9-33～图 9-37、图 9-39～图 9-42），居脑干中线的两侧、内侧纵束的腹侧；③起自前庭核的前庭脊髓束（见图 9-33、图 9-36）和起于网状结构的**网状脊髓束** reticulospinal tract 等。

（4）脑干的网状结构：在中脑导水管周围灰质、第四脑室室底灰质和延髓中央灰质的腹外侧，脑干被盖的广大区域内，除了明显的脑神经核、中继核和长的纤维束，尚有神经纤维纵横交织成网状，其间散在有大小不等的神经细胞核团的结构，称**脑干网状结构** reticular formation of brain

stem。网状结构的神经元具有树突分支多而长的特点，可接收各种感觉信息，其传出纤维直接或间接联系着中枢神经系统的各级水平。网状结构在进化上比较古老，在高级脊椎动物中，不仅未消失反而高度发达，其功能除有一些古老的调控功能外，还参与觉醒、睡眠的周期节律，中枢内上、下行信息的整合，躯体和内脏各种感觉和运动功能的调节，并与脑的学习、记忆等高级功能有关。

1）脑干网状结构的主要核团：网状结构核团的边界大多数彼此之间不甚分明，核团内的细胞并非紧密聚集。但网状结构也并非杂乱无章，根据细胞构筑、位置和纤维联系，脑干网状结构的核团大致可分为向小脑投射的核群、中缝核群、内侧（中央）核群和外侧核群（图 9-45）。

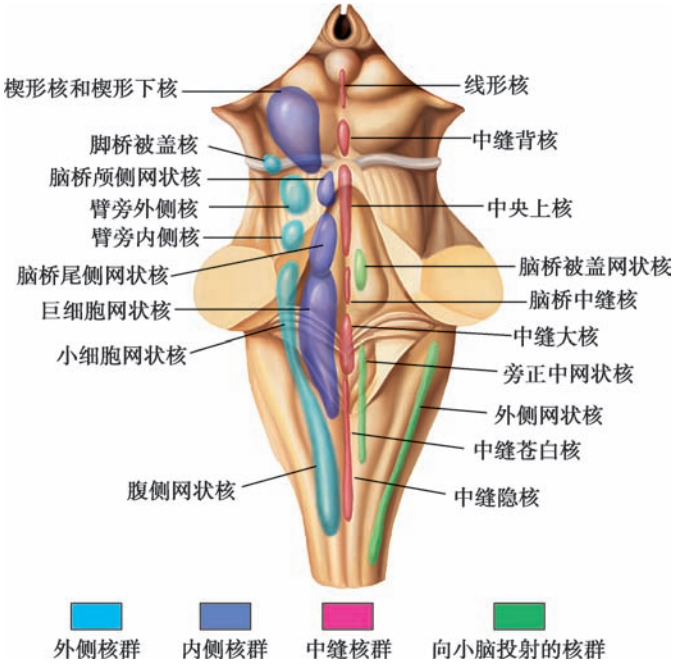


图 9-45　脑干网状结构核团在脑干背面投影示意图

向小脑投射的核群：包括外侧网状核、旁正中网状核和脑桥被盖网状核，它们中继脊髓、大脑运动和感觉皮质、前庭神经核等到小脑的传入纤维。

中缝核群 rapheal nuclear group：位于脑干中缝的两侧，主要由 5-羟色胺能神经元构成。

内侧核群：靠近中线，在中缝核的外侧，约占网状结构的内侧 2/3，有巨细胞网状核和脑桥尾、颅侧网状核等。此核群主要接受外侧核群、脊髓和所有脑神经感觉核的传入纤维，也接受双侧大脑皮质以及嗅脑和中脑顶盖传递嗅觉、视觉和听觉信息的传入纤维；发出大量的上、下行纤维束，广泛投射到中枢神经的许多部位，构成脑干网状结构的“**效应区**”。

外侧核群：位于内侧核群的外侧，占据网状结构的外侧 1/3，如腹侧网状核、小细胞网状核和臂旁内、外侧核等。外侧核群主要由小型的肾上腺素或去甲肾上腺素能神经元组成；其树突分支多而长，接受长的上行感觉纤维束的侧支、对侧红核和脊髓网状束的纤维，其轴突较短，主要终止于内侧核群，是脑干网状结构的“感受区”。

2）脑干网状结构的功能组合

Ⅰ. **对睡眠、觉醒和意识状态的影响**：脑干网状结构通过上行网状激活系统和上行网状抑制系统参与睡眠-觉醒周期和意识状态的调节。

上行网状激活系统 ascending reticular activating system：是维持大脑皮质的觉醒状态的功能系统，包括向脑干网状结构的感觉传入、脑干网状结构内侧核群向间脑的上行投射，以及间脑至大脑皮质的广泛区域投射（图 9-46）。

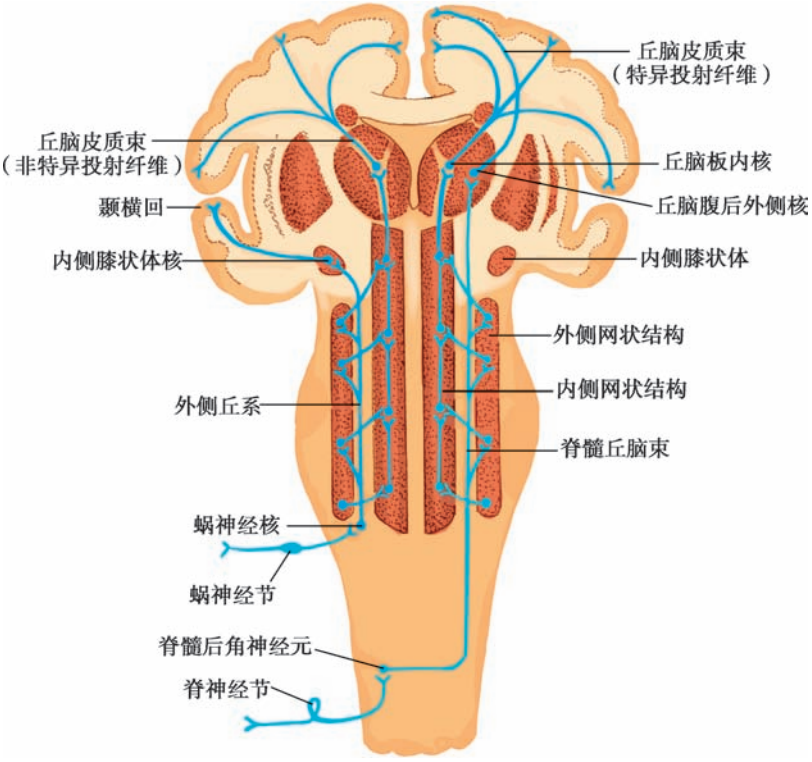


图 9-46　上行网状激活系统示意图

经脑干上行的各种特异性感觉传导束，均可发出侧支进入网状结构外侧核群，中继后到达内侧核群，或直接进入内侧核群，由此发出上行纤维终止于背侧丘脑的非特异性核团及下丘脑。如此，各种特异性的痛、温觉以及视、听、嗅觉等信息被转化为非特异性的信息，广泛地投射到大脑皮质。这种非特异性的上行投射系统称为上行网状激活系统。该系统可使大脑皮质保持适度的意识和清醒，从而对各种传入信息有良好的感知能力。该系统损伤，会导致不同程度的意识障碍。

上行网状抑制系统 ascending reticular inhibiting system：与上行网状激活系统的动态平衡决定着睡眠-觉醒周期的变化和意识的水平。初步查明，此系统位于延髓孤束核周围和脑桥下部内侧的网状结构内。该区的上行纤维对脑干网状结构的上部有抑制性影响。

Ⅱ. 对躯体运动的控制：脑干网状结构内侧核群发出的网状脊髓束，与脊髓中间神经元发生突触联系，最终调控脊髓前角运动神经元，对骨骼肌张力产生抑制和易化作用。

抑制区位于延髓网状结构的腹内侧部，区域较局限，相当于巨细胞网状核（最上部除外）及部分腹侧网状核，其作用通过延髓网状脊髓束完成。刺激此区可抑制脊髓牵张反射，降低肌张力。易化区位于抑制区的背外侧，范围较大，不仅贯穿整个脑干，而且上达间脑，其作用通过脑桥网状脊髓束实现，刺激此区可增强肌张力和运动。二区均主要作用于伸肌。抑制区不能自动地影响脊髓，而是需要来自大脑皮质的始动作用，如果没有这种启动作用，抑制区就难以发挥抑制作用，但是易化区则不然。在正常情况下，依靠抑制区和易化区的拮抗作用，维持正常的肌张力。当在上、下丘之间横断脑干时，抑制区失去高级中枢的始动作用，抑制作用下降，而易化区作用仍存在，且占优势，再加上前庭脊髓束等的作用，导致肌张力明显增强。表现出四肢伸直、角弓反张，这种现象称为去大脑僵直。

Ⅲ. 对躯体感觉的调节：网状结构对传入中枢的感觉信息有修正、加强和抑制等方面的影响。网状脊髓束的 5-羟色胺能、去甲肾上腺素能、脑啡肽能和 P 物质能下行纤维共同调节上行痛觉信息及其他感觉信息的传递过程；初级传入纤维在脊髓和脑干的终点，接受脑干网状结构的突触前或突触后的易化性或抑制性影响；与处理感觉信息有关的丘脑核团和边缘系统等脑区，均接受网状结构的传入影响；网状结构发出的纤维直接至蜗神经核、前庭神经核、顶盖和顶盖前区、内侧和外侧膝状体，间接至大脑皮质的听区、视区和嗅觉区，调控听觉、视觉和嗅觉等特殊感觉。

NOTES

Ⅳ. **对内脏活动的调节**：在脑干网状结构中，存在着许多调节内脏活动的神经元，构成呼吸中枢和心血管运动中枢等重要的生命中枢。故脑干损伤，会导致呼吸、循环障碍，甚至危及生命。脑干网状结构外侧核群中的肾上腺素和去甲肾上腺素能神经元，有的发出纤维投射至迷走神经背核、疑核和孤束核，参与胃肠和呼吸反射；有的发出纤维参与心血管、呼吸、血压和化学感受器的反射活动，并对痛觉的传递进行调控。

3. 脑干各部代表性水平切面观察

（1）延髓的代表性切面

1）锥体交叉水平切面（见图 9-33）：此切面的外形及内部结构配布类似于脊髓。切面中心为中央管及其周围的中央灰质。在切面的腹侧部，锥体束中的皮质脊髓束纤维在中央管的腹侧越过中线交叉形成锥体交叉；在前角区出现副神经核。在背侧部的薄束、楔束中开始出现薄束核和楔束核的神经元群。后角处相当于脊髓胶状质的部位为三叉神经脊束核尾侧亚核，其浅面为三叉神经脊束。其他纤维束继续保持在类似于脊髓的位置上。

2）内侧丘系交叉水平切面（见图 9-34）：此切面位于锥体交叉上方、薄束结节和楔束结节增大处。中央管稍大并向背侧移位，在中央灰质的腹外侧部和外侧部出现舌下神经核和迷走神经背核。在前正中裂两侧为锥体，其深部为锥体束。背侧的薄束和楔束部位已逐渐被薄束核与楔束核所取代，此二核发出内弓状纤维绕中央灰质外侧行向腹侧，在中央管腹侧越中线交叉，形成内侧丘系交叉；交叉后的纤维在中线两侧上行，形成内侧丘系。网状结构位于中央灰质的腹外侧。其余纤维束的位置略同锥体交叉平面。

3）延髓橄榄中部水平切面（见图 9-35）：此平面中央管已移至背侧，并且敞开形成第四脑室底的下半部，可见菱形窝的正中沟和界沟。在室底灰质中线的两侧，由内侧向外侧依次有舌下神经核、迷走神经背核和前庭神经核。前庭神经核外侧的纤维为小脑下脚。小脑下脚的腹内侧为三叉神经脊束及三叉神经脊束核极间亚核。迷走神经背核的腹外侧有孤束及其周围的孤束核。在腹侧部，前正中裂的两侧为锥体，橄榄的深面为巨大的皱褶囊袋状的下橄榄核。在锥体束的背内侧，自腹侧向背侧依次有内侧丘系、顶盖脊髓束和内侧纵束靠中线走行。室底灰质诸核与下橄榄核之间的区域为网状结构，内有疑核出现。舌下神经核发出的纤维行向腹侧经锥体和橄榄之间出延髓形成舌下神经；迷走神经背核和疑核发出的纤维行向腹外侧，于橄榄背外侧出延髓加入迷走神经。

在此切面以舌下神经根和迷走神经根为界，将每侧延髓内部分为 3 部分：舌下神经根以内为内侧部；舌下神经根与迷走神经根之间为外侧部；迷走神经根的后外侧为后部。后两部合称被盖部。

4）延髓橄榄上部水平切面（见图 9-36）：此切面约平对第四脑室外侧隐窝高度。下橄榄核已变小。邻近小脑下脚的背外侧和腹外侧缘分别有蜗背侧核和蜗腹侧核，接受前庭蜗神经的蜗纤维的终支。小脑下脚的腹侧有舌咽神经根丝出脑。在室底灰质内，舌下神经核和迷走神经背核已被舌下前置核所代替。孤束核已移至小脑下脚的内侧、前庭神经核和三叉神经脊束核颅侧亚核之间。其他在中线旁及外侧部的纤维束与延髓橄榄中部水平切面相似。

（2）脑桥的代表性切面：脑桥内部结构以斜方体为界，分为腹侧的**脑桥基底部** basilar part of pons 和背侧的**脑桥被盖部** tegmentum of pons。

1）脑桥下部水平切面（见图 9-37、图 9-38）：此平面通过面神经丘。腹侧的脑桥基底部含纵、横行走的纤维及分散在其内的脑桥核。横行纤维为脑桥小脑纤维，越过中线组成对侧粗大的小脑中脚。纵行纤维为锥体束，被横行纤维分隔成大小不等的小束。在背侧，被盖部正中线两侧的面神经丘深面为面神经膝和展神经核，外侧为前庭神经上核。面神经核位于被盖中央部的网状结构内，其背外侧可见三叉神经脊束和三叉神经脊束核颅侧亚核。内侧丘系穿经斜方体上行，其外侧有脊丘系和三叉丘系，背外侧有脊髓小脑前束、红核脊髓束。内侧纵束和顶盖脊髓束仍居原位。

2）脑桥中部水平切面（见图 9-39）：此切面经过三叉神经根连脑处。在此平面上，脑桥基底部更加膨大，而菱形窝及第四脑室比上一平面缩小，构成第四脑室外侧壁的纤维束是小脑上脚。在被盖部的外侧部，三叉神经脑桥核和三叉神经运动核分居三叉神经纤维的内、外侧，三叉神经运动核的背侧

NOTES

出现了三叉神经中脑核。在此平面，脊髓小脑前束已入小脑上脚。其余纤维束的位置无多大变化。

（3）中脑的代表性切面：中脑的内部结构借**中脑导水管** mesencephalic aqueduct 分为背侧的**顶盖** tectum of midbrain 和腹侧的大脑脚。大脑脚又被黑质分为腹侧的**大脑脚底** crus cerebri 和背侧的**被盖** tegmentum。

1）中脑下丘水平切面（见图 9-41）：位于中脑导水管周围的是**中脑导水管周围灰质** periaqueductal gray matter（又称**中脑中央灰质**），其腹侧部中线两旁有左、右滑车神经核，外侧边缘处可见三叉神经中脑核。中央灰质背外侧为下丘及其深面的下丘核。滑车神经核的腹侧有内侧纵束，再腹侧依次有小脑上脚交叉和被盖腹侧交叉，两交叉的外侧为顶盖脊髓束、脊髓丘脑束、三叉丘系及内侧丘系。黑质位于大脑脚底和中脑被盖之间，其腹侧的大脑脚底，自内向外依次有额桥束、锥体束和顶枕颞桥束纤维下行。

2）中脑上丘水平切面（见图 9-42）：背侧为一对隆起的上丘，其内有分层的上丘灰质。中央灰质的腹侧部有左、右动眼神经核和动眼神经副核，两核发出的纤维行向腹侧，经脚间窝出脑。红核位于被盖中央，横断面呈圆形，发出纤维左右交叉形成被盖腹侧交叉后下行，组成红核脊髓束。黑质呈半月形，位于被盖和大脑脚底之间。红核的背外侧自前内侧向外侧依次有内侧丘系、三叉丘系和脊髓丘系。大脑脚底的结构同上一切面。

4. 代表性脑干损伤及其临床表现　脑干的损伤除少见的外伤和肿瘤占位性压迫外，多由椎-基底动脉系供血区的血管性病变（梗死或出血）所致（图 9-47），这些血管分支的病变常可累及供血区域若干神经核和纤维束，导致一定的临床表现。典型的脑干损伤及其临床表现如下。

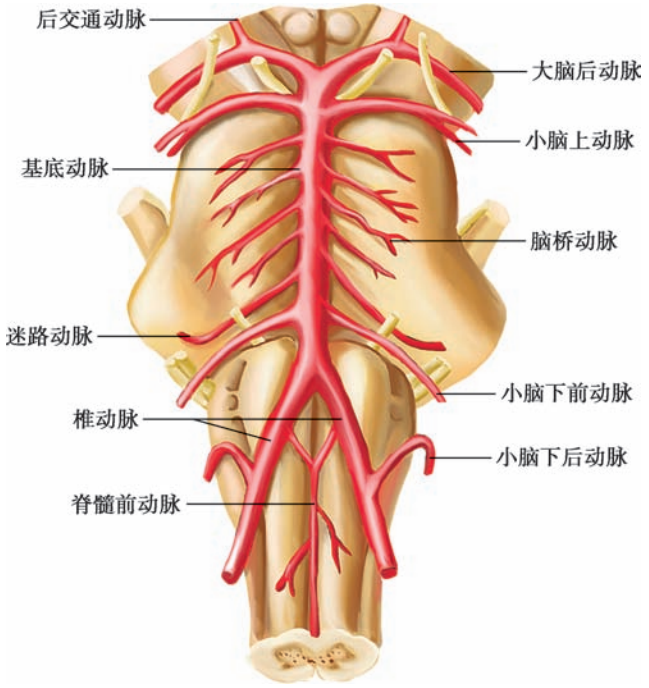


图 9-47　脑干动脉供应概况（腹侧面）

（1）延髓内侧综合征（图 9-47、图 9-48）：如为单侧损伤，又称舌下神经交叉性偏瘫。通常由椎动脉的延髓支阻塞所致。主要受损结构及临床表现：①锥体束损伤：对侧上、下肢瘫痪；②内侧丘系损伤：对侧上、下肢及躯干意识性本体感觉和精细触觉障碍；③舌下神经根损伤：同侧半舌肌瘫痪，伸舌时舌尖偏向患侧。

（2）延髓外侧综合征（图 9-48）：又称 Wallenberg 综合征，由椎动脉的延髓支或小脑下后动脉阻塞所致。主要受损结构及临床表现：①三叉神经脊束受损：同侧头面部痛、温觉障碍；②脊髓丘脑束受损：对侧上、下肢及躯干痛、温觉障碍；③疑核受损：同侧软腭及咽喉肌麻痹，吞咽困难，声音嘶哑；④下丘脑至脊髓中间带外侧核的交感下行通路受损：同侧 Horner 综合征，表现为瞳孔缩小、上睑轻度下垂、面部皮肤干燥潮红及汗腺分泌障碍；⑤小脑下脚受损：同侧上、下肢共济失调；⑥前庭神经核受损：眩晕，眼球震颤。

NOTES

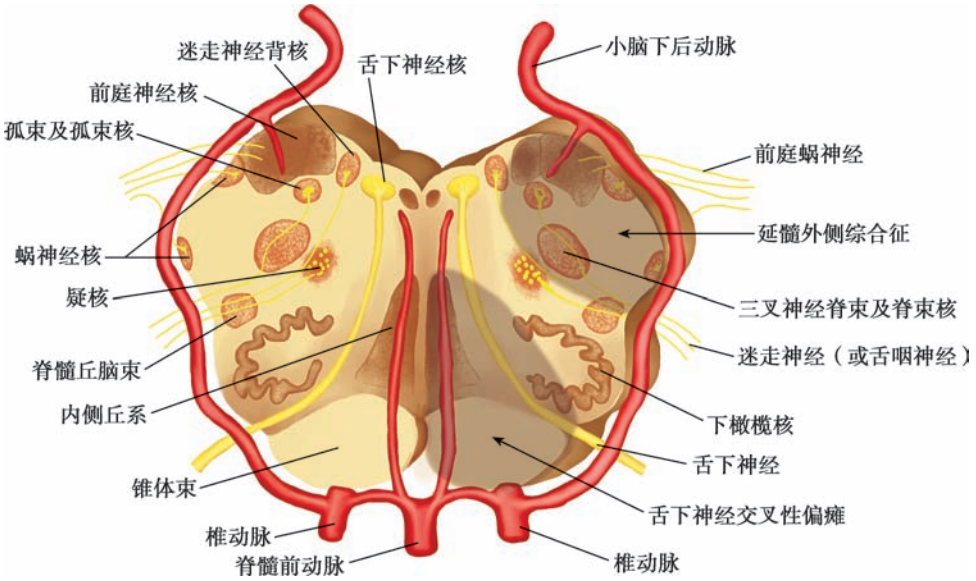


图 9-48　延髓损伤区及相关临床综合征（灰色区域示损伤部位）

（3）脑桥基底部综合征（图 9-49）：如为单侧损伤，又称展神经交叉性偏瘫。由基底动脉的脑桥支阻塞所致。主要受损结构及临床表现：①锥体束受损：对侧上、下肢瘫痪；②展神经根受损：同侧眼球外直肌麻痹，眼球不能外展。

（4）脑桥背侧部综合征（图 9-49）：通常为小脑下前动脉或小脑上动脉的背外侧支阻塞，引起一侧脑桥尾侧或颅侧部的被盖梗死所致。以脑桥尾侧被盖损伤为例，主要受损结构及临床表现：①展神经核受损：同侧眼球外直肌麻痹，双眼患侧凝视麻痹；②面神经核受损：同侧面肌麻痹；③前庭神经核受损：眩晕，眼球震颤；④三叉神经脊束受损：同侧头面部痛、温觉障碍；⑤脊髓丘脑束受损：对侧上、下肢及躯干痛、温觉障碍；⑥内侧丘系受损：对侧上、下肢及躯干意识性本体感觉和精细触觉障碍；⑦下丘脑至脊髓中间带外侧核的交感下行通路受损：同侧 Horner 综合征；⑧小脑下脚和脊髓小脑前束受损：同侧上、下肢共济失调。

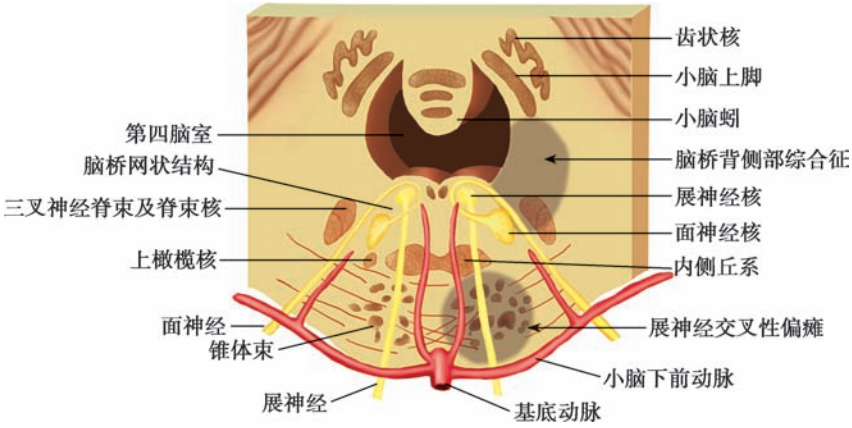


图 9-49　脑桥损伤区及相关临床综合征（灰色区域示损伤部位）

（5）大脑脚底综合征（图 9-50）：如为单侧损伤，又称动眼神经交叉性偏瘫（或 Weber 综合征）。由大脑后动脉的分支阻塞所致。主要受损结构及临床表现：①动眼神经根损伤：同侧除外直肌和上斜肌以外的眼球外肌麻痹，瞳孔散大；②皮质脊髓束受损：对侧上、下肢瘫痪；③皮质核束损伤：对侧面神经和舌下神经的核上瘫。

NOTES

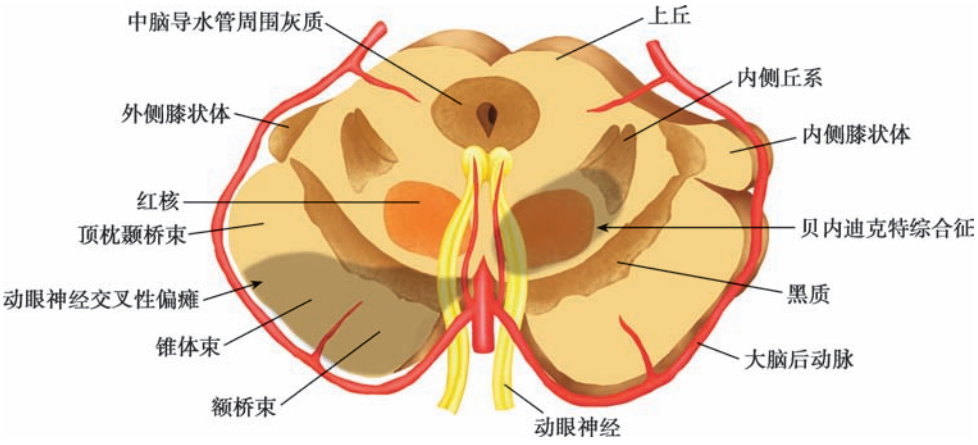


图 9-50　中脑损伤区及相关临床综合征(灰色区域示损伤部位)

(6) 贝内迪克特综合征(Benedikt 综合征)(图 9-50):累及一侧中脑被盖的腹内侧部。主要受损结构及临床表现:①动眼神经根损伤:同侧除外直肌和上斜肌外的眼球外肌麻痹,瞳孔散大;②小脑丘脑纤维(为已交叉的小脑上脚纤维)和红核损伤:对侧上、下肢意向性震颤,共济失调;③内侧丘系损伤:对侧上、下肢及躯干意识性本体感觉和精细触觉障碍。

(二) 小脑

小脑 cerebellum 位居颅后窝,借其上、中、下三对小脑脚连于脑干的背面,其上方借大脑横裂中的小脑幕与大脑分隔。小脑是机体重要的躯体运动调节中枢之一,其功能主要是维持身体平衡、调节肌张力以及协调随意运动。

1. 小脑的外形　小脑两侧的膨大部为**小脑半球** cerebellar hemisphere,中间的狭窄部为**小脑蚓** vermis(图 9-51～图 9-53)。小脑上面稍平坦,其前、后缘凹陷,分别称为**小脑前切迹** anterior cerebellar notch 和**小脑后切迹** posterior cerebellar notch;下面膨隆,其前内侧有一对突起,称**小脑扁桃体** tonsil of cerebellum。小脑扁桃体紧邻延髓和枕骨大孔的两侧(图 9-54),当颅内压增高时,小脑扁桃体可被挤压入枕骨大孔,形成枕骨大孔疝或称小脑扁桃体疝,压迫延髓内的呼吸中枢和心血管运动中枢,危及生命。小脑蚓的上面略高于小脑半球;下面凹陷于两半球之间,从前向后依次为**小结** nodule、**蚓垂** uvula of vermis、**蚓锥体** pyramid of vermis 和**蚓结节** tuber of vermis。小结向两侧借**绒球脚** peduncle of flocculus 与位于小脑半球前缘的**绒球** flocculus 相连。

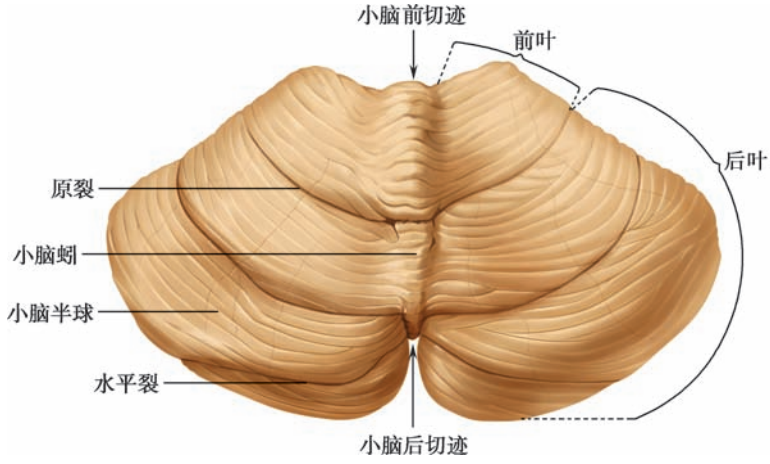


图 9-51　小脑的外形(上面)

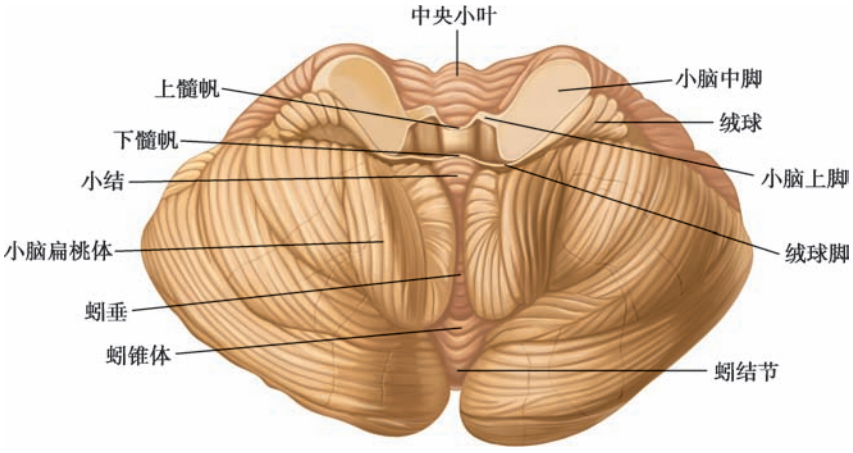


图 9-52　小脑的外形(下面)

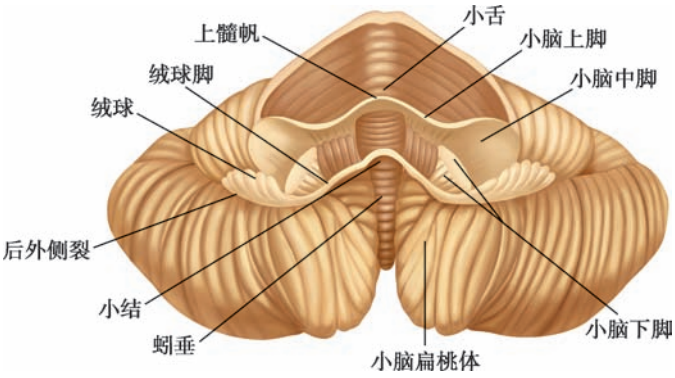


图 9-53　小脑的外形(前面)

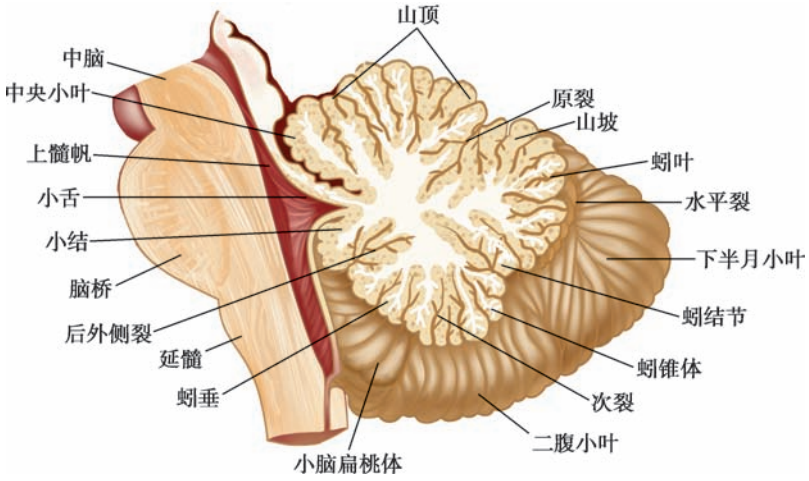


图 9-54　小脑正中矢状切面

2. **小脑的分叶、分区**　小脑表面有许多平行的浅沟,将其分为许多狭长的小脑叶片(见图 9-51、图 9-52)。其中小脑上面前、中 1/3 交界处有一略呈 V 字形的深沟,称为**原裂** primary fissure;小脑下面绒球和小结的后方有一深沟,为**后外侧裂** posterolateral fissure;原裂和后外侧裂于小脑表面几乎形成一个环,此环的前上部为**小脑前叶** anterior lobe,后下部为**小脑后叶** posterior lobe,占据后外侧裂的绒球、绒球脚和小结合称为**绒球小结叶** flocculonodular lobe。前叶和后叶构成小脑的主体,故又称**小脑体** corpus of cerebellum。

NOTES

依据小脑皮质内梨状神经元和小脑核之间的投射规律，又可将小脑由内向外分为三个纵区，即**内侧区** medial zone、**中间区** intermediate zone 和**外侧区** lateral zone（图 9-55）。

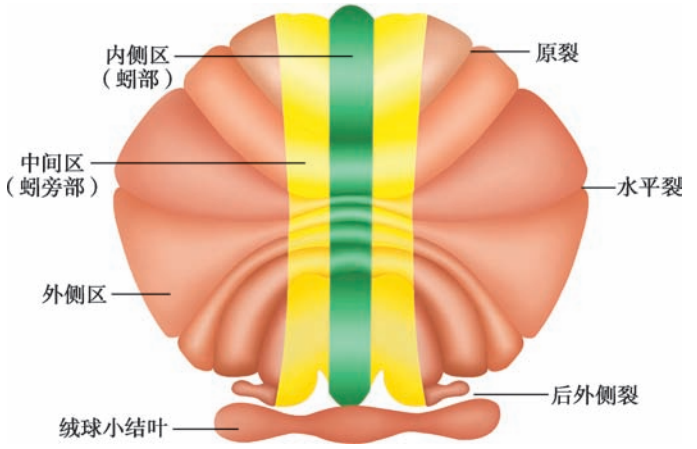


图 9-55　小脑皮质平面示意图（示小脑分区）

小脑的分区（解剖分区和功能分区）与小脑的种系发生密切相关。绒球小结叶在进化上出现最早，构成**原小脑** archicerebellum，主要与前庭神经核和前庭神经相联系，故又称**前庭小脑** vestibulocerebellum。小脑体内侧区和中间区在进化上出现较晚，共同组成**旧小脑** paleocerebellum，因主要接收来自脊髓的信息，又称**脊髓小脑** spinocerebellum。小脑体的外侧区在进化中出现最晚，构成**新小脑** neocerebellum，因其与大脑皮质同步发展并构成纤维联系环路，故称**大脑小脑** cerebrocerebellum。

3. 小脑的内部结构　小脑包括表面的皮质、小脑核以及深部的髓质。

（1）**小脑皮质** cerebellar cortex：为位于小脑表面的灰质，其细胞构筑分为三层，由浅至深依次为分子层、梨状细胞层和颗粒层（图 9-56、图 9-57）。小脑皮质内的神经元有 5 类：**星形细胞** stellate cell 和**篮细胞** basket cell 位于分子层；**梨状细胞** piriform cell（也称 Purkinje 细胞）位于梨状细胞层；颗粒层则含**颗粒细胞** granular cell 和高尔基Ⅱ型细胞。颗粒细胞为谷氨酸能的兴奋性神经元，其他 4 类均为 γ-氨基丁酸能的抑制性神经元。梨状细胞的轴突是小脑皮质唯一的传出纤维，其余 4 类神经元则均为中间神经元。小脑外的传入纤维和小脑内的中间神经元以梨状细胞为核心，构成小脑感觉运动整合功能的神经调节环路。

1）**颗粒层** granular layer：主要由颗粒细胞构成，并含有抑制性中间神经元（高尔基 Ⅱ 型细胞）。该层的传入纤维为来自脊髓、脑桥核和脑干网状结构等处的兴奋性**苔藓纤维** mossy fiber，其纤维终末形成花结样膨大，称玫瑰结，与颗粒细胞的树突和高尔基Ⅱ型细胞的轴突终末共同构成**小脑小球** cerebellar glomerulus（图 9-57）。颗粒细胞是兴奋性中间神经元，其轴突进入分子层，成 T 形分叉，形成与小脑叶片长轴平行的**平行纤维** parallel fiber。

2）**梨状细胞层** piriform cell layer：由排列整齐的单层梨状细胞构成（图 9-56、图 9-57）。该细胞的树突分支在分子层内呈扇形展开成树枝状，其扇面方向与平行纤维垂直，并与之形成大量突触。梨状细胞的树突分支还接受来自延髓下橄榄核的另一种兴奋性纤维（**攀缘纤维** climbing fiber）和小脑分子层的两种抑制性神经元（篮细胞和星形细胞）的轴突终末。梨状细胞的轴突向深部穿过颗粒层进入小脑髓质，大部分止于小脑核，少数直接出小脑止于前庭神经核，对这些核团起抑制作用。

3）**分子层** molecular layer：其主要成分是稀疏分布的少量神经元、大量梨状细胞树突、颗粒细胞轴突形成的平行纤维以及来自延髓下橄榄核的攀缘纤维。神经元主要是篮细胞和星形细胞，这两种细胞的轴突与梨状细胞的树突形成抑制性突触（图 9-56、图 9-57）。

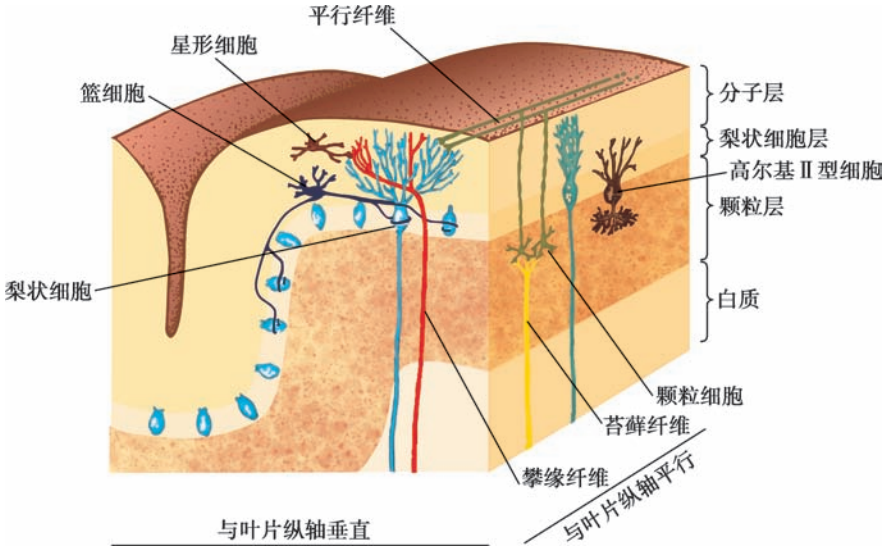


图 9-56　小脑皮质细胞构筑模式图(一)

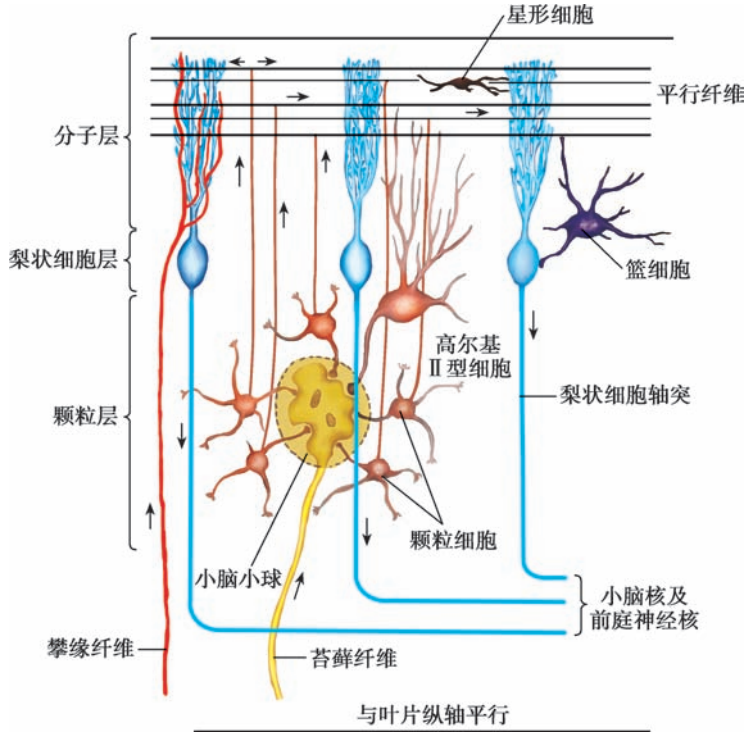


图 9-57　小脑皮质细胞构筑模式图(二)

箭头示神经冲动传递方向;小脑小球由胶质细胞构成囊(虚线所示),内含一个苔藓纤维玫瑰结、若干颗粒细胞树突及一个高尔基Ⅱ型细胞轴突。

兴奋性冲动由攀缘纤维和苔藓纤维传入,前者直接与梨状细胞树突构成突触,后者与颗粒细胞形成突触。兴奋性冲动转而由颗粒细胞发出的平行纤维传递给梨状细胞树突;梨状细胞是小脑皮质的传出神经元,高尔基Ⅱ型细胞、篮细胞和星形细胞均为抑制性中间神经元。

(2)**小脑核** cerebellar nuclei:位于小脑内部髓质内。由内侧向外侧依次为**顶核** fastigial nucleus、**球状核** globus nucleus、**栓状核** emboliform nucleus 和**齿状核** dentate nucleus,共 4 对,其中球状核和栓状核合称为中间核,属于旧小脑。顶核位于第四脑室顶的上方、小脑蚓的白质内,属于原小脑;齿状核位于小脑半球的白质内,最大,呈皱缩的口袋状,袋口朝向前内侧,属于新小脑(图 9-58)。小脑核主要接受相应小脑皮质梨状细胞的轴突,也接受苔藓纤维和攀缘纤维的侧支;其轴突构成小脑的主要传出纤维。

NOTES

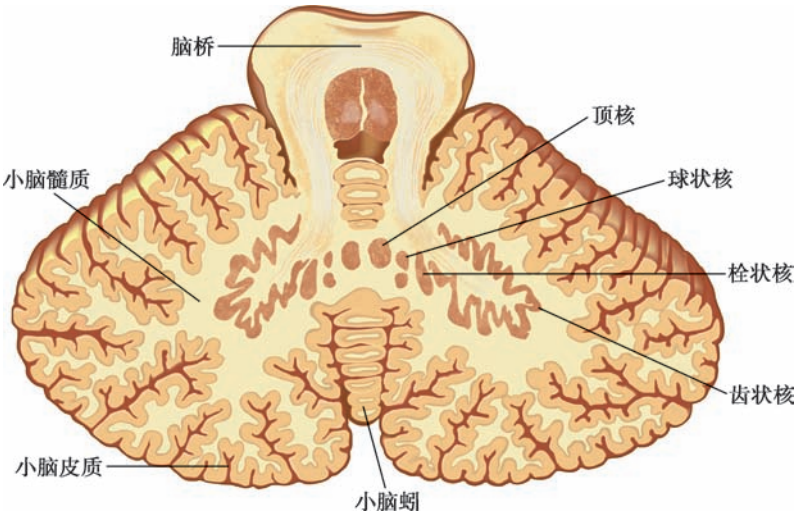


图 9-58　小脑水平切面(示小脑核)

(3)**小脑髓质** cerebellar medulla:由三类纤维构成。包括:①小脑皮质与小脑核之间的往返纤维;②小脑叶片间或小脑各叶之间的联络纤维;③小脑的传入和传出纤维。传入和传出纤维组成小脑上、中、下脚三对脚(图 9-59)。

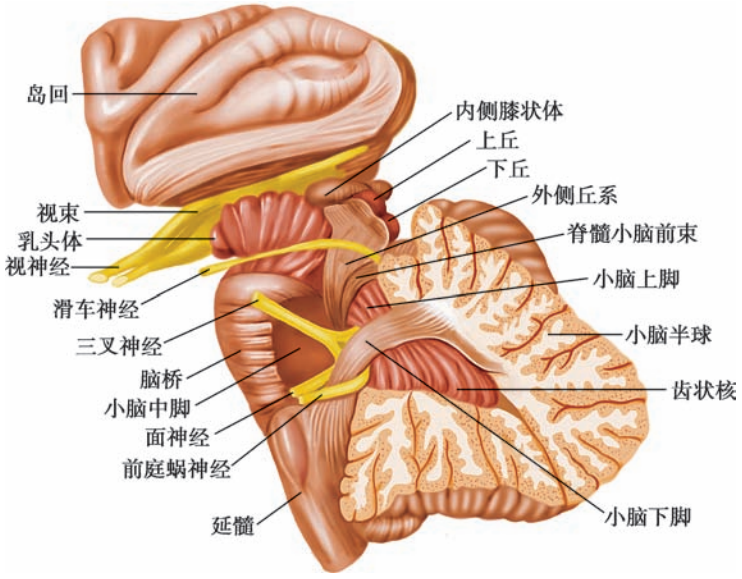


图 9-59　小脑脚示意图

1)**小脑下脚** inferior cerebellar peduncle:又称绳状体,连于小脑和延髓之间,由小脑的传入纤维和传出纤维两部分构成。传入纤维包括:起于前庭神经、前庭神经核、延髓下橄榄核、延髓网状结构进入小脑的纤维;脊髓小脑后束及楔小脑束的纤维。传出纤维包括:发自绒球和部分小脑蚓部皮质,止于前庭神经核的小脑前庭纤维;起于顶核,止于延髓的顶核延髓束纤维(包括顶核前庭纤维和顶核网状纤维)。

2)**小脑中脚** middle cerebellar peduncle:又称脑桥臂,最粗大,位于最外侧,连于小脑和脑桥之间。其主要成分为小脑传入纤维,几乎全部由对侧脑桥核发出的脑桥小脑纤维构成,仅少许脑桥网状核到小脑皮质的纤维;小脑中脚含少量小脑至脑桥的传出纤维。

3)**小脑上脚** superior cerebellar peduncle:又称结合臂,连于小脑和中脑之间。其主要成分为起自小脑核,止于对侧红核和背侧丘脑的小脑传出纤维;小脑传入纤维主要有脊髓小脑前束、三叉小脑束及起自顶盖和红核的顶盖小脑束、红核小脑束等。

4. 小脑的纤维联系和功能

（1）前庭小脑（原小脑）：主要接受同侧前庭神经初级平衡觉纤维和前庭神经核经小脑下脚的传入纤维。传出纤维经顶核中继或直接经小脑下脚终止于同侧前庭神经核和网状结构，之后发出前庭脊髓束和内侧纵束，至脊髓前角运动神经元和脑干的眼外肌运动核。前庭小脑的主要作用为调节躯干肌运动、协调眼球运动以及维持身体平衡（图 9-60）。

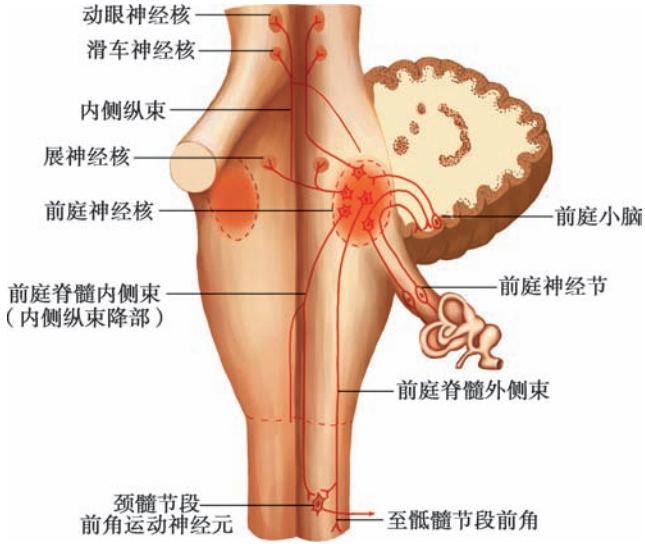


图 9-60　前庭小脑的主要传入、传出纤维联系

（2）脊髓小脑（旧小脑）：主要接受脊髓小脑前、后束经小脑上、下脚传入的本体感觉冲动。传出纤维主要投射至顶核和中间核，中继后发出纤维至前庭神经核、脑干网状结构和红核，再经前庭脊髓束、网状脊髓束以及红核脊髓束影响脊髓前角运动神经元，以调节肌张力（图 9-61）。

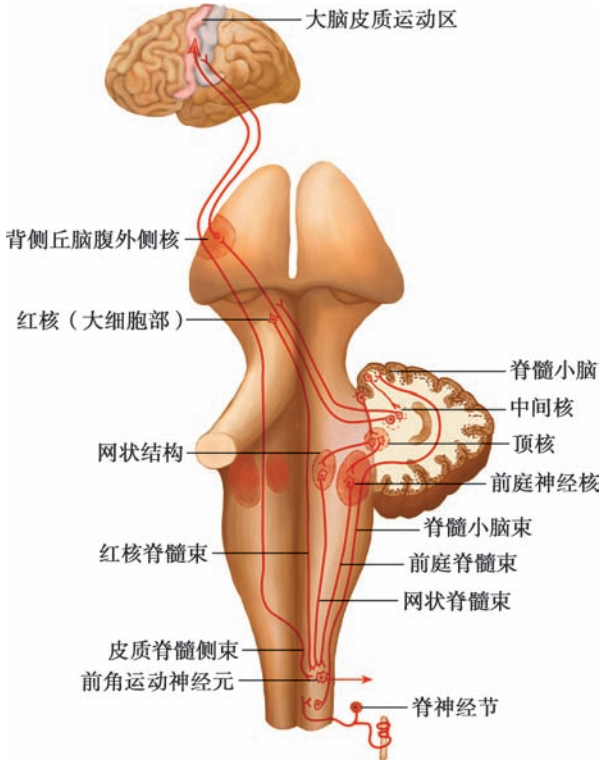


图 9-61　脊髓小脑的主要传入、传出纤维联系

（3）大脑小脑（新小脑）：主要接受皮质脑桥束在脑桥核中继后，交叉到对侧，经小脑中脚传入的纤维。传出纤维由小脑皮质发出，在齿状核中继后，经小脑上脚止于对侧的红核和对侧背侧丘脑腹前核及腹外侧核，后者再发出纤维至大脑皮质躯体运动区，最后经皮质脊髓束下行，交叉至脊髓前角运动神经元，调控骨骼肌的精细运动（图 9-62、图 9-63）。运动信息从大脑皮质传至脑桥换元后至对侧小脑半球，再经背侧丘脑投射至大脑皮质，构成“内反馈环路”。同时，小脑又接受头颈、躯干、四肢运动过程中的运动感觉信息反馈，此为“外反馈”。小脑汇聚、比较、整合两方面的信息，及时觉察运动指令与运动实施之间的误差，经小脑-大脑反馈，修正大脑皮质运动区有关的起始、方向、速度或终止

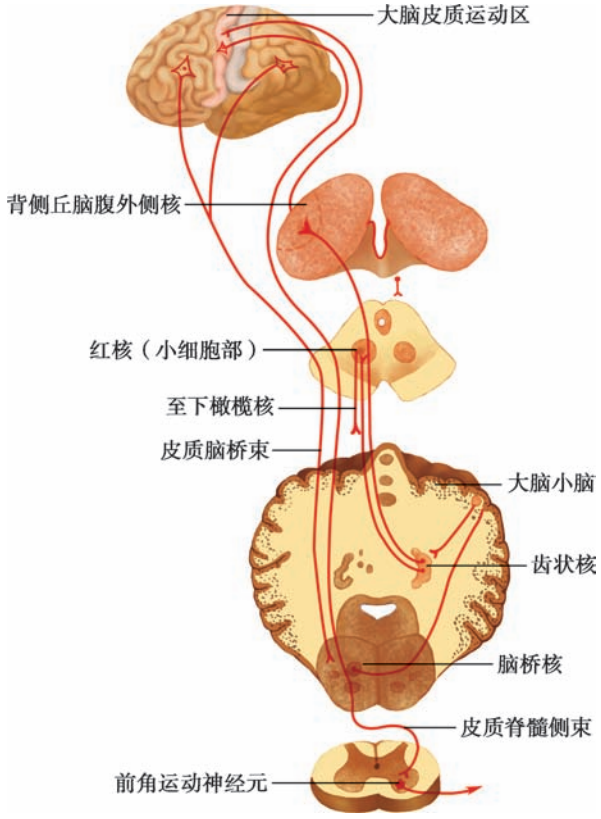


图 9-62　大脑小脑的主要传入、传出纤维联系

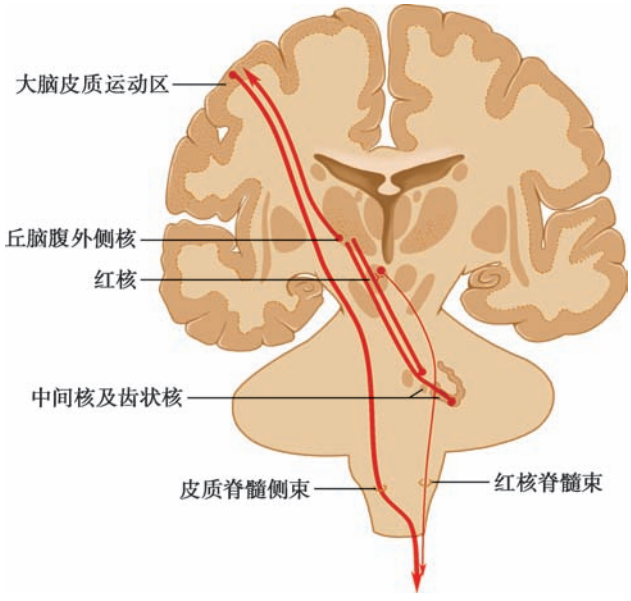


图 9-63　小脑传入、传出纤维二次交叉示意图

的指令，并经小脑传出，影响各级下行通路，以精确调控骨骼肌随意运动的精细和协调。

5. 小脑损伤后的临床表现　小脑作为皮质下感觉与运动的重要调节中枢，其功能主要是维持身体的平衡、调节肌张力以及调控骨骼肌的随意和精细运动。小脑损伤虽然不会引起机体随意运动的丧失（瘫痪），但依据小脑损伤部位的不同，或多或少都会对机体的运动质量产生影响。小脑损伤的典型体征表现为：①平衡失调，走路时两腿间距过宽，东摇西摆，状如醉汉；②共济失调，运动时有控制速度、力量和距离的障碍，如不能闭眼指鼻、不能作快速的轮替动作等；③意向性震颤，肢体运动时，产生不随意的、有节奏的摆动，越接近目标时越剧烈；④眼球震颤，表现为眼球非自主地、有节奏地摆动；⑤肌张力低下，主要为旧小脑损伤所致。

（三）间脑

间脑 diencephalon 位居中脑与端脑之间，连接大脑半球和中脑。大脑半球掩盖了间脑的两侧和背面，仅腹侧的视交叉、灰结节、漏斗、垂体和乳头体露于脑底。间脑包括背侧丘脑、后丘脑、上丘脑、底丘脑和下丘脑等 5 个部分。虽然间脑的体积不到中枢神经系统的 2%，但其结构和功能却十分复杂，是仅次于端脑的中枢高级部位。

两侧间脑之间有一矢状位的窄腔，为**第三脑室** third ventricle，其顶部为脉络丛；底为视交叉、灰结节、漏斗和乳头体；前界为终板；后经中脑导水管通第四脑室；两侧为背侧丘脑和下丘脑；背侧丘脑与下丘脑以**下丘脑沟** hypothalamic sulcus 为界，此沟的前端有**室间孔** interventricular foramen，为侧脑室通第三脑室处（图 9-64）。

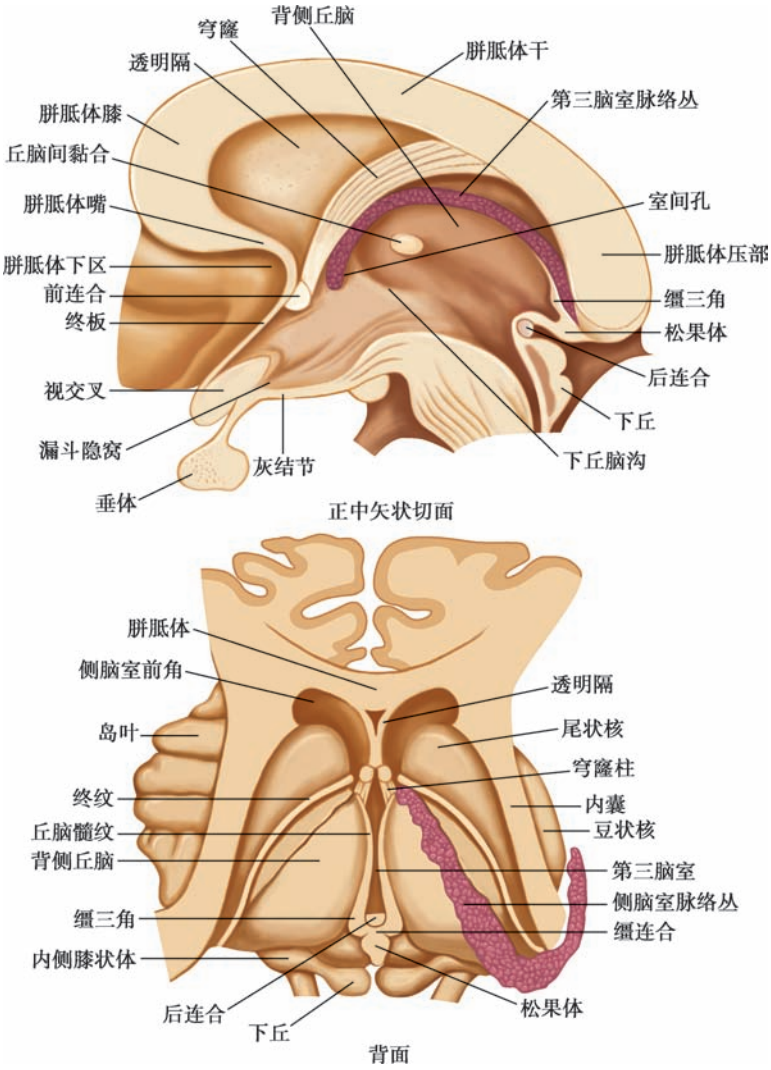


图 9-64　间脑